

621.396.62

1368

Е. А. Левитин

**РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
ЛАМПОВЫЕ
ПРИЕМНИКИ**

Колос

1953

Е. А. ЛЕВИТИН

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
ЛАМПОВЫЕ ПРИЕМНИКИ
(РЕМОНТ И НАЛАЖИВАНИЕ)

ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1953

ПРЕДИСЛОВИЕ

Директивы XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 гг. поставили перед промышленностью средств связи задачу значительного увеличения мощности радиовещательных станций, дальнейшего роста производства радиоприемников массового потребления.

Завершение сплошной радиофикации СССР потребует значительного расширения сети радиоремонтных мастерских и организации их четкой и бесперебойной работы. Большая роль в этом важном деле принадлежит промысловой кооперации. Настоящая книга — пособие для работников мастерских, призванных обеспечить нормальную эксплуатацию радиовещательной приемной аппаратуры.

Книга Е. А. Левитина «Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)», построенная по принципу книги «Радиовещательные приемники» (КОИЗ, 1949 г.), существенно отличается от последней содержащимися в ней материалами. При подготовке книги автором и редакцией учтены критические замечания и пожелания, опубликованные в журнале «Радио» и высказанные в письмах читателей издательству.

В первой части книги приведен минимум сведений по радиотехнике, необходимых технику-практику для понимания основных принципов работы радиовещательных приемников.

Вторая часть книги излагает методику отыскания повреждений в радиоприемниках и их устранения, знакомит с ремонтной контрольно-измерительной аппаратурой промышленного изготовления. Для работников ремонтных мастерских и радиолюбителей, желающих

построить отдельные измерительные приборы своими силами, приводится список литературы, в которой дано описание приборов, разработанных конструкторами-радиолюбителями и получивших положительные оценки на выставках.

Третья часть книги содержит описание радиовещательных приемников, выпускаемых отечественной промышленностью с 1946 г., и дает по ним справочные сведения. Основные данные по приемникам, выпускавшимся до 1946 г., а также ряд других справочных сведений приводятся в приложениях.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕКСТЕ

a — ампер	ϕ — фарада
APY — автоматическая регулировка усиления	$\partial. \partial. c.$ — электродвижущая сила
∂ — вольт	C — емкость
∂a — вольтампер	E — электродвижущая сила, напряженность
∂t — ватт	f, F — частота
∂n — генри	i, I — ток
$\partial \psi$ — герц	K — коэффициент усиления, коэффициент связи
$\partial \partial$ — децибел	$K_{\text{н}}$ — коэффициент нелинейных искажений
ком — килоом ($1 \text{ ком} = 1000 \text{ ом}$)	L — индуктивность
кгц — килогерц ($1 \text{ кгц} = 1000 \text{ гц}$)	M — коэффициент взаимной индукции
m — метр	N — число витков
ma — миллиампер ($1 ma = 0,001 a$)	n — коэффициент трансформации
$m\partial$ — милливольт ($1 m\partial = 0,001 \partial$)	P — мощность
$m\partial \psi$ — мегагерц ($1 m\partial \psi = 1\,000\,000 \text{ гц}$)	Q — добротность
$m\partial n$ — миллигенри ($1 m\partial n = 0,001 \partial n$)	R — сопротивление активное
$m\partial om$ — мегом ($1 m\partial om = 1\,000\,000 \text{ ом}$)	R_i — внутреннее сопротивление лампы
mka — микроампер ($1 mka = 0,000\,001 a$)	S — крутизна характеристики лампы
$m\partial \partial$ — микровольт ($1 m\partial \partial = 0,000\,001 \partial$)	T — период
$m\partial \partial n$ — микрогенри ($1 m\partial \partial n = 0,000\,001 \partial n$)	U — напряжение
$m\partial m\partial \phi$ — микромикрофарада ($1 m\partial m\partial \phi = 0,000\,000\,001 \phi$)	Z — полное сопротивление переменному току
$m\partial \phi$ — микрофарада ($1 m\partial \phi = 0,000\,001 \phi$)	λ — длина волны
om — ом	μ — коэффициент усиления лампы
$p\phi$ — пикофарада (то же, что микромикрофарада)	ω — круговая частота ($\omega = 6,28 f$)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫМ ПРИЕМНИКАМ

Радиовещательные приемники, предназначенные для широкого пользования, должны быть надежны в работе и просты в управлении. Они должны хорошо воспроизводить звук и обеспечивать устойчивый, без помех прием выбранной радиостанции.

Электрические свойства приемника характеризуются основными параметрами, которые определяют, в какой мере выполнено то или иное требование, предъявляемое к приемнику. К наиболее существенным параметрам приемника относятся его чувствительность, избирательность, качество воспроизведения звука, устойчивость работы и простота управления.

Чувствительностью приемника называют его способность принимать слабые сигналы, в частности передачи отдаленных станций. Чувствительность приемника — это та э. д. с. сигнала в антенне, которая необходима для получения на выходе приемника нормальной звуковой мощности. Чувствительность обычно определяется в микровольтах (10^{-6} в) и считается тем выше, чем меньше микровольт нужно подвести к входу приемника для получения требуемой мощности.

Чувствительность измеряется в нескольких точках диапазона и по полученным данным строится диаграмма, подобная рис. 1, где по горизонтальной оси откладываются частоты в килогерцах (кГц), а по вертикальной оси — чувствительность в микровольтах (мкв).

Хороший приемник должен иметь максимально равномерную чувствительность по всему диапазону.

Избирательностью приемника называют его способность отстраиваться при приеме какой-нибудь станции от передач других станций, иначе говоря, выделять сигнал требуемой станции и не пропускать сигналов других станций.

Наибольшей помехой являются станции, частота которых близка к принимаемой. Практически получить полное подавление таких ча-

стот не удастся, и избирательность оценивается по ослаблению чувствительности приемника к сигналам на частоте соседних каналов, отличающейся от принимаемой на 10 кГц.

В супергетеродинных приемниках в дополнение к указанным помехам появляются помехи со стороны станций, частота которых находится в определенном соотношении с частотой принимаемой станции. Это помехи по зеркальному или симметричному каналу.

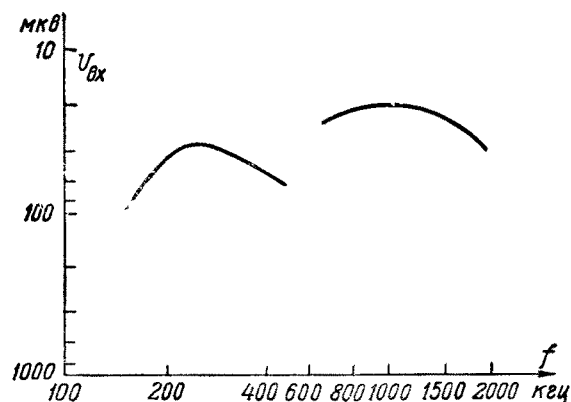


Рис. 1. Кривые чувствительности приемника

изображенного на рис. 2. По горизонтальной оси здесь отложены частоты, а по вертикальной — напряжение на выходе приемника. Несущая частота принимаемой станции и боковые частоты (образующиеся при модуляции) в пределах отведенного канала должны пропускаться без ослабления, а соседние частоты совсем не должны проходить. В действительности же кривая избирательности не имеет формы такого идеального прямоугольника и лишь в той или иной мере приближается к нему.

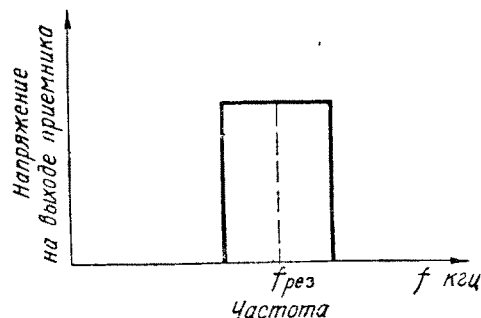


Рис. 2. Идеальная характеристика избирательности приемника

Здесь по горизонтальной оси отложены величины расстройки в кГц, а по вертикальной оси, сверху вниз — величины, показывающие, во сколько раз ослабляется чувствительность приемника к сигналу соседней, мешающей радиостанции. С точки зрения избирательности форма кривой значительно лучше в случае б. При более подробном описании работы радиоприемников того и другого вида (в главах II и III этой части книги) вопрос этот будет рассмотрен особо.

Для изображения кривой избирательности часто применяется полулогарифмический масштаб, при котором частоты по горизонтальной оси откладываются в линейном масштабе, а напряжение (или ослабление при расстройке от резонанса) по вертикальной оси — в логарифмическом. Такой масштаб является более удобным, так как позволяет определять ослабление в широких пределах — от единиц до нескольких тысяч раз.

Под полосой пропускания приемника принято понимать ширину кривой избирательности на высоте, равной половине максимальной (т. е. при ослаблении в два раза). Эта полоса охватывает боковые частоты в известном пределе по обе стороны от несущей. Полоса пропускания модулирующих, т. е. звуковых, частот будет вдвое меньше полосы пропускания высоких частот, так как после детектирования одна из боковых полос будет срезана.

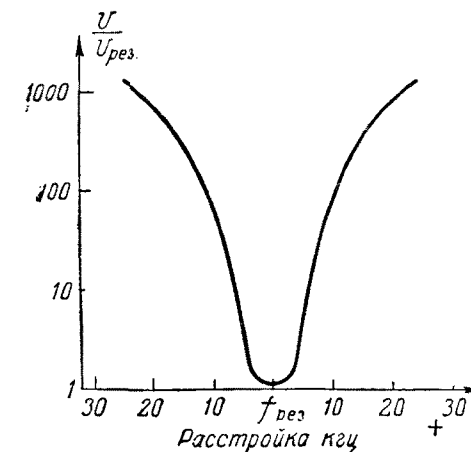


Рис. 4. Резонансная характеристика приемника

Для случая, показанного на рис. 4, это дало бы следующие цифры: расстройка — 10 кГц; ослабление — 40 раз.

Отсюда следует, что избирательность приемника будет тем лучше, чем больше будет величина ослабления при одной и той же расстройке.

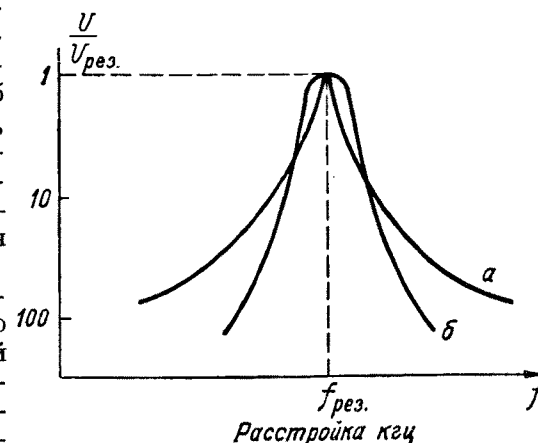


Рис. 3. Реальные характеристики избирательности приемников

Те же кривые могут быть выражены графически несколько иначе, как показано на рис. 4; там ослабление чувствительности при расстройке от резонанса отложено по вертикальной оси снизу вверх.

Можно оценивать избирательность приемника и не приводя всей кривой, а указывая лишь относительное ослабление при определенной расстройке от резонанса. Обычно ослабление указывается для точек, отстоящих на ± 10 кГц (т. е. на величину, равную ширине одного канала) от резонансной частоты.

Избирательность супергетеродинного приемника по отношению к сигналам, создающим помеху по зеркальному каналу, определяется также качеством резонансных контуров на входе приемника и должна обеспечивать достаточно большое ослабление чувствительности, или восприимчивости, приемника по отношению к сигналам с такими частотами (см. главу о супергетеродинных приемниках).

К а ч е с т в о в о с п р о и з в е д е н и я з в у к а определяется отсутствием искажений, вносимых приемником в передачу. Для этого необходимо, во-первых, чтобы правильно воспроизводились все звуковые частоты и, во-вторых, не должно иметь места появление в самом приемнике новых звуковых частот, которых не было в составе передачи. Это так называемые гармоники и комбинационные тона, возникновение которых объясняется нелинейными искажениями.

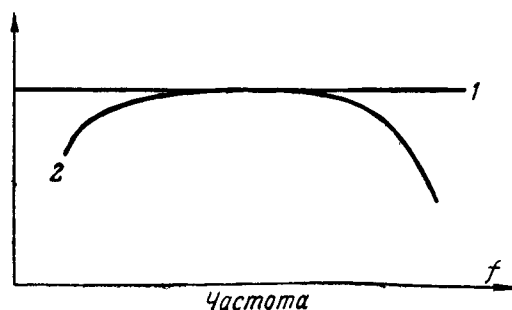


Рис. 5. Частотные характеристики:

1 — идеальная характеристика; 2 — реальная характеристика

Источником нелинейных искажений может служить электрическая часть приемника (приемный тракт) и звуковоспроизводящая система — громкоговоритель. Поэтому следует разделять искажения электрического характера, имеющие место во всех элементах приемника, от антенного входа до вторичной обмотки выходного трансформатора, и акустические, возникающие из-за плохой работы громкоговорителя.

Частотная характеристика всей приемно-усилительной части приемника (кривая верности) показывает, как усиливаются в нем различные частоты звукового спектра. В системе координат, приведенной на рис. 5, идеальная характеристика должна представлять прямую линию 1. Это показывало бы, что все частоты звукового спектра усиливаются в одинаковой степени. Однако такую характеристику по ряду причин получить нельзя, и обычно частотная характеристика имеет вид, изображенный на том же рисунке кривой 2. В области наиболее низких и наиболее высоких частот наблюдается спадание ее, т. е. уменьшение усиления. Степень ослабления более высоких частот определяется, в частности, избирательностью приемника, так как

полоса пропускания ограничивает прохождение именно высоких модулирующих (звуковых) частот.¹

Нелинейные искажения оказывают сильное влияние на качество воспроизведения звука. В процессе усиления в приемнике образуются, как упоминалось выше, новые частоты, которых не было в составе принятого сигнала, — гармоники основных усиливаемых частот и различные комбинации из гармоник между собой и с разными основными частотами — комбинационные тона. Это происходит главным образом из-за того, что характеристики усилительных ламп не являются идеально прямолинейными и потому усиленные лампой колебания всегда несколько отличаются по форме от первоначальных. Такого же рода искажения могут возникнуть и в трансформаторах низкой частоты вследствие нелинейности кривой намагничивания трансформаторной стали.

Величину искажений этого вида характеризуют так называемым коэффициентом нелинейных искажений, определяющим процентное содержание гармоник по отношению к основному тону, создаваемому чисто синусоидальным исходным напряжением.

Полезной или, как принято называть условно, «неискаженной» выходной мощностью приемника считают ту мощность, при которой коэффициент нелинейных искажений K_n не превосходит некоторой допустимой величины, находящейся в пределах в среднем от 5 до 15 % для приемников разных классов.

Полную оценку качества воспроизведения звука дают акустические характеристики по звуковому давлению, развиваемому громкоговорителем.

Они учитывают частотную характеристику не только приемника, но и громкоговорителя в ящике, а также нелинейные искажения всех элементов.

У с т о й ч и в о с т ь р а б о т ы. Об устойчивости работы приемника можно судить по отсутствию необходимости производить его подстройку в процессе длительного слушания передач выбранной станции. Основными показателями устойчивости работы приемника являются, во-первых, постоянство, или стабильность, частоты различных его элементов при изменениях температуры (вследствие разогрева приемника) и колебаний напряжения источников питания, и, во-вторых, поддержание постоянства громкости (выходной мощности) при резких изменениях силы сигнала на входе приемника.

Оба эти показателя, главным образом, относятся к супергетеродинным радиовещательным приемникам. Параметры, характеризующие их, определяют стабильность частоты гетеродина приемника и ка-

¹ В этом заключается основное противоречие в требованиях к приемнику: для обеспечения высокой избирательности резонансная кривая должна быть как можно уже, а для высокого качества воспроизведения желательно иметь ее достаточно широкой, чтобы пропустить всю полосу частот модуляции. Полного разрешения этого противоречия в обычных радиовещательных приемниках достигнуть пока не удается.

чество работы автоматической регулировки усиления АРУ. Подробно это описано в соответствующих разделах главы, посвященной супергетеродинным приемникам.

Простота управления. Управление приемником должно быть простым, настройка, т. е. выбор станции, должна осуществляться одной ручкой. В современных приемниках всегда имеется несколько настраиваемых контуров. Поэтому условие настройки одной ручкой требует насадки всех конденсаторов переменной емкости на общую ось. В свою очередь, это требует точности подгонки каждой из секций конденсатора, их идентичности. Особые требования возникают дополнительно в супергетеродинных приемниках (см. стр. 50).

Кроме основной ручки настройки приемник имеет дополнительные регулировки громкости, тембра, переключатель диапазонов, регулировку обратной связи в приемниках прямого усиления и т. п. Количество их стремятся свести к минимуму. В самом процессе настройки, т. е. в выборе желаемой станции, эти органы управления играют лишь вспомогательную роль.

Качественные показатели различных приемников зависят от степени их сложности. В настоящее время ламповые радиовещательные приемники по сложности делят на четыре класса. Признаки, позволяющие отнести приемник к тому или иному классу, изложены в ГОСТ 5651-51 «Приемники радиовещательные ламповые. Классификация и основные параметры». Этот ГОСТ введен в действие с 1 января 1952 года

К первому классу относятся многоламповые сетевые приемники со сложной электрической схемой, обладающие наиболее высокими электрическими и акустическими параметрами.

Ко второму классу относятся сетевые и батарейные приемники с числом ламп не более 7, обладающие достаточно хорошими параметрами.

К третьему классу — сетевые и батарейные приемники с числом ламп не более 5, обладающие удовлетворительными электроакустическими параметрами.

К четвертому классу относятся упрощенные приемники с числом ламп не более 4.

По способу питания приемники подразделяются в ГОСТе на сетевые и батарейные — с питанием от гальванических батарей, аккумуляторов или других автономных источников тока.

Сетевые в свою очередь разбиваются на: а) приемники с питанием от сетей только переменного тока и б) приемники с комбинированным питанием от сетей как переменного, так и постоянного тока.

Радиоприемники выпусков прошлых лет, разработанные до утверждения ГОСТ 5651-51, могут отличаться по своим параметрам от норм, указанных в этом ГОСТе.

На основе ГОСТа устанавливаются конкретные нормы на параметры для того или иного типа приемников. Знание этих норм необходимо при ремонте, так как об исправности приемника данного

типа можно судить только по тому, насколько после ремонта его параметры соответствуют установленным нормам.

Подробные данные о нормах для электрических и акустических параметров приемников различных классов приведены в приложении 2 (стр. 402).

II. ПРИЕМНИКИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Назначение всякого радиовещательного приемника сводится к выделению колебаний звуковой частоты из принятых модулированных высокочастотных сигналов и воспроизведению этих колебаний в виде звуковой передачи.

Преобразование поступающего в приемник модулированного напряжения высокой частоты и выделение из него напряжения звуковой частоты происходят в процессе детектирования. Поэтому детекторный элемент является обязательной частью каждого радиоприемника.

Для достаточно хорошего детектирования необходимо, чтобы величина напряжения высокой частоты, подводимого к детектору, была не меньше некоторого определенного предела.

В тех случаях, когда напряжения высокочастотного сигнала, принятого антенной, оказывается недостаточным для осуществления качественного детектирования, приходится в приемнике усиливать сигналы перед тем, как они поступают на детектор.

В радиовещательных приемниках используются два основных метода усиления напряжения сигналов высокой частоты до детектора — метод прямого усиления и супергетеродинный. В приемниках прямого усиления сигналы, принятые антенной, усиливаются до детектирования в таком виде, в каком они были приняты, т. е. усиление происходит непосредственно на частоте сигнала. В супергетеродинных приемниках принятые (а в некоторых случаях и усиленные) сигналы сначала преобразуются в колебания другой, вспомогательной частоты и уже на этой частоте усиливаются до детектирования.

Электрическая схема приемника оказывается различной, в зависимости от того, какой из этих двух методов приема используется. Это различие относится к элементам схемы, предшествующим детектору, а также к самому детектору. Что же касается дальнейшего усиления напряжения низкой, звуковой частоты, то оно не связано в принципе с работой предшествующей части приемника и схема его низкочастотной части не зависит от того, по какому методу осуществляется прием.

Поэтому ниже, в главах, посвященных приемникам прямого усиления и супергетеродинным, рассматриваются элементы их схем, выполняющие различные функции, от антенного входа и до детектора включительно; вопросы же усиления низкой частоты выделены в отдельную главу.

Как уже отмечалось, приемники прямого усиления характеризуются тем, что усиление принимаемых сигналов происходит в них на собственной частоте этих сигналов, т. е. усиливаются непосредственно

те сигналы высокой частоты, которые получены из антенны. После необходимого усиления по высокой частоте принятые колебания детектируются, т. е. из них выделяются колебания звуковой частоты. Эти колебания, в свою очередь, усиливаются до такой степени, пока не создадут на выходе приемника мощности, необходимой для работы громкоговорителя. Процессы, происходящие в приемнике прямого усиления, графически иллюстрируются рис. 6.

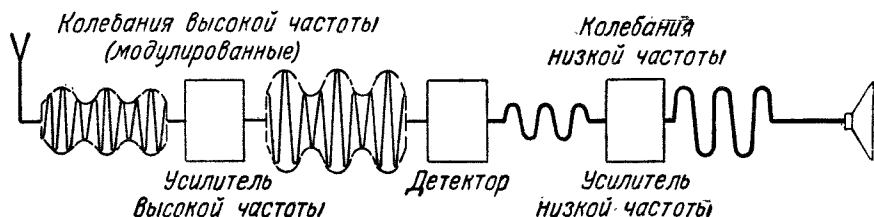


Рис. 6. Схема работы приемника прямого усиления

В приемнике прямого усиления должны быть следующие элементы:

- 1) настроенные контуры, связанные с антенной и выделяющие сигнал требуемой частоты;

- 2) каскады усиления высокой частоты;

- 3) детекторный каскад;

- 4) каскады усиления звуковой (низкой) частоты.

Кроме того, обычно такие приемники относятся к категории регенеративных, т. е. включают в себя элементы положительной обратной связи (регенерации). В наиболее простых типах приемников некоторые из перечисленных элементов (каскады усиления высокой или низкой частоты) могут отсутствовать.

ВХОДНАЯ ЦЕПЬ

Принимаемый сигнал из антенны поступает в настраиваемый контур (или контуры), где, благодаря свойствам резонанса, происходит выделение колебаний требуемой частоты.

Графически работа резонансного контура поясняется кривой (рис. 7), носящей название резонансной характеристики. По вертикальной оси отложено напряжение, измеренное на контуре, по горизонтальной оси — частота переменного э. д. с., подводимой к контуру. Эта характеристика показывает, как изменяется напряжение U на контуре при разных значениях частоты э. д. с., вводимой в контур, если величина этой э. д. с. остается неизменной на всех частотах.

Наибольшей величины ($U_{рез}$) достигает напряжение на контуре в том случае, когда частота внешней э. д. с. совпадает с собственной частотой контура. Благодаря этому контур позволяет выделить колебания той частоты, на которую он настроен. Форма резонансной характеристики определяет свойства контура. Чем острее характеристика,

тем лучше выделяет контур колебания резонансной частоты из колебаний всех других частот, воздействующих на него.

Это свойство контура и используется для осуществления избирательного приема.

Чтобы иметь возможность сравнивать между собой различные колебательные контуры, их резонансные характеристики строят в относительном масштабе — по вертикальной оси откладывают не просто напряжение на контуре, а относительную величину

$$\frac{U}{U_{рез}} = \frac{\text{напряжение при данной частоте}}{\text{напряжение при резонансной частоте}}$$

Наибольшее значение этой величины составляет, очевидно, единицу (рис. 8). Качество резонансного контура лучше и полнее всего характеризуется его добротностью Q , которая показывает численно, во сколько раз при резонансе напряжение на контуре (на его индуктивном или на емкостном плече) превышает величину введенной в контур э. д. с. Поэтому величину Q называют иногда множителем вольтжа.

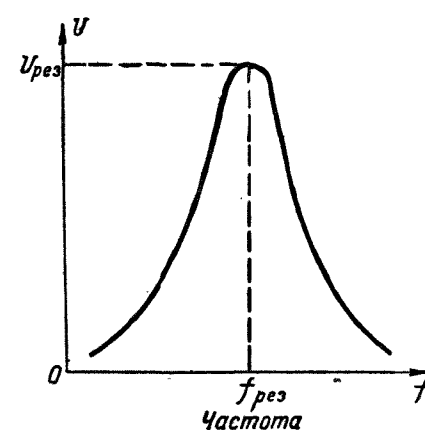


Рис. 7. Резонансная характеристика контура

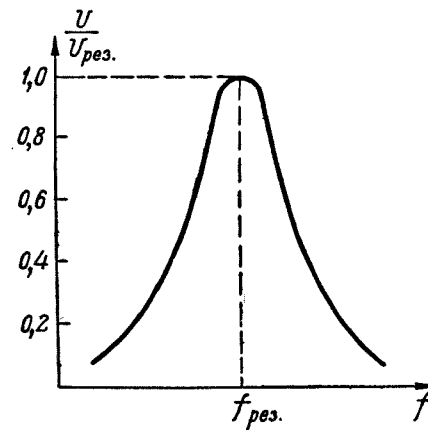


Рис. 8. Резонансная характеристика контура в относительном масштабе

Добротность контура определяется величиной потерь в нем: чем меньше эти потери, тем выше добротность контура.

Для катушки добротность количественно характеризуется соотношением между ее индуктивным сопротивлением ωL и активным сопротивлением:

$$Q = \frac{\omega L}{R},$$

где: $\omega = 2\pi f_{рез}$ — угловая частота при резонансе;

L — индуктивность катушки, $гн$;

R — активное сопротивление (потери) катушки, $ом$.

Потери в катушке складываются из сопротивления материала провода катушки, из потерь на поверхностный эффект и на вихревые токи. В конденсаторе имеют место еще потери в диэлектрике.

Катушки, применяемые в радиовещательных приемниках, имеют добротность порядка 60—120.

Для контура добротность может быть выражена различными формулами, эквивалентными друг другу:

$$Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}},$$

где: R — активное сопротивление контура, ом;
 C — емкость контура, ф.

Практически при наличии конденсатора хорошего качества все потери в контуре определяются катушкой. Большое значение могут иметь также потери в соединительных проводах и особенно во всякого рода переключателях, связывающих между собой элементы контура.

Величина Q контура может быть определена графическим способом из резонансной кривой (рис. 9):

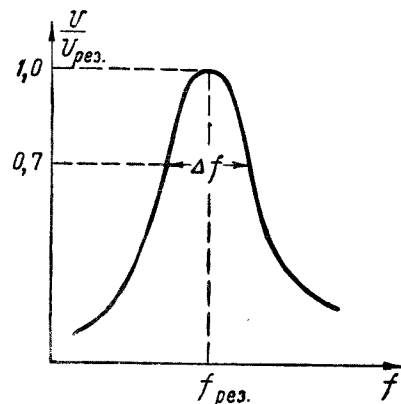


Рис. 9. Графическое определение величины добротности

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f},$$

где: $f_{\text{рез}}$ — резонансная частота;
 Δf — ширина резонансной кривой на уровне 0,7 от максимума.

Чем уже кривая, тем меньше величина Δf и, следовательно, тем больше добротность контура, или, иначе, чем выше добротность контура Q , тем уже его резонансная характеристика, так как

$$\Delta f = \frac{f_{\text{рез}}}{Q}.$$

Добротность контура Q оказывает чрезвычайно существенное влияние на такие важнейшие параметры приемника, как его чувствительность и избирательность.

Резонансные контуры, включенные между антенной и сеткой первой усилительной лампы и осуществляющие предварительный выбор частоты, образуют входную цепь приемника, предварительную избирательную часть, называемую иногда преселектором.

Непосредственного подключения антенны к входному контуру нельзя применять в силу ряда соображений, из которых наиболее существенны следующие: антенна вносит большие потери во входной контур и ухудшает этим его резонансные свойства, в первую очередь — избирательность; собственная емкость антенны расстраивает контур и делает его настройку сильно зависимой от данных антенны.

Связь антенны с входным контуром осуществляется различными способами, наиболее характерные из которых показаны на рис. 10. Рисунок 10, а дает схему емкостной связи с антенной, рис. 10, б — схему индуктивной связи и рис. 10, в — схему комбинированной индуктивно-емкостной связи.

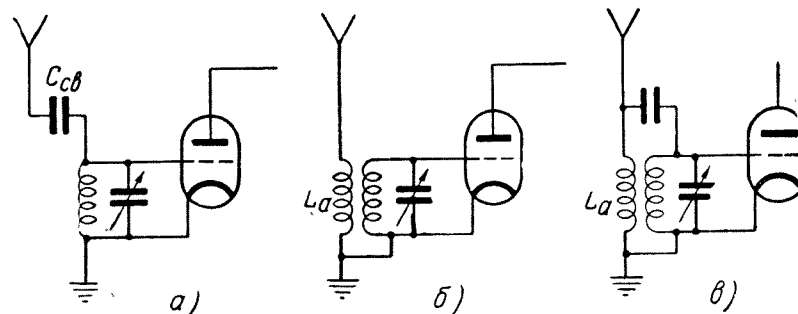


Рис. 10. Схемы связи антенны с входным контуром:
а — емкостная связь; б — индуктивная связь; в — индуктивно-емкостная связь

Все виды связи, изображенные на рис. 10, создают напряжение на входном контуре приемника за счет того, что на него, через элементы связи с антенной, воздействует э. д. с., создаваемая в антенной цепи приходящим сигналом. Ввиду того что во входной контур передается лишь часть э. д. с., а также вследствие ухудшения контура под действием антенны, коэффициент передачи имеет величину значительно меньшую, чем добротность входного контура, взятого отдельно.

Величина напряжения на входном контуре зависит от двух обстоятельств: от величины передаваемой в него из антенны э. д. с. и от добротности контура. Число, показывающее, во сколько раз напряжение на входном контуре превышает величину э. д. с. в антенне, называют коэффициентом усиления входной цепи.

Чем сильнее связь входного контура с антенной цепью, тем большая часть действующей в ней э. д. с. передается в контур. Но вместе с этим увеличивается и влияние антенны на контур — расстройка, которую она в него вносит, и дополнительные потери. Поэтому при выборе степени связи входного контура с антенной приходится идти на известный компромисс — выбирать такую связь, при которой получается достаточно хорошая передача напряжения

во входной контур и не слишком большая его расстройка и ухудшение резонансных свойств.

Поскольку приемник рассчитывается на прием широкого диапазона радиочастот и на различные данные самой антенны, к входной части его предъявляются два основных требования: 1) возможно большая равномерность усиления по всему диапазону для обеспечения равномерной чувствительности приемника и 2) возможно большая независимость от данных антенны, подключение которой во всех случаях не должно нарушать настройки и градуировки приемника.

Отметим основные особенности различных схем связи с антенной.

Емкостная связь (рис. 10, а) дает достаточное усиление и при малой емкости конденсатора связи $C_{св}$ обеспечивает малую зависимость настройки приемника от данных антенны. Но коэффициент усиления входной цепи оказывается при этом неравномерным по диапазону.

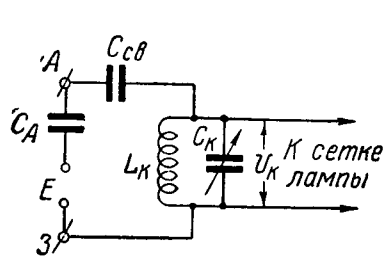


Рис. 11. Эквивалентная схема входной цепи при емкостной связи с антенной

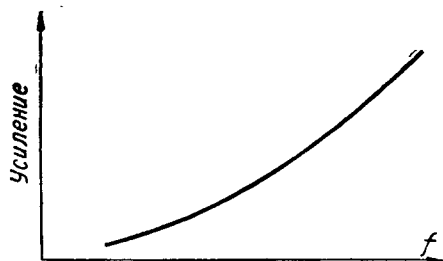


Рис. 12. Характеристика усиления при емкостной связи с антенной

Эквивалентная схема входной цепи приемника при емкостной связи с антенной изображена на рис. 11. Электродвижущая сила сигнала E делится между емкостью антенны C_A , емкостью связи $C_{св}$ и контуром. Часть э. д. с., попадающая в контур, создает на нем напряжение U_K , которое при резонансе может оказаться значительно больше E .

Коэффициент усиления антенной цепи

$$K = \frac{U_K}{E} = Q \frac{C'_A}{C'_A + C_K},$$

где: Q — добротность катушки L_K контура, несколько уменьшенная вследствие влияния потерь, вносимых антенной цепью;
 C'_A — результирующая емкость антенны C_A и конденсатора связи $C_{св}$;
 C_K — емкость конденсатора контура.

Из приведенной формулы видно, что усиление входной цепи уменьшается примерно пропорционально емкости контура, т. е. падает на низкочастотном конце диапазона. На рис. 12 показан характер изменения усиления входной цепи приемника по диапазону.

Если емкость контура, связанная с антенной цепью, не изменяется по диапазону, то усиление входной цепи может быть сделано более равномерным. Так, например, осуществлена связь с антенной на диапазоне длинных волн в приемниках «Рекорд-47», АРЗ-49, АРЗ-51 и др.

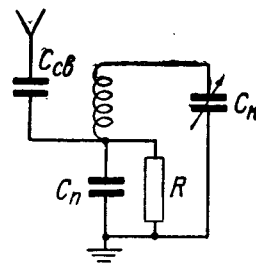


Рис. 13. Схема связи с антенной при постоянной емкости связи в контуре

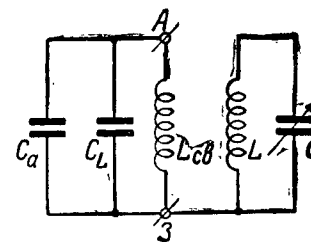


Рис. 14. Эквивалентная схема входной цепи при индуктивной связи с антенной

(рис. 13). Здесь C_n — конденсатор, введенный в контур последовательно с катушкой и являющийся элементом связи с антенной. Сопротивление R имеет вспомогательное значение и не влияет на рассматриваемые процессы. При таком способе связи усиление входной цепи по диапазону будет изменяться только вследствие некоторого изменения с частотой добротности самого контура, настраиваемого конденсатором переменной емкости.

В приемниках, настраиваемых с помощью сердечников из высокочастотного железа, картина носит другой характер — емкость контура остается по диапазону постоянной, а добротность катушки на низкочастотном конце диапазона, при введенном сердечнике, возрастает; вместе с тем возрастает и коэффициент усиления входной цепи.

Индуктивная связь с антенной (рис. 10, б) при правильно выбранной катушке связи может обеспечить весьма равномерное усиление входной цепи приемника по диапазону. Для этого необходимо, чтобы собственная частота антенной цепи, состоящей из самой антенны и катушки связи, была ниже наиболее низкой частоты принимаемого диапазона. Эквивалентная схема входной цепи при индуктивной связи приведена на рис. 14*. Частоту антенной цепи определяет индуктивность катушки связи $L_{св}$, собственная емкость этой катушки C_L и емкость антенны C_A . В зависимости от того, в какую область частот попадает собственная частота антенной цепи, усиление входной части приемника будет изменяться по диапазону различно, как это показывают кривые рис. 15. Кривая 1 соответствует случаю, когда собственная частота антенной цепи лежит внутри диапазона принимаемых

* Как здесь, так и в остальных случаях не учитывается собственная индуктивность антенны.

частот, кривая 2 — когда эта частота выше наивысшей частоты диапазона, и кривая 3 — когда эта частота имеет значение меньшее, чем наинизшая частота данного диапазона. Как видно из рис. 15, наибольшую равномерность усиления входной цепи приемника обеспечивает последнее условие.

Хорошие электрические характеристики и простота осуществления сделали схему индуктивной связи с антенной наиболее распространенной в радиовещательных приемниках.

Схема индуктивно-емкостной связи с антенной (рис. 10, в) при соответствующем выборе элементов дает наилучшую равномерность

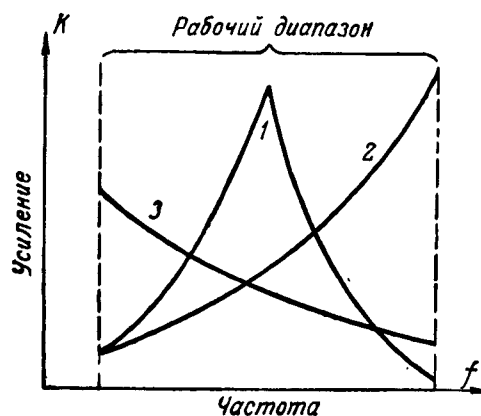


Рис. 15. Характеристика усиления при различных видах индуктивной связи с антенной

Одновременно с этим входная цепь влияет и на избирательность приемника. Слишком сильная связь с антенной приводит к уменьшению избирательности входного контура вследствие ухудшения его добротности за счет увеличения потерь, вносимых антенной.

УСИЛЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

В случае приема местной станции колебания во входной цепи (антенном контуре) оказываются достаточно сильными и могут поступать непосредственно на детекторный элемент. Но обычно приемник рассчитывается на прием более или менее отдаленных станций, и для этого оказывается необходимым предварительно усилить принятый сигнал, так как на слишком слабые сигналы детектор будет плохо реагировать.

Приемники прямого усиления имеют обычно один каскад усиления по высокой частоте и два или три резонансных контура, настраиваемых на частоту принимаемой станции. Назначением этого каскада

усиления по диапазону, так как за счет индуктивной связи (при большой L_a) обеспечивается подъем усиления к низкочастотному концу диапазона, а за счет емкостной связи — к высокочастотному концу его. Эта схема связи встречается также довольно часто, но является более сложной в производственном отношении и потому находит менее широкое применение, чем предыдущая.

Таким образом, входная часть приемника в значительной мере определяет его чувствительность. Практически коэффициент усиления входной цепи составляет величину порядка 5—10.

является, с одной стороны, повышение чувствительности приемника, а с другой — улучшение его избирательности.

Избирательность приемника, т. е. острота его резонансной характеристики, возрастает с увеличением числа настроенных контуров в нем. На рис. 16 показаны резонансные характеристики, получаемые при одном, двух и трех контурах. В современных приемниках для упрощения настройки все контуры настраиваются обычно одной ручкой, которая вращает ось двойного или строенного агрегата конденсаторов переменной емкости.

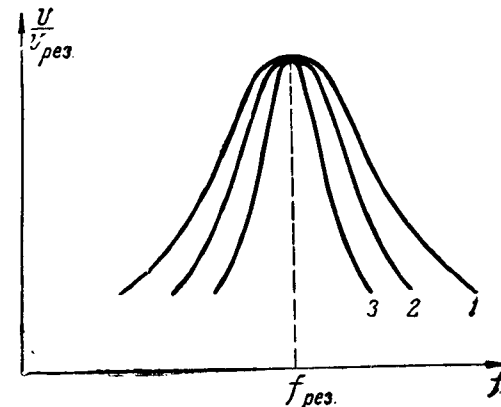


Рис. 16. Резонансные характеристики для одного, двух и трех контуров

При приеме радиотелефонной передачи колебательные контуры должны пропустить не только несущую частоту сигнала, но и всю полосу боковых частот, образующихся при модуляции. Поэтому, как уже указывалось, желательно приблизить резонансную характеристику приемника к

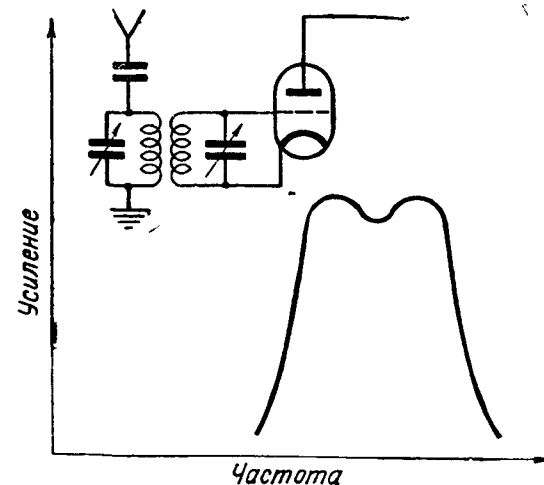


Рис. 17. Резонансная характеристика полосового фильтра

идеальной форме прямоугольника (см. рис. 2). Одним из способов для достижения этого является включение в приемник (обычно только на входе) двух контуров, одинаково настроенных и сильно связанных между собой электрически. Такая система называется полосовым фильтром и имеет более выгодную, с точки зрения радиовещательного приема, характеристику (рис. 17). Благодаря относительно более широкой верхней

части она выделяет не одну частоту, а полосу нужных при приеме частот, и в то же время, обладая крутыми спадами по бокам, обеспечивает хорошую избирательность, так как сильно ослабляет сигналы, лежащие вне полосы частот, создаваемых принимаемой станцией.

Связь между контурами осуществляется различными способами и может быть индуктивной, емкостной или комбинированной.

Чтобы одновременно с повышением избирательности повысить и усиление, т. е. чувствительность приемника, резонансные контуры включаются не только непосредственно на входе приемника, между антенной и сеткой первой лампы, но и после усилительной лампы, как показано на рис. 18. Усиление каскада определяется как отно-

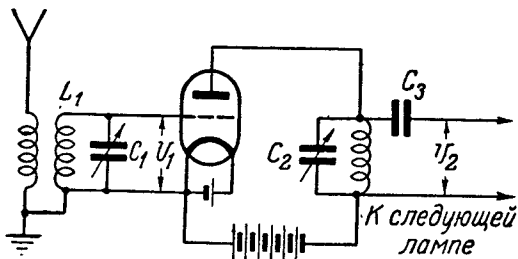


Рис. 18. Схема каскада усиления высокой частоты

шение напряжения U_2 на анодном контуре к напряжению U_1 на сетке лампы:

$$K = \frac{U_2}{U_1}.$$

Это усиление зависит от сопротивления анодного контура при резонансе и от параметров лампы и может быть выражено следующим образом:

$$K = \mu \frac{Z}{Z + R_i},$$

где: μ — коэффициент усиления лампы;
 Z — полное сопротивление контура при резонансе, ом;
 R_i — внутреннее сопротивление лампы, ом.

Усиление с данной лампой будет тем больше, чем больше Z по сравнению с R_i . При пользовании экранированными лампами и высокочастотными пентодами, дающими во много раз большее усиление, чем триоды, но обладающими при этом весьма большим R_i , практически не удается получить таких контуров, у которых Z было бы больше R_i ; в таких случаях усиление каскада можно определить приближенно по упрощенной формуле:

$$K = S \cdot Z,$$

где: S — крутизна характеристики лампы, выраженная в а/в;
 Z — сопротивление контура при резонансе, ом (если S — ма/в, то Z — ком).

Эта формула будет тем вернее, чем меньше Z по сравнению с R_i .

Для получения контуров с высоким Z нужно стремиться свести к минимуму всякие потери в них. Полное сопротивление контура при резонансе определяется формулой:

$$Z = Q \cdot \rho,$$

где: Q — рассмотренный ранее коэффициент добротности контура,
 ρ — характеристика контура в ом, которая может быть выражена различными способами:

$$\rho = \omega L = \frac{1}{\omega C} = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

здесь: L — индуктивность контура при резонансе, гн.

C — емкость контура при резонансе, ф;

$\omega = 2\pi f$ — круговая частота при резонансе, гц

При настройке контура с помощью переменного конденсатора на разные частоты в пределах одного поддиапазона меняется его характеристика ρ , так как меняется соотношение между индуктивностью, остающейся постоянной, и емкостью, изменяющейся с частотой. Приведенные выше формулы говорят о том, что резонансное сопротивление контура Z , а вместе с ним и усиление, уменьшается к длинноволновому концу поддиапазона (т. е. с увеличением емкости контура); избирательность же увеличивается с уменьшением частоты. Объясняется это тем, что Q контура остается почти постоянной величиной, так как значение Q определяется, главным образом, потерями в катушке, которые мало меняются по диапазону. При постоянстве Q резонансная кривая становится к длинноволновому концу (с уменьшением $f_{\text{рез}}$) относительно более узкой, как это следует из формулы:

$$\Delta f = \frac{f_{\text{рез}}}{Q}.$$

Говоря о входном контуре, нельзя забывать, что количество энергии, поступающей в него из антенны, ничтожно, и повышение напряжения на нем за счет резонанса не дает никакой дополнительной энергии. Поэтому напряжение, развиваемое на контуре, может быть хорошо использовано лишь в том случае, если подключенные к нему элементы приемника будут потреблять возможно меньше энергии.

Для контура, находящегося в цепи сетки усилительной лампы, важно создать такие условия, чтобы ток сетки у лампы отсутствовал. Тогда с известным приближением можно считать, что контур работает на разомкнутую цепь сетка — катод или, иначе говоря, на цепь, имеющую бесконечно-большое сопротивление и не потребляющую энергии. Если же в этой цепи будет идти ток, то это будет означать, что участок сетка — катод обладает некоторым сопротивлением, шунтирующим контур и вносящим в него потери. Эти потери, ухудшающие резонансные

свойства контура, будут тем больше, чем больше ток сетки. Поэтому для устранения сеточного тока на управляющую сетку усилительной лампы всегда задается некоторое начальное отрицательное смещение.

Для усилительных каскадов, у которых в анодную цепь лампы включается настроенный контур, значительные преимущества дает использование экранированных ламп и высокочастотных пентодов, обладающих большим внутренним сопротивлением. Действительно, из рис. 19, а¹ мы видим, что внутреннее сопротивление лампы R_i оказывается включенным параллельно контуру и, следовательно, расходует на себя часть энергии контура. А это способствует внесению

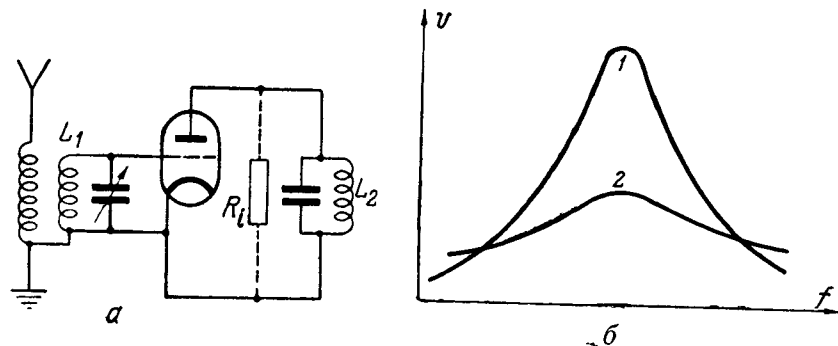


Рис. 19. Шунтирующее влияние внутреннего сопротивления лампы:

а — эквивалентная схема; б — форма резонансной характеристики: 1 — при большом R_i ; 2 — при малом R_i

в контур дополнительных потерь. Чем больше внутреннее сопротивление лампы, тем меньше оказывается ее шунтирующее действие, а, следовательно, тем лучше будут резонансные свойства всего усилительного каскада, т. е. его избирательность. На рис. 19, б показано, какой вид будет иметь резонансная характеристика каскада с одним и тем же контуром, но при разных R_i лампы.

Для подбора наивыгоднейших соотношений между внутренним сопротивлением лампы и Z контура с целью получения наибольших величин усиления и избирательности часто пользуются трансформаторной схемой включения контура (рис. 20). В этом случае усиление каскада зависит от величины связи, выбранной между катушками L_a и L_2 .

Качество приемника, и в первую очередь его чувствительность и избирательность, повышается с увеличением количества каскадов усиления по высокой частоте. Однако это связано с рядом затруднений. Во-первых, усложняются элементы приемника и повышаются требования к точности изготовления и регулирования их (в частности это относится к агрегату конденсаторов) и, во-вторых, становится затруднительным обеспечить устойчивую работу усилителя. Устой-

¹ Источники питания на этом рисунке не показаны, так как их сопротивление для токов высокой частоты ничтожно.

чивая работа усилителя требует отсутствия паразитных обратных связей между его анодной и сеточной цепями. Наличие такой вредной связи, получающейся, например, за счет взаимодействия между катушками L_1 и L_2 (см. рис. 20), может привести к тому, что усиленные колебания из анодной цепи лампы попадут на ее сетку, снова усилятся в анодной цепи, опять попадут из нее на сетку и т. д. В результате, при достаточно сильной связи, будет иметь место самовозбуждение, лампа начнет работать уже не в качестве усилителя, а как генератор собственных колебаний, что нарушает нормальную работу приемника. При этом опасность связей тем больше, чем выше частота уси-

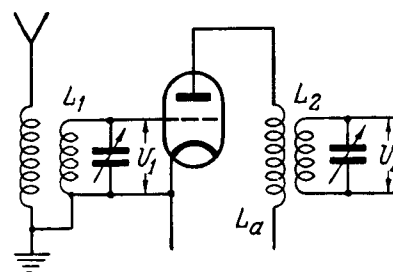


Рис. 20. Схема усилителя высокой частоты с трансформаторной связью

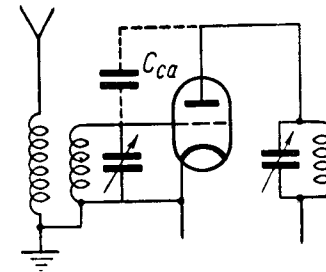


Рис. 21. Влияние емкости сетка—анод на самовозбуждение каскада усиления высокой частоты

ливаемого сигнала. Во избежание самовозбуждения приходится принимать меры к устранению вредных связей (как емкостных, так и индуктивных) между элементами приемника, находящимися в цепях анода и сетки усилительной лампы.

Особое внимание нужно уделять экранированию катушек, находящихся в этих цепях, так как их магнитные поля являются одним из наиболее опасных источников паразитных связей. Чтобы не ухудшить качества катушек и в то же время обеспечить надежное экранирование, необходимо, чтобы экран обладал хорошей электрической проводимостью. Поэтому в качестве материала для экранов используют медь и алюминий; стенки экранов не должны быть слишком тонкими. Чем больше сопротивление экрана, тем большие потери он вносит в катушку и тем хуже его экранирующее действие.

Но даже при идеальном внешнем экранировании соответствующих элементов схемы остается опасность вредных связей внутри самой лампы. Рис. 21 показывает, как междуэлектродная емкость сетки — анода создает путь для прохождения усиленных колебаний из анодной цепи обратно на сетку лампы. Если эта емкость C_{ca} мала, то ее сопротивление $X_c = \frac{1}{\omega C_{ca}}$ будет велико и доля энергии, попадающая через нее из анодной цепи в цепь сетки, будет ничтожно мала. Если же эта емкость достаточно велика, то из цепи анода в цепь сетки лампы поступает слишком много энергии, и лампа может самовозбудиться.

Применение ламп с экранной сеткой позволило в значительной мере устранить опасность вредных связей внутри лампы. Емкость между управляющей сеткой и анодом у этих ламп доведена до чрезвычайно небольшой величины за счет введения экрана (в виде густой сетки) между анодом и управляющей сеткой. Если у триодов эта емкость имеет значение в 2—3 мкмкф и даже больше, то у экранированных ламп она оказывается в несколько сот, а у высокочастотных пентодов даже в тысячу раз меньше. Такая ничтожная емкость представляет огромное сопротивление даже для самых высоких частот.

Но и при использовании экранированных ламп имеется предел допустимого усиления, так как при неограниченно большом усилении для самовозбуждения приемника может оказаться достаточным даже той ничтожной части энергии, которая проникает через междueleктродные емкости из цепи анода лампы в цепь ее сетки или сетки предыдущего каскада. Поскольку сопротивление $C_{са}$ зависит от частоты, то опасность самовозбуждения усилителя будет тем больше, чем выше частота усиливаемых сигналов. Эти, а также и некоторые другие соображения привели к тому, что в промышленных радиовещательных приемниках прямого усиления применяется обычно всего один каскад усиления по высокой частоте.

ИСКАЖЕНИЯ В КАСКАДАХ УСИЛЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

При приеме станций на сетку лампы усилителя высокой частоты попадают сигналы разной силы; близкие и мощные станции создают на входе приемника большое напряжение, а дальние и слабые станции — небольшое. Чтобы приемник не перегружался, необходимо регулировать его усиление. Это возможно производить двумя способами: регулировать величину напряжения, попадающего из антенны на вход приемника, путем изменения связи с антенной, шунтирования антенной катушки и т. п. или регулировать величину усиления первой лампы, например, путем изменения смещения на сетке. Второй способ удобнее. Чем больше величина отрицательного смещения на сетке лампы, тем меньше крутизна ее характеристики, а вместе с тем и усиление каскада. Хороших результатов достигают при применении ламп с удлиненной характеристикой, у которых усиление можно изменять плавно в весьма широких пределах (см. рис. 22, кривая 2). Эти лампы устраняют искажения, которые могут возникнуть при приеме сильных сигналов.

Приемник рассчитывается обычно так, чтобы он обеспечивал нужное усиление слабых сигналов; тогда при приеме сильных сигналов усиление нужно уменьшать. Чем сильнее сигнал, т. е. чем больше амплитуда создаваемого им напряжения на сетке лампы, тем большее смещение нужно давать на нее, чтобы уменьшить усиление каскада. При большом отрицательном смещении характеристика обычных усилительных ламп оказывается искривленной и быстро обрывается, а это приводит к искажению формы усиленного напряжения.

Лампы же, характеристика которых удлинена в области больших отрицательных смещений, почти свободны от этого недостатка, и к их управляющей сетке можно подводить напряжение сильных сигналов без опасности исказить их. Усиление каскада при большом смещении на сетке будет мало, и, следовательно, остальные каскады приемника не будут перегружаться.

В качестве ламп для усиления высокой частоты в настоящее время используются почти исключительно высокочастотные пентоды.

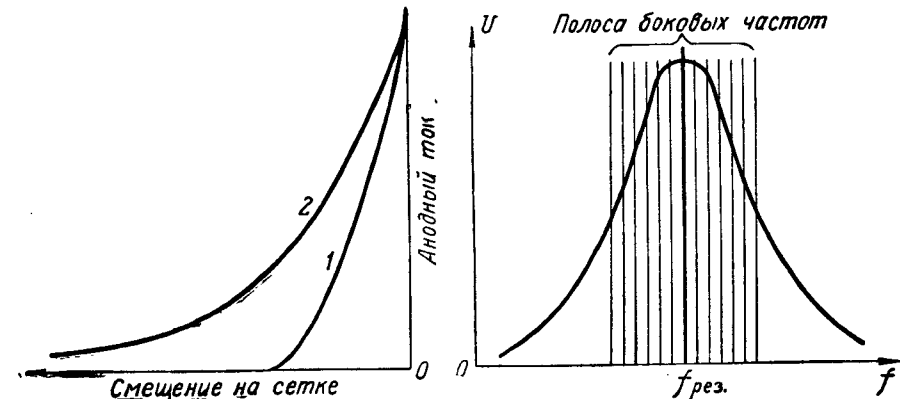


Рис. 22. Характеристика лампы:
1 — короткая; 2 — удлиненная

Рис. 23. Ослабление боковых частот
резонансной характеристикой

Кроме упоминавшихся выше искажений формы сигнала, возникающих при приеме сильных сигналов из-за нелинейности ламповых характеристик, в каскадах усиления высокой частоты появляются еще и частотные искажения, т. е. искажения в составе сигнала. Сущность их заключается в том, что вследствие особенностей формы резонансной характеристики различные частоты, входящие в состав принимаемого модулированного сигнала, усиливаются различно. Боковые частоты, соответствующие низким звуковым частотам и отстоящие недалеко от несущей частоты, проходят без ослабления и усиливаются в такой же мере, как и сама резонансная частота (т. е. несущая частота сигнала). Чем выше звуковая частота, тем дальше от резонансной отстоят боковые частоты, а, следовательно, усиливаться они будут уже в меньшей степени (рис. 23). В результате высшие звуковые частоты, входящие в состав передаваемой звуковой программы, будут усилены меньше, чем низшие частоты; частотная характеристика искажится, естественность звучания нарушится и воспроизводимый громкоговорителем звук будет отличаться по тембру от передаваемого.

Условно принято считать, что неравномерность усиления разных частот, содержащихся в модулированном сигнале, в пределах двух раз, т. е. ослабление высших боковых частот в два раза по сравнению

с низшими, является допустимым, так как в таких пределах искажения на слух мало ощущаются. Исходя из этого, определяют полосу пропускания приемника по высокой частоте как ширину резонансной характеристики $2\Delta f$ на половине ее высоты (рис. 24). В переводе на низкие звуковые частоты полоса пропускания будет вдвое меньше, так как в высокочастотном сигнале содержатся две боковые полосы (одна выше резонансной частоты и вторая — ниже ее), а после детектирования остается одна из них и выделенные из нее звуковые частоты. Так, если полоса пропускания по высокой частоте $2\Delta f$ равна 8 кГц, то это будет соответствовать пропусканию звуковых частот до 4 кГц. Высшие звуковые частоты будут ослаблены более чем в два раза по сравнению с остальными частотами звукового спектра.

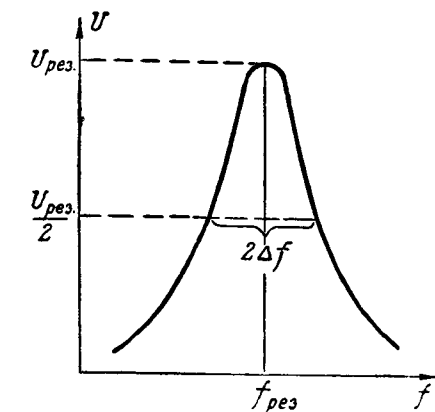


Рис. 24. Полоса пропускания по высокой частоте

Частотные искажения существенно отражаются на качестве воспроизведения звука, которое является важным показателем для оценки приемника. Поэтому чрезмерно острая резонансная характеристика усилителя высокой частоты, выгодная с точки зрения избирательности, является неблагоприятной для качества воспроизведения. Резонансная характеристика, более широкая в своей верхней части, с крутыми спадами по бокам, больше всего отвечает требованиям избирательности и качественного воспроизведения звуковой передачи.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ

При радиотелефонной передаче в передатчике осуществляется модуляция — процесс наложения колебаний звуковой частоты на колебания несущей радиочастоты. В приемнике, как уже отмечалось ранее, должен происходить обратный процесс — выделение напряжения звуковой частоты из модулированных колебаний радиочастоты, принятых антенной. Этот процесс называется **детектированием**. Он является наиболее сложным из всех процессов при радиоприеме и требует серьезного анализа для его точного изложения. В силу этого ниже дается лишь упрощенное изложение процесса детектирования.

Диодный детектор. Исторически первым ламповым детектором был диод — двухэлектродная лампа, обладающая свойством пропускать ток только в одном направлении.

Процесс выделения звуковой частоты из выпрямленного тока высокой частоты происходит в нагрузке, включаемой в цепь диода и со-

стоящей из сопротивления R и емкости C , соединенных параллельно (рис. 25, а).

Рассмотрим сначала отдельно цепь из C и R , соединенных параллельно. Если зарядить конденсатор C и замкнуть затем его обкладки через сопротивление R , то через некоторое время конденсатор разрядится, причем время разряда определяется величинами сопротивле-

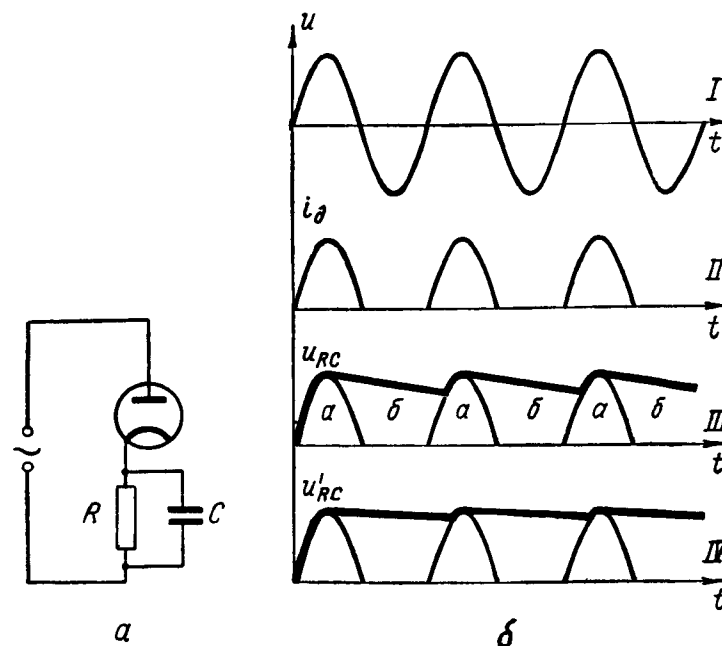


Рис. 25. Схема диодного детектирования

ния и емкости конденсатора. Чем больше C и R , тем больше времени продлится разряд. Произведение из C , выраженной в фарадах, на R , выраженной в омах, называется **постоянной времени**, выражается в секундах и характеризует время, необходимое для разряда данной емкости через данное сопротивление. Так, если $C = 100 \text{ мкмкф}$ (10^{-10} ф), а $R = 1 \text{ мгом}$ (10^6 ом), то постоянная времени будет $C \cdot R = 10^{-10} \cdot 10^6 = 10^{-4} \text{ сек}$.

Рисунок 25, б иллюстрирует процессы в цепи диода, содержащей нагрузку описанного вида. Кривая I изображает напряжение u , подводимое к диоду, а кривая II — выпрямленный пульсирующий ток i_d , который проходил бы в цепи при отсутствии нагрузки.

Если в цепь включить последовательно сопротивление, то выпрямленный ток будет создавать на нем падение напряжения. При малом, по сравнению с сопротивлением нагрузки, внутреннем сопротивлении диода напряжение на сопротивлении за первую половину периода а

емкость конденсаторов от 1 000 до 99 000 *мкмкф* обозначается цифрами, соответствующими количеству тысяч микромикрофарад, с буквой *т*, без наименования *мкмкф*;

емкость конденсаторов от 100 000 *мкмкф* и выше обозначается в долях микрофарады или в целых микрофарадах, без наименования *мкф*.

Если емкость конденсатора равна целому числу микрофарад, то для отличия от обозначения емкости в микромикрофарадах в этом случае после цифры ставятся запятая и нуль.

ПРИМЕРЫ

Обозначено на схеме	Надо читать
C_1 82	$C_1 = 82 \text{ мкмкф}$
C_2 3 <i>т</i>	$C_2 = 3\,000 \text{ »}$
C_3 4,7 <i>т</i>	$C_3 = 4\,700 \text{ »}$
C_4 0,25	$C_4 = 0,25 \text{ мкф}$
C_5 10,0	$C_5 = 10 \text{ мкф}$

Соответственно с этим величины сопротивлений от 1 до 999 *ом* обозначаются полной цифрой, соответствующей их величине в омах, без наименования *ом*. Величины сопротивлений от 1 000 до 99 000 *ом* обозначаются цифрами, соответствующими числу тысяч *ом*, с буквой *т*. Величины сопротивлений от 100 000 *ом* и больше обозначаются в мегамах или в их долях без наименования *мгом*.

Если величина сопротивления равна целому числу *мгом*, то для отличия от обозначения величины сопротивления в омах после цифры ставятся запятая и нуль.

ПРИМЕРЫ

Обозначено на схеме	Надо читать
R_1 220	$R_1 = 220 \text{ ом}$
R_2 68 <i>т</i>	$R_2 = 68\,000 \text{ ом}$
R_3 5,6 <i>т</i>	$R_3 = 5\,600 \text{ ом}$
R_4 0,2	$R_4 = 0,2 \text{ мгом}$
R_5 2,0	$R_5 = 2 \text{ мгом}$

1. ПРИЕМНИКИ С ПИТАНИЕМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. ПРИЕМНИК «МОСКВИЧ-В»

Общая характеристика

Радиоприемник «Москвич-В» представляет собой трехламповый супергетеродин, предназначенный для громкоговорящего приема радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных и средних волн, и относится к классу массовых дешевых приемников.

Приемник заключен в корпус из пластмассы и отличается весьма небольшими размерами. Он рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 в. Потребляемая мощность составляет 40 вт. Выпрямление переменного тока осуществляется селеновым выпрямителем.

Выходная мощность приемника 0,5 вт. Чувствительность и избирательность достаточны для приема мощных радиостанций на довольно значительном расстоянии (приемник обеспечивает возможность приема программ центрального вещания по всей Европейской части СССР).

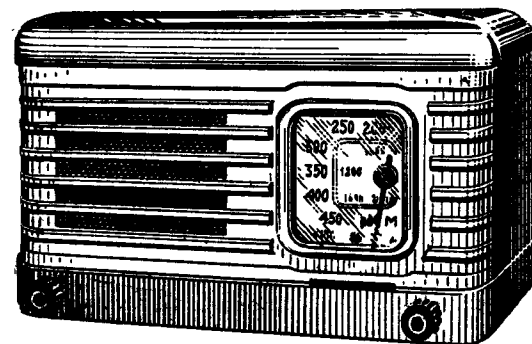


Рис. 103. Внешний вид приемника «Москвич-В»

В приемнике имеются гнезда для включения звукоснимателя (для проигрывания грампластинок).

Внешний вид приемника изображен на рис. 103.

Конструктивное оформление

Расположение деталей и ламп на металлическом шасси показано на рис. 104.

Высокочастотные катушки входной цепи и контуров гетеродина вместе с переключателем диапазонов конструктивно выполнены в виде отдельного блока на гетинаксовой пластинке, которая укрепляется с нижней стороны шасси, под агрегатом конденсаторов переменной емкости.

Шкала приемника вместе с верньерным устройством закреплена на корпусе агрегата конденсаторов. Таким образом, все без исключения узлы оказываются размещенными непосредственно на шасси приемника, которое вставляется в пластмассовый ящик и закрепляется в нем двумя винтами.

На переднюю стенку ящика выходят органы управления: в левом нижнем углу — ручка выключателя сети и регулятора громкости, в правом — ручка настройки. Переключение диапазонов производится с помощью рычажка, находящегося под шкалой. Надписи на

шкале, над рычажком переключателя, указывают, какой диапазон включен.

На задней стенке шасси находятся гнезда для подключения антенны и звукоснимателя, а также колодка для предохранителя; перестановка последнего в разные положения используется для переключения приемника на разные напряжения сети.

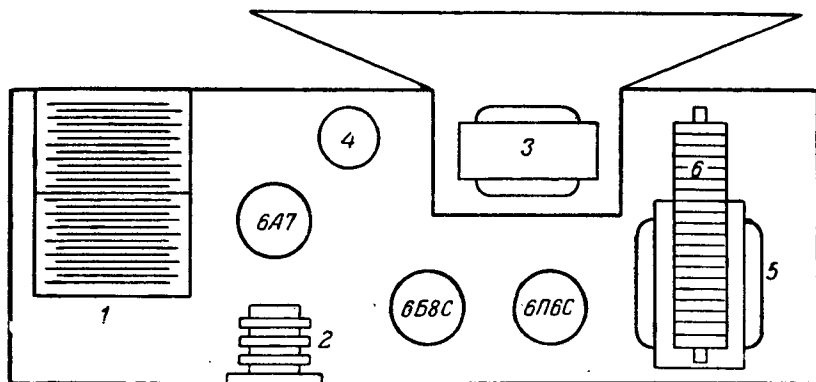


Рис. 104. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Москвич-В»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — выходной трансформатор; 4 — электролитический конденсатор; 5 — силовой трансформатор; 6 — селеновый столбик

Поскольку шасси приемника находится под напряжением сети, — присоединять заземление к приемнику нельзя.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6A7 (6SA7) или 6A10C (6A10).
2. Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Б8С (6Б8), используемой по рефлексной схеме.

3. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).

4. Выпрямитель со столбиком из селеновых элементов.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 105.

По такой схеме приемники выпускались до второй половины 1950 г. В дальнейшем схема приемника была несколько изменена, и приемники последующих выпусков имели схему, приведенную на рис. 106. Приемники более позднего выпуска, модернизированные, легко отличить по способу включения регулятора громкости: у первых образцов экранированный провод от переменного сопротивления идет к сетке лампы 6Б8С, у модернизированных — к сетке лампы 6П6С.

В начале 1951 г. была произведена дальнейшая модернизация, мало отразившаяся на принципиальной схеме: приемник был снабжен дополнительным гнездом для подключения антенны через емкость C_{24} .

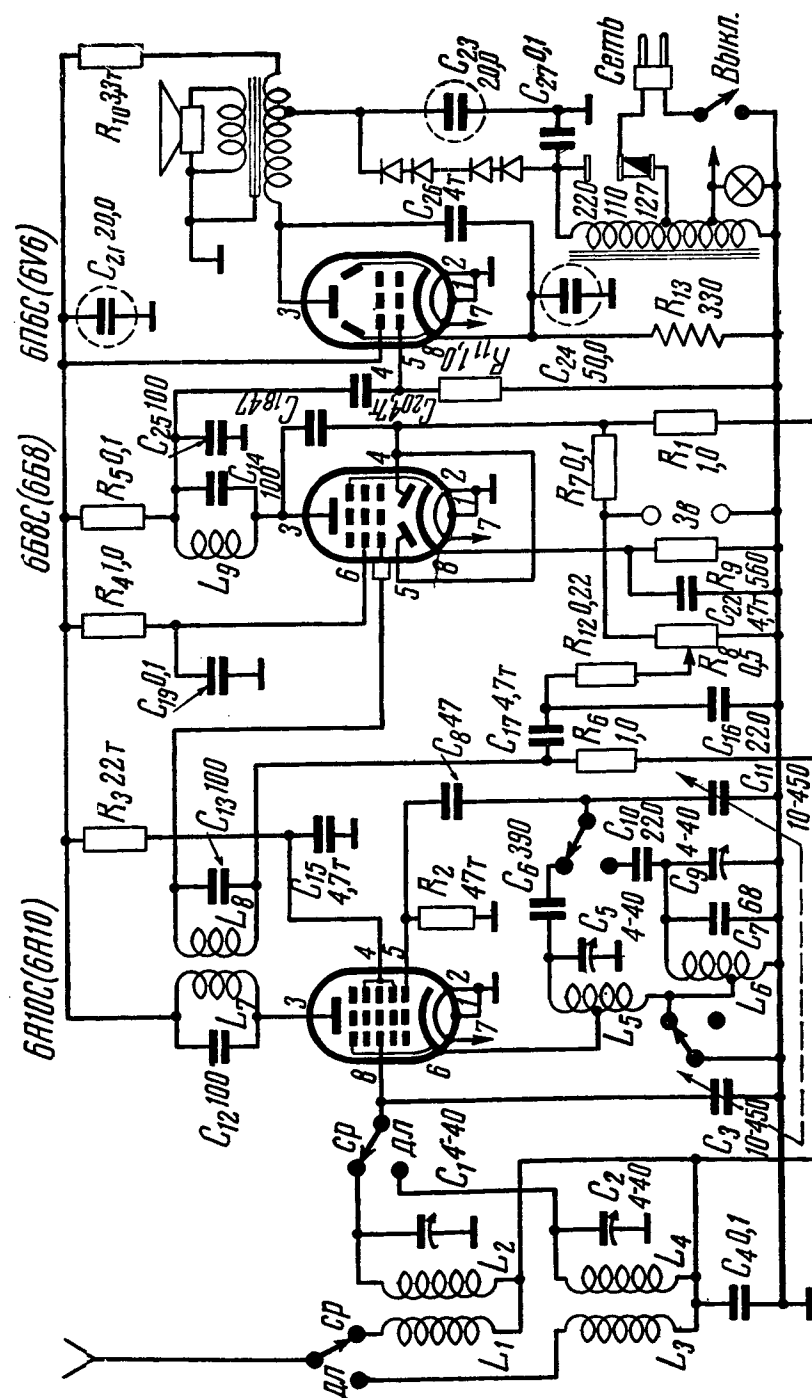


Рис. 106. Принципиальная схема приемника «Москвич-В» (1-й вариант)

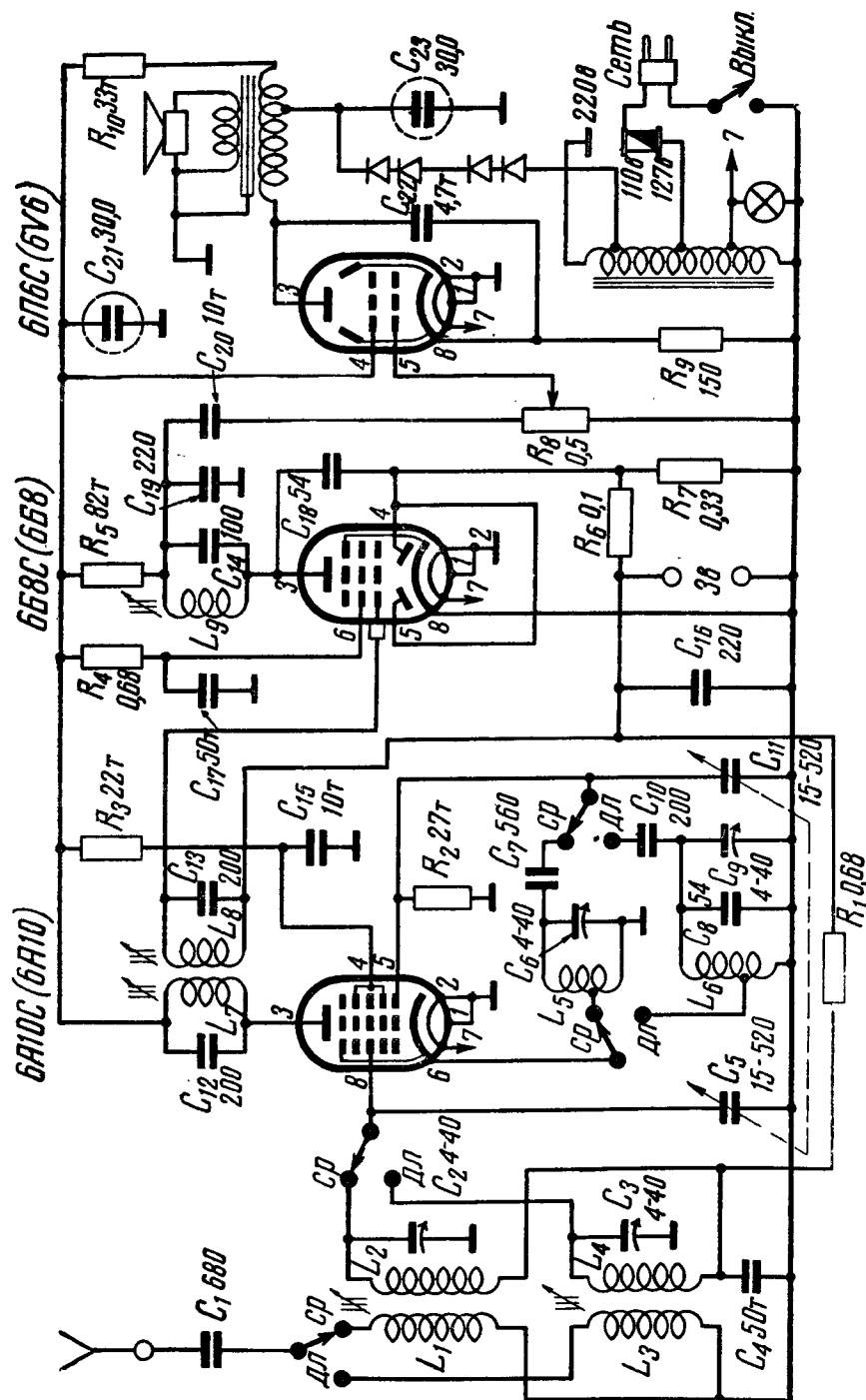


Рис. 106. Принципиальная схема приемника «Москвич-В» (2-й вариант,

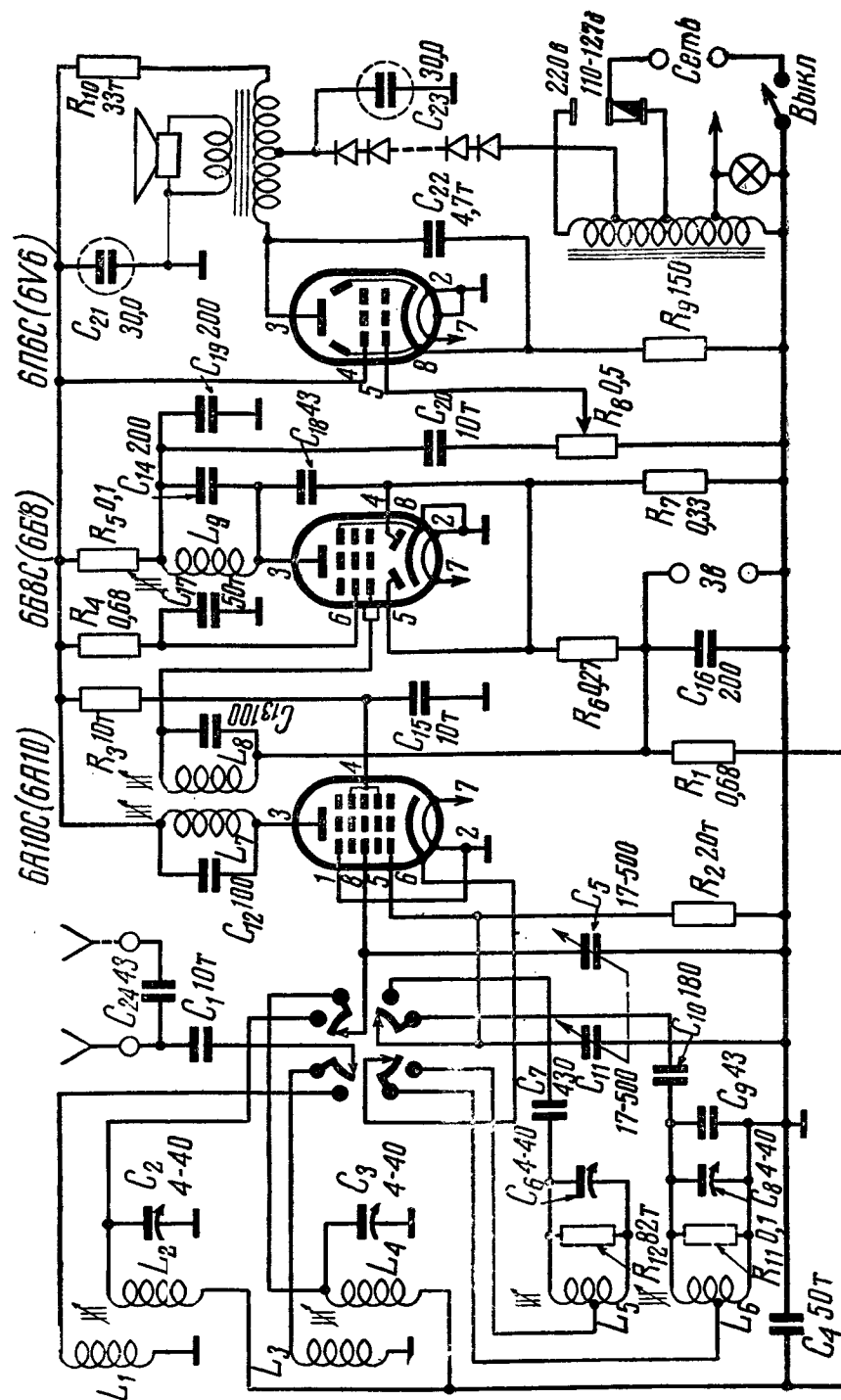


Рис. 107. Принципиальная схема приемника «Москвич-В» (3-й вариант)

При этой последней модернизации были несколько изменены значения ряда емкостей и сопротивлений (рис. 107). Приемники последнего выпуска легко узнать по наличию у них второго антенного гнезда.

В описании электрической части различия в схемах будут оговорены подробно.

Входная часть. Входную часть приемника образует настроенный контур, отдельный для каждого диапазона и связанный индуктивно с антенной.

Настройка контура осуществляется одной из секций агрегата конденсаторов переменной емкости.

В приемниках более позднего выпуска последовательно в цепь антенны включена емкость C_1 и несколько изменена схема включения катушек связи, которые одним концом соединены непосредственно с шасси, минуя конденсатор C_4 .

Преобразователь частоты. Преобразование частоты осуществляется при помощи геттода 6А10С или 6А7, на приемную (третью) сетку которого подается напряжение сигнала с входного контура, а первые две сетки (гетеродинная и экранная) используются вместе с соответствующими контурами в качестве гетеродина по трехточечной схеме с заземленным анодом. Роль анода выполняет экранная сетка, заземленная для токов высокой частоты через емкость C_{15} . Катушки контура гетеродина — отдельные для каждого из диапазонов: L_5 — для средних волн и L_6 — для длинных. Способ включения катушки средних волн в модернизированном варианте схемы несколько изменен — одним концом эта катушка соединена непосредственно с шасси. Кроме того, при модернизации исключен конденсатор C_8 из цепи сетки гетеродина.

В анодную цепь лампы 6А10С включен один из контуров L_7C_{12} первого двухконтурного фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Для усиления промежуточной частоты используется пентодная часть лампы 6Б8С. В цепь сетки этой лампы включен второй контур L_8C_{13} фильтра промежуточной частоты.

Усиленное лампой напряжение промежуточной частоты создается на контуре L_9C_{14} , включенном в ее анодную цепь и выполняющем роль второго одноконтурного фильтра промежуточной частоты. С этого контура напряжение промежуточной частоты подается через емкость C_{18} на дисды лампы, соединенные параллельно и выполняющие роль детектора, нагрузкой для которого служат сопротивления R_7 и R_8 , соединенные последовательно.

Сопротивление R_8 в первых выпусках было переменным и использовалось для регулирования громкости. Через фильтр $R_{12}C_{16}$ и далее через переходную емкость C_{17} напряжение звуковой частоты с нагрузки диода подавалось снова на сетку пентодной части лампы 6Б8С, которая на этот раз использовалась уже для предварительного усиления низкой частоты. Анодную нагрузку для токов звуковой частоты представляло сопротивление R_5 , включенное последовательно с контуром L_9C_{14} второго фильтра промежуточной частоты.

С нагрузки детектора через сглаживающий фильтр R_1C_4 постоянная составляющая выпрямленного напряжения подается на сетки лампы 6А10С и 6Б8С и используется для автоматической регулировки усиления, причем на пути этого напряжения к сетке 6Б8С включено еще одно сопротивление R_6 , которое вместе с конденсатором C_{16} предназначается для устранения нежелательных обратных связей по промежуточной частоте.

После модернизации схема детектора изменилась (см. рис. 106). Нагрузкой для диодов стало сопротивление R_7 , с которого напряжение звуковой частоты через развязывающую цепь R_6C_{16} подается на сетку лампы 6Б8С.

Далее через фильтр R_1C_4 постоянная составляющая напряжения, создаваемого в процессе детектирования на R_7 , подается на приемную сетку лампы 6А10С и используется для автоматической регулировки усиления.

Регулятор громкости из цепи диода перенесен в цепь сетки выходной лампы (переменное сопротивление R_9).

Оконечный усилитель. В качестве окончного усилителя используется лучевой тетрод 6П6С. Напряжение звуковой частоты, усиленное лампой 6Б8С, через переходной конденсатор C_{20} подается на сетку лампы 6П6С.

В модернизированном приемнике напряжение подается на сетку 6П6С не непосредственно, а через переменное сопротивление R_9 регулятора громкости.

Кроме того, при модернизации изменена схема подачи отрицательного смещения на сетку лампы (изъят электролитический конденсатор C_{24} , шунтировавший катодное смещение). За счет этого в схему окончного каскада введена отрицательная обратная связь, осуществляемая через сопротивление R_9 (рис. 106 и 107).

Перечисленные изменения схемы повлекли за собой необходимость изменения величин некоторых сопротивлений и конденсаторов. Поэтому детали схем рис. 105, 106 и 107, обозначенные одинаковыми индексами, не всегда совпадают по величине.

Питание. Выпрямление переменного тока производится селеновым выпрямителем, соединенным с сетью посредством автотрансформатора.

Схема выпрямления — однополупериодная. При включении в сеть с напряжением 110—127 в автотрансформатор работает на повышение и подводит к выпрямителю напряжение в 220 в. При питании от сети с напряжением 220 в напряжение на выпрямитель подается непосредственно от сети.

В модернизированном приемнике автотрансформатор несколько изменен. От его обмотки сделан дополнительный отвод, который позволил понизить напряжение на выпрямителе до 180 в. Это создало более легкие условия для работы селенового выпрямителя.

Питание выпрямленным напряжением первых двух ламп приемника осуществляется через П-образный фильтр, состоящий из двух электролитических конденсаторов C_{23} и C_{21} и сопротивления R_{10} .

Напряжение на анод оконечной лампы 6П6С подается непосредственно с первого конденсатора фильтра C_{23} , а влияние пульсаций выпрямленного тока компенсируется в выходном трансформаторе пульсациями тока, протекающего в эти моменты в противоположном направлении через его дополнительную компенсирующую обмотку.

Более подробно этот принцип устранения фона рассматривается в описании приемника «Рекорд-47», в котором он был впервые применен (стр. 184).

Электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 0,5 ватт при коэффициенте нелинейных искажений, не превышающем 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1600 кГц (577—187 м). Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 300 мкВ на обоих диапазонах.

Чувствительность от гнезд звукоснимателя 0,25 в при номинальной мощности на выходе 0,5 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц более 15 дБ (6 раз). Ослабление сигнала по зеркальному каналу более 20 дБ (10 раз).

Частотная характеристика. Приемник обеспечивает прохождение полосы частот от 150 до 3500 Гц по всему приемному тракту, от антенного входа, с неравномерностью, не превышающей 12 дБ (по напряжению на звуковой катушке динамика).

От гнезд звукоснимателя с такой же неравномерностью проходит полоса частот от 100 до 4000 Гц.

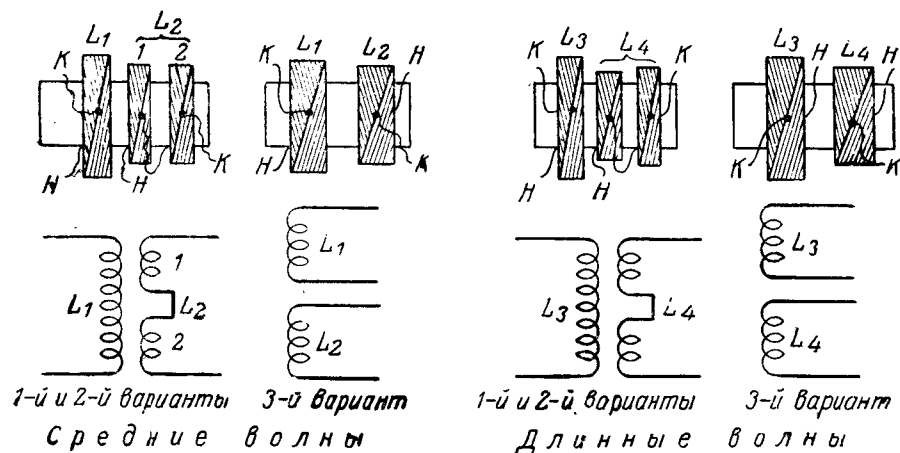
Данные основных деталей

Высокочастотные катушки. Конструкция катушек высокой и промежуточной частоты показана на рис. 108.

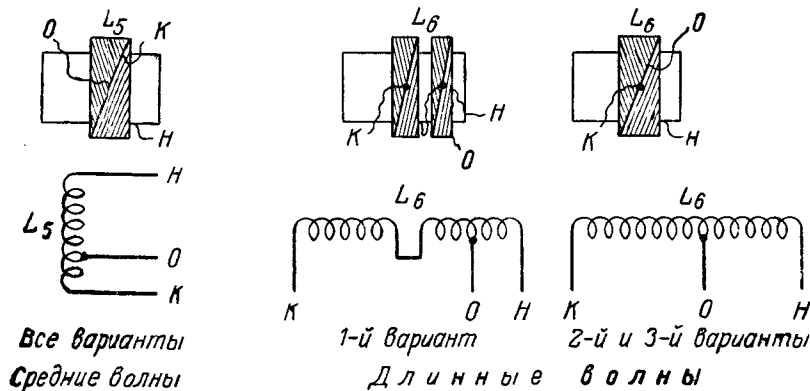
Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из $2850 + 150$ витков провода ПЭЛ 0,1. Сопротивление этой обмотки постоянному току $480 + 27$ ом.

Вторичная обмотка содержит 60 витков провода ПЭЛ 0,64. Ее сопротивление постоянному току 0,3 ом.

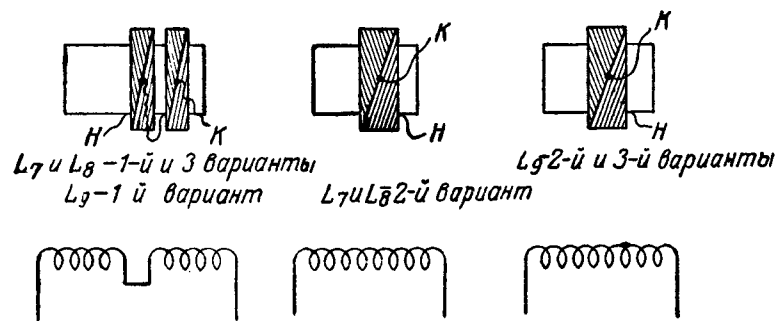
Громкоговоритель. В приемнике применен динамический громкоговоритель типа 1ГД-1. Его звуковая катушка содержит $31 + 30$ витков (два слоя) провода ПЭЛ 0,16. Сопротивление этой катушки постоянному току $3,25$ ом.



Катушки входного контура



Катушки контура гетеродина



Катушки контуров промежуточной частоты

Рис. 108. Конструкция катушек высокой и промежуточной частоты

Силовой автотрансформатор. Схема и данные намотки указаны на рис. 109.

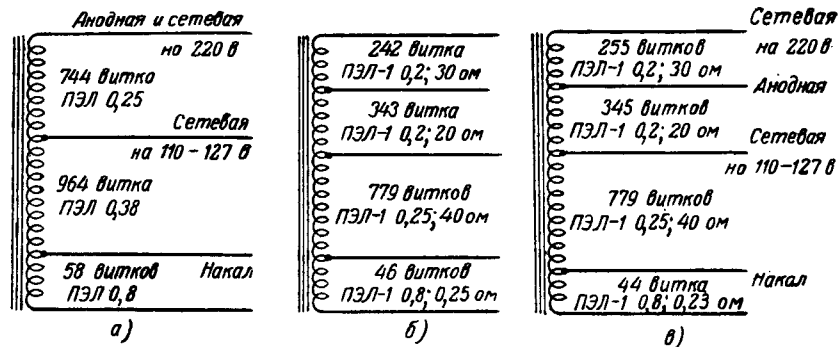


Рис. 109. Схема и данные намотки силового автотрансформатора:

а — 1-й вариант; б — 2-й вариант; в — 3-й вариант

Режим

Данные о режиме работы ламп приемника «Москвич» для всех трех вариантов приведены в виде диаграмм напряжений (рис. 110, а, 111, а, 112, а).

Подобные же диаграммы приводятся в дальнейшем в описаниях ряда других типов приемников.

Нарушение правильного режима может произойти как вследствие неисправности самой лампы, так и вследствие повреждения какого-либо элемента схемы. Поэтому диаграммы напряжений строятся так, чтобы проверка производилась непосредственно у вывода того или иного электрода лампы. С этой целью на диаграмме указывается напряжение между соответствующим ламповым гнездом и нулевой точкой схемы — шасси.

Следует отметить, что при использовании для измерения вольтметра с недостаточно высоким входным сопротивлением значения напряжений в некоторых цепях могут отличаться от указанных на диаграмме (в частности на экранной сетке и на диодах лампы 6Б8С, а также на аноде этой лампы в приемнике «Москвич»).

Измерение напряжений на электродах ламп производится при отсутствии сигнала на входе приемника.

Диаграммы сопротивлений (рис. 110, б, 111, б, 112, б) строятся таким образом, чтобы проверку сопротивлений и отдельных участков схемы можно было произвести, не затрагивая самого монтажа и не нарушая его, — просто путем подключения омметра к легко доступным точкам схемы — к ламповым гнездам. Величины сопротивлений указываются между тем или иным ламповым гнездом и одной из опорных точек схемы. В качестве таких точек выбраны шасси приемника и провод «плюса» высокого напряжения.

Проверка по диаграмме сопротивлений производится при вынутых лампах и при отключенном источнике питания.

Кроме напряжений и сопротивлений между ламповыми гнездами и опорными точками на диаграммах приводятся значения этих величин и для некоторых других элементов схемы.

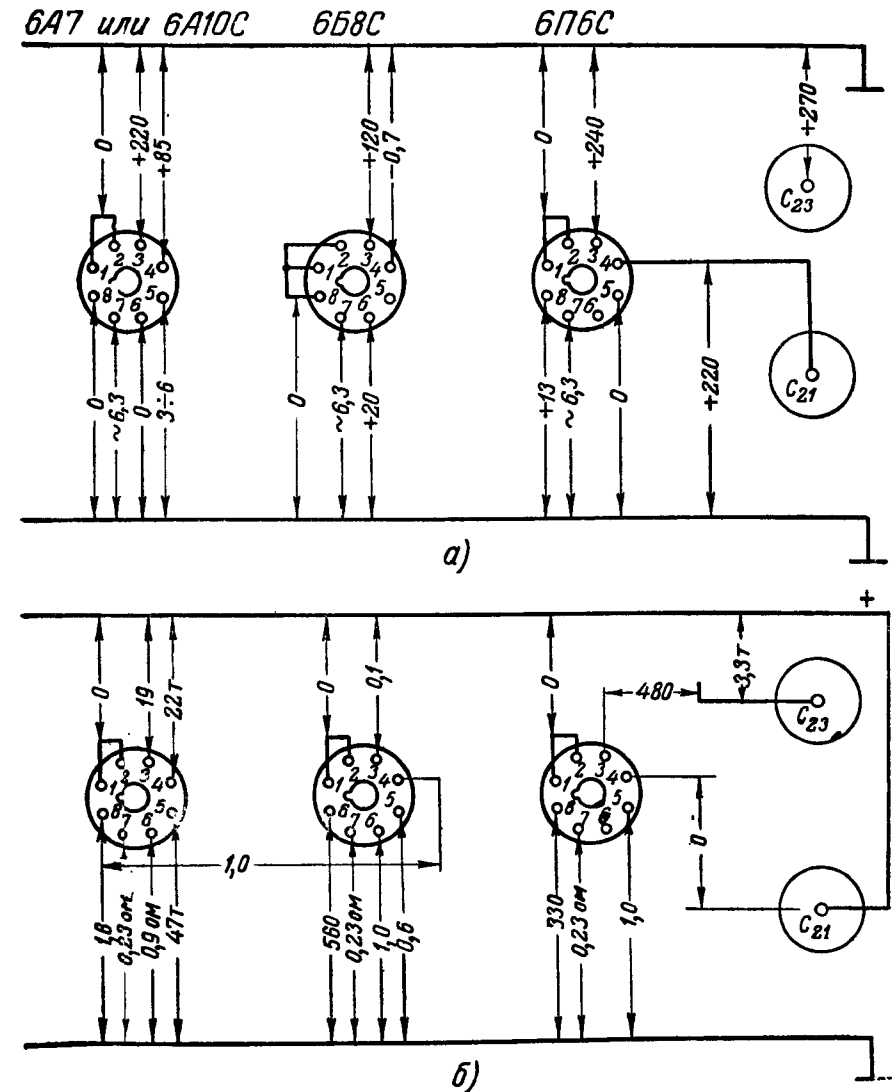


Рис. 110. Схема проверки напряжений (а) и сопротивлений (б) приемника «Москвич-В» (1-й вариант)

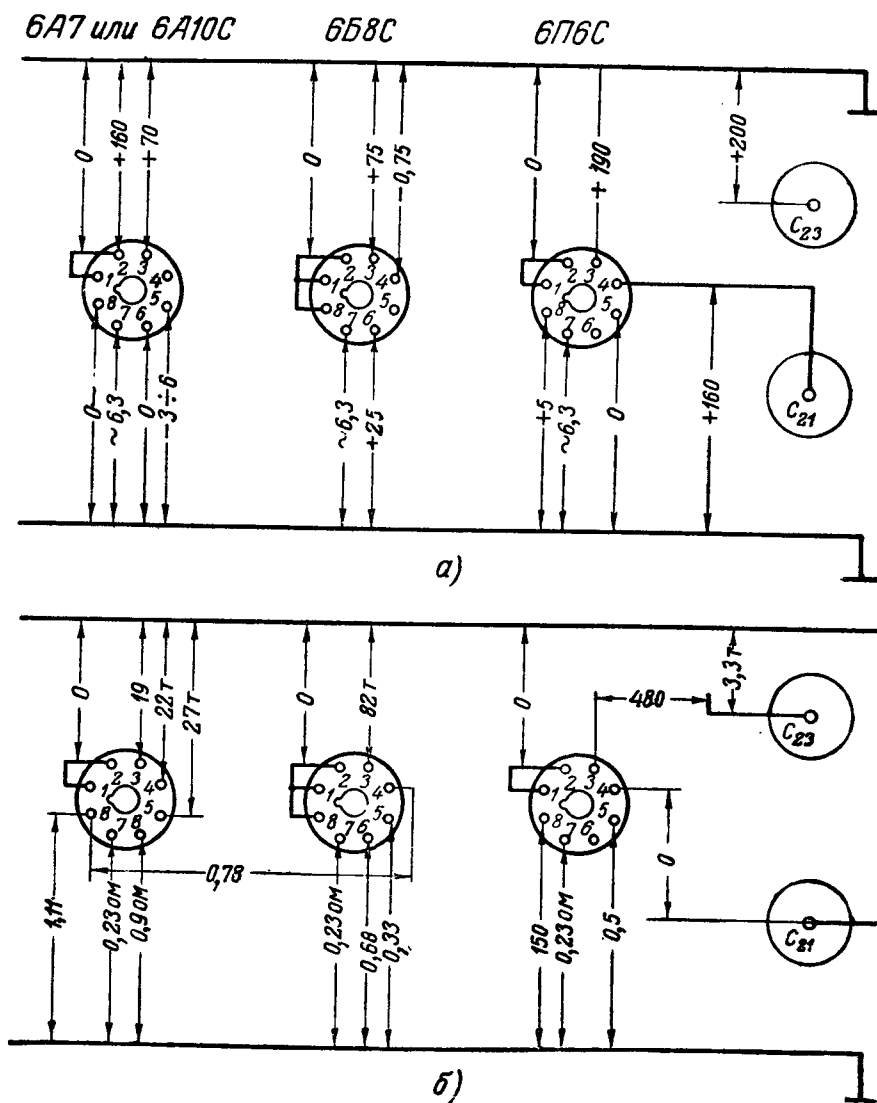


Рис. 111. Схема проверки напряжений (а) и сопротивлений (б) приемника «Москвич-В» (2-й вариант)

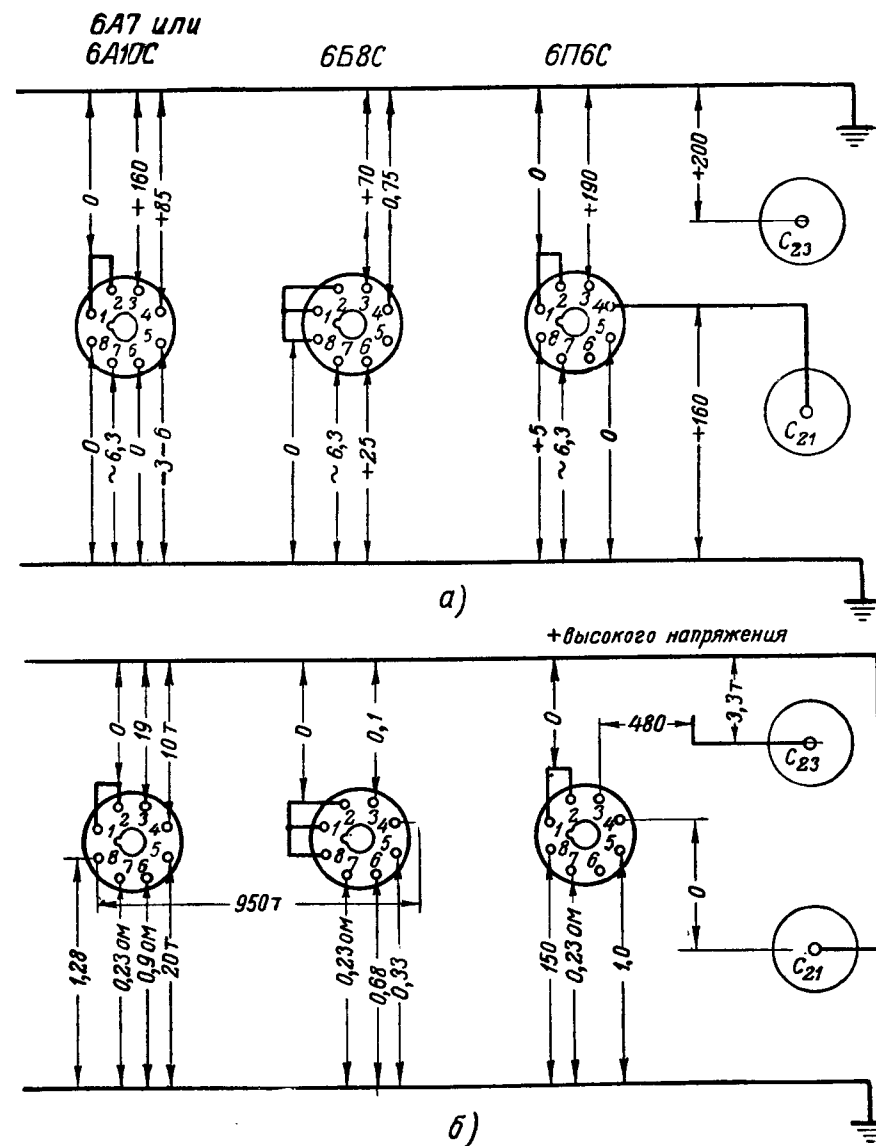


Рис. 112. Схема проверки напряжений (а) и сопротивлений (б) приемника «Москвич-В» (3-й вариант)

2. ПРИЕМНИК АРЗ-49

Общая характеристика

Приемник АРЗ-49 — трехламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока с напряжением 110, 127, 220 в. Мощность, потребляемая от сети, 40 вт. Выпрямление переменного тока осуществляется селеновым выпрямителем. Приемник обеспечивает громкоговорящий прием радиовещательных станций на диапазонах длинных и средних волн.

Выходная мощность приемника 0,6 вт. Чувствительность и избирательность приемника достаточны для приема программ центрального вещания по всей Европейской части СССР.

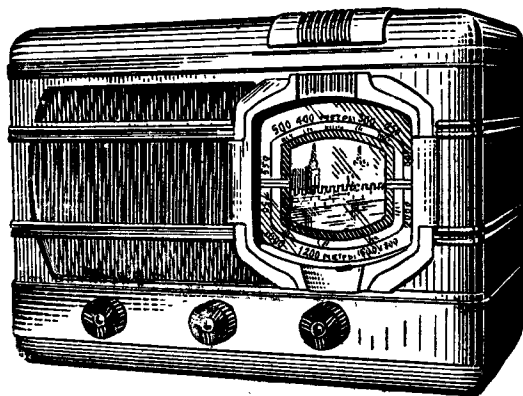


Рис. 113. Внешний вид приемника АРЗ-49

В приемнике предусмотрена возможность проигрывания грампластинок с помощью звукоусилителя.

Внешний вид приемника изображен на рис. 113.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 114. Громкоговоритель с деревянной отражательной доской укреплен на передней стенке металлического футляра.

Шкала стеклянная. Индикаторная стрелка укреплена на круглом диске, посаженном на ось агрегата конденсаторов переменной емкости и используемом одновременно для верньерной передачи.

Три ручки управления размещены в нижней части передней стенки футляра: левая ручка — выключатель сети и регулятор громкости, средняя ручка — настройки и правая — переключатель диапазонов. Гнезда антенны и звукоусилителя, а также колодка для сетевого предохранителя, находятся на задней стенке шасси.

Шасси, поскольку оно находится под напряжением сети, изолировано от металлического футляра резиновыми прокладками. По этой же причине к приемнику нельзя присоединять заземление.

Указателем включенного диапазона служат буквы *Д* и *С* на ручке переключателя диапазонов.

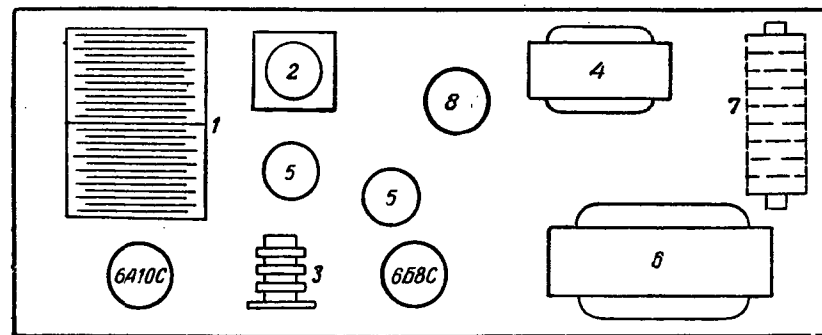


Рис. 114. Расположение деталей и ламп на шасси приемника АРЗ-49:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — катушки входного контура; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — выходной трансформатор; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор; 7 — селеновый столбик; 8 — лампа 30П1С

Принципиальная схема

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 115. В приемнике АРЗ-49 имеются следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7) или 6А10С (6A10).

2. Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Б8С, работающей по рефлексной схеме.

3. Оконечный усилитель на лампе 30П1С (30П1М).

4. Выпрямитель с селеновым столбиком.

Входная часть. Входная часть приемника состоит из настроенного контура, отдельного для каждого из диапазонов. На средних волнах связь с антенной индуктивная, причем в качестве катушки связи используется катушка контура длинных волн. На длинных волнах связь осуществляется путем подачи напряжения из антенны на конденсатор C_6 , включенный последовательно в настроенный контур.

Сопротивление R_1 , шунтирующее конденсатор C_6 , поставлено для уменьшения сопротивления входной цепи переменному току промышленной частоты, который может попасть на вход приемника из-за связи антенны с проводами сети переменного тока. Поскольку для этих токов реактивное сопротивление конденсатора C_6 велико, на нем создается значительное падение напряжения переменного тока, которое попадает на сетку лампы 6А7 и создает весьма неприятную модуляцию переменным током на выходе приемника.

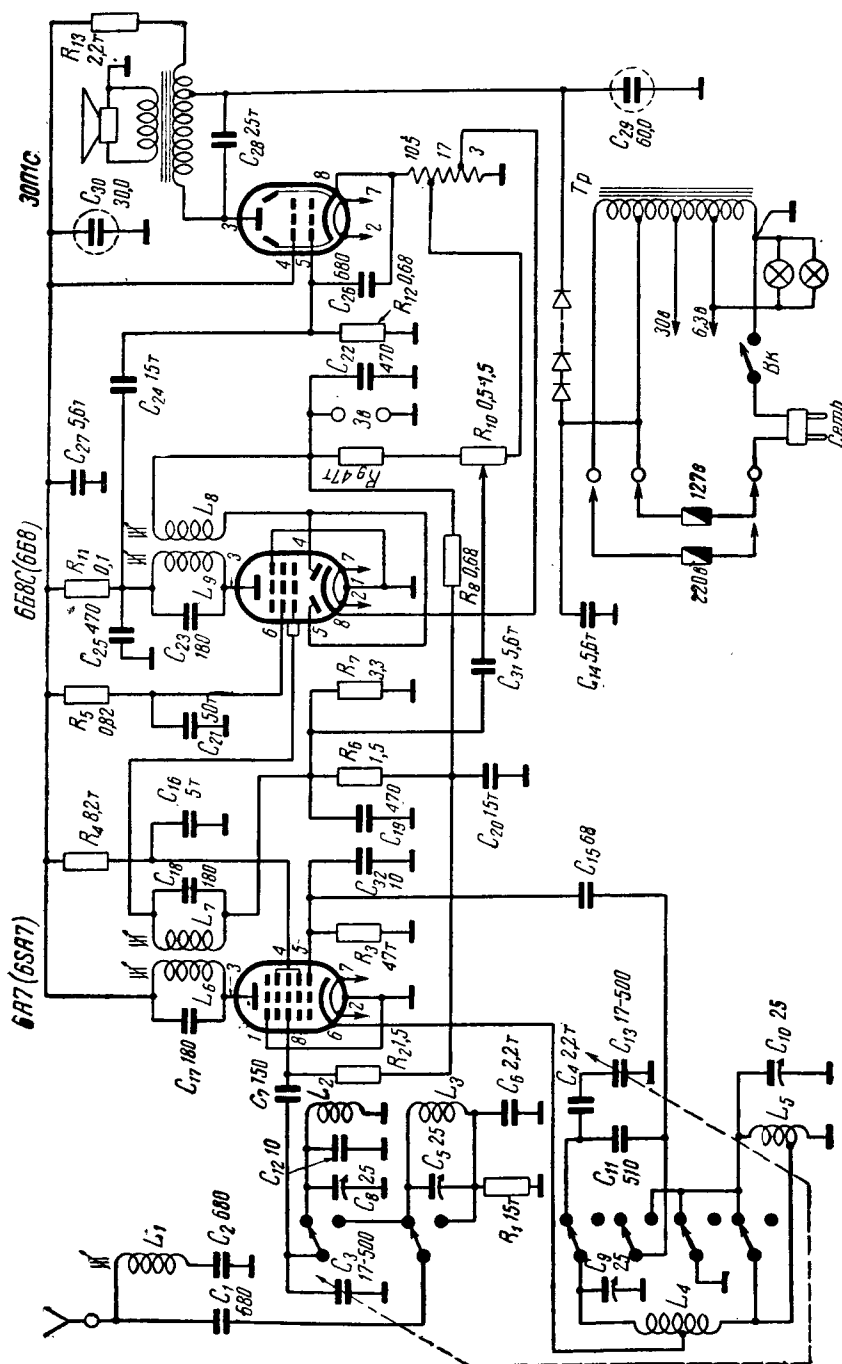


Рис. 145. Принципиальная схема приемника АРЗ-49

Параллельно антенному входу включена цепь из катушки L_1 и конденсатора C_2 , соединенных последовательно и образующих пропускающий фильтр, настроенный на промежуточную частоту 110 кГц.

Преобразователь частоты. В качестве преобразователя частоты используется геттод 6А7 или 6А10С, на третью (приемную) сетку которого подается сигнал со входа приемника, а первая (гетеродина) и вторая (экранная) сетки используются в схеме гетеродина.

Гетеродин работает по трехточечной схеме с анодом (вторая сетка), заземленным для токов высокой частоты через емкость C_{16} .

В анодную цепь лампы 6А7 включен первый контур L_6C_{17} двухконтурного фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. В этом рефлексном каскаде используется двойной диод-пентод 6Б8С.

Напряжение промежуточной частоты поступает на сетку пентодной части лампы со второго контура первого двухконтурного фильтра промежуточной частоты. В анодную цепь лампы включен первый настроенный контур второго двухконтурного фильтра промежуточной частоты. Со второй, ненастроенной обмотки этого фильтра усиленное напряжение промежуточной частоты подается на диоды лампы, соединенные параллельно.

Нагрузкой диодов служат соединенные последовательно сопротивления R_9 и R_{10} , из которых R_{10} одновременно используется в качестве регулятора громкости. Полученное после детектирования напряжение звуковой частоты с сопротивления R_{10} через разделительный конденсатор C_{31} и катушку L_7 подается снова на управляющую сетку лампы 6Б8С, пентодная часть которой используется вторично (на этот раз для усиления колебаний низкой частоты).

Нагрузкой для токов звуковой частоты в анодной цепи лампы служит сопротивление R_{11} , включенное последовательно с контуром L_8C_{23} . Усиленное напряжение звуковой частоты с этого сопротивления через переходной конденсатор C_{24} подается далее в выходной каскад.

Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора $R_9 - R_{10}$ и через фильтр R_8C_{20} подается на сетку ламп 6А7 и 6Б8С, причем в цепь сетки 6Б8С это напряжение поступает через добавочный фильтр R_6C_{19} , поставленный для того, чтобы предотвратить опасные обратные связи по промежуточной частоте.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает лучевой тетрод типа 30П1С, на сетку которого поступает усиленное предыдущим каскадом напряжение звуковой частоты.

Сопротивление смещения, включенное в цепь катода лампы, не шунтируется емкостью и за счет этого осуществляется отрицательная обратная связь в оконечном каскаде.

С нижней (по схеме) части этого сопротивления получается отрицательное смещение для предыдущей лампы 6Б8С; существующая в напряжении смещения составляющая тока звуковой частоты является источником небольшой положительной обратной связи для лампы 6Б8С.

Через выходной трансформатор в анодную цепь лампы включен электродинамический громкоговоритель с постоянным магнитом.

Выпрямитель. Для выпрямления переменного тока в приемнике используется столбик из 16 соединенных последовательно селеновых выпрямительных элементов. Напряжения, питающие цепи накала, анодов и экранных сеток, получают с помощью автотрансформатора, дающего возможность иметь одинаковые питающие напряжения при включении в сеть с напряжением 110, 127 или 220 в. Переключение на разные напряжения сети осуществляется с помощью предохранителей, имеющих различную схему соединения выводов.

Схема фильтра питания, использующего часть первичной обмотки выходного трансформатора для компенсации фона переменного тока, аналогична примененной в приемнике «Рекорд-47» (см. стр. 184).

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 0,6 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2 000 — 732 м). Средние волны 520—1600 кГц (577—187 м).

Промежуточная частота 110 кГц.

Чувствительность. Чувствительность на обоих диапазонах не хуже 300 мкВ. Чувствительность от входа звукоснимателя 0,25 в при доминальной мощности на выходе приемника.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 20 дБ (10 раз). Ослабление сигнала по зеркальному каналу также не менее 20 дБ (10 раз).

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника по звуковому давлению (от антенного входа) обеспечивает воспроизведение частот от 200 до 3 000 Гц, при неравномерности не более ± 10 дБ.

Автоматическая регулировка усиления (АРУ). АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем на 10 дБ (3,16 раза) при изменении напряжения на входе приемника на 26 дБ (20 раз — от 5 000 до 100 000 мкВ).

Данные основных деталей

Высокочастотные катушки. Конструктивно катушки высокой и промежуточной частоты выполнены так же, как и в приемнике «Рекорд-47» (см. рис. 133).

Выходной трансформатор. Схема и данные обмоток выходного трансформатора приведены на рис. 116. Пластины сердечника Ш-16, набор 16 мм.

Силовой автотрансформатор. Схема автотрансформатора и данные его обмоток приведены на рис. 117. Пластины сердечника Ш-24, набор 24 мм.

Громкоговоритель. В приемнике применен динамик типа 1ГДМ-1,5. Звуковая катушка динамика состоит из 60 витков провода ПЭ 0,16. Сопротивление катушки постоянному току 3,25 ом.

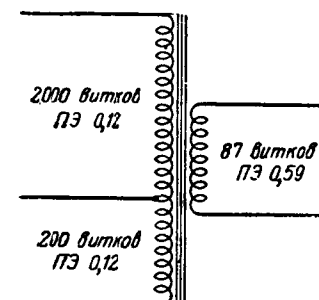


Рис. 116. Схема и данные обмоток выходного трансформатора приемника АРЗ-49

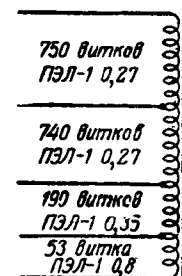


Рис. 117. Схема и данные обмоток автотрансформатора приемника АРЗ-49

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника указаны в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)		
	накала	на аноде	на экранный сетке
6А7 или 6А10С	6,3	+110	+75
6Б8С	6,3	+30	+15
30П1С	30	+120	+110

Схема проверки сопротивлений приведена на рис. 118.

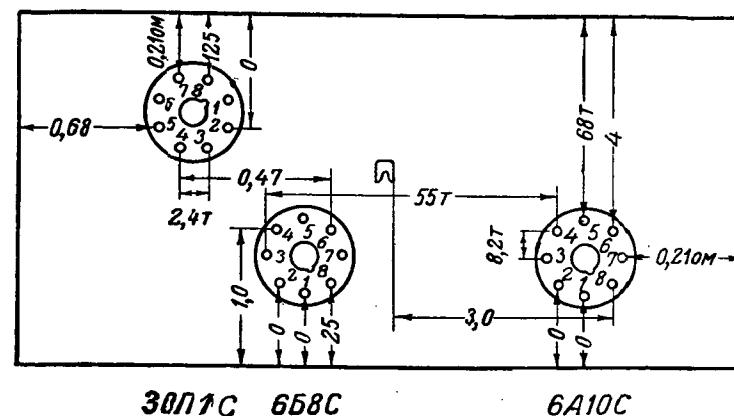


Рис. 118. Схема проверки сопротивлений приемника АРЗ-49 (Переключатель диапазонов в положении «Длинные волны», регулятор громкости повернут вправо)

3. ПРИЕМНИК АРЗ-51

Общая характеристика

Радиоприемник АРЗ-51 — четырехламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока с напряжением 110, 127, 220 в. Мощность, потребляемая от сети, 40 вт.

Приемник обеспечивает громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на длинных и средних волнах. По своим электрическим показателям он относится к приемникам четвертого класса и представляет модернизацию приемника АРЗ-49.

Выходная мощность приемника составляет 0,5 вт. Приемник обладает чувствительностью и избирательностью, достаточными для приема довольно удаленных мощных станций, и обеспечивает прием программ центрального вещания по всей Европейской части СССР.

Приемник дает возможность воспроизведения граммофонной записи с помощью отдельного проигрывателя.

Внешний вид приемника АРЗ-51 такой же, как и приемника АРЗ-49 (см. фиг. 113)

Конструктивное оформление

Конструкция приемника в основных чертах аналогична приемнику АРЗ-49.

Приемник собран на металлическом шасси, которое укрепляется внутри металлического же футляра. Шасси электрически изолировано от футляра, так как оно находится под напряжением.

Динамический громкоговоритель вместе с деревянной отражательной доской укреплен на передней стенке футляра.

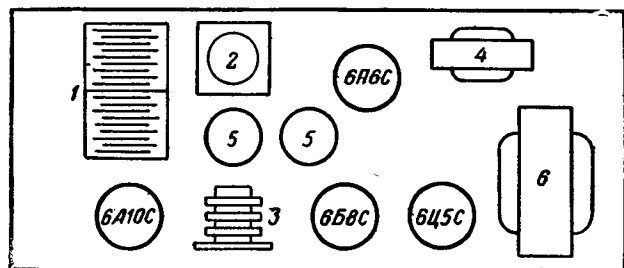


Рис. 119. Расположение деталей и ламп на шасси приемника АРЗ-51:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — катушки входных контуров; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — выходной трансформатор; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой автотрансформатор

Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 119. Шкала приемника стеклянная. Индикаторная стрелка укреплена на металлическом диске, насаженном на ось агрегата конденсаторов и используемом для верньерной передачи.

На передней стенке приемника, внизу находятся три ручки управления: левая — выключатель сети и регулятор громкости, средняя — ручка настройки и правая — переключатель диапазонов с нанесенными на ней буквами *Д* и *С*, указывающими, какой из диапазонов включен. Гнезда для подключения антенны и звукоснимателя, а также колодка для плавкого предохранителя, находятся на задней стенке шасси. Подключать заземление к приемнику нельзя.

Принципиальная схема

Приемник имеет рефлексную схему, состоящую из следующих каскадов:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А10С (6А10).

2. Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6В8С (6В8), используемой для этих целей по рефлексной схеме.

3. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6В6).

4. Выпрямитель на лампе 6Ц5С (6Х5С).

Основные отличия от приемника АРЗ-49 заключаются в способе выпрямления переменного тока и в замене лампы выходного каскада, а также в упрощении ряда элементов схемы.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 120.

Входная часть. Входная часть приемника по схеме совпадает с входной частью приемника АРЗ-49.

Преобразователь частоты. Схема преобразователя частоты, работающего на геттоде 6А10С или 6А7, аналогична схеме этой части приемника АРЗ-49.

В анодную цепь преобразовательной лампы включен первый контур L_6C_{13} двухконтурного фильтра промежуточной частоты, шунтированный сопротивлением R_4 для некоторого расширения полосы пропускания.

Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Двойной диод-пентод 6В8С используется в этом каскаде приемника по рефлексной схеме так же, как и в приемнике АРЗ-49. Схема рефлексного каскада несколько упрощена за счет исключения двух сопротивлений и конденсатора из цепи управляющей сетки (R_6 , R_7 и C_{19} в схеме АРЗ-49).

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе используется лучевой тетрод 6П6С, на управляющую сетку которого усиленное напряжение звуковой частоты подается с сопротивления R_7 , представляющего низкочастотную нагрузку для пентодной части предыдущей лампы 6В8С. Отрицательная обратная связь осуществляется за счет сопротивления R_{13} , включенного в цепь катода лампы и не шунтированного емкостью.

Питание. Выпрямителем переменного тока служит кенотрон 6Ц5С, используемый по схеме двухполупериодного выпрямления.

Силовой автотрансформатор рассчитан таким образом, что одна из половин его обмотки используется для включения в сеть и одновре-

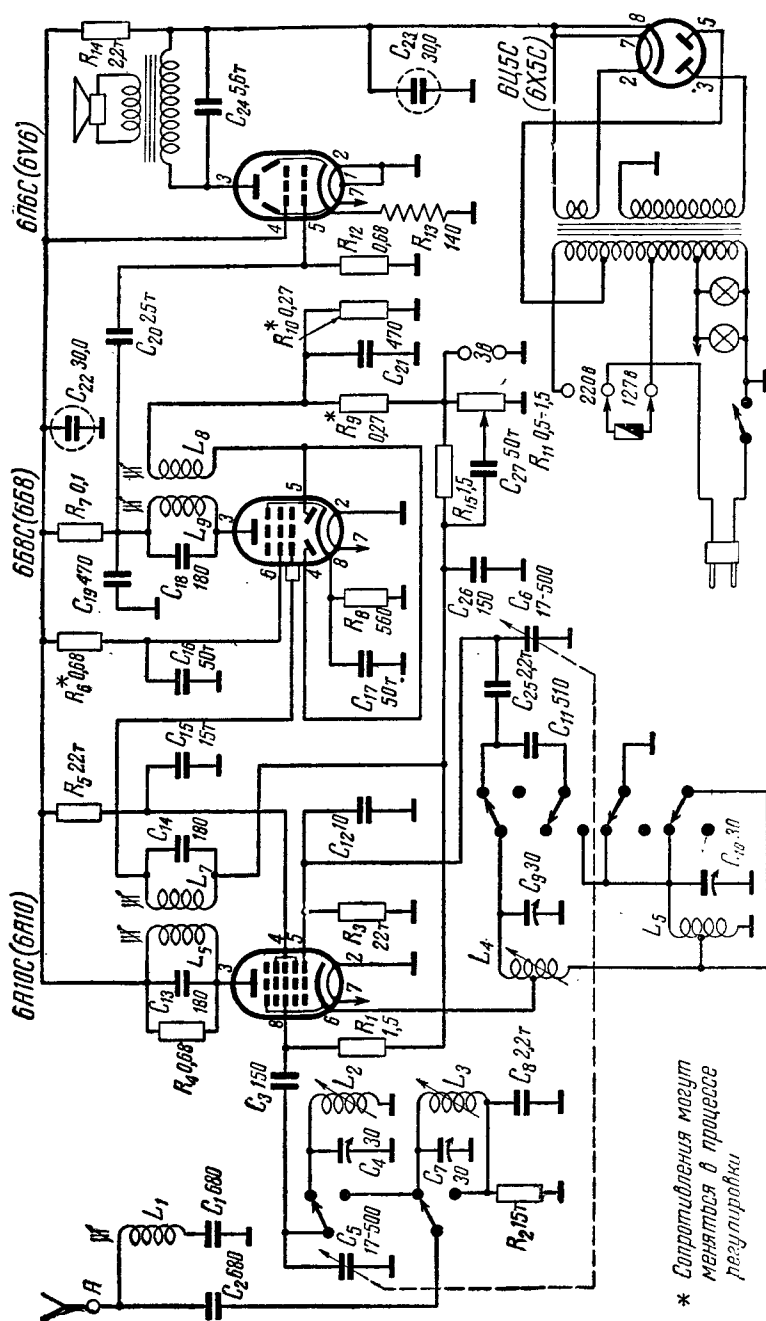


Рис. 420. Принципиальная схема приемника АРЗ-51

менно для питания цепи одного из анодов кенотрона по автотрансформаторной схеме. Фильтр питания состоит из сопротивления R_{14} и электролитических конденсаторов C_{22} и C_{23} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 0,5 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Звуковое давление, развиваемое приемником на расстоянии 1 м при мощности 0,5 *ва*, составляет 3,5 бар.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—415 *кГц* (2000—724 *м*). Средние волны 520—1 600 *кГц* (577—187 *м*). Промежуточная частота 110 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность не хуже 300 *мкв*. Чувствительность от входа звукоусилителя 0,25 *в* при выходной мощности 0,5 *ва*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц более 20 дБ (10 раз). Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 15 дБ (5,6 раз).

Частотная характеристика. Частотная характеристика по звуковому давлению всего приемного тракта, от антенного входа, обеспечивает прохождение частот от 150 до 3500 гц с неравномерностью не более 20 дб.

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 10 дБ (3,16 раз) при изменении напряжения на входе в 20 раз (26 дБ).

Данные основных деталей

Высокочастотные катушки. Конструктивно катушки высокой и промежуточной частоты выполнены аналогично катушкам приемников «Рекорд-47» и АРЗ-49, но электрически они не взаимозаменяемы с ними.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора содержит 3 000 витков провода ПЭЛ-1 0,16. Сопротивление обмотки постоянному току 525 *ом*.

Вторичная обмотка состоит из 73 витков провода ПЭЛ-1 0,51. Ее сопротивление постоянному току 0,55 *ом*. Сердечник трансформатора собран из пластин Ш-16, набор 16 *мм*.

Громкоговоритель. Применен динамик типа 1ГД-1. Звуковая катушка динамика имеет 60 витков провода ПЭЛ-1 0,16. Сопротивление катушки постоянному току

Силовой автотрансформатор. Схема намотки автотрансформатора показана на рис. 121.

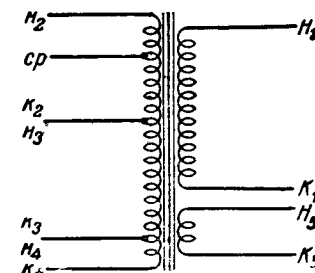


Рис. 121. Схема намотки силового автотрансформатора приемника АРЗ-51

Данные обмоток автотрансформатора приведены в следующей таблице:

Обмотка между выводами	Число витков	Марка провода	Диаметр провода (в мм)
H_1K_1	1 130	ПЭЛ-1	0,2
H_2CP	165	То же	0,2
K_2CP	355	»	0,2
H_3K_3	655	»	0,27
H_4K_4	38	»	0,8
H_5K_5	39	»	0,51

Сопротивление обмоток автотрансформатора указано в следующей таблице:

Назначение обмотки	Номера выводов	Сопротивление (в ом)
Сетевая на 220 в	H_3K_4	70
Сетевая на 127 в	H_3K_4	30
Первая анодная	K_4CP	58
Вторая анодная	H_1K_1	78
Накал ламп	H_4K_4	0,21
Накал кенотрона	H_5K_5	0,59

Сердечник автотрансформатора состоит из пластин типа Ш-24, набор 30 мм.

Режим

Схема проверки постоянных напряжений на электродах ламп приемника приведена на рис. 122,а. Указанные на схеме цифры соответствуют измерению при помощи вольтметра с входным сопротивлением 15 000 ом/в при отсутствии сигнала на входе приемника.

Схема проверки сопротивлений приведена на рис. 122,б

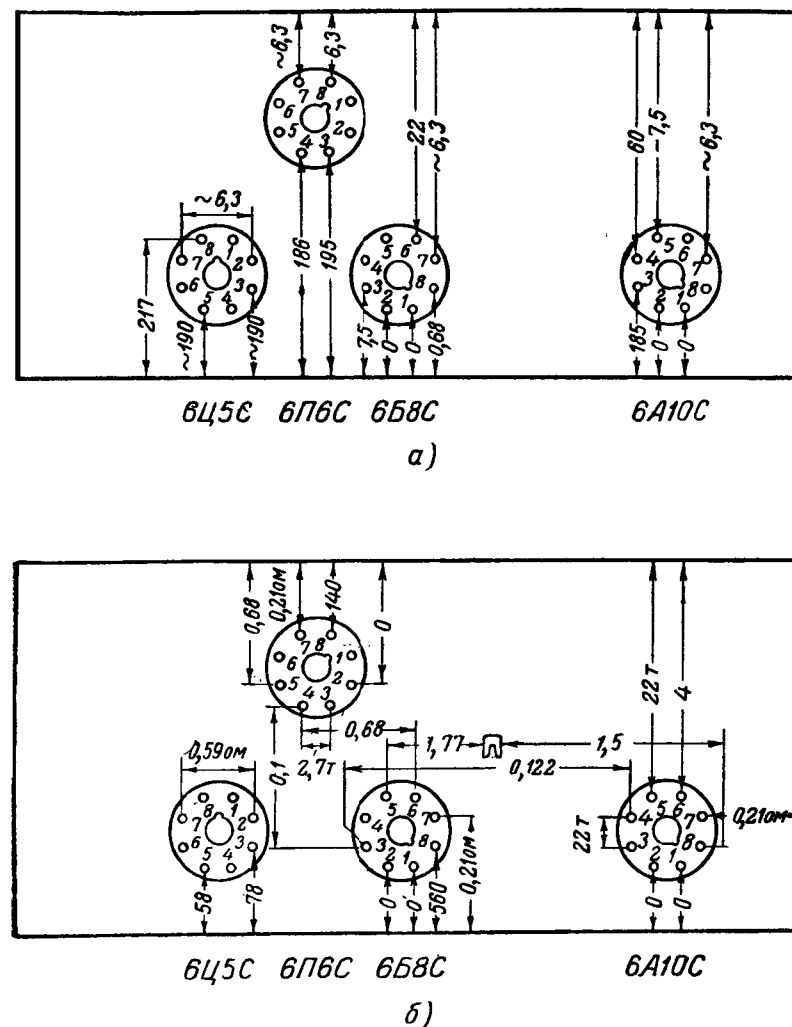


Рис. 122. Схема проверки напряжений (а) и сопротивлений (б) приемника АРЗ-51

4. ПРИЕМНИК «МИНСК С-4»

Общая характеристика

Радиоприемник «Минск С-4» представляет собой четырехламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока с напряжением 100, 127 и 220 в. Мощность, потребляемая от сети, составляет 50 вт.

Приемник обеспечивает громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн. Выходная мощность приемника 0,7 ва.

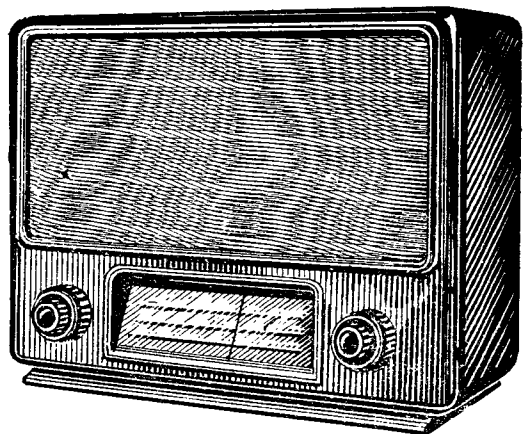


Рис. 123. Внешний вид приемника «Минск-С4»

Приемник дает возможность прослушивания граммофонной записи с помощью отдельного проигрывателя с звукоусилителем. Внешний вид приемника изображен на рис. 123.

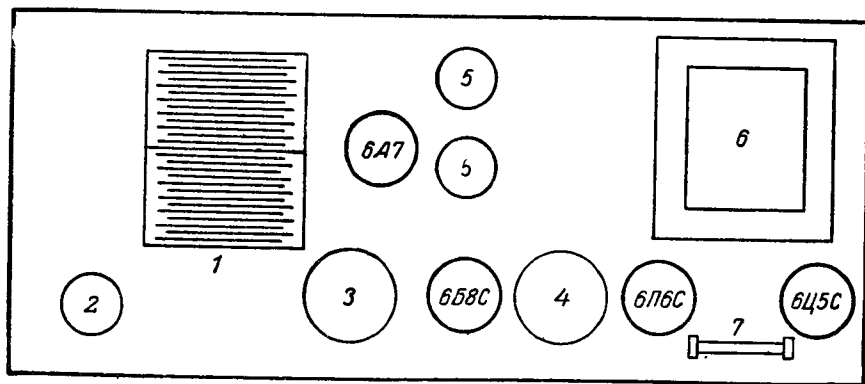


Рис. 124. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Минск-С4»

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — 2-й ФПЧ; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор; 7 — предохранитель

Конструктивное оформление

Приемник заключен в деревянный лакированный ящик. Расположение ламп на шасси показано на рис. 124.

На заднюю стенку шасси выведены гнезда для антенны и заземления, для звукоусилителя и для добавочного громкоговорителя, а

также ручка для переключения обмоток трансформатора на разные напряжения электросети.

Громкоговоритель укреплен на передней стенке ящика. В нижней части передней панели расположена прямоугольная плоская стеклянная шкала. Слева от шкалы находится ручка регулятора громкости и выключателя питания, а справа двойная ручка настройки приемника (большая внешняя) и переключателя диапазонов (внутренняя малая). Индикатором диапазонов служат буквы Д, С, К, нанесенные непосредственно на ручку переключателя диапазонов.

Принципиальная схема

Приемник состоит из следующих каскадов:

1. Преобразователя частоты на лампе 6A7 (6SA7).
2. Усилителя промежуточной частоты, детектора, АРУ и предварительного усилителя низкой частоты по рефлексной схеме на лампе 6Б8С (6Б8).
3. Оконечного усилителя на лампе 6П6С (6V6).
4. Выпрямителя на лампе 6Ц5С (6X5).

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 125.

Входная часть. На входе приемник имеет настроенный контур, состоящий из конденсатора переменной емкости C_8 и катушки, отдельной для каждого из трех диапазонов. Связь с антенной индуктивная (катушки связи также отдельные для каждого из диапазонов). Кроме того, с антенной связан индуктивно контур L_4C_4 , настроенный на промежуточную частоту и отсасывающий энергию уловленных антенной колебаний этой частоты.

Преобразователь. В преобразовательном каскаде работает геттод 6A7 по обычной для этой лампы схеме. Схема гетеродина трехточечная с индуктивной обратной связью и с заземленным анодом. Для каждого диапазона имеется отдельная гетеродинная катушка с отводом.

В анодную цепь лампы включен контур $L_{12}C_{19}$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц и представляющий первичную цепь первого двухконтурного фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты, детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Вторая лампа — двойной диод-пентод 6Б8С выполняет в приемнике несколько функций. Выделенное первым фильтром напряжение промежуточной частоты с контура $L_{13}C_{20}$ поступает на сетку лампы 6Б8С, пентодная часть которой используется в качестве усилителя промежуточной частоты. Усиленные лампой колебания промежуточной частоты создают напряжение этой частоты на втором фильтре, состоящем из контуров $L_{14}C_{27}$ и $L_{15}C_{28}$. С контура $L_{14}C_{27}$, представляющего вторичную цепь этого фильтра, напряжение промежуточной частоты подается на один из диодов лампы (правый по схеме), выполняющий роль детектора. Выпрямленное диодом напряжение звуковой частоты с нагрузки R_9 через емкость C_{24} и фильтр R_3C_{23} подается снова на сетку той же лампы, которая работает, таким образом, по рефлексной схеме (пентодная часть лампы

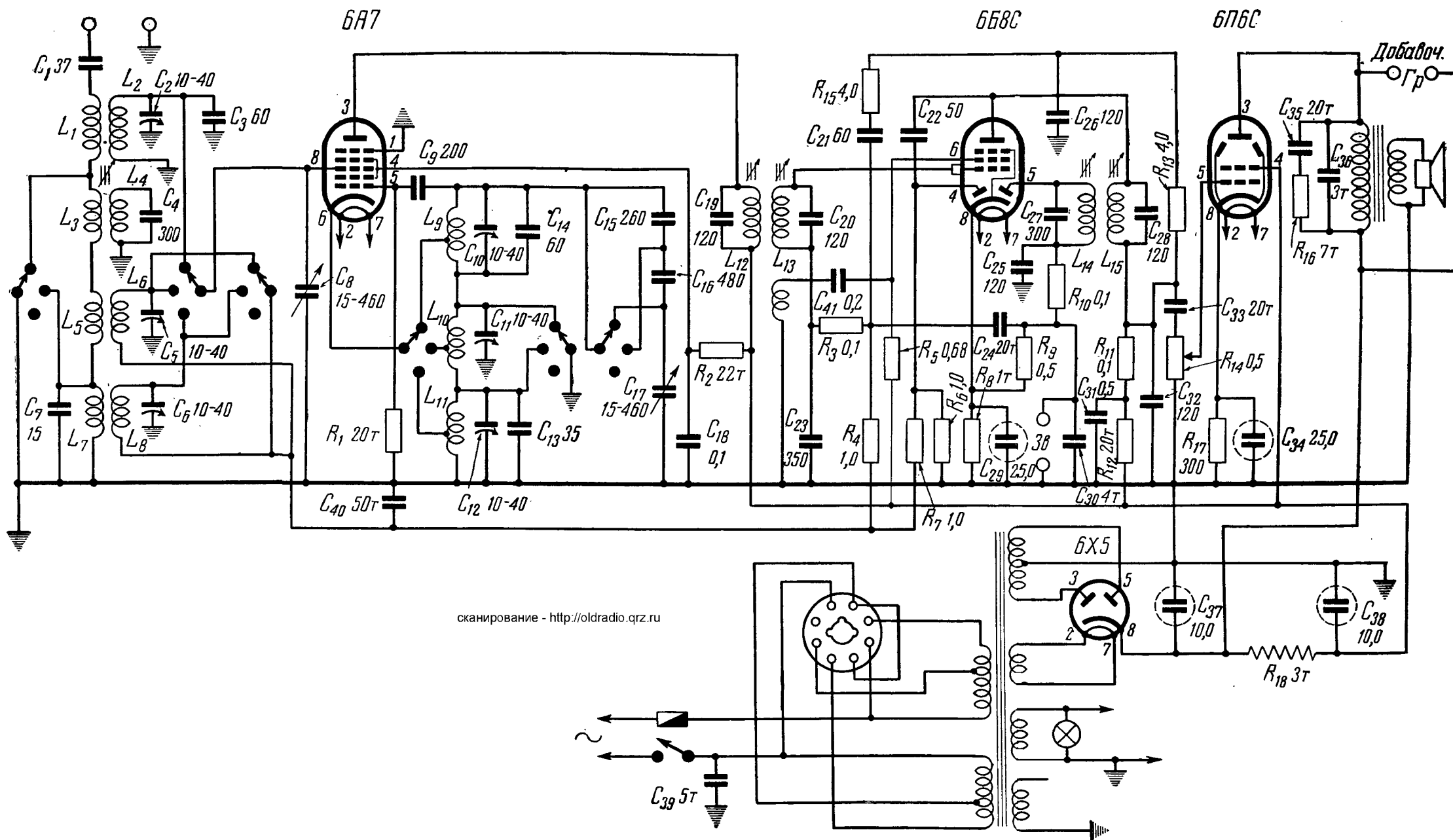


Рис. 125. Принципиальная схема приемника «Минск-С4»

используется вторично, — на этот раз уже в качестве усилителя низкой частоты). Нагрузкой для токов низкой частоты в анодной цепи лампы служит сопротивление R_{11} , включенное последовательно с контуром $L_{15}C_{28}$. Усиленное напряжение звуковой частоты через емкость C_{32} поступает на регулятор громкости R_{14} .

Звукосниматель включается параллельно нагрузке детекторного диода так, что напряжение с него поступает на сетку лампы 6Б8С; громкость при проигрывании граммофонных пластинок регулируется так же, как и при приеме радиопередач.

Для автоматической регулировки усиления используется второй (левый по схеме) диод лампы 6Б8С. Напряжение промежуточной частоты подается на него через емкость C_{22} с контура $L_{15}C_{28}$, а выпрямленное напряжение АРУ снимается с нагрузки диода (сопротивление R_6) и подается на сетки ламп 6А7 и 6Б8С через фильтр R_7C_{40} .

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель работает на лампе 6П6С, на сетку которой подается напряжение низкой частоты с регулятора громкости R_{14} . В анодную цепь лампы через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель с постоянным магнитом. Параллельно первичной обмотке выходного трансформатора включен конденсатор C_{36} и цепь из R_{16} и C_{35} , корректирующие частотную характеристику приемника. Параллельно этой же обмотке выведены гнезда для добавочного громкоговорителя, который должен иметь соответствующий трансформатор.

Питание. Выпрямление переменного тока осуществляется при помощи кенотрона 6Ц5С (6Х5) по двухполупериодной схеме. Фильтр питания состоит из сопротивления R_{18} и двух электролитических конденсаторов C_{37} и C_{38} . Напряжение на анод выходной лампы подается непосредственно с первого конденсатора фильтра, а на остальные аноды и экранные сетки — после всего фильтра.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 0,7 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 *кГц* (2 000—732 *м*). Средние волны 520—1 600 *кГц* (577—187 *м*). Короткие волны 5,5—15,4 *мГц* (54,7—19,46 *м*).

Промежуточная частота 465 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 200 *мкв* на длинных и средних волнах и не хуже 300 *мкв* на коротких волнах.

Чувствительность от гнезд звукоснимателя 0,25 *в* при номинальной выходной мощности.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 26 *дБ* (20 раз).

Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 30 *дБ* (31 раз) на длинных и средних волнах и не менее 12 *дБ* (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника (от антенного входа) обеспечивает прохождение частот от 150 до 3 000 *Гц* с неравномерностью не более 20 *дБ* по звуковому давлению.

Автоматическая регулировка усиления. Действие автоматической регулировки усиления обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 10 *дБ* (3,16 раза) при изменении напряжения на входе на 26 *дБ* (в 20 раз).

5. ПРИЕМНИК «РЕКОРД»

Общая характеристика

Радиоприемник «Рекорд» предназначен для индивидуального пользования в местностях, имеющих сеть переменного или постоянного тока с напряжением 110—127 или 220 *в*. Мощность, потребляемая от сети, составляет 50 *вт* при напряжении 127 *в* и 80 *вт* при напряжении 220 *в* (с добавочным сопротивлением).

Приемник рассчитан на прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн. Выходная мощность приемника 0,5 *ва*.

Предусмотрена возможность использования приемника для проигрывания граммофонных пластинок с помощью звукоснимателя.

Общий вид приемника показан на рис. 126.

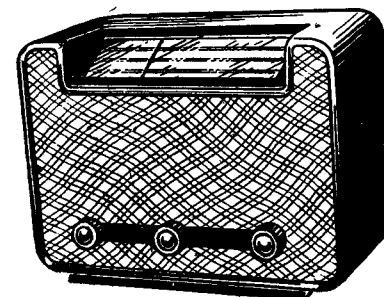


Рис. 126. Внешний вид приемника «Рекорд»

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 127.

Динамический громкоговоритель укреплен непосредственно на шасси. В нижней части передней стенки ящика размещены три ручки управления приемником: левая — регулятор громкости и выключатель сети, средняя — верньер плавной настройки, правая — выключатель диапазонов.

На задней стенке шасси расположены гнезда для включения антенны и звукоснимателя.

Ввиду того что шасси находится под напряжением, приемник снабжен задней стенкой и присоединять к нему заземление нельзя.

Принципиальная схема

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 128. Приемник «Рекорд» представляет собой пятиламповый супергетеродин и имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.

3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель звуковой частоты на лампе 6Г7.

4. Оконечный усилитель на лампе 25П1С или 30П1С (30П1М).

5. Выпрямитель на лампе 30Ц6С.

Отличительной особенностью приемника является универсальное питание — от электросети как переменного, так и постоянного тока. Силовой трансформатор отсутствует. Напряжение сети подается прямо на кенотрон и, после выпрямления и фильтрации, — на аноды ламп; напряжение сети подается, кроме того, непосредственно на нити подогревателей ламп, соединенных последовательно. Нити ламп соединены в определенном порядке, который является обязательным для данного приемника.

Лампы 25П1С (30П1С) и 30Ц6С специально предназначены для таких приемников. Они имеют повышенное напряжение накала (25

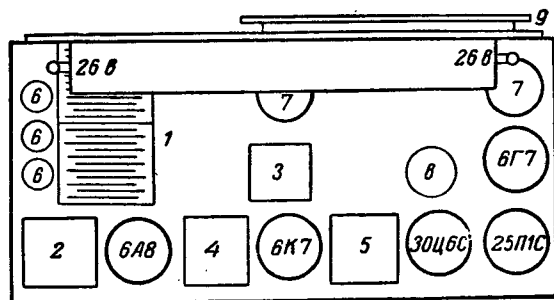


Рис. 127. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Рекорд»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — контур гетеродина; 3 — входной контур; 4 — 1-й ФПЧ; 5 — 2-й ФПЧ; 6 — подстроечные конденсаторы; 7 — электролитические конденсаторы; 8 — сопротивление

и 30 в). На накал всех ламп требуется напряжение порядка 74 в. Остальное напряжение сети поглощается добавочным сопротивлением R_{11} .

Входная часть. Входная часть приемника состоит из настроенного контура, связанного емкостно или индуктивно с антенной. Параллельно входу включена цепь, состоящая из катушки L_1 и конденсатора C_1 , соединенных последовательно и образующих антенный фильтр, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.

Входной контур, включенный в цепь сетки первой лампы 6А8 (преобразователя частоты), состоит из конденсатора переменной емкости C_2 и соответствующих катушек — в зависимости от диапазона. На коротких волнах в контур входит катушка L_5 ; при этом связь с антенной — емкостная, через конденсатор C_4 . На средних волнах в контур входит катушка L_2 ; связь с антенной индуктивная, при помощи катушки L_3 . На длинных волнах катушка L_3 является катушкой контура, а антенна присоединяется к катушке связи L_4 .

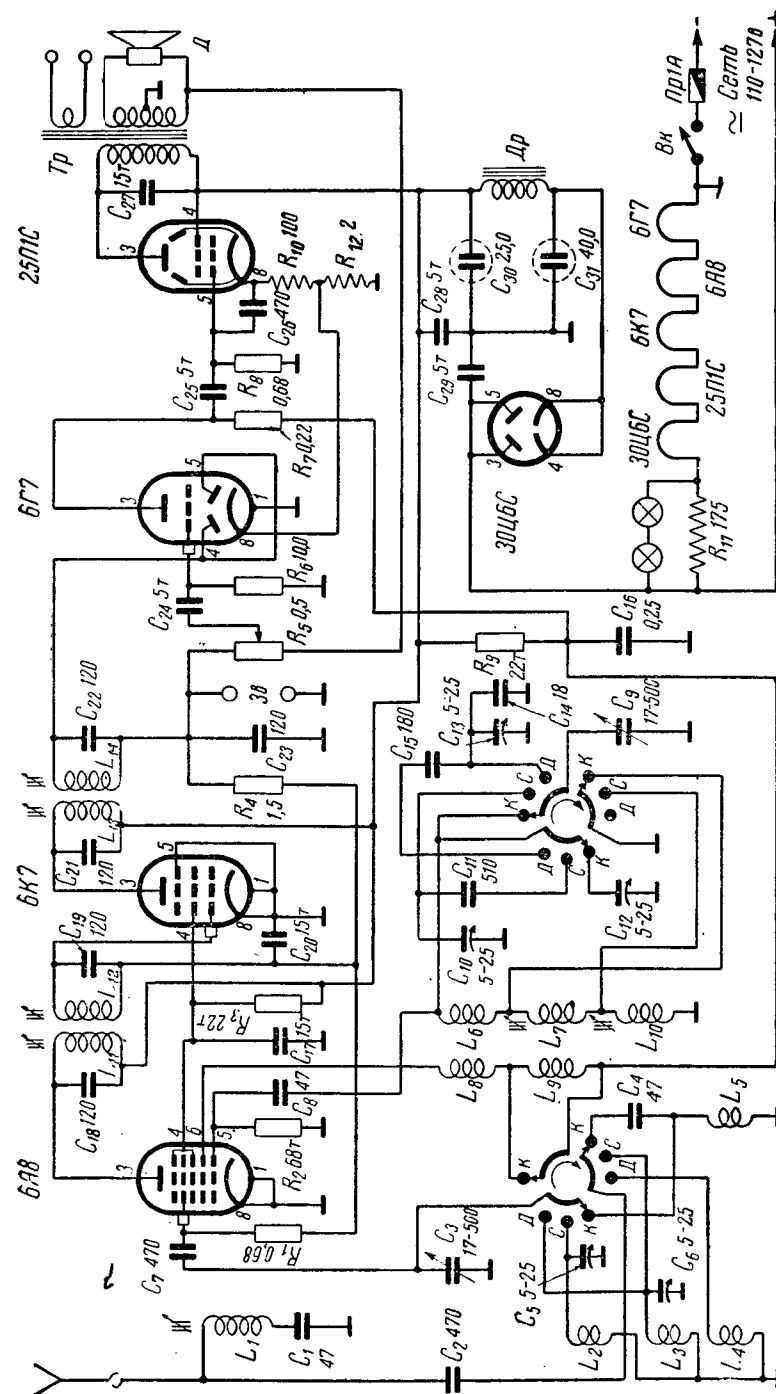


Рис. 128. Принципиальная схема приемника «Рекорд»

Параллельно катушкам L_2 и L_3 включены подстроечные конденсаторы C_5 и C_6 .

Разделительный конденсатор C_2 включен последовательно в антенную цепь и предохраняет схему от непосредственного попадания в нее напряжения электросети.

Преобразователь частоты. Преобразователем частоты служит гетрод 6А8. В цепь четвертой (приемной) сетки включен входной контур, а первые две сетки вместе с соответствующими элементами образуют гетеродинную часть. Контур гетеродина на коротких волнах состоит из катушки L_6 , конденсатора переменной емкости C_9 и подстроечного конденсатора C_{12} . Обратная связь осуществляется при помощи катушки L_8 .

На средних волнах в контур, кроме емкости C_9 , входят катушки L_6 и L_7 , соединенные последовательно, и подстроечный конденсатор C_{10} . Сопрягающим является конденсатор C_{11} .

На длинных волнах в контур входят конденсатор переменной емкости C_9 , конденсаторы C_{13} и C_{14} , включенные параллельно конденсатору C_9 , и катушки L_6 , L_7 и L_{10} , соединенные последовательно. Катушки обратной связи L_8 и L_9 также соединены последовательно. Сопрягающим конденсатором служит C_{15} .

В анодную цепь лампы 6А8 включена первичная цепь первого фильтра промежуточной частоты — контур $L_{11}C_{18}$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.

Усилитель промежуточной частоты. Усиление промежуточной частоты осуществляется лампой 6К7. В цепь управляющей сетки этой лампы включен контур, состоящий из катушки L_{12} и конденсатора C_{19} . Этот контур образует настроенную вторичную цепь первого фильтра промежуточной частоты, связанную индуктивно с первичным контуром $L_{11}C_{18}$ того же фильтра. Анодной нагрузкой лампы 6К7 является контур $L_{13}C_{21}$, также настроенный на частоту 465 кГц и образующий первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Усиленное напряжение промежуточной частоты с вторичного контура $L_{14}C_{22}$ второго фильтра промежуточной частоты подается на детектор — диоды лампы 6Г7, соединенные параллельно. Напряжение звуковой частоты образуется на нагрузочном сопротивлении R_5 (регулятор громкости). С помощью движка с этого сопротивления снимается часть напряжения звуковой частоты, поступающего далее через переходной конденсатор C_{24} на сетку той же лампы 6Г7. Триодная часть этой лампы выполняет функции предварительного усиления низкой частоты. Анодной нагрузкой лампы служит сопротивление R_7 . Через фильтр, состоящий из сопротивлений R_4 и конденсатора C_{20} , выпрямленное напряжение промежуточной частоты подается на сетки первых двух ламп 6А8 и 6К7 для автоматической регулировки усиления.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе приемника используется специальная лампа типа 25П1С или 30П1С с «высоковольт-

ным» накалом. На сетку этой лампы через переходной конденсатор C_{25} подается усиленное напряжение звуковой частоты с анодной нагрузки предыдущего каскада.

В анодную цепь лампы оконечного усилителя включена первичная обмотка выходного трансформатора, вторичная цепь которого нагружена на звуковую катушку динамического громкоговорителя. Предусмотрена также возможность включения высокоомного дополнительного громкоговорителя.

В цепь катода лампы включены сопротивления R_{10} и R_{12} , служащие для получения смещения на сетке лампы и одновременно для создания некоторой отрицательной обратной связи в этом каскаде.

Напряжение звуковой частоты, падающее на сопротивление R_{12} , подается в катодную цепь лампы 6Г7, что дает эффект положительной обратной связи и несколько повышает усиление звуковой частоты.

Кроме описанной имеется еще одна цепь отрицательной обратной связи, охватывающая оба каскада усиления звуковой частоты. Эта связь достигается тем, что напряжение с части вторичной обмотки выходного трансформатора подается в цепь регулятора громкости R_5 . В этом случае величина обратной связи зависит от положения движка регулятора громкости. При максимальном усилении (верхнее положение движка на схеме) напряжение обратной связи на сетку триода 6Г7 приходит через все сопротивление R_5 . Так как участок сетка — катод шунтирован сопротивлением диода, меньшим чем R_5 , то основная часть напряжения падает на сопротивлении R_5 и обратная связь окажется слабой. При перемещении движка регулятора громкости вниз уменьшается сопротивление, включенное последовательно в цепь сетки триода, в шунтирующую цепь вводится оставшаяся часть сопротивления R_5 , благодаря чему резко увеличивается влияние отрицательной обратной связи.

Выпрямитель. Выпрямление осуществляется специальным кенотроном 30Ц6С, работающим в данном случае по однополупериодной схеме, с анодами, соединенными параллельно. Напряжение сети подается непосредственно на аноды кенотрона, выпрямляется и далее через фильтр, состоящий из двух электролитических конденсаторов C_{30} и C_{31} и дросселя Dr , поступает на аноды ламп. При включении в сеть постоянного тока кенотрон остается в схеме, но при этом обязательно соблюдение правильной полярности включения вилки в сеть.

Если лампы горят, а приемник не работает, нужно перевернуть вилку в штепсельной розетке.

При включении приемника в сеть с напряжением 220 в, последовательно с приемником необходимо включить специальное поглощающее сопротивление в 285 ом, выдерживающее ток 0,4 а. Можно включить и осветительную лампочку на 120 в мощностью 40 вт. Могут быть также использованы понижающий трансформатор или автотрансформатор.

Звукосниматель для проигрывания грампластинок включается параллельно регулятору громкости.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника составляет 0,5 ватт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 550—1500 кГц (545—200 м). Короткие волны 4,28—12,3 мГц (70—25 м). Промежуточная частота 465 кГц.

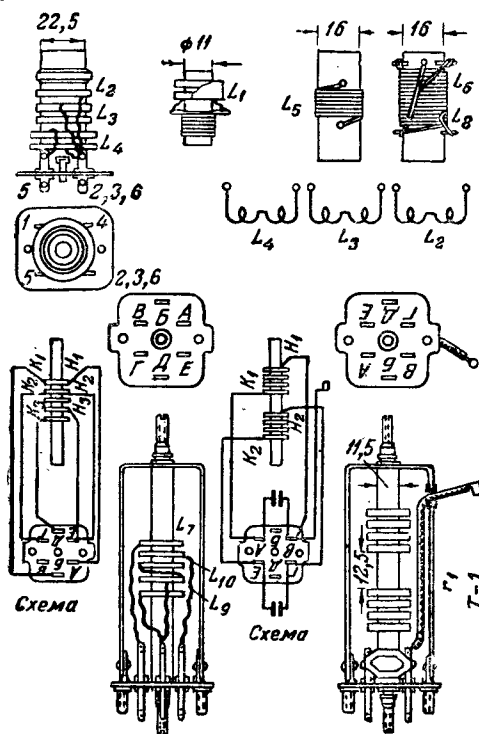


Рис. 129. Катушки высокой и промежуточной частоты приемника «Рекорд»

Сердечник из пластин Ш-14, толщина пакета 16 мм, зазор 0,12 мм.

Первичная обмотка содержит 1800 витков провода ПЭЛ 0,12. Вторичная обмотка имеет 32 + 53 витка провода ПЭЛ 0,55.

Третья обмотка состоит из 1500 витков провода ПЭЛ 0,1.

Дроссель фильтра. Дроссель содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,15.

Громкоговоритель. Громкоговоритель динамический, типа 1ГДМ-1,5, с постоянным магнитом и литым диффузором. Сопротивление звуковой катушки динамика 3,25 ом.

Чувствительность. Чувствительность приемника на длинных волнах 150—250 мкВ, на средних волнах 100—250 мкВ и на коротких волнах 150—400 мкВ.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц от 20 до 28 дБ (10—25 раз). Ослабление сигнала промежуточной частоты, поданного на антенный вход, порядка 30 дБ (31 раз) для худшей точки.

Данные основных деталей

Высокочастотные катушки и фильтры промежуточной частоты. Устройство высокочастотных катушек и их взаимное расположение показаны на рис. 129. На этом же рисунке показано устройство фильтров промежуточной частоты.

Выходной трансформатор.

Режим

Нормальный для данного приемника режим лампы приведен в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)			
	на аноде	на экранной сетке	на аноде гетеродина	на управляющей сетке
6А8	110	60	70	—0,3
6К7	110	60	—	—0,3
6Г7	35	—	—	0
25П1С (30П1С)	95	110	—	—6

6. ПРИЕМНИК «РЕКОРД-47»

Конструктивное оформление

Приемник «Рекорд-47» является модернизацией приемника «Рекорд»; изменениям подверглись конструкция и схема приемника. Внешний вид приемника показан на рис. 130. По общей компоновке приемник «Рекорд-47» мало отличается от своего предшественника.

Фильтры промежуточной частоты в нем открытые, без экранов. Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 131.

Управление приемником осуществляется тремя ручками, выведенными на переднюю панель. Крайняя правая ручка — переключатель диапазонов, средняя — ручка настройки, крайняя слева — регулятор громкости и выключатель сети.

Шкала приемника прямоугольная, со стрелкой, вращающейся вокруг центральной оси. Участки шкалы, отведенные для разных поддиапазонов, окрашены в разные цвета: длинным волнам соответствует красный цвет, средним — белый и коротким — зеленый. В окне внизу шкалы при вращении переключателя диапазонов появляется цветное пятно, цвет которого соответствует включенному диапазону.

На задней стенке шасси расположены гнезда для включения антенны и звукоснимателя, а также предохранитель, служащий одновременно и для переключения на сеть 127 или 220 в.

Громкоговоритель укреплен на передней стенке ящика.

Принципиальная схема

В отличие от приемника «Рекорд» у приемника «Рекорд-47» преобразователь работает на лампе 6А7 (6SA7). Все остальные

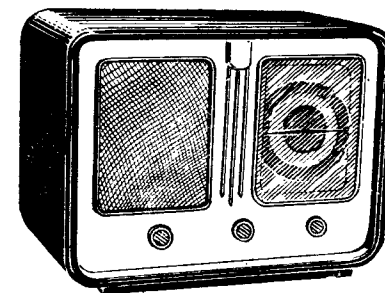


Рис. 130. Внешний вид приемника «Рекорд-47»

лампы и их функции такие же, как и в старой модели приемника. Принципиальная схема приемника приведена на рис. 132.

Входная часть. Входная часть состоит из настроенного контура, связь которого с антенной различна на разных диапазонах. На коротких волнах связь емкостная, на средних — индуктивная, на длинных связь осуществляется за счет конденсатора C_7 , который является общим для антенной цепи и контура.

Для подавления сигналов, имеющих частоту, близкую к промежуточной, параллельно входному контуру включена фильтрующая цепь, настроенная на промежуточную частоту 110 кГц.

Преобразователь частоты. Преобразователь частоты работает на лампе 6А7 и отличается по схеме от аналогичного каскада приемника «Рекорд» тем, что для гетеродина использована трехточечная схема. Каждому поддиапазону соответствует отдельная катушка. В анодную цепь лампы 6А7 включен первый контур первого фильтра промежуточной частоты.

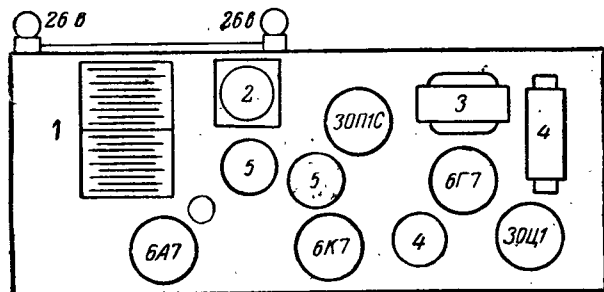


Рис. 131. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Рекорд-47»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки длинных и средних волн; 3 — выходной трансформатор; 4 — остеклованное сопротивление; 5 — электролитические конденсаторы

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на лампе 6К7. Промежуточная частота выбрана равной 110 кГц. Это позволило повысить усиление и упростить конструкцию трансформаторов промежуточной частоты, но в то же время понизило избирательность по зеркальному каналу. Для катушек трансформаторов использован одножильный провод диаметром 0,1 мм. Схема усилителя промежуточной частоты аналогична схеме приемника «Рекорд». В цепи сетки и анода лампы 6К7 находятся контуры, настроенные на частоту 110 кГц.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Для детектора и АРУ используются оба диода лампы 6Г7, соединенные вместе. Нагрузкой диодов служит сопротивление регулятора громкости. Напряжение промежуточной частоты подается на диоды со второго контура второго фильтра промежуточной частоты. Напряжение АРУ через фильтр R_4C_{10} подается на сетки лампы 6К7 и 6А7.

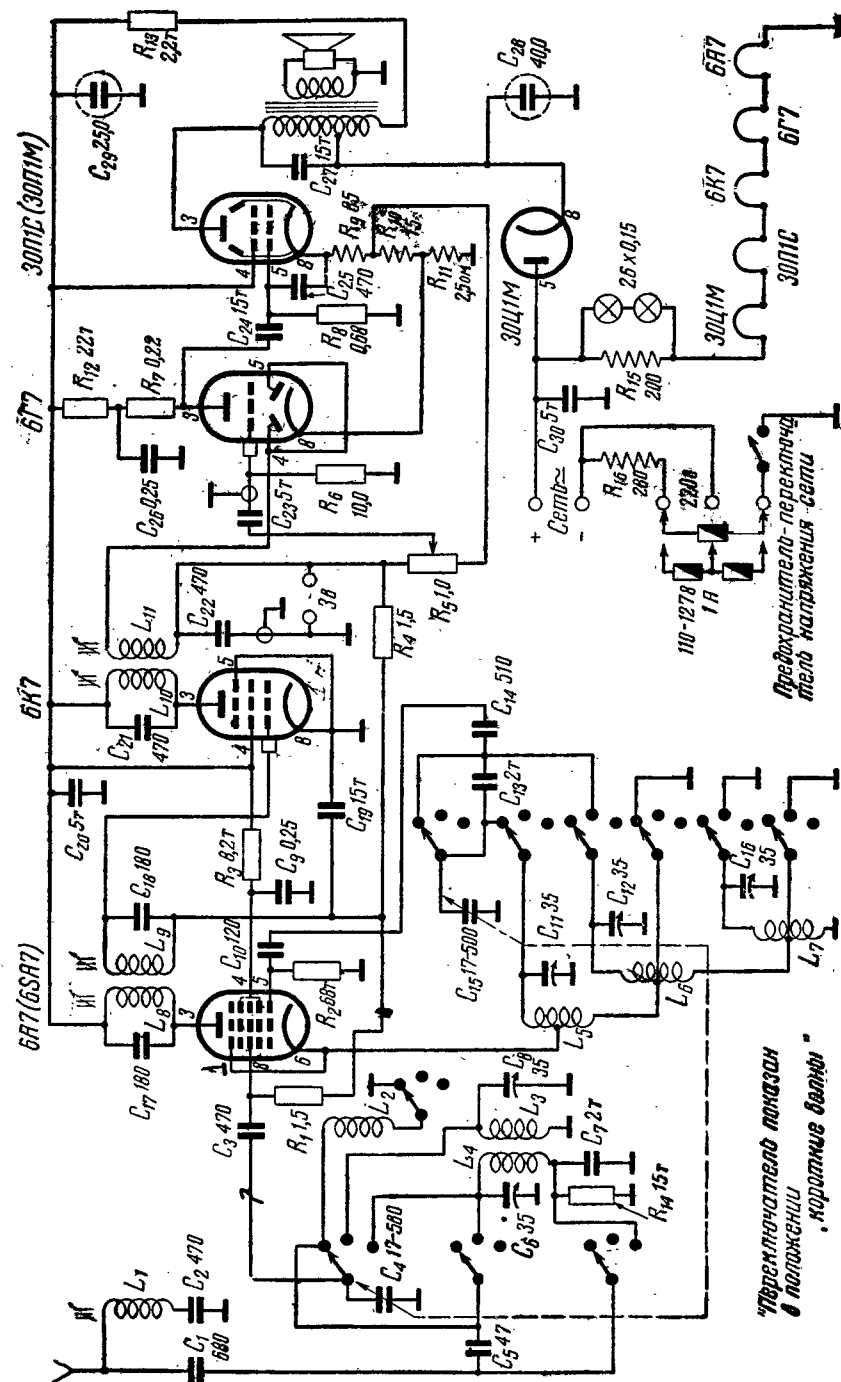


Рис. 132. Принципиальная схема приемника «Рекорд-47»

Для предварительного усиления низкой частоты используется триодная часть лампы 6Г7, работающая в качестве усилителя на сопротивлениях.

Постоянное смещение на сетку лампы подается с сопротивления R_{11} , общего для цепей катоды ламп 6Г7 и 30П1С.

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель на лампе 30П1С (30П1М) работает по схеме, аналогичной схеме «Рекорда». Отрицательная обратная связь осуществляется несколько иначе — за счет напряжения, подаваемого через регулятор громкости на сетку лампы 6Г7 из цепи катоды лампы 30П1С, а не со вторичной обмотки выходного трансформатора.

Питание. Питание цепей накала осуществляется непосредственно от электросети. Все нити накала соединены последовательно. Порядок соединения показан на принципиальной схеме. Несоблюдение указанного последовательности ламп может привести к появлению фона.

Выпрямитель работает по однополупериодной схеме на лампе 30Ц1М или 30Ц6С.

Фильтр выпрямителя состоит из сопротивления R_{13} и емкостей C_{28} и C_{29} . Напряжение на анод выходной лампы берется непосредственно с первого конденсатора фильтра C_{28} , а на экран этой лампы и на аноды и экраны остальных ламп — после фильтра. Дополнительная обмотка, составляющая продолжение первичной обмотки выходного трансформатора, включена последовательно в цепь фильтра выпрямителя с целью компенсации фона переменного тока в выходном каскаде. Пульсирующий вследствие недостаточной фильтрации выпрямленный ток проходит по этой дополнительной обмотке в направлении, противоположном направлению анодного тока лампы 30П1С, а следовательно, переменные магнитные потоки, создаваемые этими двумя токами, действуют навстречу друг другу. При надлежащем выборе числа витков дополнительной обмотки полностью устраняется фон переменного тока в громкоговорителе, вызываемый недостаточной фильтрацией анодного напряжения.

При питании приемника от сети с напряжением 220 в до выпрямителя включается добавочное погложительное сопротивление R_{16} . Включение его осуществляется путем перестановки предохранителя, как показано на принципиальной схеме.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность около 1 ватт, но не менее 0,6 ватт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны 4,28—12,1 мГц (70—24,8 м).

Промежуточная частота 110 кГц.

Чувствительность. Длинные волны 75—120 мкВ. Средние волны 60—100 мкВ. Короткие волны 130—150 мкВ.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц составляет 26—28 дБ (20—25 раз) на длинных волнах и 20 дБ (10 раз) на средних волнах.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу порядка 26—28 дБ на длинных волнах (измеряется на частоте 400 кГц), порядка 20 дБ на средних волнах (на частоте 1500 кГц) и порядка 4—5 дБ на коротких волнах (на частоте 12 мГц).

Автоматическая регулировка усиления обеспечивает изменение выходного напряжения на 6 дБ (в 2 раза) при изменении напряжения на входе на 26 дБ (от 5000 до 100000 мкВ).

Данные основных деталей

Данные обмоток выходного трансформатора и конструкция катушек высокой и промежуточной частоты приведены на рис. 133.

Режим

Нормальный для этого приемника режим ламп указан в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)		
	накала	на аноде	на экранированной сетке
6А7 (6SA7)	6,3	85	45
6К7	6,3	85	85
6Г7	6,3	35—40	—
30П1С (30П1М)	30	120—150	85
30Ц1М (или 30Ц6С)	30	127	—

Потребляемая от электросети мощность составляет 60 вт при напряжении сети 110, 127 в и 95 вт при напряжении 220 в.

7. ПРИЕМНИК «РЕКОРД», МОДЕЛЬ 1952 г.

Общая характеристика

Радиоприемник «Рекорд», модель 1952 г., представляет собой дальнейшую модернизацию приемника «Рекорд-47», от которого он существенно отличается по электрической схеме. В приемнике применены другие лампы и коренным образом изменена схема питания. Этот приемник рассчитан на питание только от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая мощность составляет 40 вт. По своим качественным показателям приемник относится к третьему классу.

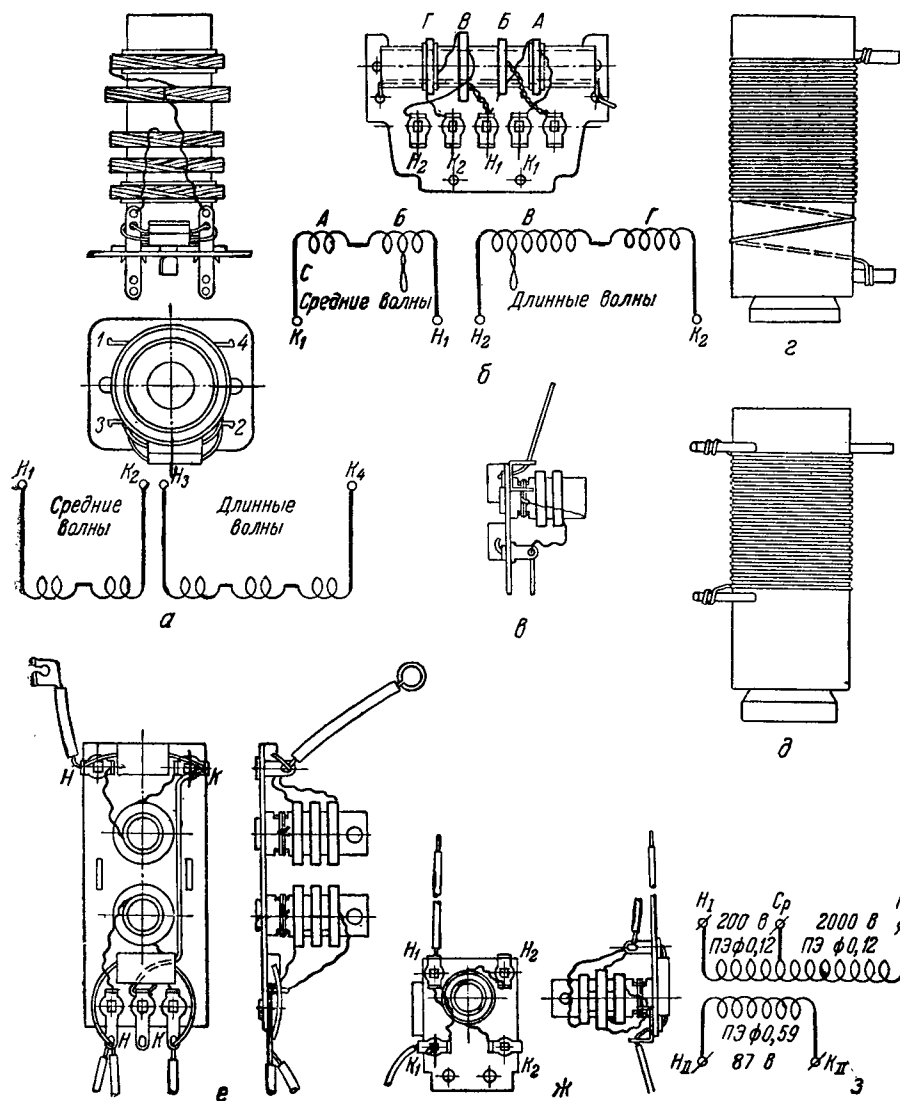


Рис. 133. Катушки высокой и промежуточной частоты и схема обмоток выходного трансформатора приемника «Рекорд-47»:

а — антенная катушка длинных и средних волн; б — гетеродина катушка длинных и средних волн; в — антенный фильтр; г — антенная катушка коротких волн; д — гетеродина катушка коротких волн; е — первый двухконтурный фильтр промежуточной частоты; ж — второй двухконтурный фильтр промежуточной частоты; з — выходной трансформатор

Общая компоновка и внешнее оформление сохранены прежние. Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 134.

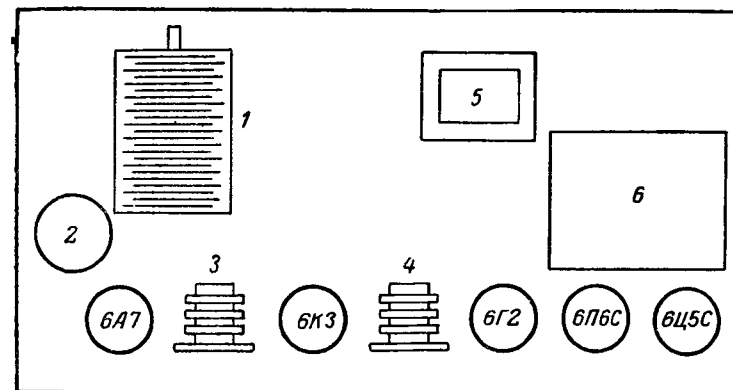


Рис. 134. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Рекорд», модель 1952 г.:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки длинных и средних волн; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — 2-й ФПЧ; 5 — выходной трансформатор; 6 — силовой трансформатор

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6A7.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6K3.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6G2.
4. Оксечный каскад на лампе 6П6С.
5. Выпрямитель на лампе 6Ц5С.

Принципиальная схема приемника «Рекорд», модель 1952 г. приведена на рис. 135.

Входная часть. Входная часть на каждом поддиапазоне состоит из настроенного контура, связанного индуктивно с антенной. На диапазоне коротких волн в контур входит катушка L_5 , на диапазоне средних волн — L_7 , а на диапазоне длинных волн — L_8 . На средних волнах контурная катушка длинных волн L_8 используется в качестве катушки связи; на остальных диапазонах имеются отдельные катушки связи L_6 и L_9 .

Параллельно входу приемника включен фильтр из последовательно соединенных катушки L_1 и конденсатора C_2 , настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.

Преобразователь частоты. В качестве преобразователя частоты используется гетод 6A7, работающий по обычной для этой лампы схеме. Схема гетеродина — трехточечная, с отдельными контурами для каждого поддиапазона.

Усилитель промежуточной частоты. Промежуточная частота изменена по сравнению с предыдущей моделью и равна 465 кГц. Для усиления промежуточной частоты применен высокочастотный пентод 6К3. Схема усилителя обычная, с двумя двухконтурными фильтрами.

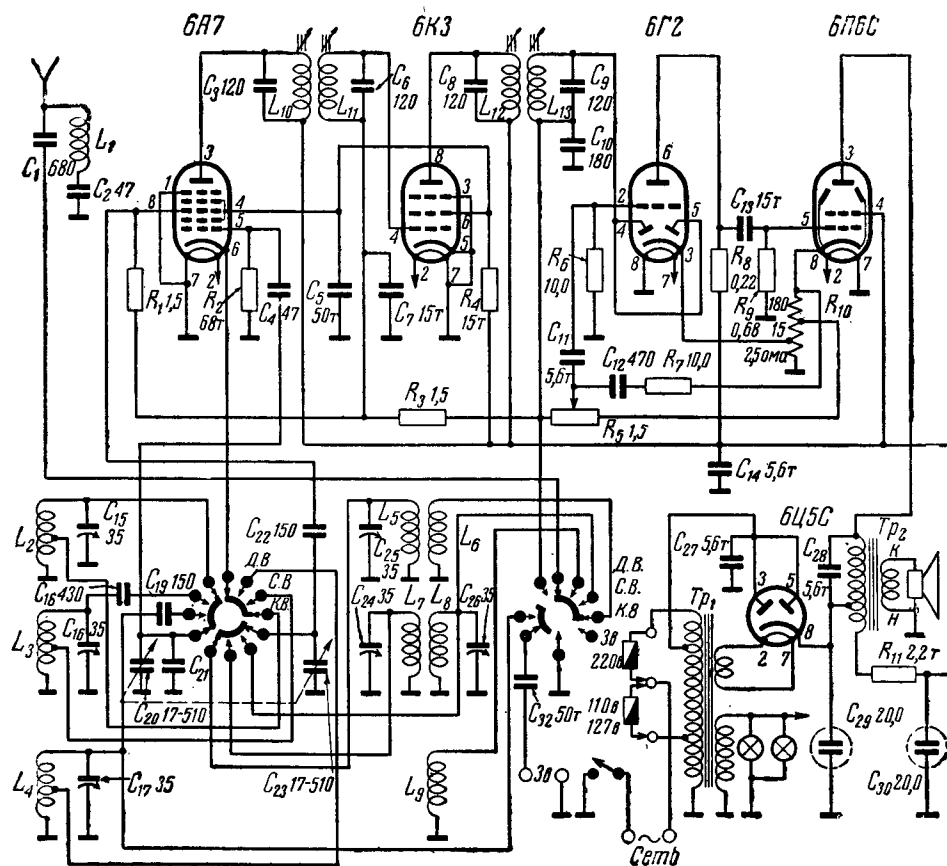


Рис. 135. Принципиальная схема приемника «Рекорд», модель 1952 г.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Для детектирования и автоматической регулировки усиления применена та же схема, что и в приемнике «Рекорд-47», с параллельным соединением обоих диодов лампы 6Г2. После детектирования напряжение звуковой частоты подается с нагрузки диода (переменного сопротивления R_5) на сетку триодной части той же лампы 6Г2. Через фильтр R_3C_7 постоянная составляющая выпрямленного напряжения подается на сетки ламп 6К3 и 6А7 и используется для автоматической регулировки усиления.

При проигрывании граммофонных пластинок напряжение с звукоусилителя подается через конденсатор C_{32} на регулятор громкости. Одновременно с этим отключается цепь катода лампы 6А7, чтобы на выходе приемника не появилось помех от приема радиостанций.

Триодная часть лампы 6Г2 работает по реостатной схеме. Усиленное этой лампой напряжение низкой частоты подается далее на управляющую сетку оконечной лампы.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе используется лучевой тетрод 6П6С. Схема этого каскада в основном такая же, как и в приемнике «Рекорд-47»; добавлена лишь цепь отрицательной обратной связи R_7C_{12} с катода лампы 6П6С в цепь сетки лампы 6Г2 предварительного усилителя.

Питание. В отличие от предыдущих моделей, питание цепей анода и накала осуществляется не непосредственно от сети, а через трансформатор Tr_1 . Поэтому нити накала всех ламп соединены параллельно. Выпрямление переменного тока производится по однополупериодной схеме с помощью кенотрона 6Ц5С, у которого оба анода соединены параллельно.

Для фильтрации выпрямленного напряжения применена та же схема, что и в приемнике «Рекорд-47» (описание ее см. на стр. 184).

Наличие трансформатора делает невозможным включение приемника «Рекорд» модели 1952 г. в сеть постоянного тока.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 0,5 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—415 кГц (2000—723 м). Средние волны 520—1600 кГц (577—187 м). Короткие волны 3,95—12,1 мГц (75,9—24,8 м).

Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 300 мкВ на диапазонах длинных и средних волн и не хуже 500 мкВ на диапазоне коротких волн.

Фактическая чувствительность приемника значительно выше указанных цифр.

Чувствительность от гнезд звукоусилителя не хуже 0,25 в при полной выходной мощности.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 20 дБ (10 раз).

Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 26 дБ (20 раз) на длинных волнах и не менее 20 дБ (10 раз) на средних волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика приемника обеспечивает прохождение частот от 150 до 3500 Гц по всему приемному тракту (от антенного входа) с неравномерностью не более ± 7 дБ.

Данные основных деталей

Трансформаторы. Данные обмоток силового и выходного трансформаторов приведены на рис. 136.

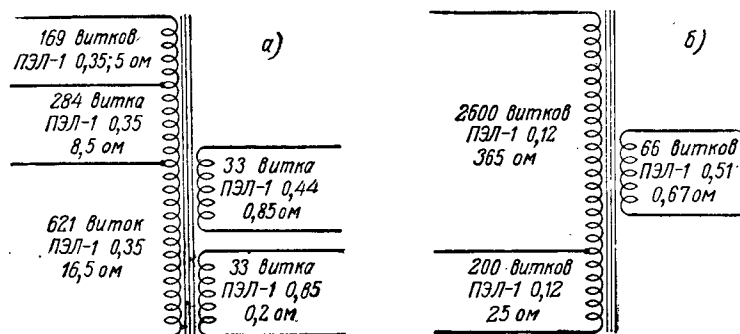


Рис. 136. Данные обмоток силового и выходного трансформаторов приемника «Рекорд», модель 1952 г.

Громкоговоритель. Звуковая катушка динамического громкоговорителя двухслойная. Первый слой состоит из 31 витка и второй слой из 30 витков провода ПЭЛ-1 0,16. Сопротивление этой катушки постоянному току 3,25 ом.

Режим

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приведены на рис. 137, 138.

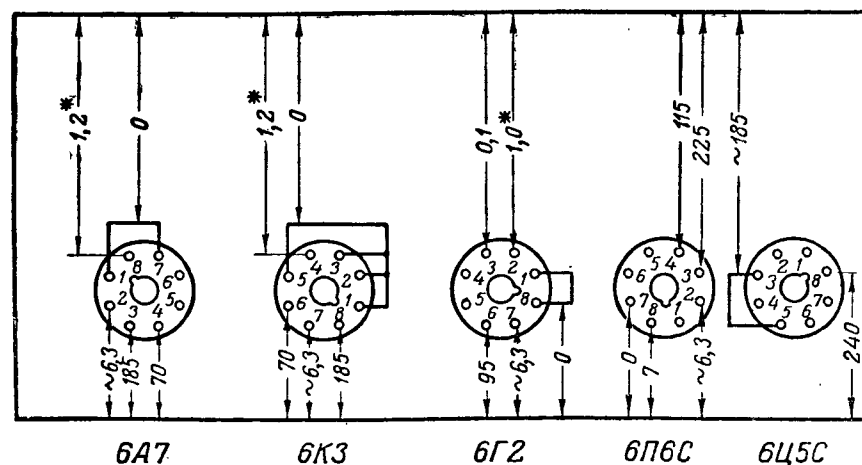


Рис. 137. Схема проверки напряжений приемника «Рекорд», модель 1952 г. (вид на шасси сверху)

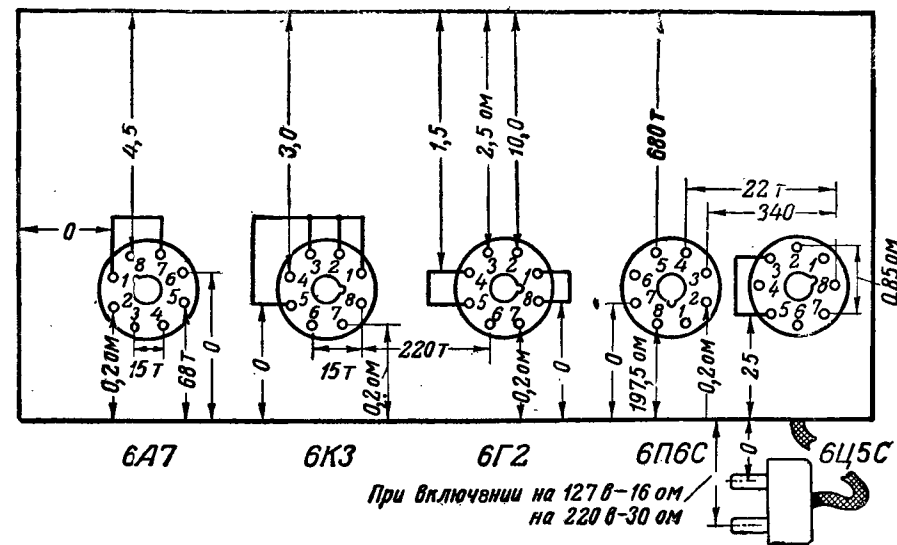


Рис. 138. Схема проверки сопротивлений приемника «Рекорд», модель 1952 г. (вид на шасси сверху)

8. ПРИЕМНИК «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

Общая характеристика

Радиоприемник «Ленинградец» представляет собой пятиламповый супергетеродин с питанием от сетей переменного или постоянного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Мощность, потребляемая от сети, составляет 55 вт при напряжении 127 в и 100 вт при напряжении 220 в.

Приемник рассчитан на громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн.

На длинных и средних волнах настройка фиксированная, с помощью кнопок, включающих контуры, заранее настроенные на определенную частоту; таких кнопок две — одна для длинных и одна для средних волн.

На коротких волнах приемник имеет четыре растянутых поддиапазона, каждый из которых включается определенной кнопкой и соответствует одному из участков коротковолнового диапазона (25, 31, 49 и 70 м). Плавная настройка на этих поддиапазонах осуществляется отдельной ручкой.

Выходная мощность приемника 0,5 вв.

Приемник имеет гнезда для включения звукоусилителя.

Внешний вид приемника изображен на рис. 139.

Конструктивное оформление

На металлическом шасси приемника сверху установлены лампы, фильтры промежуточной частоты, выходной трансформатор, электро-

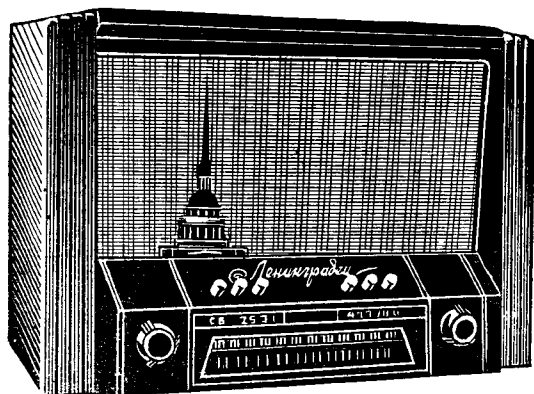


Рис. 139. Внешний вид приемника «Ленинград»

литические конденсаторы и небольшой конденсатор переменной емкости. Механизм кнопочной настройки и все катушки установлены

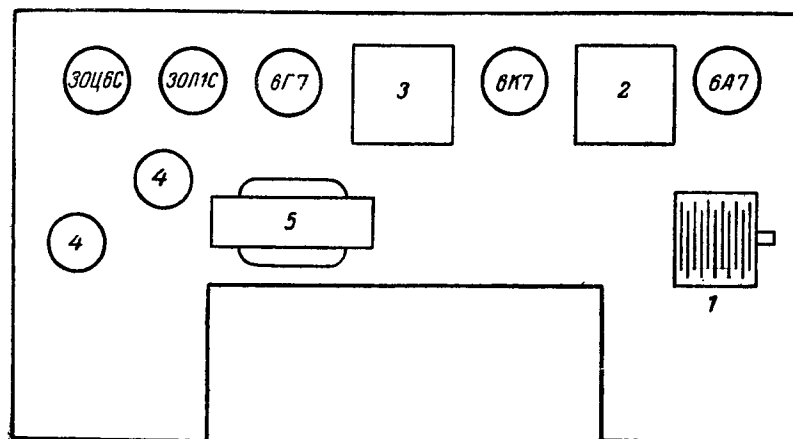


Рис. 140. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Ленинград»:

1 — конденсатор переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — электролитические конденсаторы; 5 — выходной трансформатор

на отдельной панели, прикрепленной к шасси спереди. Все детали монтажа находятся на шасси. Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 140.

На передней стенке ящика, в ее нижней части, расположена шкала коротких волн. Над шкалой находятся шесть кнопок переключателя; две из них служат для включения контуров, заранее настроенных на одну длинноволновую и одну средневолновую станцию, а остальные четыре — для включения коротковолновых растянутых диапазонов с плавной настройкой.

Настройка контуров длинных и средних волн на нужную частоту производится сердечниками из магнитодиэлектрика; для этого снимается металлический щиток, под которым находятся винты, перемещающие сердечники внутри катушек.

Кроме того, для этой же цели служат два переключателя для выбора участков диапазонов длинных и средних волн, расположенные на задней стенке шасси (подробнее см. в описании принципиальной схемы). Там же находятся гнезда для подключения антенны и звуко-снимателя. Заземление к приемнику подсоединять нельзя, так как шасси находится под напряжением. Поэтому под «заземлением» в описании схемы следует понимать точки с нулевым потенциалом, соединенные непосредственно с шасси.

Справа от шкалы расположена ручка для настройки приемника на коротковолновых поддиапазонах; эта же ручка служит для более точной подстройки при приеме на длинных и средних волнах с фиксированной настройкой.

Слева от шкалы находится ручка выключателя сети и регулятора громкости.

Громкоговоритель типа 2ГДМ-3 укреплен на передней стенке ящика, над шкалой.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 30П1С (30П1М).
5. Выпрямитель на лампе 30Ц6С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 141.

Входная часть. На входе приемник имеет шесть отдельных катушек соответственно числу включаемых диапазонов; параллельно работающей катушке присоединяется конденсатор постоянной емкости C_1 . Включение катушек производится кнопками.

На диапазоне длинных волн входной контур состоит из конденсатора C_1 и катушки L_6 , настраиваемой на фиксированную частоту посредством сердечника. Поскольку сердечник дает относительно небольшое перекрытие, в схему для этого диапазона введены два дополнительных конденсатора C_9 и C_{10} , подключаемые параллельно катушке для понижения частоты контура. Включение этих конденсаторов производится с помощью переключателя на задней стенке шасси.

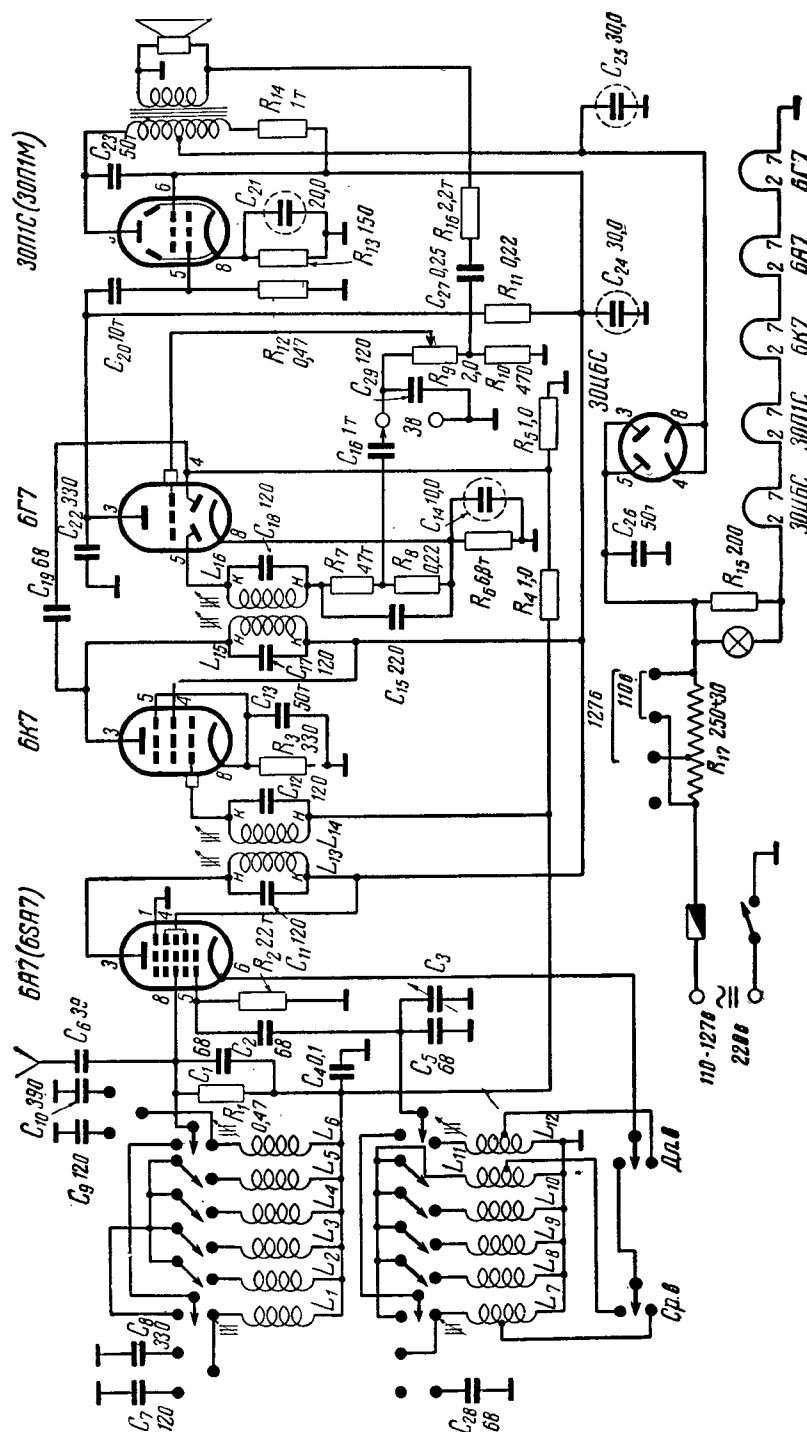


Рис. 141. Принципиальная схема приемника «Ленинград»»

Таким образом, весь длинноволновый диапазон состоит из трех участков: 300—410 кГц (1000—732 м) — без дополнительного конденсатора, 200—300 кГц (1500—1000 м) — с конденсатором C_9 и 150—200 кГц (2000—1500 м) — с конденсатором C_{10} .

На диапазоне средних волн работает катушка L_1 , настраиваемая по такому же принципу — при помощи сердечника и дополнительных конденсаторов C_7 и C_8 . Участки этого диапазона, в зависимости от наличия и величины подключаемой дополнительной емкости, определяются границами 1000—1500 кГц (300—200 м), 1000—718 кГц (300—425 м) и 718—520 кГц (425—577 м).

На коротких волнах работают четыре катушки (L_2, L_3, L_4 и L_5), каждая из которых соответствует одному из частичных поддиапазонов (25, 31, 49 или 70-метровому). Вместе с конденсатором C_1 каждая катушка образует контур, настраиваемый на заводе примерно на среднюю частоту соответствующего растянутого поддиапазона и более точно на принимаемую частоту в дальнейшем не настраивается.

Связь входного контура с антенной на всех диапазонах емкостная, через конденсатор C_k .

Преобразователь частоты. Для преобразования частоты в приемнике использован гентод 6A7 (6SA7), работающий по обычной для этой лампы схеме.

На диапазоне длинных волн контур гетеродина состоит из катушки L_{12} с отводом и включенных параллельно ей конденсаторов C_5 и C_3 . Настройка на фиксированную частоту производится сердечником, но в случае необходимости после включения кнопки более точная подстройка может быть произведена конденсатором переменной емкости C_3 . Перекрытие по частоте на этом диапазоне в контуре гетеродина получается без подключения дополнительных емкостей.

На средних волнах контур гетеродина построен таким же образом, но для перекрытия всего диапазона параллельно катушке L_7 приходится подключать на низкочастотном конце диапазона конденсатор C_{22} .

На коротких волнах плавная настройка в пределах каждого растянутого диапазона осуществляется конденсатором C_3 . На 70-метровом диапазоне в контур входит катушка L_{11} с отводом от части витков; на остальных коротковолновых диапазонах эта катушка остается всегда включенной, но параллельно ей, в зависимости от выбранного диапазона, подключается одна из катушек — L_8 , L_9 или L_{10} . В анодную цепь лампы 6A7 включают первичный контур $L_{13}C_{11}$ первого фильтра промежуточной частоты, настроенный на частоту 460 кГц.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает по общепринятой схеме на высокочастотном пентоде 6К7. В усилителе 4 настроенных контура. Вторичный контур $L_{14}C_{12}$ первого фильтра промежуточной частоты включен в цепь сетки лампы, а первичный контур $L_{15}C_{17}$ второго фильтра — в цепь анода.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Роль детектора выполняет один из диодов лампы 6Г7. Напряжение промежуточной частоты подается на анод этого диода с вторичного

9. ПРИЕМНИК «РИГА Т-755»

Общая характеристика

Радиоприемник «Рига Т-755» представляет собой пятиламповый приемник с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность 55 вт.

Выходная мощность 2 вт. Диапазон принимаемых волн от 24 до 2000 м разбит на три частичных диапазона.

Чувствительность и избирательность приемника обеспечивают возможность приема дальних станций.

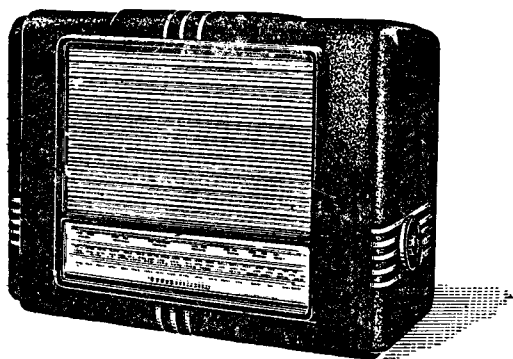


Рис. 143. Внешний вид приемника «Рига Т-755»

Предусмотрена возможность включения звукоусилителя. Внешний вид приемника приведен на рис. 143.

Конструктивное оформление

Приемник собран на металлическом шасси.

Блок высокочастотных катушек, фильтры промежуточной частоты, переключатели диапазонов, регулятор тембра и все детали схемы за исключением агрегата конденсаторов и силового трансформатора смонтированы на общей гетинаксовой панели, прикрепленной снизу к металлическому шасси. Расположение деталей и ламп на шасси показано на рис. 144.

Ручки управления находятся на правой и левой боковых стенках металлического футляра, в выдавленных углублениях. Справа расположена ручка настройки, снабженная маховичком. Эта же ручка используется и для переключения диапазонов; для этого ее следует нажать. На левой стенке находится ручка выключателя сети и регулятора громкости. При нажатии эта же ручка производит изменение тембра.

Горизонтальная продолговатая шкала, освещаемая сзади, расположена в нижней части передней панели. Шкала градуирована на коротких волнах в метрах, а на длинных и средних — в метрах и

килогерцах. Справа на шкале находятся стрелки, указывающие включенный диапазон.

Динамический громкоговоритель укреплен на передней панели над шасси. На задней стенке находятся гнезда для антенны, заземления и звукоусилителя.

Принципиальная схема

Схема приемника супергетеродинная. В приемнике имеются следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7

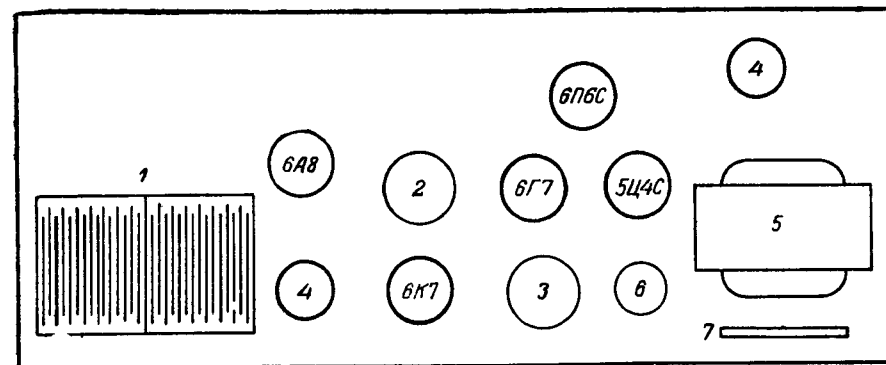


Рис. 144. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Рига Т-755»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — электролитические конденсаторы; 5 — силовой трансформатор; 6 — переключатель напряжения сети; 7 — предохранитель

3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.

4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).

5. Выпрямитель на лампе 5Ц4С (в более поздних выпусках 6Ц5С).

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 145. На этой схеме положение переключателей, включаемых на каждом из диапазонов, указано в таблице; точка указывает, что данный переключатель замкнут на этом диапазоне.

Входная часть. Входная часть состоит из настроенного контура, связь которого с антенной индуктивно-емкостная. Катушки диапазонов коротких, средних и длинных волн соединены последовательно. При приеме коротких волн остальные части катушки замыкаются накоротко. На средних волнах замыкается длинноволновая часть, а на длинных оказываются включенными все три катушки.

Преобразователь. Преобразователь частоты работает на лампе 6А8. В гетеродинной части настроенный контур находится в цепи анода гетеродина. В цепь анода лампы 6А8 включен контур, настроен-

ный на промежуточную частоту 468 кГц и представляющий первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на лампе 6К7. В цепи управляющей сетки лампы находится вторичный контур первого фильтра промежуточной частоты. В экранирующую цепь лампы включена дополнительная (третья) обмотка этого фильтра, служащая для получения обратной связи по промежуточной частоте. Эта связь повышает усиление и избирательность приемника.

В анодной цепи лампы 6К7 находится контур, представляющий первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор и АРУ. Для детектора и АРУ используются диоды лампы 6Г7. Напряжение на диод детектора подается непосредственно с второго контура второго фильтра промежуточной частоты. Нагрузкой детекторного диода служат сопротивления R_8 и R_{10} . На диод АРУ напряжение промежуточной частоты подается с того же контура через конденсатор C_{24} . Напряжение АРУ через фильтр $R_{13}C_{13}$ подается на управляющие сетки ламп 6А8 и 6К7. На диод АРУ подается также постоянное напряжение задержки, равное -3 в.

Усилитель низкой частоты. Для предварительного усиления низкой частоты используется триодная часть лампы 6Г7. Напряжение на сетку ее подается с движка потенциометра R_9 , включенного параллельно части нагрузки детекторного диода. Лампа работает в качестве усилителя на сопротивлениях.

Оконечный каскад работает на лампе 6П6С, в анодную цепь которой через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель. Изменение тембра (срезание высоких звуковых частот) осуществляется в цепи сетки управляющей лампы 6П6С с помощью переключателя, включающего емкость C_{27} .

Выпрямитель. Выпрямитель с кенотроном 5Ц4С работает по обычной двухполупериодной схеме. В качестве дросселя фильтра используется обмотка подмагничивания громкоговорителя.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 2 ватт. **Диапазон принимаемых частот.** Длинные волны 145—410 кГц (2060—732 м). Средние волны 520—1600 кГц (577—187 м). Короткие волны 4—12,5 мГц (75—24 м). Промежуточная частота 468 кГц.

Чувствительность. Чувствительность на всех диапазонах не хуже 180 мкВ. Чувствительность от гнезд звукоусилителя не хуже 0,35 в при выходной мощности 2 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 40 дБ (100 раз) на длинных (200 кГц) и средних (1000 кГц) волнах и не менее 35 дБ (56 раз) на коротких волнах.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу не менее 30 дБ (31 раз) на длинных (400 кГц) и средних (1500 кГц) волнах и не менее 12 дБ (4 раза) на коротких (12 мГц) волнах.

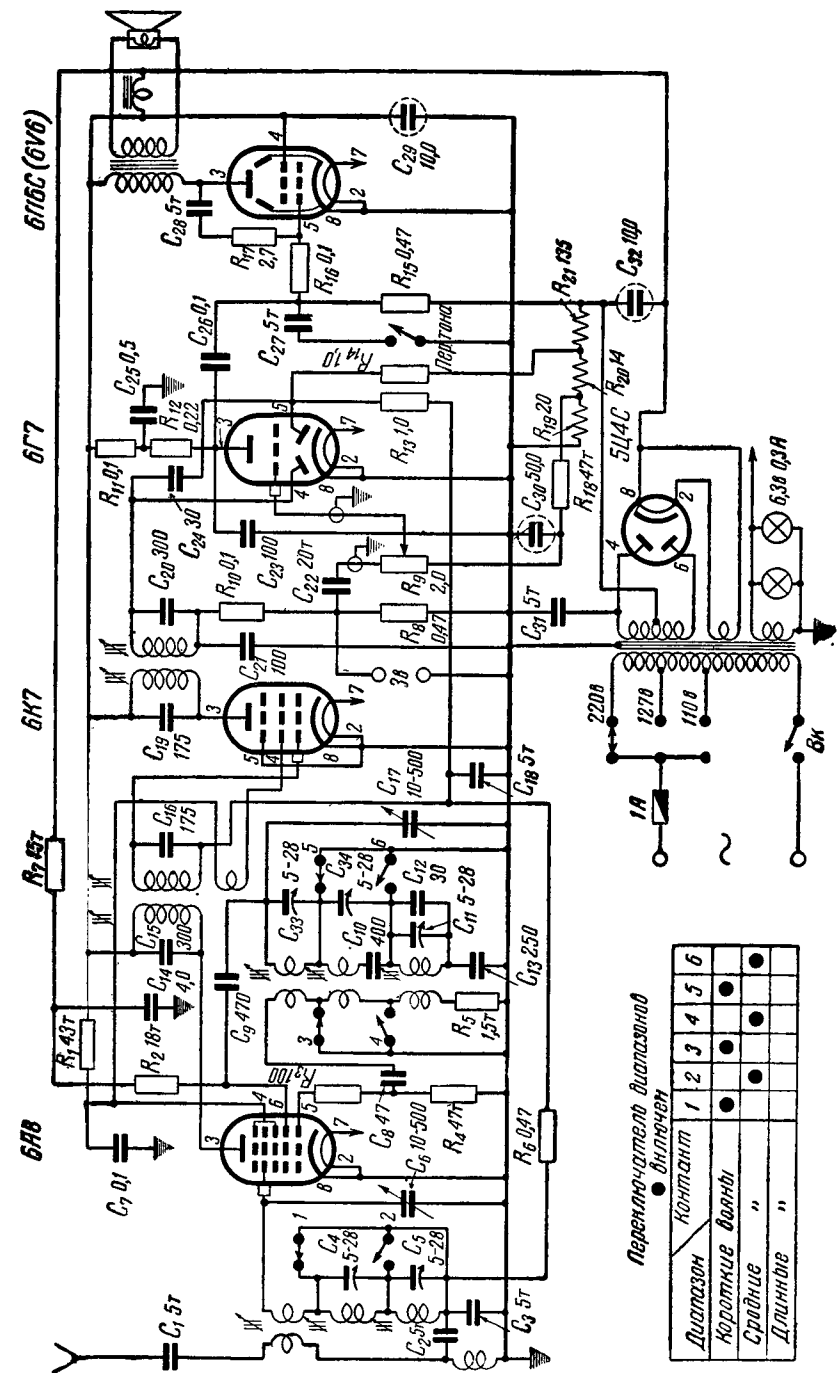


Рис. 145. Принципиальная схема приемника «Рига Т-755»

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе не более чем на 10 дБ (в 3 раза) при изменении напряжения на входе на 40 дБ (от 1000 до 100 000 мкВ).

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника приведены в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)					
	на аноде	на экранной сетке	на управляющей сетке	на аноде гетеродина	на сетке гетеродина	на диоде
6А8	245	80	—3	150	0	—
6К7	245	80	—3	—	—	—
6Г7	130	—	—2	—	—	0,—3
6П6С	230	245	—11,5	—	—	—
5Ц4С	320	—	—	—	—	—

10. ПРИЕМНИК «САЛЮТ»

Общая характеристика

Радиоприемник «Салют» представляет собой пятиламповый супергетеродин, питающийся от сети переменного тока с напряжением 110, 127 и 220 в. Мощность, потребляемая от сети, 75 вт.

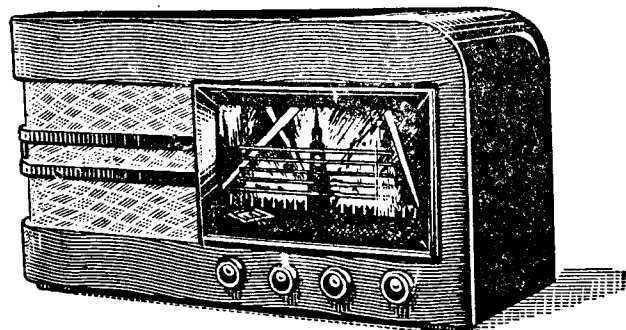


Рис. 146. Внешний вид приемника «Салют»

Выходная мощность приемника порядка 2 ватт. Диапазон принимаемых волн от 18,7 до 2000 м.

Приемник может быть использован для проигрывания грампластинок при помощи звукоснимателя.

Внешний вид приемника показан на рис. 146.

Конструктивное оформление

Приемник собран на металлическом шасси. Размещение деталей на шасси показано на рис. 147.

Большая шкала прямоугольного типа освещается при включении. На шкале у каждого поддиапазона имеются условные обозначения, указывающие, какое положение рукоятки переключателя соответствует данному диапазону.

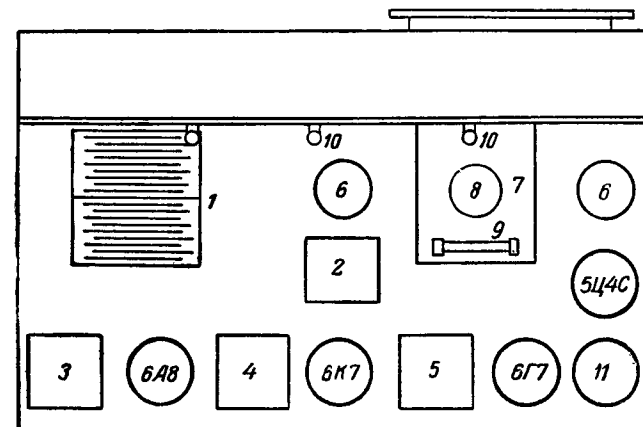


Рис. 147. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Салют»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — входные контуры длинных и средних волн; 3 — контуры гетеродина длинных и средних волн; 4 — 1-й ФПЧ; 5 — 2-й ФПЧ; 6 — электролитические конденсаторы; 7 — силовой трансформатор; 8 — колодка переключения напряжения сети; 9 — предохранитель; 10 — осветительные лампочки; 11 — лампа 6Ф6С

Динамический громкоговоритель укреплен на передней стенке рядом с шасси, с которым он соединяется при помощи шнура, заканчивающегося колодкой.

Приемник имеет 4 ручки управления, располагающиеся на передней стенке. Назначение ручек следующее: крайняя слева — регулятор тембра, объединенный с выключателем сети, вторая слева — регулятор громкости, третья слева — ручка настройки и крайняя справа — переключатель диапазонов. На задней стенке шасси размещены гнезда для включения звукоснимателя и зажимы для подключения антенны и заземления.

На силовом трансформаторе имеются предохранитель и колодки для переключения обмоток в зависимости от напряжения сети.

Принципиальная схема

Приемник «Салют» имеет следующие каскады и лампы:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.

3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.

4. Оконечный усилитель на лампе 6Ф6С.

5. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника изображена на рис. 148.

Входная часть. На входе приемника имеется настроенный контур, связанный с антенной индуктивно на длинных и средних волнах и емкостно на коротких волнах.

Параллельно входу включена цепь, состоящая из катушки L_1 и конденсатора C_2 , соединенных последовательно и образующих пропускающий фильтр, настроенный на промежуточную частоту 460 кГц. Разделительный конденсатор C_1 служит для предохранения входа от короткого замыкания при использовании осветительной сети в качестве антенны.

На длинных волнах контур состоит из катушки L_5 и подключенных параллельно ей конденсатора настройки C_6 и подстроечного конденсатора C_{27} . Связь с антенной осуществляется посредством катушки связи L_4 .

На средних волнах контур состоит из катушки L_3 , конденсатора настройки C_6 и подстроечного конденсатора C_{26} . В качестве катушки связи на этом диапазоне используется катушка L_2 .

На диапазоне коротких волн связь с антенной емкостная, через конденсатор C_7 . Контур состоит из катушки L_{13} и переменного конденсатора C_8 . На двух растянутых поддиапазонах входной контур имеет другой вид. На 25-метровом диапазоне связь с антенной осуществляется через конденсатор C_9 . Контур состоит из катушки L_{14} , параллельно которой подключается конденсатор переменной емкости C_6 , соединенный последовательно с укорачивающим конденсатором C_8 , и конденсатор C_{11} , включенный параллельно этой цепи. При таком включении перекрытие, получаемое при изменении емкости конденсатора C_6 от минимума до максимума, значительно уменьшается и диапазон частот, получающихся при вращении подвижных пластин конденсатора от 0° до 180° , резко сокращается. Этим и достигается «растягивание» шкалы. Такую же схему имеет входной контур на 19-метровом поддиапазоне, с той лишь разницей, что конденсатор C_9 заменяется в этом случае конденсатором C_{10} , вместо катушки L_{14} в контур входит катушка L_{15} , а вместо конденсатора C_{11} — конденсатор C_{12} .

Преобразователь частоты. Входной контур включен в цепь приемной (четвертой) сетки лампы 6А8 преобразователя частоты. Первые две сетки этой лампы вместе с соответствующими контурами образуют гетеродин.

На длинных волнах контур гетеродина состоит из катушки L_6 , соединенной последовательно с сопрягающим конденсатором C_{17} , и подключенных параллельно емкостей переменного конденсатора C_{22} , подстроечного конденсатора C_{29} и конденсатора C_{13} . Для обратной связи служит катушка L_8 . Контур включен в цепь первой (гетеродинной) сетки лампы 6А8 через конденсатор C_{15} . Питание второй (анодной)

сетки осуществляется через фильтр, состоящий из сопротивления R_4 и емкости C_{25} .

На средних волнах контур гетеродина состоит из катушки L_7 (соединенной последовательно с конденсатором C_{16}), переменного конденсатора C_{22} и конденсаторов C_{14} и C_{28} . Для обратной связи используется та же катушка L_8 .

На диапазоне коротких волн в контур гетеродина входит катушка L_{17} и конденсатор настройки C_{22} , а также подстроечный конденсатор C_{30} и сопрягающий конденсатор C_{18} , включенные параллельно конденсатору C_{22} . Для обратной связи служит катушка L_{16} .

На растянутом 25-метровом диапазоне контур гетеродина состоит из катушки L_{19} , параллельно которой подключается сложная емкостная цепь. Эта цепь состоит из переменного конденсатора C_{22} , включенного последовательно с укорачивающим конденсатором C_{21} , и конденсатора C_{19} , включенного параллельно контуру. Обратная связь осуществляется при помощи катушки L_{18} .

На 19-метровом диапазоне схема гетеродина остается такой же, как и на 25-метровом, с той лишь разницей, что в контур входит катушка L_{21} , а конденсатор C_{19} заменяется конденсатором C_{20} . Обратная связь осуществляется при помощи катушки L_{20} .

В цепь анода лампы 6А8 включен контур, состоящий из индуктивности L_9 и емкости C_{23} , настроенный на промежуточную частоту 460 кГц и образующий первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на лампе 6К7. В цепь управляющей сетки этой лампы включен контур $L_{10}C_{24}$, представляющий собой вторичную цепь первого фильтра промежуточной частоты. В анодную цепь лампы включен контур $L_{11}C_{31}$, настроенный также на частоту 460 кГц и представляющий собой первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Усиленное напряжение промежуточной частоты с вторичного контура второго фильтра $L_{12}C_{32}$ подается на один из диодов лампы 6Г7, выполняющий функции детектора.

Нагрузка детектора состоит из развязывающего сопротивления R_7 и сопротивлений R_8 и R_9 , соединенных последовательно и шунтированных емкостью C_{33} . Сопротивление R_8 , шунтированное емкостью C_{35} , образует корректирующий фильтр, улучшающий звучание на высоких частотах.

Сопротивление R_9 — переменное, включено потенциометром и является регулятором громкости. Часть выпрямленного напряжения звуковой частоты с движка потенциометра подается на сетку триодной части лампы 6Г7, выполняющей функции предварительного усилителя низкой частоты. Усиленное напряжение звуковой частоты создается на анодной нагрузке этой лампы — на сопротивлении R_{16} . Параллельно этому сопротивлению в анодную цепь лампы включен регу-

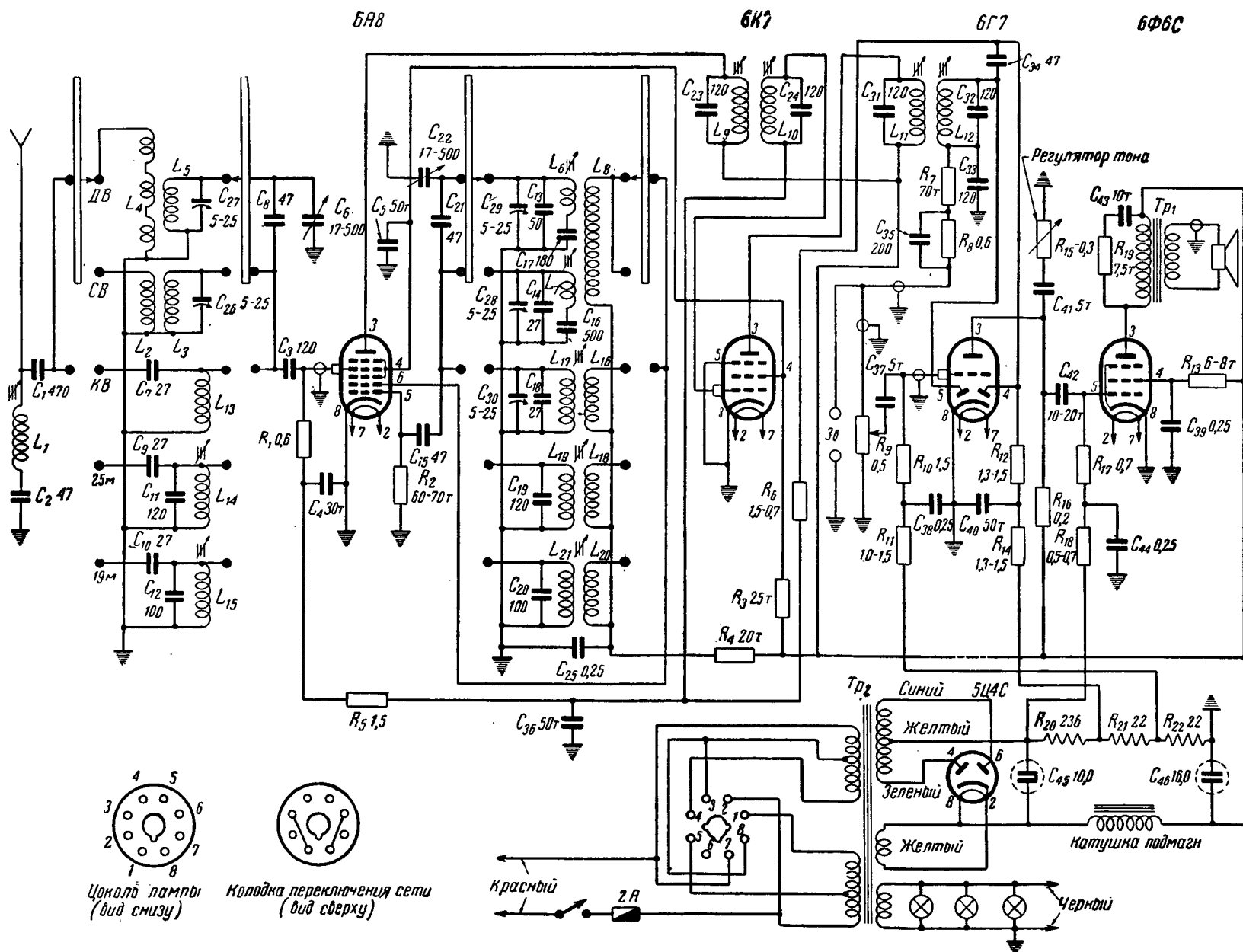


Рис. 148. Принципиальная схема приемника «Салют»

лятор тембра, состоящий из последовательно соединенных конденсатора C_{41} и переменного сопротивления R_{15} .

Второй диод лампы 6Г7 используется для подачи напряжения АРУ на сетки первых ламп. Напряжение промежуточной частоты на этот диод подается с контура второго фильтра промежуточной частоты через конденсатор C_{34} . Нагрузкой диода служат сопротивления R_{12} и R_{14} , через которые на управляющие сетки ламп 6К7 и 6А8 подается начальное смещение с сопротивлений R_{21} — R_{22} , включенных в «минусовую» цепь фильтра питания.

При появлении сигнала к начальному смещению добавляется выпрямленное напряжение, образующееся в цепи второго диода на сопротивлениях R_{12} и R_{14} и поступающее на управляющие сетки ламп 6К7 и 6А8 через фильтр, состоящий из сопротивления R_6 и конденсатора C_{36} .

Гнезда звукоусилителя включены параллельно сопротивлению R_9 . При такой схеме высокочастотный тонкорректор $R_8 C_{35}$ при проигрывании грампластинок не действует.

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель приемника работает на лампе 6Ф6С. Напряжение на управляющую сетку этой лампы подается с анодной нагрузки каскада предварительного усиления через конденсатор C_{42} .

Динамический громкоговоритель включен в анодную цепь лампы 6Ф6С через выходной трансформатор Tr_1 . Параллельно первичной обмотке трансформатора включен корректирующий контур $R_{19} C_{43}$, сглаживающий высокочастотные пики.

Выпрямитель. В выпрямителе, работающем по двухтактной схеме, применен кенотрон 5Ц4С. В качестве дросселя фильтра используется обмотка подмагничивания динамика. Сопротивления R_{20} , R_{21} и R_{22} используются для получения отрицательного смещения на сетках ламп.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 2 *ва*.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 *кГц* (2 000—732 *м*). Средние волны 550—1 500 *кГц* (545—200 *м*). Короткие волны 4,28—12,4 *МГц* (70,6—24,2 *м*); короткие волны I 11,3—12,1 *МГц* (26,6—24,8 *м*); короткие волны II 14,7—16,1 *МГц* (20,4—18,7 *м*).

Промежуточная частота 460 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность на длинных волнах не хуже 250 *мкВ* и на средних волнах не хуже 500 *мкВ*.

Избирательность. Ослабление сигнала при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 20 *дБ* (10 раз). Ослабление по зеркальному каналу 20 *дБ*.

Данные основных деталей

Высокочастотные катушки. Высокочастотные катушки L_2 , L_3 , L_4 , L_5 намотаны на общем каркасе. Катушка L_4 состоит из трех секций, расположенных в нижней части каркаса. Над ней находится

катушка L_5 сеточного контура длинных волн. Далее следует катушка связи L_2 средневолнового диапазона.

Катушка L_3 сеточного контура этого диапазона состоит из двух секций, одна из которых может перемещаться по каркасу для подбора связи и для подстройки.

Катушки длинноволнового и средневолнового диапазонов гетеродинного контура также смонтированы на одном каркасе. Длинноволновая катушка L_6 состоит из четырех секций, средневолновая L_7 — из одной. Между этими катушками расположена катушка обратной связи L_8 .

Катушки коротковолновых диапазонов намотаны на гильзах диаметром 13 *мм*.

Катушки фильтров промежуточной частоты намотаны на гильзах такого же диаметра. Их настройка осуществляется перемещением сердечников из карбонильного железа.

Выходной трансформатор. Сердечник трансформатора собран из пластин Ш-20, набор 25 *мм*. Первичная обмотка содержит 4 000 витков провода ПЭ 0,13. Вторичная обмотка трансформатора состоит из 86 витков провода ПЭ 0,6.

Силовой трансформатор. Сердечник собран из пластин Ш-32, набор 46 *мм*. Схема и данные обмоток силового трансформатора приведены на рис. 149.

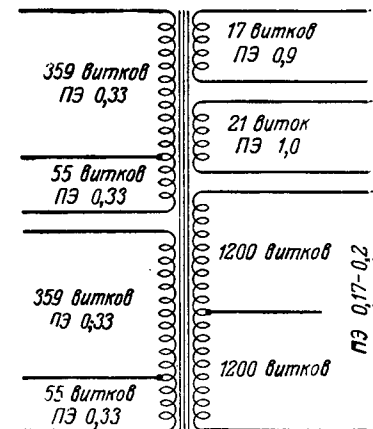


Рис. 149. Схема и данные обмоток силового трансформатора приемника «Салют»

11. ПРИЕМНИК ВЭФ М-557

Общая характеристика

Радиоприемник ВЭФ М-55 / — шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 *в*. Потребляемая от сети мощность 65 *вт*.

Выходная мощность приемника порядка 3 *вт*. Диапазон принимаемых волн от 16,5 до 2 000 *м* разбит на 3 частичных диапазона.

Приемник обладает достаточной чувствительностью и избирательностью для приема дальних станций. Имеется возможность расширения полосы пропускания высоких частот, что позволяет повысить качество воспроизведения хорошо принимаемых станций.

Для повышения качества звучания в схеме низкочастотной части применена отрицательная обратная связь.

Приемник снабжен оптическим указателем настройки, расположенным слева от круглой шкалы.

В приемнике имеются гнезда для включения звукооснимателя. На рис. 150 показан общий вид приемника.

Конструктивное оформление

Расположение деталей и ламп на шасси показано на рис. 151.

Большая круглая стеклянная шкала, укрепленная на шасси, располагается с правой стороны (вид спереди). Надписи на шкале

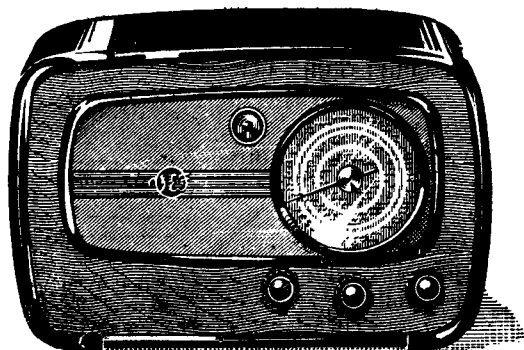


Рис. 150. Внешний вид приемника ВЭФ М-557

окрашены в три цвета, соответствующие трем диапазонам — длинных, средних и коротких волн.

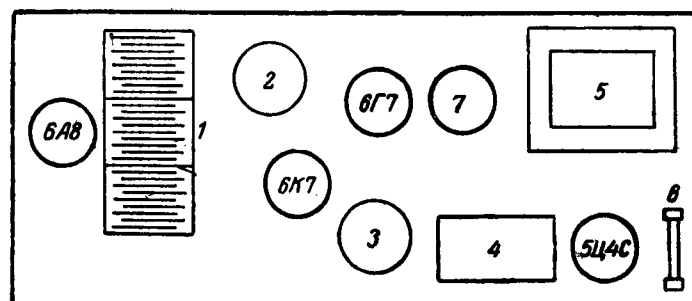


Рис. 151. Расположение деталей и ламп на шасси приемника ВЭФ М-557:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — электролитические конденсаторы; 5 — силовой трансформатор; 6 — предохранитель; 7 — лампа 6Ф6С

В нижней части шкалы имеется небольшое круглое окошечко, в котором при переключении диапазонов появляется пятно того цвета, который соответствует надписям данного диапазона.

Под шкалой расположены три ручки управления: левая — регулятор громкости, объединенный с выключателем сети; правая — переключатель диапазонов; средняя — ручка настройки, которая

при вытягивании вперед производит также переключение на расширенную полосу пропускания.

На задней стенке шасси расположены гнезда для подключения антенны и заземления, для звукооснимателя и для добавочного (выносного) низкоомного громкоговорителя. Кроме того, там же находится пара штырьков, с помощью которых приемник соединяется со шнуром питания, заданным в колодку, укрепленную на задней крышке приемника. Таким образом осуществляется блокировка; при снятии задней крышки приемник автоматически оказывается отключенным от сети.

Сзади, на шасси, в правом углу помещается пластмассовая ручка с надписями 110, 127, 220. Вращая эту ручку, можно переключать обмотки силового трансформатора на требуемое напряжение сети. В отверстии, сделанном в задней крышке против этой ручки, видна цифра, которая указывает, на какое питающее напряжение переключен трансформатор. Над этим переключателем на шасси размещается предохранитель.

Динамический громкоговоритель укреплен на передней стенке ящика, рядом со шкалой. Выходной трансформатор находится непосредственно на громкоговорителе и соединяется с шасси многожильным шнуром, концы которого припаиваются к выводным лепесткам трансформатора.

Принципиальная схема

На рис. 152 приведена принципиальная схема приемника, имеющего следующие каскады и лампы:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Окопечный усилитель на лампе 6Ф6С.
5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Входная часть. Входная часть приемника на коротких волнах представляет собой одиночный настроенный контур, связанный индуктивно с антенной.

На средних и длинных волнах входная часть представляет собой преселектор сложной системы, состоящий из двух связанных настроенных контуров. Этот преселектор обеспечивает повышенную избирательность по высокой частоте.

На коротких волнах входной контур, включенный в цепь четвертой (приемной) сетки лампы 6А8, состоит из катушки L_2 , конденсатора переменной емкости C_2 и подстроечного конденсатора C_6 . Для связи с антенной служит катушка L_1 .

На средних волнах катушка L_3 связана с первым контуром преселектора, который состоит из катушки L_4 , конденсатора переменной емкости C_1 и подстроечных конденсаторов C_5 и C_{39} , включенных па-

параллельно конденсатору C_1 . Этот контур через емкость C_9 связан со вторым контуром преселектора, включенным в цепь приемной сетки лампы 6А8. Он состоит из катушек L_2 и L_5 , соединенных последовательно, и конденсатора переменной емкости C_2 с подстроечным конденсатором C_4 .

На длинных волнах схема входа остается такой же, как и на средних. Элементом связи с антенной служит катушка L_6 . Первый контур состоит из катушек L_4 и L_7 , соединенных последовательно, подстроечных конденсаторов C_4 , C_5 , C_9 и конденсатора переменной емкости C_1 . Второй контур преселектора, связанный с первым через емкость C_9 , состоит из соединенных последовательно катушек L_2 , L_5 и L_8 . Катушки настраиваются конденсатором переменной емкости C_2 , параллельно которому включен подстроечный конденсатор C_6 .

Преобразователь частоты. Преобразование частоты осуществляется в пентодной лампе 6А8.

Контур гетеродина на коротких волнах состоит из катушки L_9 , подстроечного конденсатора C_{11} и конденсатора переменной емкости C_3 . Обратная связь осуществляется катушкой L_{10} .

На средних волнах в контур гетеродина, кроме конденсатора переменной емкости C_3 , входит катушка L_{11} , подстроечный конденсатор C_{13} и сопрягающий конденсатор C_{14} . Для обратной связи служит катушка L_{12} .

На длинных волнах контур состоит из катушки L_{13} , конденсатора переменной емкости C_3 , подстроечного конденсатора C_1 и сопрягающего конденсатора C_{16} . Катушка обратной связи — L_{14} .

В анодную цепь лампы 6А8 включен контур $L_{17}C_{19}$, настроенный на промежуточную частоту 469 кГц и представляющий собой первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усиление промежуточной частоты осуществляется с помощью лампы 6К7. В цепь управляющей сетки этой лампы включен контур $L_{18}C_{20}$, представляющий собой вторичную цепь первого фильтра промежуточной частоты. С помощью переключателя P_2 последовательно с катушкой L_{18} может быть включена катушка L_{16} для добавочной связи с первичным контуром $L_{17}C_{19}$. Это позволяет расширить полосу пропускания по промежуточной частоте. В анодную цепь лампы 6К7 включен контур $L_{19}C_{29}$ второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Вторичный контур $L_{20}C_{30}$ включен в цепь первого диода лампы 6Г7, выполняющего функцию детектора. Выпрямленное напряжение звуковой частоты, образующееся на сопротивлениях R_9 , R_{10} , подается через конденсатор C_{24} на потенциометр R_{11} , с которого нужная часть напряжения с помощью движка снимается и подается на сетку лампы 6Г7. Смещение на эту сетку подается с сопротивления R_{20} .

Второй диод используется в качестве источника АРУ. Напряжение промежуточной частоты подается на него с контура $L_{20}C_{30}$ через конденсатор C_{28} , выпрямляется и с нагрузки R_{21} подается на управляющие сетки первых ламп. Дiod АРУ работает с задержкой вслед-

ствие наличия на нем начального отрицательного смещения, которое образуется за счет падения напряжения на сопротивлениях R_{19} и R_{20} , включенных в общую анодную цепь.

При проигрывании грампластинок вилка звукоусилителя отключает всю высокочастотную часть приемника.

Оконечный усилитель. Усиленное напряжение звуковой частоты с анодной нагрузки лампы 6Г7 (сопротивление R_{13}) подается через конденсатор C_{31} на управляющую сетку лампы 6Ф6С, в анодную цепь которой включен выходной трансформатор, нагруженный на динамический громкоговоритель.

Отрицательная обратная связь осуществляется посредством подачи части усиленного напряжения звуковой частоты со вторичной обмотки выходного трансформатора на сопротивление R_{12} в цепи сетки лампы 6Г7. Для той же цели используется сопротивление R_{23} , включенное между анодами ламп 6Ф6С и 6Г7.

Выпрямитель. Выпрямление переменного тока осуществляется с помощью кенотрона 5Ц4С по двухполупериодной схеме. В качестве дросселя фильтра используется обмотка подмагничивания динамика.

Для получения отрицательного смещения на сетках ламп 6Г7 и 6Ф6С используется падение напряжения на сопротивлениях R_{18} , R_{19} и R_{20} , включенных в общую «минусовую» цепь.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность 3 Вт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 518—1525 кГц (579—197 м). Короткие волны 4,28—12,1 мГц (70—24,8 м).

Промежуточная частота 469 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника на длинных волнах не хуже 150 мкВ, на средних не хуже 200 мкВ и на коротких не хуже 250 мкВ.

Избирательность. Ослабление сигнала при расстройке на ± 10 кГц больше 20 дБ.

Ослабление зеркальной помехи от 10 до 50 дБ.

Данные основных деталей

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из 3200 витков провода ПЭ 0,13. Вторичная обмотка содержит 66 витков провода ПЭ 0,7.

Электродинамический громкоговоритель. Звуковая катушка громкоговорителя имеет 23 витка провода ПЭ 0,22, намотанных в два слоя. Сопротивление этой катушки 2 Ом.

Катушка подмагничивания имеет 11000 витков провода ПЭ 0,18. Ее сопротивление 900 Ом.

Катушка компенсации фона L_R имеет 22 витка провода ПЭ 0,8.

Силовой трансформатор. Сетевая обмотка трансформатора имеет $372 + 58$ витков провода ПЭ 0,5 плюс 315 витков провода ПЭ 0,35 (всего 745 витков).

Повышающая обмотка состоит из $2 \times 1\,060$ витков провода ПЭ 0,16.

Обмотка накала кенотрона 5Ц4С имеет 18 витков провода ПЭ 0,8.

Обмотка накала ламп приемника содержит 22 витка провода ПЭ 0,9.

12. ПРИЕМНИК ВЭФ М-697

Общая характеристика

Приемник ВЭФ М-697 — шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 в. Потребляемая приемником от сети мощность около 70 вт.

Он представляет модернизацию приемника ВЭФ М-557 и отличается от последнего внешним видом и некоторыми элементами электрической схемы.

Приемник обладает достаточно высокой чувствительностью и дает возможность приема дальних станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн.

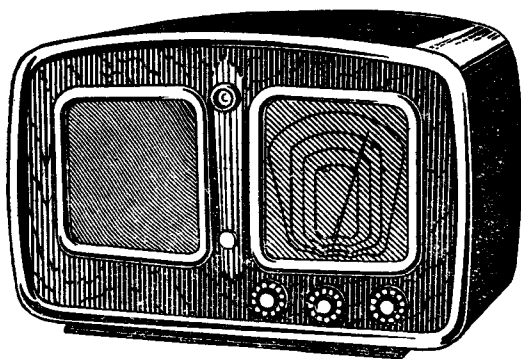


Рис. 153. Внешний вид приемника ВЭФ М-697

Он имеет оптический указатель настройки, расположенный в центре верхней части передней панели.

Предусмотрена возможность использования низкочастотной части приемника для воспроизведения граммофонных пластинок с помощью проигрывателя.

Внешний вид приемника приведен на рис. 153.

Приемник собран на металлическом шасси. Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 154.

В приемнике применен динамический громкоговоритель высокой чувствительности с комбинированной магнитной системой, которая содержит как постоянный магнит, так и дополнительную катушку подмагничивания; это позволяет получить высокую магнитную индукцию в зазоре. Катушка подмагничивания используется в качестве дросселя фильтра выпрямителя.

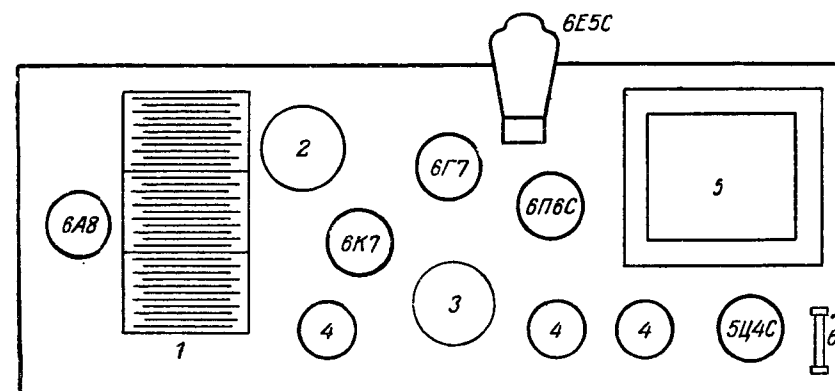


Рис. 154. Расположение ламп и деталей на шасси приемника ВЭФ М-697:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — электролитические конденсаторы; 5 — силовой трансформатор; 6 — предохранитель.

Принципиальная схема

В приемнике имеются следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).
5. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С (6E5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 155.

Входная часть. Входная часть приемника совершенно аналогична той же части схемы приемника ВЭФ М-557. На диапазоне коротких волн она состоит из одиночного настроенного контура, а на диапазонах длинных и средних волн — из двух, связанных между собой, настроенных контуров. Связь с антенной индуктивная.

Преобразователь частоты. В преобразователе частоты используется гептод 6А8, работающий по такой же схеме, как и в приемнике ВЭФ М-557.

В анодную цепь лампы 6А8 включен посредством автотрансформаторной связи первичный контур L_1, C_{10} первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на высокочастотном пентоде 6К7. В отличие от при-

емника ВЭФ М-557 полоса пропускания усилителя промежуточной частоты не регулируется и имеет определенную ширину. Катушка L_{16} дает некоторую постоянную дополнительную связь между контурами $L_{17}C_{18}$ и $L_{19}C_{20}$.

В анодную цепь лампы 6К7 включен первичный контур $L_{19}C_{29}$ второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Детектирование усиленных колебаний промежуточной частоты осуществляется одним из диодов лампы 6Г7, которая используется в этом каскаде по такой же схеме, как и в приемнике ВЭФ М-557.

Исключение составляет лишь схема АРУ. Напряжение на второй диод лампы, используемый для получения выпрямленного напряжения АРУ, подается непосредственно с первичного контура $L_{19}C_{29}$ второго фильтра промежуточной частоты через емкость C_{28} .

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает лучевой тетрод 6П6С, в анодную цепь которого через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель.

В отличие от приемника ВЭФ М-557 в схему введена регулируемая частотно-зависимая отрицательная обратная связь. Переключение элементов цепи этой обратной связи используется для регулировки тембра передачи. Включение конденсатора C_{33} ведет к срезанию высших звуковых частот.

В остальном схема оконечного каскада аналогична схеме приемника ВЭФ М-557.

Питание. Выпрямление переменного тока осуществляется по двухполупериодной схеме с помощью кенотрона 5Ц4С.

Схема силовой части приемника подверглась довольно существенным изменениям. Переключение витков первичной обмотки трансформатора производится посредством перестановки восьмиштырьковой колодки, причем схема соединений изменена таким образом, что при любом напряжении сети используются полностью или частично обе половины первичной обмотки трансформатора. Благодаря этому улучшен коэффициент использования меди.

В схему фильтра выпрямителя входит обмотка подмагничивания динамика.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 2 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 7%.

Качество звучания приемника несколько улучшено за счет увеличения размеров ящика.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны 4,28—12,1 мГц (70—24,8 м).

Промежуточная частота 469 кГц.

Чувствительность. Чувствительность не хуже 200 мкВ на длинных и средних волнах и не хуже 300 мкВ на коротких волнах.

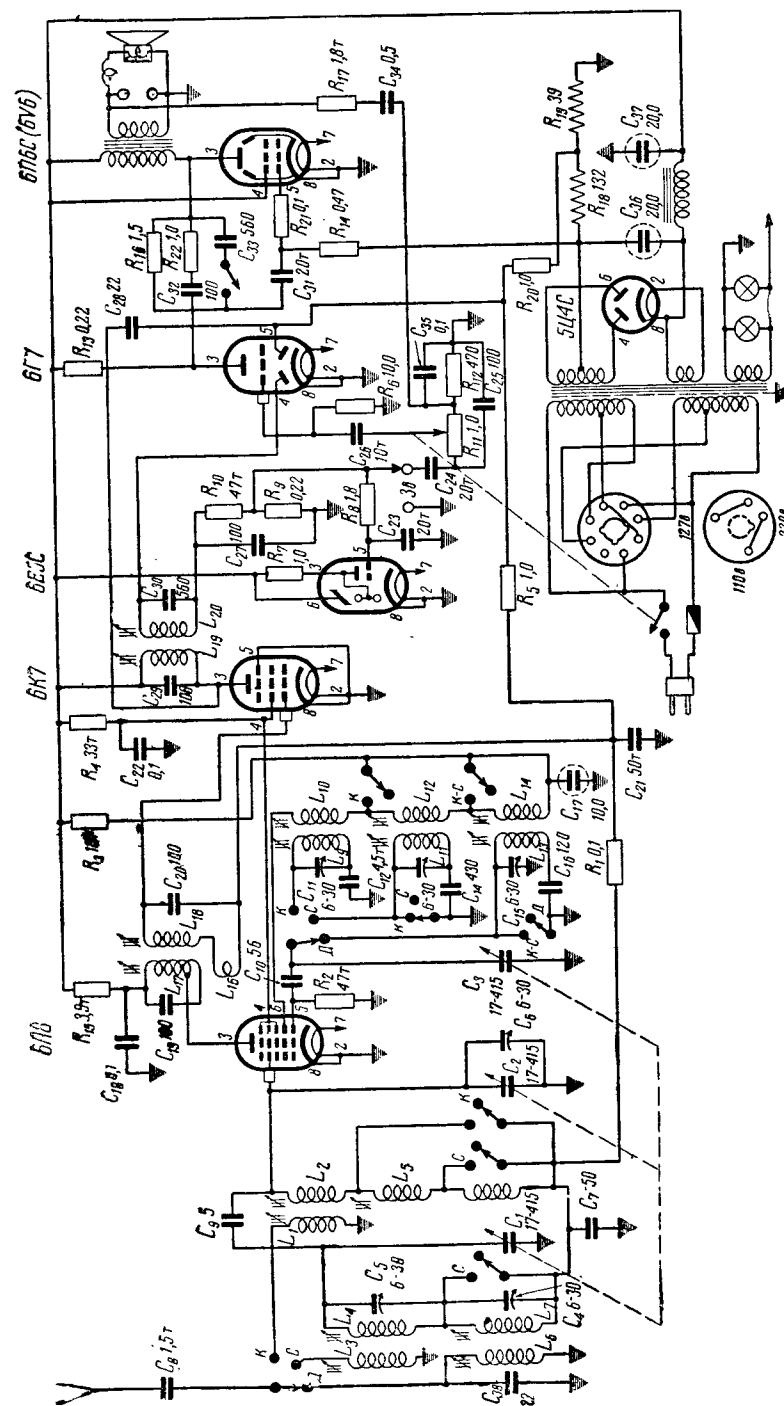


Рис. 155. Принципиальная схема приемника ВЭФ М-697

управляющие сетки первых двух ламп подается большое отрицательное смещение, запирающее эти лампы. Справа на шкале имеются окошечки, в которых появляется красная точка, указывающая, какой из диапазонов включен.

На задней стенке шасси расположены гнезда для подключения антенны и заземления, гнезда для звукоусилителя и переключатель напряжения сети.

Принципиальная схема

В приемнике имеются следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К3 (6SK7).
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г2 (6SQ7).
4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).
5. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 161.

Входная часть. Входную часть приемника образует контур с отдельной катушкой для каждого диапазона, настраиваемый при помощи одной секции сдвоенного агрегата конденсаторов переменной емкости и связанный индуктивно с антенной. Катушки связи для каждого диапазона также отдельные.

Коммутация в переключателе диапазонов осуществляется таким образом, что все неработающие катушки более длинноволновых диапазонов оказываются замкнутыми накоротко. Так, на первом коротковолновом диапазоне работают катушки L_2 и L_3 , а все остальные замкнуты. На втором коротковолновом диапазоне работают катушки L_4 и L_5 , а замкнуты катушки L_6 , L_7 , L_8 и L_9 . На средних волнах работают катушки L_6 и L_7 , замкнуты катушки L_8 и L_9 . На длинных волнах работают катушки L_8 и L_9 . Такая система устраняет опасность «отсасывания» неработающими контурами энергии на их собственных частотах и, как следствие этого, провалов чувствительности на этих частотах.

Последовательно в антенну включен контур $L_1C_1C_2$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц и образующий для нее запирающий фильтр-пробку.

Преобразователь частоты. В качестве преобразователя частоты в приемнике работает геттод 6А7 по обычной для этой лампы схеме.

В гетеродине применена такая же система замыкания неработающих катушек, как и во входной части приемника.

Для повышения стабильности частоты в контур гетеродина, параллельно конденсатору переменной емкости C_4 введен компенсирующий керамический конденсатор C_{22} с отрицательным температурным коэффициентом (тикондовый).

Растягивание шкалы на первом коротковолновом диапазоне производится посредством включения последовательно с конденсатором

настройки укорачивающего конденсатора C_{17} и параллельно ему — конденсатора C_{18} .

Усилитель промежуточной частоты. В усилителе промежуточной частоты используется высокочастотный пентод 6К3 с двухконтурными фильтрами промежуточной частоты на входе и на выходе.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Усиленное напряжение промежуточной частоты подается на один из диодов лампы 6Г2, выполняющий роль детектора. Нагрузкой детектора являются сопротивления R_8 и R_9 , соединенные последовательно и шунтированные для высокой частоты емкостью C_{33} . Напряжение звуковой частоты через переходную емкость C_{38} подается на регулятор громкости R_{11} . С движка регулятора оно поступает далее через емкость C_{36} на сетку триодной части лампы, работающей в режиме реостатного усиления.

Усиленное напряжение низкой частоты из анодной цепи лампы 6Г2 подается на управляющую сетку оконечной лампы.

Для повышения эффективности АРУ напряжение промежуточной частоты на второй диод лампы 6Г2 подается с первичного контура второго фильтра промежуточной частоты, находящегося в анодной цепи лампы 6К3. Начальное напряжение задержки подается на этот диод с сопротивления R_{21} , включенного в общий «минусовый» провод. Напряжение АРУ подается на сетки двух первых ламп через фильтрующие цепочки $R_{14}R_6C_{29}$ и $R_{14}C_{24}$.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает лучевой тетрод 6П6С, в анодную цепь которого через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель.

Со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь сетки лампы 6Г2 вводится напряжение отрицательной обратной связи, которое снимается с сопротивления R_{20} . Цепь отрицательной обратной связи частотно-зависима. Это дает возможность использовать отрицательную обратную связь не только для уменьшения искажений, но и для тонкомпенсированной регулировки громкости. При перемещении движка регулятора громкости к нижнему по схеме концу переменного сопротивления R_{11} , т. е. при уменьшении громкости, происходит подчеркивание наиболее низких и наиболее высоких частот звукового спектра, к которым наше ухо менее чувствительно. Это способствует повышению естественности звучания при малых громкостях.

Вторая цепь отрицательной обратной связи включена между анодами оконечной и предпоследней ламп. Переключение элементов этой цепи используется для регулирования тембра.

Питание. Выпрямление переменного тока производится кенотроном 5Ц4С, работающим по двухполупериодной схеме.

В качестве индуктивности фильтра питания используется обмотка подмагничивания громкоговорителя.

Первичная обмотка силового трансформатора переключается на разные напряжения сети восьмиштырьковой колодкой таким образом, что обе половинки первичной обмотки полностью или частично используются при всех напряжениях.

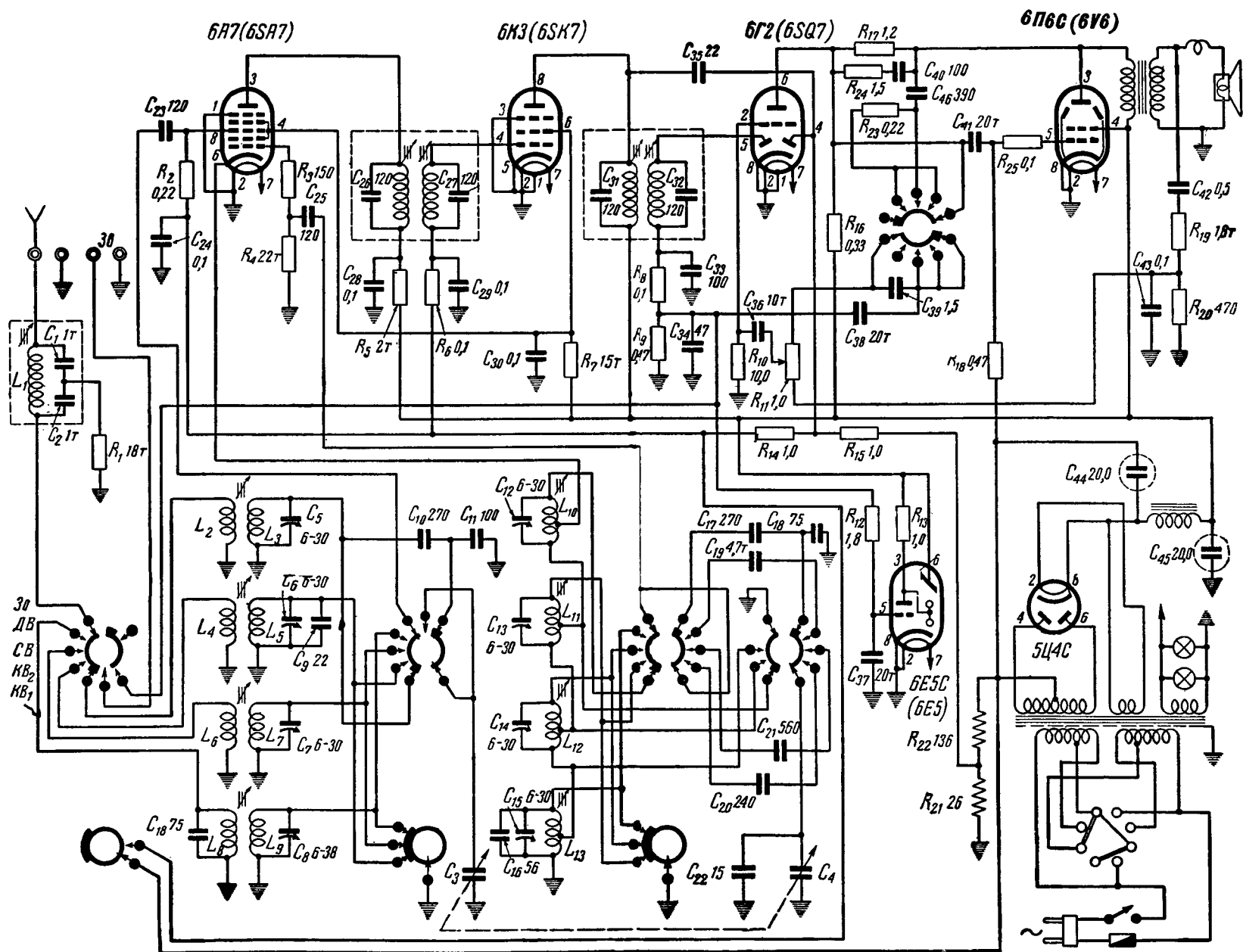


Рис. 161. Принципиальная схема приемника «Балтика»

В приемниках более позднего выпуска (начиная с № 78801) в схему были внесены незначительные изменения, в частности:

- 1) изменена схема антенного фильтра,
- 2) несколько изменена коммутация в переключателе диапазонов,
- 3) изменены значения некоторых конденсаторов и сопротивлений,
- 4) уменьшена величина запирающего напряжения на сетках первых ламп при работе звукоснимателя, для чего в «минусовую» цепь выпрямителя введено дополнительное сопротивление.

Все эти изменения не затронули основных элементов принципиальной схемы.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 2 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений 7%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 *кГц* (2000—732 *м*). Средние волны 520—1600 *кГц* (577—187 *м*). Короткие волны I 9—12,1 *МГц* (33,3—24,8 *м*); короткие волны II 3,95—9,2 *МГц* (76—32,3 *м*).

Промежуточная частота 465 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 200 *мкВ* на длинных и средних волнах и не хуже 300 *мкВ* на коротких волнах. Чувствительность со входа звукоснимателя 0,25 *в* при выходной мощности 2 *ва*.

Избирательность. Ослабление сигнала при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 26 *дБ* (на длинных и средних волнах).

Ослабление по зеркальному каналу более 30 *дБ* (30 раз) на высших частотах диапазонов длинных и средних волн и более 12 *дБ* (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника, снятая по звуковому давлению, обеспечивает воспроизведение полосы частот от 100 до 4000 *Гц* с неравномерностью не более 20 *дБ*.

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем на 8 *дБ* (2,5 раза) при изменении напряжения сигнала на входе приемника на 26 *дБ* (в 20 раз).

Уход частоты гетеродина. За 10 мин. (после предварительного прогрева приемника в течение 5 мин.) уход частоты не превышает 1 *кГц* на длинных и средних волнах, 4 *кГц* на втором коротковолновом и 6 *кГц* на первом коротковолновом диапазонах.

Данные основных деталей

Динамический громкоговоритель. Звуковая катушка громкоговорителя имеет 50 витков провода ПЭЛ-1 0,2. Сопротивление ее постоянному току 2,4 *ом*.

Антифонная катушка состоит из 28 витков провода ПЭЛ-1 0,8. Ее сопротивление 0,14 *ом*.

Катушка подмагничивания содержит 4500 витков провода ПЭЛ-1 0,15. Сопротивление этой катушки постоянному току 520 *ом*.

Выходной трансформатор. Данные обмоток трансформатора приведены на рис. 162.

Силовой трансформатор. Данные обмоток силового трансформатора приведены на рис. 163.

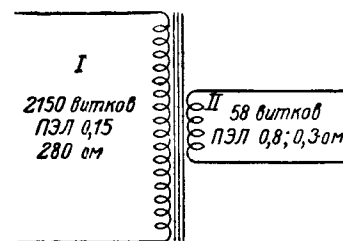


Рис. 162. Схема и данные обмоток выходного трансформатора приемника «Балтика»

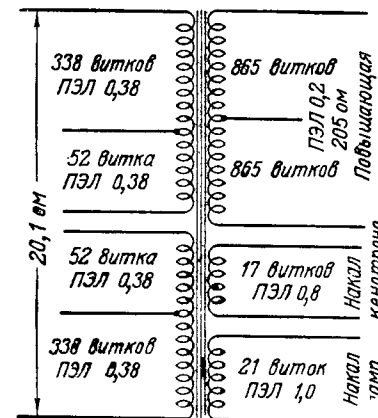


Рис. 163. Схема и данные обмоток силового трансформатора приемника «Балтика»

Режим

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приведены на рис. 164 и 165.

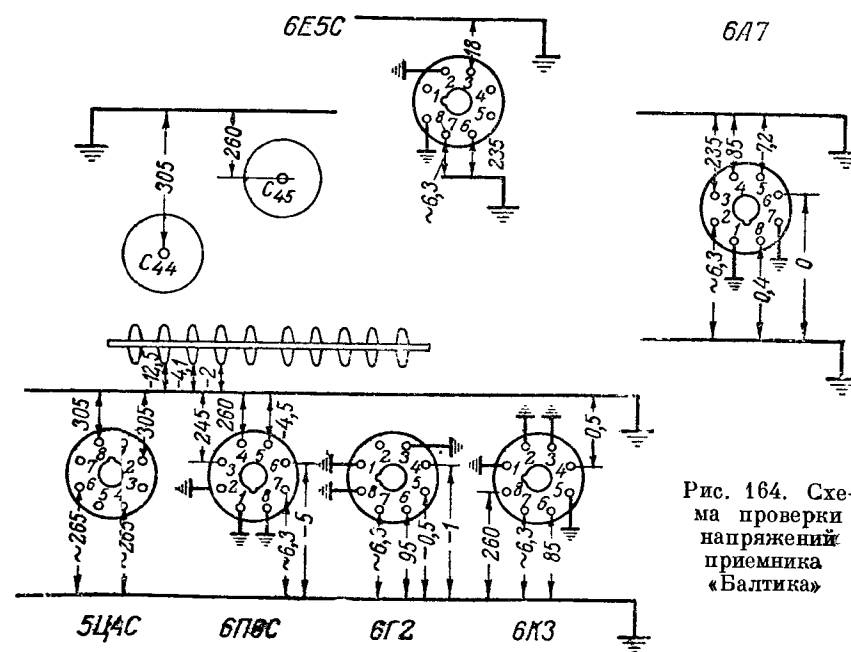


Рис. 164. Схема проверки напряжений приемника «Балтика»

управления: первая слева — регулятор громкости и выключатель сети, вторая слева — регулятор тембра, третья слева — ручка настройки и крайняя правая — переключатель диапазонов.

Индикатором включенного диапазона служит стрелка, перемещающаяся в нижней части шкалы против цветных кружков, соответствующих разным диапазонам. Переключатель диапазонов имеет пять положений, четыре из которых служат для включения нужного диапазона, а пятое — для включения звукоснимателя (при этом одновременно выключается из схемы вся высокочастотная часть).

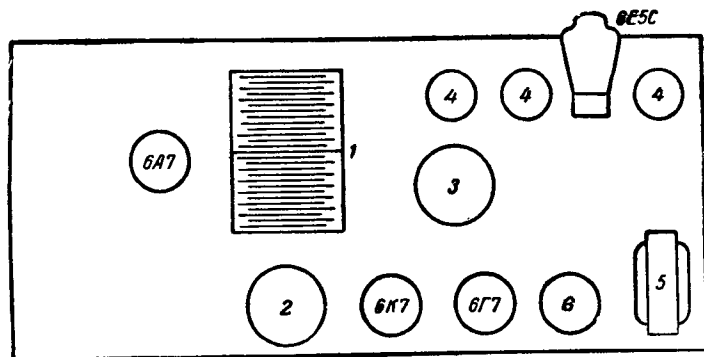


Рис. 168. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Пулане-Рэт» VV-662:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ;
4 — электролитические конденсаторы; 5 — силовой трансформатор;
6 — лампа 6Ф6С

На задней стенке шасси расположены гнезда для антенны и заземления, звукоснимателя и добавочного громкоговорителя.

В дне ящика имеется вырез, закрытый тонкой дощечкой, через который можно производить осмотр монтажа приемника, не вынимая шасси из ящика.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
2. Усилитель промежуточной частоты и первый каскад усиления низкой частоты по рефлексной схеме на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и второй каскад усиления низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 6Ф6.
5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 169.

Входная часть. Входную часть приемника образует контур (отдельный для каждого диапазона), связанный индуктивно с антенной при помощи катушки связи, также отдельной для каждого диапазона.

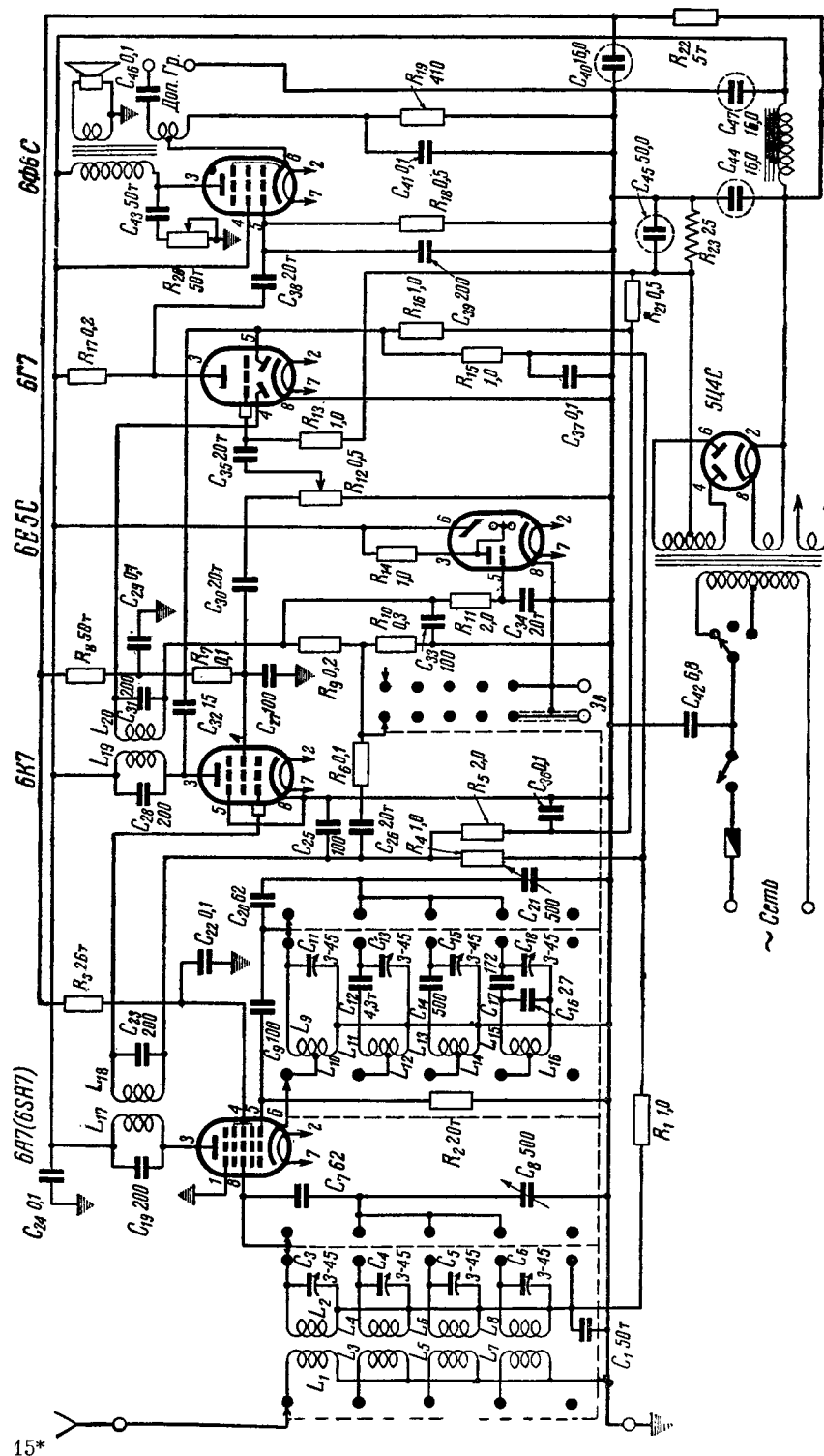


Рис. 169. Принципиальная схема приемника «Пулане-Рэт» VV-662

Преобразователь. В качестве преобразователя частоты в приемнике работает геттод 6A7 (6A10C), на третью сетку которого подается сигнал из антенны, а первая и вторая (экранная) сетки используются вместе с соответствующими контурами в качестве гетеродина по трехточечной схеме с индуктивной связью и с заземленным анодом. Роль анода гетеродина при этом выполняет вторая сетка, заземленная для токов высокой частоты через емкость C_{22} . В анодную цепь преобразователя включен контур $L_{17}C_{19}$, настроенный на промежуточную частоту и представляющий первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной и низкой частоты. В качестве усилителя промежуточной частоты в приемнике работает высокочастотный пентод 6K7. В целях повышения общего усиления приемника эта лампа используется дважды — сначала для усиления промежуточной частоты, а затем вторично — для усиления напряжения звуковой частоты, полученного после детектирования. Таким образом, лампа 6K7 работает по рефлексной схеме. Для предупреждения нежелательных обратных связей при двухкратном использовании одной и той же лампы усиление токов высокой и звуковой частоты разделено.

Напряжение промежуточной частоты со вторичного контура $L_{18}C_{13}$ первого фильтра промежуточной частоты подается на сетку лампы 6K7. На эту же сетку через цепь $R_6 - C_{26}$ — контур $L_{18}C_{23}$ подается напряжение звуковой частоты с сопротивления R_{10} , представляющего часть нагрузки детектора.

Усиленное напряжение промежуточной частоты выделяется на контуре $L_{19}C_{28}$, включенном в анодную цепь лампы, а усиленное напряжение звуковой частоты — на сопротивлении R_7 , включенном в цепь экранной сетки, выполняющей для колебаний этой частоты роль анода.

Цепь R_8C_{29} служит развязывающим фильтром.

Детектор, АРУ и второй каскад усиления низкой частоты. Усиленное второй лампой напряжение промежуточной частоты с контура $L_{20}C_{31}$ подается на один из диодов (левый по схеме) лампы 6Г7, который выполняет роль детектора. Нагрузкой для этого диода служат сопротивления R_9 и R_{10} , шунтированные емкостью C_{33} . Часть напряжения звуковой частоты снимается с сопротивления R_{10} и через цепочку R_6C_{16} вводится снова в цепь сетки лампы 6K7.

Усиленное этой лампой напряжение звуковой частоты через конденсатор C_{30} подается на регулятор громкости R_{12} и далее — на сетку триодной части лампы 6Г7, которая используется в качестве усилителя по реостатной схеме во втором каскаде усиления низкой частоты.

Второй (правый) диод той же лампы используется для автоматической регулировки усиления. Напряжение промежуточной частоты на этот диод подается с первичного контура $L_{19}C_{28}$ второго фильтра промежуточной частоты через емкость C_{32} , а выпрямленное напряжение АРУ создается на нагрузке диода — сопротивлении R_{16} . Через фильтр $R_{15}C_{37}$ и далее через сопротивления R_1 и R_4 напряжение АРУ

подается на управляющие сетки первых двух ламп. Диод АРУ работает с задержкой за счет напряжения на сопротивлении R_{23} , включенном в общую «минусовую» цепь выпрямителя. Это же напряжение используется в качестве исходного смещения на сетке лампы 6Г7.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает пентод 6Ф6С, в анодную цепь которого через выходной трансформатор включена звуковая катушка динамического громкоговорителя. Дополнительная обмотка на выходном трансформаторе служит для двух целей: во-первых, для включения добавочного громкоговорителя и, во-вторых, для введения отрицательной обратной связи в цепь катода выходной лампы.

Переменное сопротивление R_{20} , включенное последовательно с конденсатором C_{43} в анодную цепь лампы 6Ф6С, используется для регулировки тембра.

Выпрямитель. Выпрямитель на лампе 5Ц4С работает по обычной двухполупериодной схеме. В качестве дросселя в фильтре питания используется обмотка подмагничивания громкоговорителя.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника составляет 1,5 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений 5%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 *кГц* (2000—732 *м*). Средние волны 520—1500 *кГц* (577—200 *м*). Короткие волны I 4—13,5 *мГц* (75—22,2 *м*); короткие волны II 13,5—18,7 *мГц* (22,2—16,1 *м*).

Промежуточная частота 465 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 150 *мкВ* на диапазонах длинных и средних волн, не хуже 300 *мкВ* на первом коротковолновом и не хуже 200 *мкВ* на втором коротковолновом диапазоне.

Чувствительность по низкой частоте от входа звукоусилителя порядка 0,2 *в* при выходной мощности 1,5 *ва*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 26 *дБ* (20 раз).

Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 30 *дБ* (30 раз) на длинных волнах и не менее 12 *дБ* (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика электрического тракта приемника обеспечивает прохождение частот от 100 до 3500 *Гц* с неравномерностью не более ± 6 *дБ*.

Громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя равно 2,5 *ом*. Сопротивление катушки подмагничивания составляет 1200 *ом*.

Режим

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приведены на рис. 170 и 171.

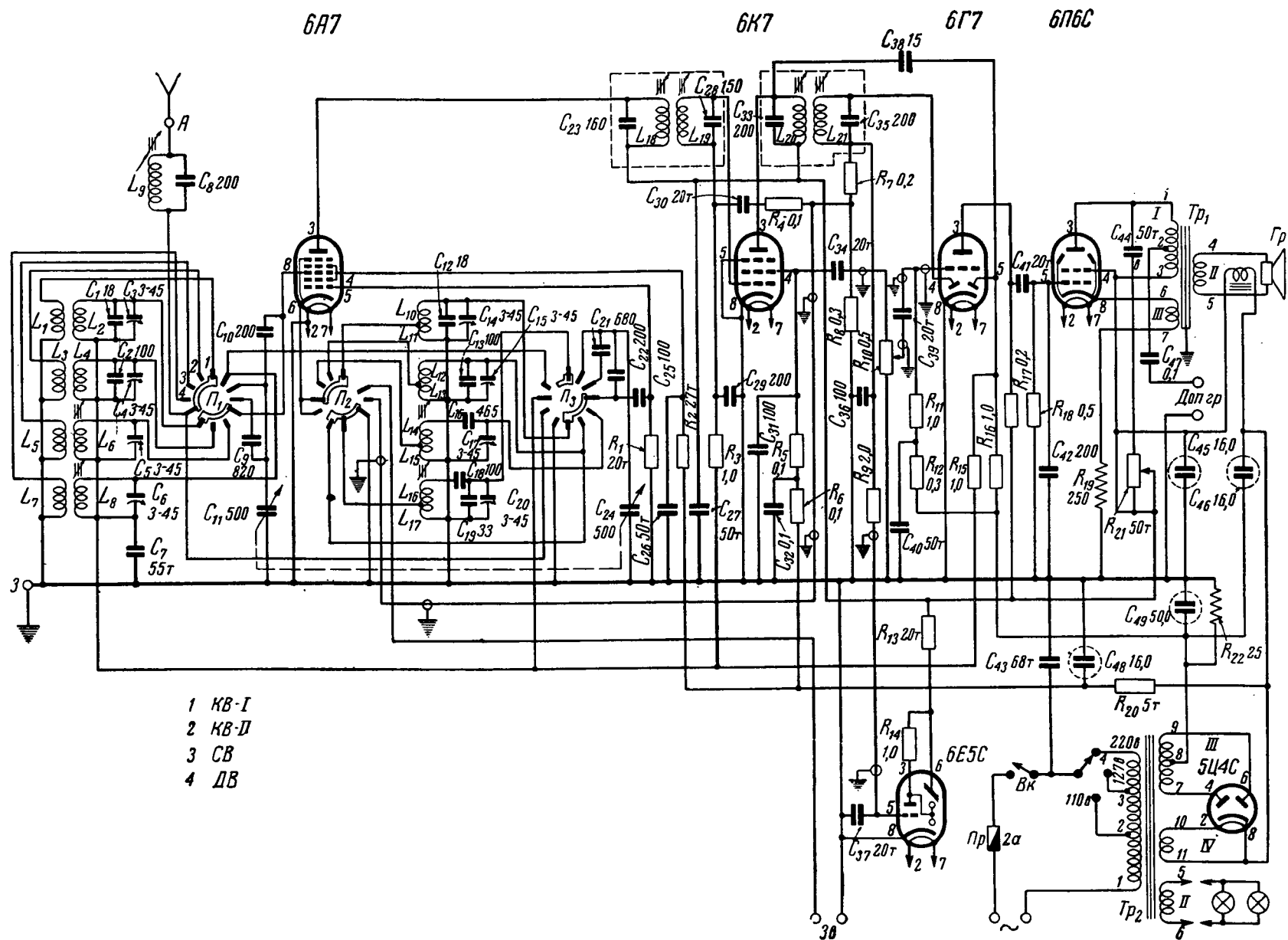


Рис. 172. Принципиальная схема приемника VV-663

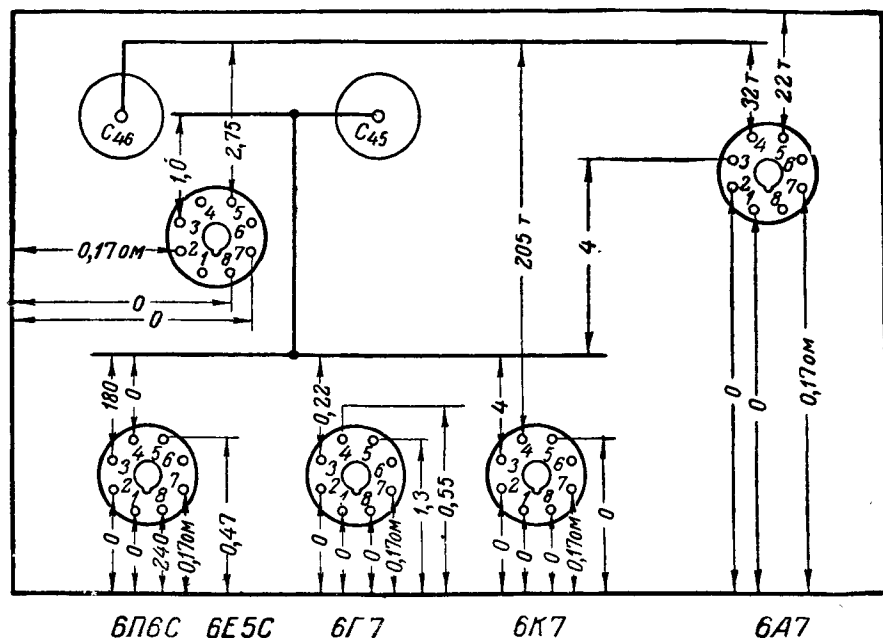


Рис. 174. Схема проверки сопротивлений приемника VV-663

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приведены на рис. 173 и 174.

17. ПРИЕМНИК «ПИОНЕР»

Общая характеристика

Радиоприемник «Пионер» позволяет производить прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн.

Приемник питается от сети переменного тока с напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность 60 вт.

Выходная мощность приемника 2 ватт. Диапазон принимаемых волн от 16 до 2000 м.

Предусмотрена возможность включения звукоснимателя.

Общий вид приемника показан на рис. 175.

Конструктивное оформление

Размещение деталей на шасси приемника показано на рис. 176.

Большая прямоугольная шкала имеет торцевое освещение от двух лампочек. В нижней части шкалы имеется окошечко, в котором при

повороте ручки переключателя диапазонов появляются надписи, указывающие, какой из диапазонов включен.

Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом укреплен на передней стенке ящика рядом с шасси приемника. Выходной трансформатор укреплен на передней стенке шасси.

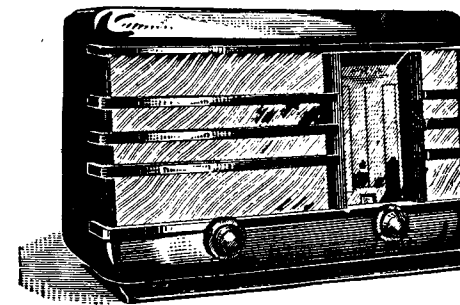


Рис. 175. Внешний вид приемника «Пионер»

Ручки управления расположены на передней стенке шасси. Ручка слева служит регулятором громкости и выключателем сети, а двойная ручка справа — для настройки приемника (большая внешняя) и для переключения диапазонов (малая внутренняя).

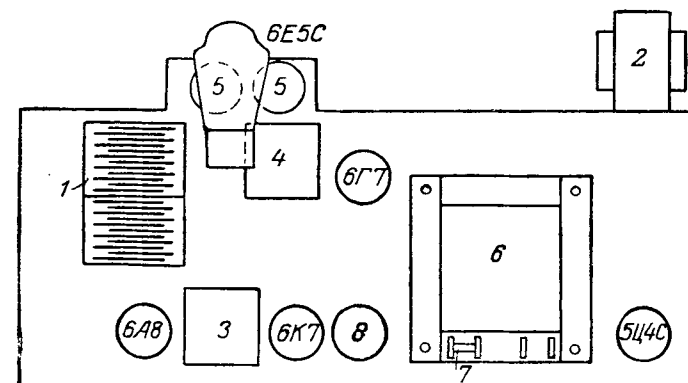


Рис. 176. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Пионер»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — выходной трансформатор; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — 2-й ФПЧ; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — звуковой трансформатор; 7 — предохранитель; 8 — лампа 6Ф6С

На задней стенке шасси размещаются гнезда для подключения антенны и заземления, включения добавочного громкоговорителя и звукоснимателя.

В дне ящика имеется вырез, закрытый фанерной крышкой. При необходимости осмотра и проверки монтажа под шасси можно открыть эту крышку и, не вынимая шасси, произвести осмотр или несложный ремонт.

Принципиальная схема

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 177.

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 6Ф6С.
5. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Входная часть. Входная часть приемника представляет собой контур высокой частоты, связанный индуктивно с антенной. Контур состоит из конденсатора переменной емкости C_6 и соответствующих катушек, отдельных для каждого диапазона.

Преобразователь частоты. Для преобразования частоты используется лампа 6А8, в цепь приемной (четвертой) сетки которой включен входной контур.

Первые две сетки вместе с соответствующими контурами образуют гетеродинную часть схемы.

Контур гетеродина, включенный в цепь первой сетки лампы 6А8, состоит из конденсатора переменной емкости C_7 и катушек L_8 — на коротких, L_9 — на средних и L_{10} — на длинных волнах. Параллельно катушкам L_9 и L_{10} подключаются постоянные конденсаторы C_8 и C_{48} и подстроечные конденсаторы C_9 и C_{10} . Сопрягающим конденсатором на диапазоне длинных волн является конденсатор C_{21} , на диапазоне средних волн — C_{20} и на диапазоне коротких волн — C_{19} .

Для обратной связи в гетеродине на коротких волнах используется катушка L_7 , а на длинных и средних волнах — часть витков сеточных катушек.

В анодную цепь лампы 6А8 включен контур $L_{11}C_{13}$, настроенный на промежуточную частоту 468 кГц и образующий первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усиление промежуточной частоты осуществляется с помощью лампы 6К7, в цепь сетки которой включен контур $L_{12}C_{16}$, представляющий собой вторичную цепь первого фильтра промежуточной частоты. В этом фильтре предусмотрена возможность изменения связи между контурами, а вместе с тем и изменения полосы пропускания.

В анодной цепи лампы находится контур $L_{14}C_{17}$, представляющий собой первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты. В этом фильтре также имеется возможность изменения полосы пропускания.

Регулировка полосы пропускаемых частот производится переключателями Π_5 , Π_6 , Π_7 .

Переключатели Π_5 , Π_6 и Π_7 расположены на одной оси и позволяют регулировать полосу пропускаемых частот по промежуточной частоте (Π_5 и Π_6), а также включать и выключать регулятор тембра (Π_7).

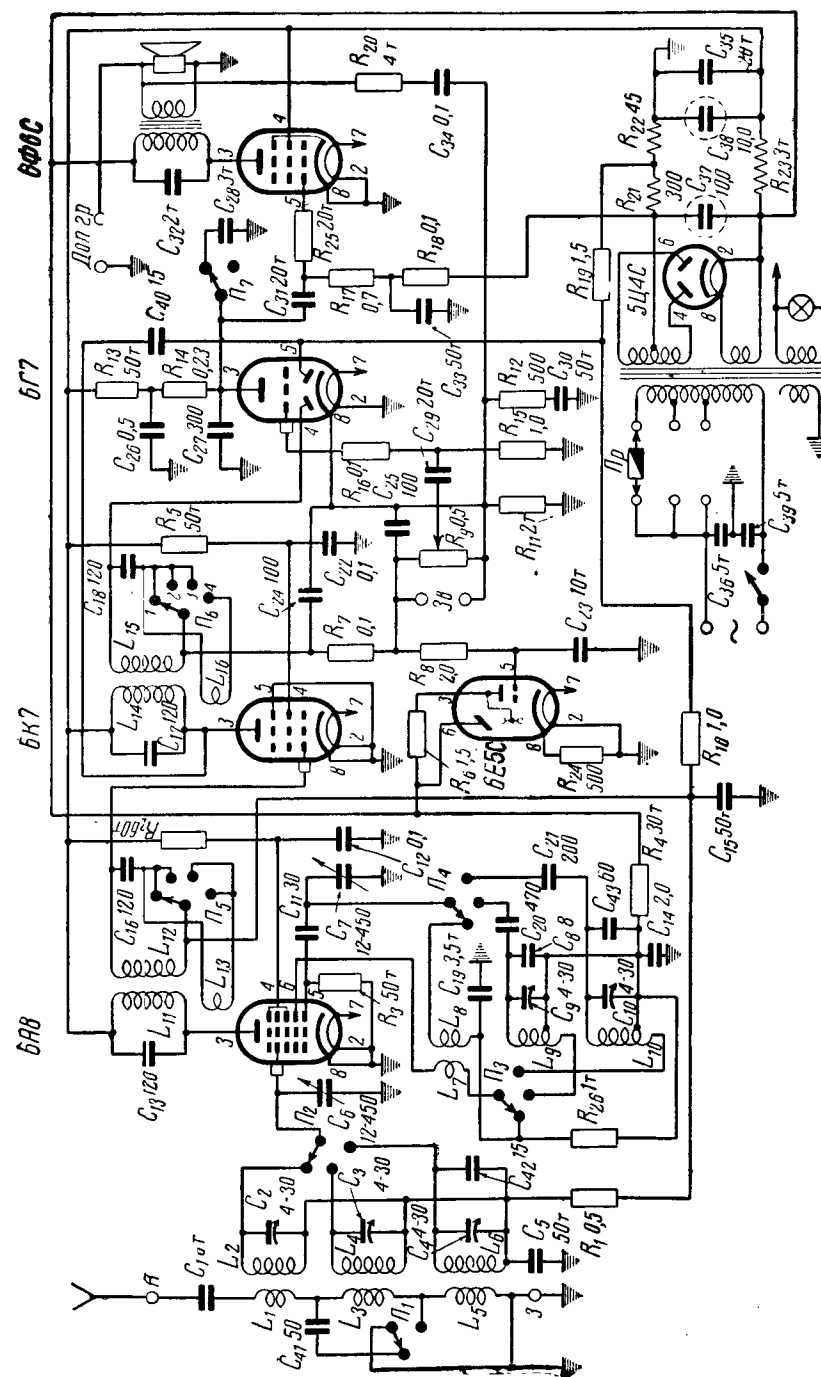


Рис. 177. Принципиальная схема приемника «Пионер»

Переключатели имеют следующие четыре положения:

1. Узкая полоса пропускаемых частот — регулятор тембра включен.
2. Узкая полоса пропускаемых частот — регулятор тембра выключен.
3. Средняя полоса пропускаемых частот — регулятор тембра выключен.
4. Широкая полоса пропускаемых частот — регулятор тембра выключен.

В положении третьем (средняя полоса) переключатель P_5 включает последовательно с конденсатором C_{16} первого фильтра промежуточной частоты катушку L_{13} (два витка, намотанные на катушку L_{11}). Благодаря этому расширяется полоса пропускания первого фильтра промежуточной частоты.

В положении четвертом схема контуров первого фильтра остается без изменения, а во втором фильтре промежуточной частоты переключатель P_6 включает последовательно с конденсатором C_{18} катушку L_{16} . Благодаря этому расширяется полоса пропускания второго фильтра.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Вторичный контур $L_{15}C_{18}$ второго фильтра промежуточной частоты связан с детектором, роль которого выполняет один из диодов лампы 6Г7.

Второй диод лампы 6Г7, являющийся источником АРУ, получает питание непосредственно с анода лампы 6К7 через конденсатор C_{40} .

Напряжение звуковой частоты с нагрузки детектора (сопротивления R_9) через переходной конденсатор C_{29} и развязывающее сопротивление R_{16} подается на сетку лампы 6Г7, триодная часть которой выполняет функции предварительного усилителя низкой частоты.

Анодной нагрузкой для лампы 6Г7 служит сопротивление R_{14} . В той же цепи находится развязывающий фильтр, состоящий из сопротивления R_{13} и конденсатора C_{26} .

При использовании приемника для воспроизведения грамзаписи звукоосциллограф присоединяется параллельно сопротивлению потенциометра R_9 , с движка которого напряжение звуковой частоты подается далее на сетку 6Г7.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе приемника используется лампа 6Ф6С. Напряжение на ее управляющую сетку подается через переходной конденсатор C_{31} с анодной нагрузки (сопротивления R_{14}) предыдущего каскада. В анодной цепи лампы 6Ф6С находится выходной трансформатор, вторичная обмотка которого нагружена на звуковую катушку динамического громкоговорителя.

Для повышения качества звучания в приемнике применена отрицательная обратная связь, осуществляемая за счет подачи напряжения со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода лампы 6Г7.

Выпрямитель. Выпрямитель работает по двухтактной схеме с кенотроном 5Ц4С. Схема фильтра состоит из сопротивления R_{23} , двух

электролитических конденсаторов C_{37} и C_{38} и бумажного конденсатора C_{35} . Для подачи смещения на сетки ламп используется делитель напряжения, состоящий из проволочных сопротивлений R_{21} и R_{22} . Напряжение на анод лампы 6Ф6С подается с первого конденсатора фильтра C_{37} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника составляет 2 ватт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—430 кГц (2000—700 м). Средние волны 520—1400 кГц (577—215 м). Короткие волны 6—18 мГц (50—16,6 м).

Промежуточная частота 468 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника на диапазоне длинных и средних волн не хуже 100 мкВ.

Избирательность. Ослабление чувствительности на длинных (250 кГц) и средних (1000 кГц) волнах при расстройке на ± 10 кГц не менее 26 дБ (20 раз). Ослабление сигнала на тех же волнах по зеркальному каналу не менее 40 дБ (100 раз).

Данные основных деталей

Катушки. Устройство высокочастотных катушек, их взаимное расположение и соединения показаны на рис. 178, а устройство фильтров промежуточной частоты — на рис. 179.

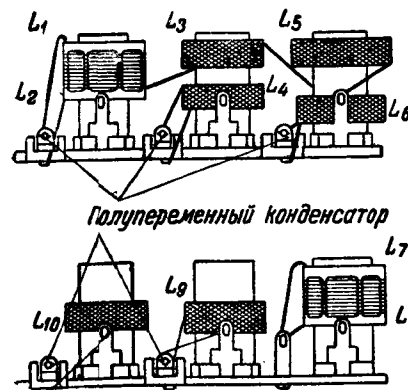


Рис. 178. Высокочастотные катушки приемника «Пионер»

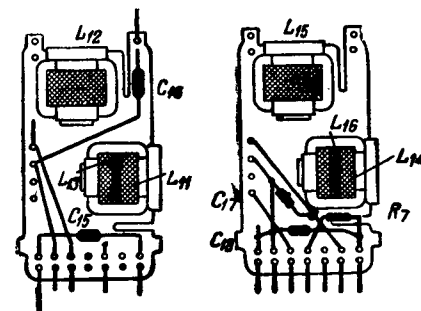


Рис. 179. Фильтры промежуточной частоты приемника «Пионер»

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора имеет 3500 витков провода ПЭ 0,14, а вторичная — 78 витков провода ПЭ 0,77.

Электродинамический громкоговоритель. Мощность громкоговорителя 3 вт. Сопротивление его звуковой катушки 3 ом.

Силовой трансформатор. Переключение сетевой обмотки трансформатора с одного напряжения на другое осуществляется путем перестановки предохранителя из одной пары контактов в другую.

Данные обмоток трансформатора:

Сетевая обмотка на 110 в состоит из 441 витка провода ПЭ 0,4. Для напряжения 127 в к этой обмотке добавляется 69 витков провода ПЭ 0,4 и для 220 в — 376 витков провода ПЭ 0,3.

Повышающая обмотка имеет 2×1250 витков провода ПЭ 0,14.

Обмотка накала ламп состоит из 29 витков провода ПЭ 1,0.

Обмотка накала кенотрона содержит 23 витка провода ПЭ 1,0.

Кроме того, трансформатор имеет экранирующую обмотку, состоящую из одного слоя провода ПЭ 0,12.

Напряжения на электродах ламп приемника приведены в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)				Ток (в ма)			
	на аноде	на экранирующей сетке	на аноде гетеродина	на катодe	в цепи анода	в цепи экранирующей сетки	в цепи анода гетеродина	в цепи катода
6A8	250	—	130	—	4,5	—	5	—
6K7	250	76	—	—	6,7	1,7	—	—
6Г7	43	—	—	—	0,5	—	—	—
6Ф6С	280	250	—	—	35	7	—	—
5Ц4С	—	—	—	300	—	—	—	62
6Е5С	20	250	—	—	—	—	—	—

18. ПРИЕМНИК «МИНСК»

Общая характеристика

Радиоприемник «Минск» представляет собой шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Мощность, потребляемая от сети, составляет 60 вт.

Приемник обладает достаточной чувствительностью и избирательностью, позволяющими осуществлять громкоговорящий прием удаленных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн. На коротких волнах приемник имеет кроме основного диапазона один добавочный поддиапазон (19-метровый) с растянутой шкалой.

Приемник имеет оптический индикатор настройки и переменную полосу пропускания по промежуточной частоте.

Выходная мощность приемника 2 вт.

В приемнике предусмотрена возможность прослушивания граммофонной записи от отдельного проигрывателя.

Внешний вид приемника изображен на рис. 180.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 181. На заднюю стенку шасси выведены гнезда для антенны и заземления, звукоусилителя и добавочного громкоговорителя.

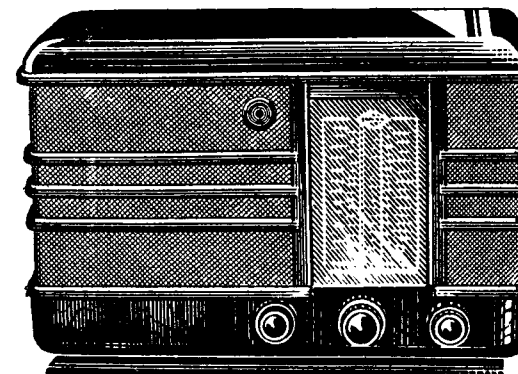


Рис. 180. Внешний вид приемника «Минск»

Громкоговоритель укреплен на деревянной доске, обтянутой декоративной тканью и образующей переднюю стенку ящика.

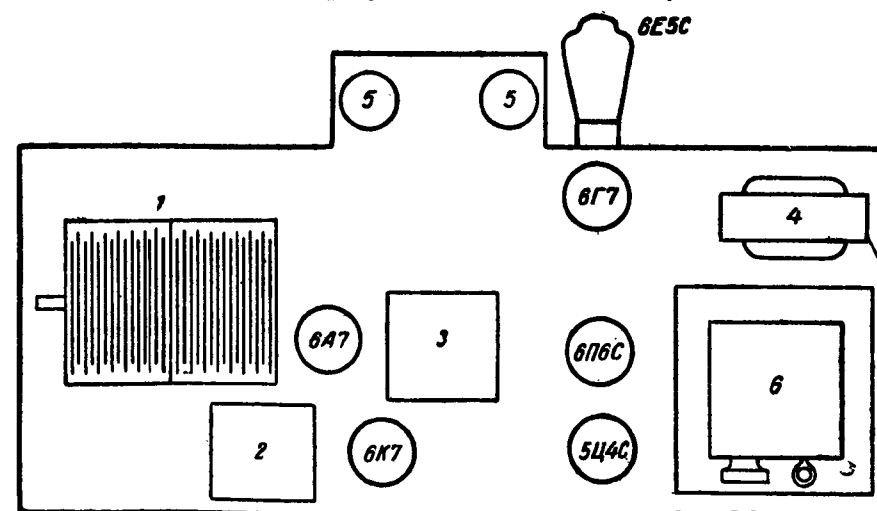


Рис. 181. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Минск»: 1 — конденсаторы переменные; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — выходной трансформатор; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор

Большая прямоугольная шкала вертикального типа расположена в правой части передней стенки ящика. Под шкалой расположены ручки управления. Левая ручка служит выключателем питания и ре-

гулятором громкости, правая — регулятором тембра и избирательности и средняя (сдвоенная) — для настройки приемника (большая ручка) и для переключения диапазонов (малая ручка).

Принципиальная схема

В приемнике имеются следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).
5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6E5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 182.

Входная часть. Вход приемника образует контур, настраиваемый на нужную частоту конденсатором переменной емкости C_{10} . Для каждого диапазона имеется отдельная катушка контура, связанная индуктивно с антенной. На диапазонах средних и длинных волн параллельно антенным катушкам присоединяются небольшие емкости C_2 и C_3 , понижающие собственную частоту антенной цепи.

Для получения растянутой шкалы на 19-метровом диапазоне конденсатор настройки C_{10} включается в контур последовательно с укорачивающим конденсатором C_8 . Кроме того, для той же цели параллельно конденсатору переменной емкости C_{10} присоединяется конденсатор C_9 .

Преобразователь. В качестве преобразователя в приемнике работает геттод 6А7, по обычной для этой лампы схеме.

Контур гетеродина настраивается конденсатором переменной емкости C_{25} . На растянутом диапазоне этот конденсатор включается в контур так же, как и во входной цепи.

В анодную цепь лампы 6А7 включен первичный контур $L_{13}C_{12}$ первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. В усилителе промежуточной частоты используется высокочастотный пентод 6К7, в цепь управляющей сетки которого включен вторичный контур $L_{14}C_{13}$ первого фильтра промежуточной частоты. В этом фильтре имеется, кроме того, дополнительная катушка L_{15} , состоящая всего из 2,5 витков, которая позволяет увеличить связь между обоими контурами фильтра. Катушка L_{15} включается переключателем Π_7 для расширения полосы пропускания по промежуточной частоте.

В анодную цепь лампы 6К7 включен контур $L_{16}C_{27}$ второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. С контура $L_{17}C_{28}$ усиленное напряжение промежуточной частоты подается на один из диодов (левый по схеме) лампы 6Г7, используемый в качестве детектора.

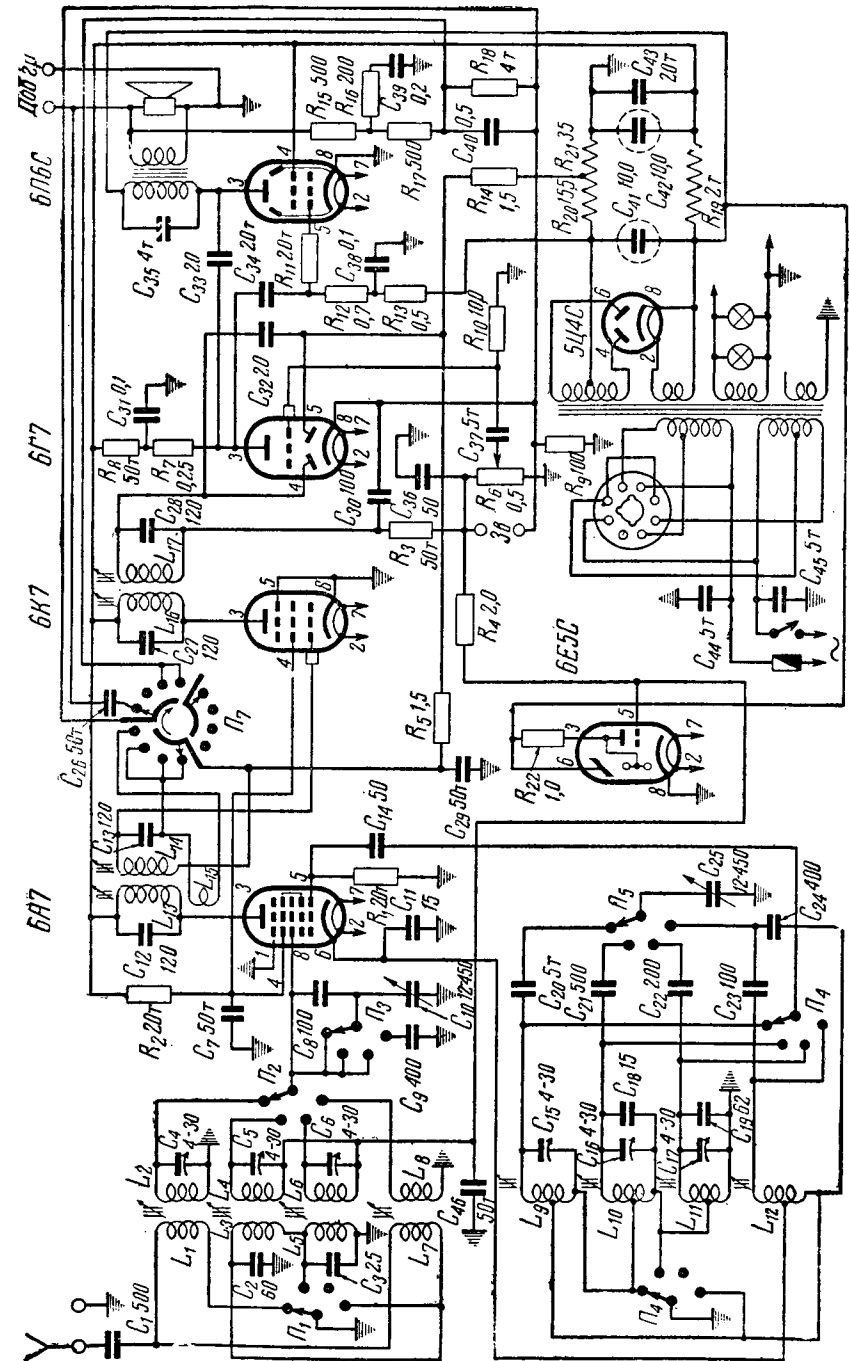


Рис. 182. Принципиальная схема приемника «Минск»

Напряжение звуковой частоты с нагрузки диода (сопротивления R_6) поступает на сетку триодной части лампы 6Г7, которая работает в качестве усилителя низкой частоты по реостатной схеме. Сопротивление R_6 — переменное и используется одновременно в качестве регулятора громкости.

Постоянная составляющая выпрямленного тем же диодом напряжения через фильтр R_4C_{46} подается на приемную сетку лампы 6А7 и используется для автоматической регулировки усиления. На коротковолновых диапазонах АРУ для этой лампы выключается в целях повышения чувствительности.

Второй (правый по схеме) диод дает напряжение АРУ для лампы 6К7 и работает с задержкой, создаваемой напряжением, падающим на сопротивлении R_{21} в фильтре питания.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает лучевой тетрод 6П6С, в анодную цепь которого через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель с постоянным магнитом.

Напряжение отрицательной обратной связи со вторичной обмотки выходного трансформатора вводится в цепь катода лампы 6Г7 (предварительного усилителя).

Регулировка тембра осуществляется переключением элементов в цепи обратной связи и производится переключателем Π_7 , служащим одновременно и для регулировки полосы пропускания по промежуточной частоте. В положении, соответствующем широкой полосе пропускания, одновременно расширяется и область равномерного усиления на частотной характеристике усилителя низкой частоты.

Параллельно вторичной обмотке выходного трансформатора выведены гнезда для добавочного громкоговорителя.

Питание. Выпрямление переменного тока производится по двухполупериодной схеме с помощью кенотрона 5Ц4С. Сглаживание выпрямленного напряжения производится фильтром, состоящим из сопротивлений R_{19} и конденсаторов C_{41} и C_{42} . Напряжение на анод лампы 6П6С подается до сопротивления фильтра, а на аноды остальных ламп и на все экранные сетки — после фильтра.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 2 ватт при коэффициенте нелинейных искажений не более 7%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны I 4,3—12,2 мГц (69,76—24,59 м); короткие волны II 14,87—15,44 мГц (20,17—19,43 м).

Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 150 мкВ на всех диапазонах.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 26 дБ (20 раз) на средних и длинных волнах.

Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 30 дБ (31 раз) на длинных и средних волнах и не менее 12 дБ (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника (от антенного входа) обеспечивает прохождение частот от 100 до 4000 Гц с неравномерностью не более 20 дБ по звуковому давлению.

Автоматическая регулировка усиления. Автоматическая регулировка усиления обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 8 дБ (2,5 раза) при изменении входного напряжения на 26 дБ (в 20 раз).

Данные основных деталей

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,12. Вторичная обмотка состоит из 70 витков провода ПЭЛ 0,8.

Силовой трансформатор. Схема намотки и данные обмоток силового трансформатора приведены на рис. 183.

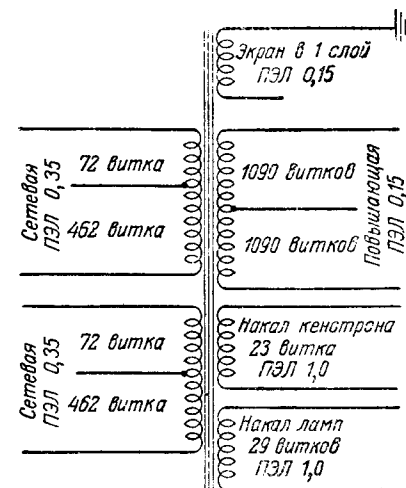


Рис. 183. Схема намотки и данные обмоток силового трансформатора приемника «Минск»

19. ПРИЕМНИК «ВОСТОК-49»

Общая характеристика

Приемник «Восток-49» представляет собой шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220 в. Потребляемая приемником от сети мощность составляет 80 вт.

Приемник обладает чувствительностью и избирательностью, достаточными для приема дальних станций, и обеспечивает громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн.

Для облегчения настройки в приемнике имеется оптический указатель точной настройки.

Приемник может быть использован для воспроизведения граммофонной записи от отдельного проигрывателя.

Внешний вид его показан на рис. 184.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 185.

Динамический громкоговоритель укреплен на передней стенке деревянного ящика. Выходной трансформатор находится под шасси.

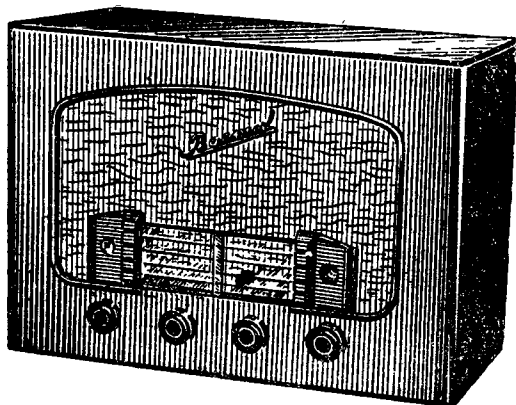


Рис. 184. Внешний вид приемника «Восток-49»

Конструкция основных узлов приемника такая же, как в приемниках 6Н-25 и 7Н-27 (см. стр. 254).

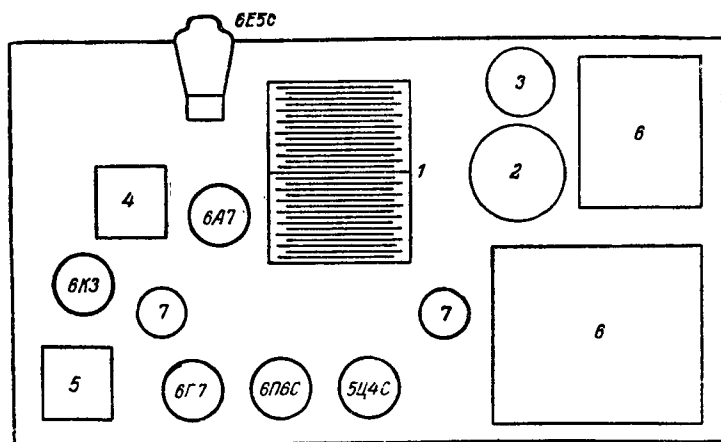


Рис. 185. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Восток-49»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки длинных волн; 3 — катушки гетеродина длинных волн; 4 — 1-й ФПЧ; 5 — 2-й ФПЧ; 6 — выходной трансформатор; 7 — электролитические конденсаторы; 8 — силовой трансформатор

Шкала приемника имеет оригинальную конструкцию и выполнена в виде четырех полосок (линеек) из органического стекла. Эти полоски устанавливаются в два держателя из пластмассы, укрепленные на

передней стенке ящика перед декоративной тканью, закрывающей отверстие для динамика. На каждую полоску нанесена градуировка, соответствующая одному из поддиапазонов. При переключении диапазонов включаются лампочки, освещающие с торцов только одну из полосок; освещение шкалы является одновременно указателем включенного диапазона.

Переключатель диапазонов имеет 5 положений; четыре из них соответствуют четырем поддиапазонам, а пятое включает вход звукоснимателя и одновременно выключает все лампочки, освещающие шкалу.

На задней стенке шасси находятся гнезда для подключения антенны, заземления и звукоснимателя, колодка для переключения обмоток трансформатора на разные напряжения сети и плавкий предохранитель.

В дне ящика сделан вырез, закрытый тонкой крышечкой, через который может быть произведен осмотр монтажа приемника.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К3 (6SK7).
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С (6V6).
5. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С (6E5).
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 186.

Входная часть. Входная часть приемника состоит из контура (отдельного для каждого из поддиапазонов), связанного индуктивно с антенной. На длинных и средних волнах катушки связи L_5 и L_7 отдельные для каждого диапазона, на коротких волнах катушка связи L_3 — общая для обоих диапазонов.

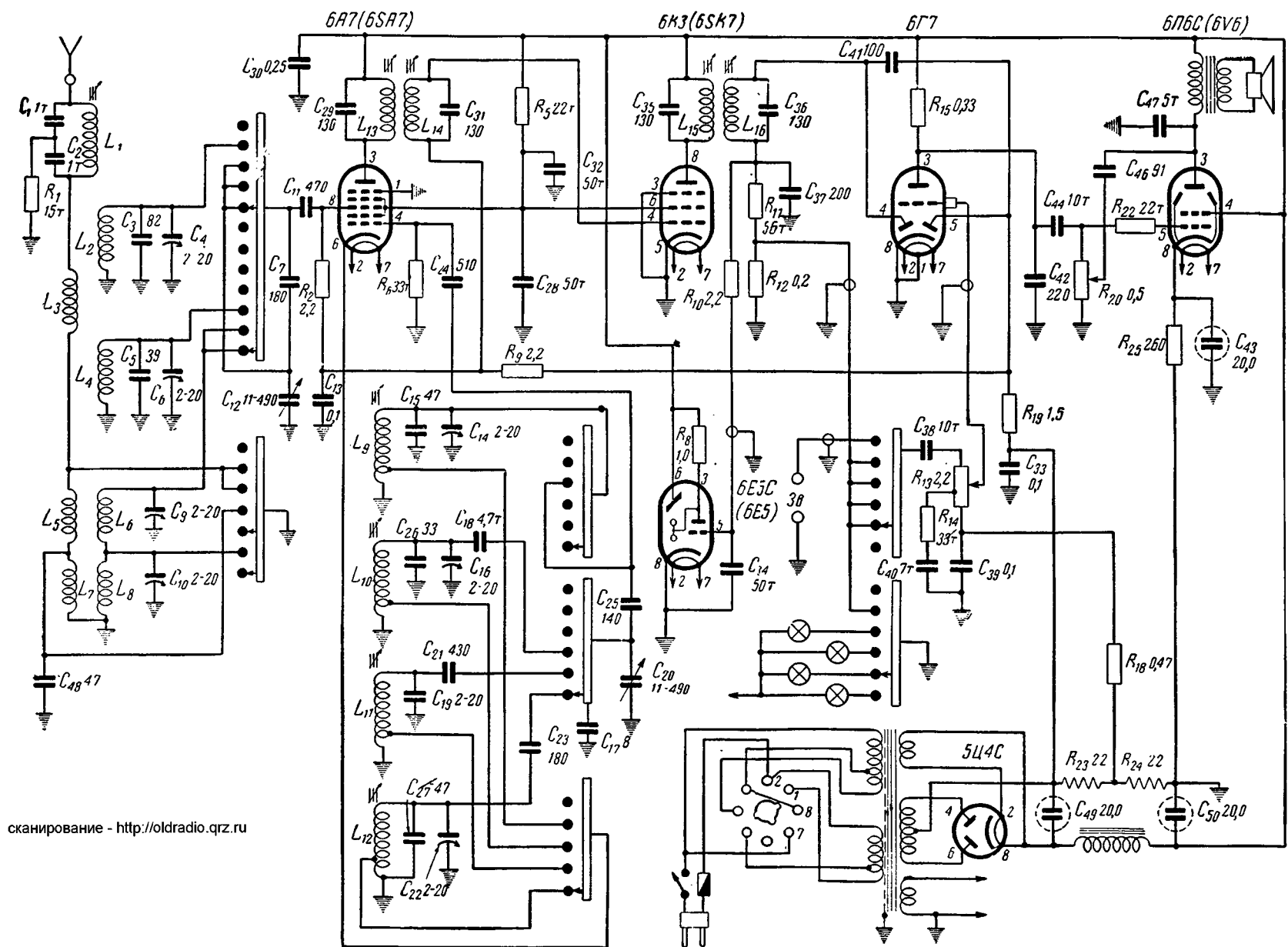
Напряжение с входного контура подается на третью сетку лампы 6А7.

Последовательно в цепь антенны включен запирающий фильтр-пробка $L_1C_1C_2$, настроенный на промежуточную частоту 460 кГц и предохраняющий вход приемника от проникновения сигналов станций, работающих на частоте, равной или близкой к промежуточной частоте приемника.

Преобразователь частоты. В преобразователе частоты работает по обычной схеме геттод 6А7.

Для повышения стабильности частоты гетеродина параллельно конденсатору настройки $C_{2,0}$ включен керамический (тикондовый) конденсатор малой емкости $C_{1,7}$, компенсирующий изменение емкости контура гетеродина при разогреве ламп и приемника.

В анодную цепь лампы 6А7 включен первичный контур $L_{13}C_{2,9}$ первого фильтра промежуточной частоты.



сканирование - <http://oldradio.qrz.ru>

Рис. 186. Принципиальная схема приемника «Восток-49»

Усилитель промежуточной частоты. В усилителе промежуточной частоты используется высокочастотный пентод 6К3, работающий по обычной схеме. Вторичный контур $L_{14}C_{31}$ первого фильтра промежуточной частоты включен в цепь управляющей сетки лампы, а первичный контур $L_{15}C_{35}$ второго фильтра промежуточной частоты в анодную цепь лампы.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. В этом каскаде приемника используется двойной диод-триод 6Г7.

Напряжение промежуточной частоты с контура $L_{16}C_{38}$ второго фильтра промежуточной частоты подается на диод, выполняющий функции детектора. Напряжение звуковой частоты образуется на нагрузке диода — сопротивлениях R_{11} и R_{12} . Параллельно части этой нагрузки включено через емкость C_{38} переменное сопротивление R_{13} , используемое в качестве регулятора громкости.

Напряжение с движка R_{13} подается на сетку триодной части лампы, которая работает в качестве реостатного усилителя. Благодаря наличию отвода от части сопротивления R_{13} , заземляемого через цепочку из $R_{14}C_{40}$, регулировка громкости оказывается тонкомпенсированной (при малой громкости несколько выделяются наиболее низкие звуковые частоты), что делает звучание более естественным.

Второй диод лампы используется для получения напряжения АРУ, подаваемого на две первые лампы приемника.

В пятом положении переключателя диапазонов гнезда звукоусилителя присоединяются параллельно регулятору громкости, который при этом отключается от детектора. Этим исключается возможность прохождения сигналов из антенны в усилитель низкой частоты при проигрывании грампластинок.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе применен лучевой тетрод 6П6С (6В6), в анодную цепь которого через выходной трансформатор включен динамический громкоговоритель с постоянным магнитом.

Регулировка тембра осуществляется за счет частотно-зависимой отрицательной обратной связи с цепи анода в цепь сетки лампы через емкость C_{44} и переменное сопротивление R_{20} .

Выпрямитель. В выпрямителе работает кенотрон 5Ц4С по обычной двухполупериодной схеме. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения служит фильтр из отдельного дросселя и двух электролитических конденсаторов C_{49} и C_{50} .

Начальное отрицательное смещение на управляющих сетках первых трех ламп и на диоде АРУ получается за счет падения напряжения при прохождении анодного тока всех ламп через сопротивления R_{23} и R_{24} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 1,5 ватт при коэффициенте нелинейных искажений, не превышающем 10 %.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны I 4,0—9,8 мГц (75—30,5 м); короткие волны II 11,5—16,1 мГц (26—18,6 м). Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность не хуже 200 мкВ на длинных и средних волнах и не хуже 300 мкВ на коротких волнах.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц на длинных и средних волнах не менее 26 дБ (20 раз), а на коротких волнах не менее 20 дБ (10 раз). Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 30 дБ (31 раз) на длинных и средних волнах и не менее 12 дБ (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика низкочастотной части приемника (от входа звукоусилителя) обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем в два раза (± 6 дБ) в диапазоне 80—6000 Гц.

Частотная характеристика всего приемника (от антенного входа) по звуковому давлению обеспечивает прохождение полосы частот от 100 до 4000 Гц при неравномерности не более 20 дБ (10 раз).

Автоматическая регулировка усиления.

АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 8 дБ (2,5 раза) при изменении напряжения на входе на 26 дБ (20 раз).

Данные основных деталей

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора имеет 2800 витков провода ПЭЛ-1 0,12. Сопротивление обмотки постоянному току 420 Ом.

Вторичная обмотка содержит 79 витков провода ПЭЛ-1 0,64. Сопротивление ее постоянному току 0,56 Ом.

Сердечник трансформатора собран из пластин Ш-18, набор 20 мм.

Силовой трансформатор. Сердечник трансформатора состоит из пластин Ш-32, набор 45 мм. Данные обмоток и схема их соединения приведены на рис. 187.

Громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя постоянному току 3,2 Ом.

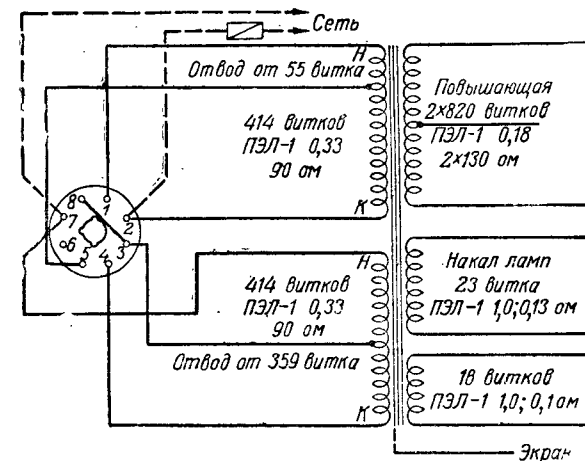


Рис. 187. Схема и данные обмоток силового трансформатора приемника «Восток-49»

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника указаны в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)						
	нака-ла	на аноде	на экран-ной сетке	на управ-ляющей сетке	на аноде диода	на гетеро-динной сет-ке	на ка-тоде
6A7 (6SA7)	6,3	+250	+80	-2	—	-5 (при-мерно)	0
6K3	6,3	+250	+80	-2	—	—	0
6Г7	6,3	+100	—	-0,5	-2 АРУ	—	0
6П6С (6V6)	6,3	+235	+250	0*	—	—	+13
6Е5С (6Е5)	6,3	—	+250**	0	—	—	0
5Ц4С	5	~250	—	—	—	—	+250*

* Относительно шасси.

** На светящемся экране.

Схема проверки сопротивлений приведена на рис. 188.

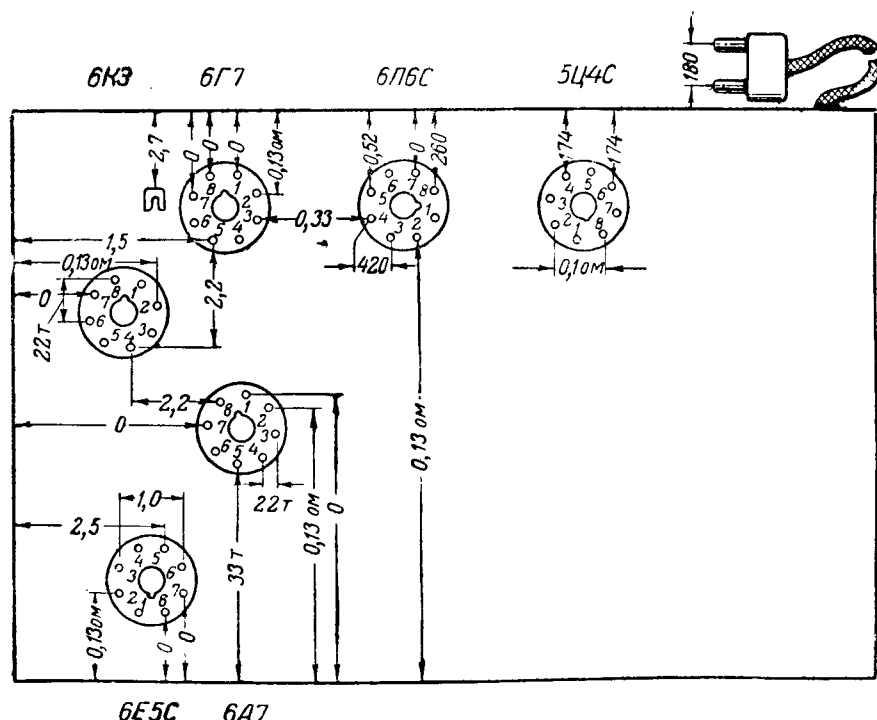


Рис. 188. Схема проверки сопротивлений приемника «Восток-49»

20. ПРИЕМНИК «РИГА-6»

Общая характеристика

Радиоприемник «Рига-6» представляет собой шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в.

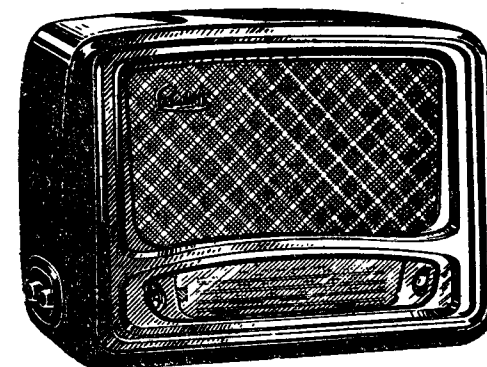


Рис. 189. Внешний вид приемника «Рига-6»

Приемник рассчитан на громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн, и по своим качественным показателям относится к второму классу. В нем предусмотрена возможность воспроизведения грам-записи и подключения добавочного громкоговорителя.

Внешний вид приемника «Рига-6» приведен на рис. 189.

Конструктивное оформление

Приемник собран на металлическом шасси, укрепленном внутри металло-пластмассового футляра. Лампы, катушки и большинство деталей смонтированы на двух гетинаксовых пластинах, которые закреплены под верхней плоскостью шасси. Ламповые гнезда укреплены непосредственно на тех же гетинаксовых пластинах. Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 190.

На задней стенке шасси находятся гнезда для антенны, заземления, звукоснимателя и добавочного громкоговорителя; там же находится специальный держатель закрытого типа для плавкого предохранителя.

Переключение обмоток силового трансформатора на разное напряжение сети производится с помощью поворотного переключателя, ручка которого выходит на верхнюю плоскость шасси.

Футляр приемника изготовлен из разных материалов: корпус — из листовой стали, передняя панель — из пластмассы. Для осмотра мовтажа в дне футляра имеется вырез, закрытый тонкой дощечкой.

Ручки управления расположены только на боковых стенках — две на правой и две на левой стенке. Назначение их следующее: левая ближняя — регулятор громкости и выключатель напряжения сети, левая дальняя — регулятор тембра, правая ближняя — ручка настройки, правая дальняя — переключатель диапазонов.

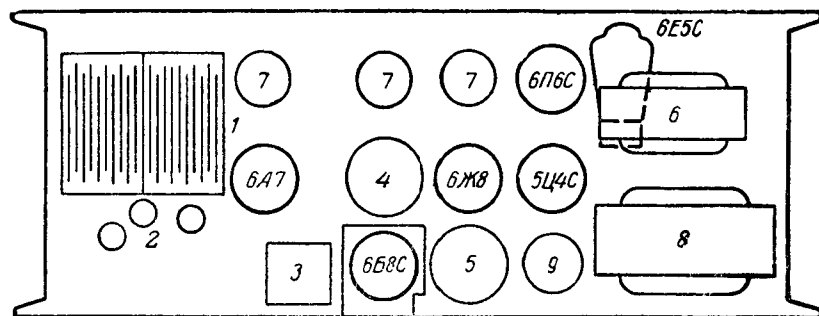


Рис. 190. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Рига-6»;

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — подстроечные конденсаторы; 3 — дроссель усилителя низкой частоты; 4 — 1-й ФПЧ; 5 — 2-й ФПЧ; 6 — дроссель фильтра; 7 — электролитические конденсаторы; 8 — силовой трансформатор; 9 — переключатель напряжения сети

Шкала приемника расположена на передней панели, в ее нижней части. В окне слева от шкалы виден экран оптического указателя настройки. Справа от шкалы в таком же окне появляются цифры, указывающие положение переключателя диапазонов.

Принципиальная схема

Приемник содержит следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А7.
2. Усилитель промежуточной частоты, детектор и АРУ на лампе 6Б8С.
3. Предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Ж8.
4. Оконечный усилитель на лампе 6П6С.
5. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С.
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника «Рига-6» приведена на рис. 191.

Входная часть. Каждому из четырех поддиапазонов соответствует на входе приемника отдельная катушка, настраиваемая одной из секций конденсатора переменной емкости. Связь с антенной на всех диапазонах индуктивная. Последовательно в цепь антенны включен контур L_1C_2 , настроенный на промежуточную частоту 464 кГц и выполняющий роль фильтра-пробки.

Преобразователь. Преобразователь частоты работает на геттоде 6А7 по обычной для этой лампы схеме. Схема гетеродина — трехточечная, с отдельной катушкой на каждом поддиапазоне. В анодную цепь

лампы 6А7 включен первичный контур $L_{14}C_{28}$ первого фильтра промежуточной частоты. При работе звукоусилителя на управляющую сетку лампы 6А7 подается большое отрицательное смещение и эта лампа запирается.

Усилитель промежуточной частоты, детектор и АРУ. Для усиления колебаний промежуточной частоты используется пентодная часть лампы 6Б8С, в цепь управляющей сетки которой включен вторичный контур $L_{15}C_{30}$ первого фильтра промежуточной частоты, а в цепь анода — первичный контур $L_{17}C_{35}$ второго фильтра промежуточной частоты. Напряжение с вторичного контура $L_{16}C_{34}$ этого фильтра подается на один из диодов (правый по схеме) той же лампы и детектируется. Выделенное при этом напряжение низкой частоты снимается с части нагрузки детектора (сопротивления R_{12}) и подается через переходной конденсатор C_{38} на регулятор громкости R_{14} . Это же напряжение управляет и работой оптического указателя настройки 6Е5С.

Усиленное напряжение промежуточной частоты с контура $L_{17}C_{35}$ подается через конденсатор C_{29} на второй (левый по схеме) диод лампы, выпрямляется им и используется для автоматической регулировки усиления.

Напряжение задержки на этот диод подается с делителя в фильтре питания.

Через фильтр R_7C_{31} напряжение АРУ подается на управляющую сетку лампы 6Б8С и через дополнительный фильтр R_4C_{12} — на управляющую сетку лампы 6А7.

Предварительный усилитель низкой частоты. Для предварительного усиления низкой частоты использован пентод 6Ж8, работающий по реостатной схеме.

Напряжение на его управляющую сетку подается с движка регулятора громкости R_{14} , а усиленное напряжение создается на анодной нагрузке R_{18} . В цепь катода лампы 6Ж8 введено сопротивление R_{16} и дроссель L_{18} , используемые для осуществления отрицательной обратной связи.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работает лучевой тетрод 6П6С по обычной схеме. Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение отрицательной обратной связи вводится через регулируемую цепочку $C_{43}R_{21}R_{20}$, а также через конденсатор C_{42} , в цепь катода лампы 6Ж8. Переключатель, имеющий четыре положения, позволяет регулировать по желанию тембр передачи. В первом положении переключателя частотная характеристика охватывает наиболее широкий диапазон звуковых частот, во втором и третьем положениях она сужается со стороны высших звуковых частот, а в четвертом положении ослабляются низшие звуковые частоты. Это оказывается полезным при воспроизведении речевых передач.

Питание. Выпрямление переменного тока осуществляется с помощью кенотрона 5Ц4С по обычной двухполупериодной схеме. В фильтре питания используется отдельный дроссель Dr_1 .

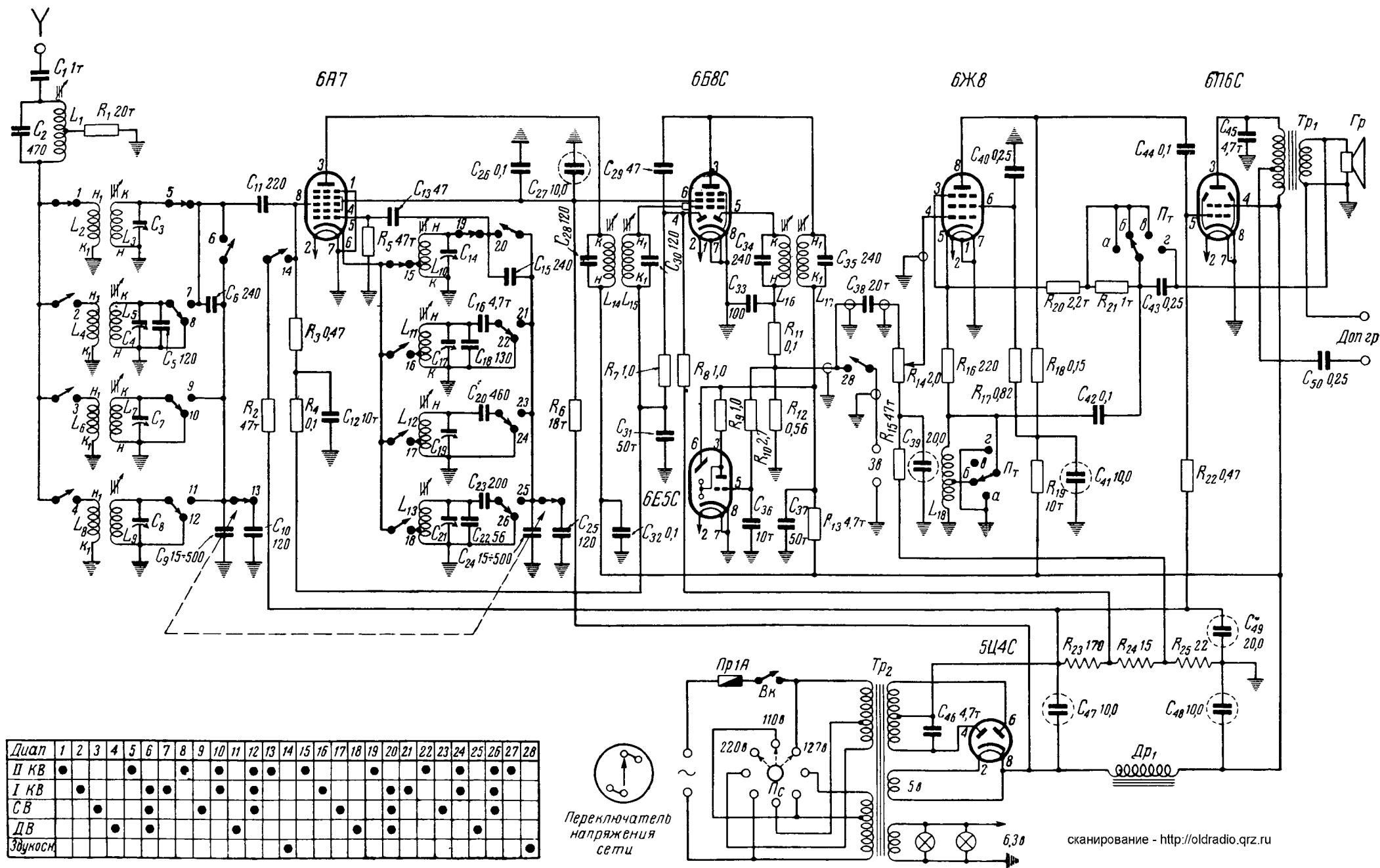


Рис. 191. Принципиальная схема приемника «Рига-6»

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 1,5 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений не более 5 %.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—415 *кГц* (2000—723 *м*). Средние волны 520—1600 *кГц* (577—187 *м*). Короткие волны I 3,95—7,4 *мГц* (75,9—40,5 *м*); короткие волны II 9,45—12,1 *мГц* (31,7—24,8 *м*).

Промежуточная частота 464 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 200 *мкв* на диапазонах длинных и средних волн и не хуже 300 *мкв* на диапазоне коротких волн.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 26 *дБ* (20 раз). Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 36 *дБ* (63 раза) на длинных волнах, не менее 30 *дБ* (31 раз) на средних волнах и не менее 12 *дБ* (4 раза) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Форма частотной характеристики обеспечивает прохождение по всему приемному тракту (от антенного входа) полосы частот от 100 до 4000 *Гц* при неравномерности не более ± 7 *дБ*.

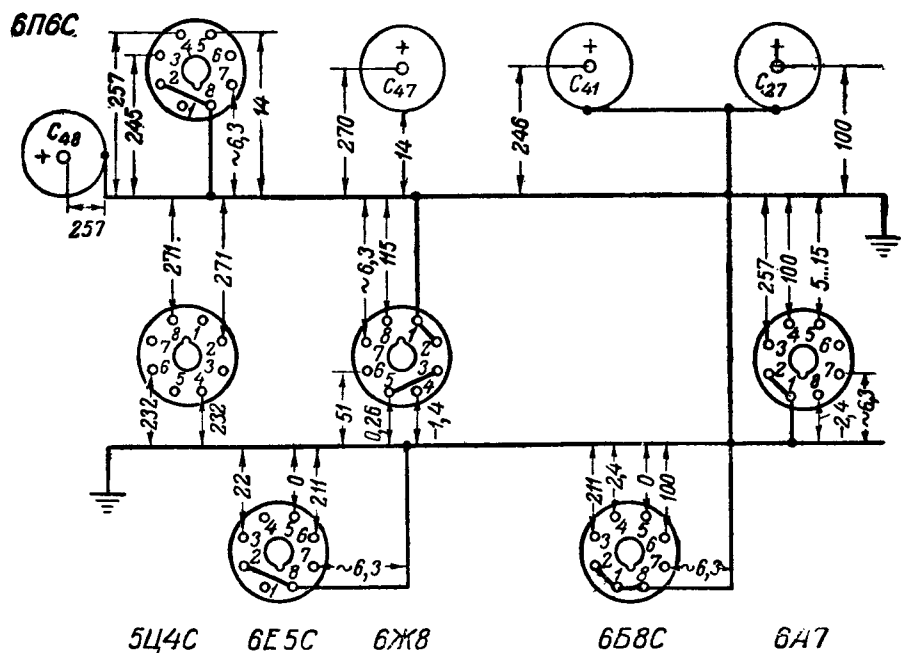


Рис. 192. Схема проверки напряжений приемника «Рига-6»

Данные основных деталей

Силовой трансформатор. Первичная обмотка трансформатора содержит всего 1038 витков $(450 + 69) + (69 + 450)$ провода ПЭЛ 0,31. Вторичная обмотка состоит из 2×1100 витков провода ПЭЛ 0,16. Обмотка накала кенотрона имеет 22 витка провода ПЭЛ 1,0. Обмотка накала ламп содержит 28 витков провода ПЭЛ 1,0.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из 2800 витков провода ПЭЛ 0,15. Вторичная обмотка содержит 70 витков провода ПЭЛ 0,64.

Дроссель фильтра. Обмотка дросселя имеет 3300 витков провода ПЭЛ 0,2.

Громкоговоритель. Звуковая катушка громкоговорителя двухслойная. Она содержит всего 59 витков провода ПЭЛ 0,2. Ее сопротивление постоянному току 2,65 *ом*.

Дроссель L_{18} . Находящийся в цепи катода лампы 6Ж8 дроссель L_{18} состоит из 1250 витков $(900 + 350)$ провода ПЭЛ 0,15.

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приведены на рис. 192 и 193.

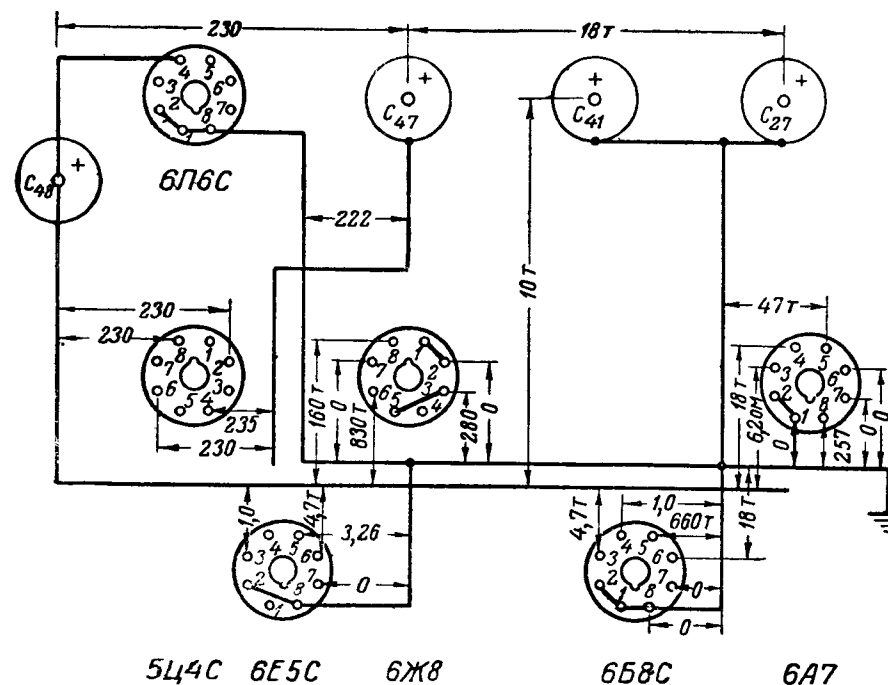


Рис. 193. Схема проверки сопротивлений приемника «Рига-6»

21. ПРИЕМНИК 6Н-25

Общая характеристика

Радиоприемник 6Н-25 представляет собой шестилампный супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в. Мощность, потребляемая от сети, составляет 100 вт.

Выходная мощность приемника порядка 3 ватт. Диапазон принимаемых волн от 16,8 до 2000 м, причем короткие волны разбиты на два частичных поддиапазона, из которых первый охватывает участок 16,8—19,9 м, а второй 24,8—31,7 м.

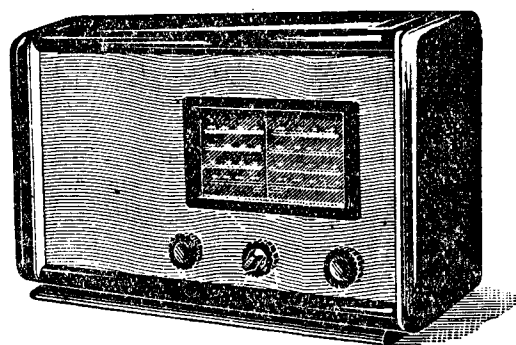


Рис. 194. Внешний вид приемника 6Н-25

Приемник обладает большой чувствительностью и достаточной избирательностью. Для повышения качества звучания приемник имеет мощный усилитель низкой частоты, собранный по двухтактной схеме.

Предусмотрено включение звукоусилителя. Общий вид приемника показан на рис. 194.

Конструктивное оформление

Размещение деталей и ламп на шасси приемника показано на рис. 195.

Прямоугольная открытая шкала приемника изготовлена из органического стекла и освещается с торцов. Лампочки, освещающие указатели диапазонов, переключаются при повороте переключателя диапазонов.

Динамический громкоговоритель укреплен на передней стенке ящика рядом с шасси и соединяется с последним кабелем, выходящим из верхней части шасси и имеющим на конце специальную колодку с четырьмя гнездами.

Три ручки настройки расположены на передней панели. Центральная, двойная ручка служит для переключения диапазо-

нов (малая ручка) и для настройки приемника (большая ручка). Справа от нее расположена ручка регулятора громкости, а слева — ручка регулятора тембра, объединенная с выключателем сети.

На задней стенке шасси укреплена планка с зажимами для подключения антенны и заземления и планка с гнездами для включения вилки звукоусилителя. При включении звукоусилителя автоматически

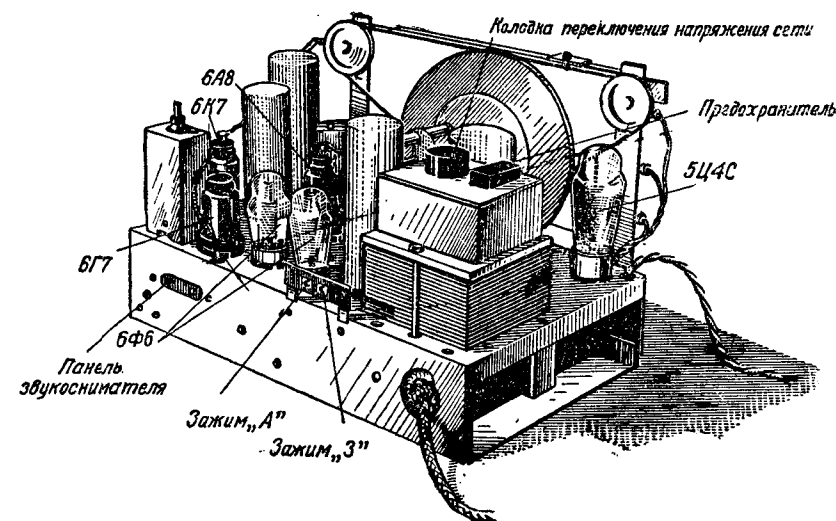


Рис. 195. Расположение деталей и ламп на шасси приемника 6Н-25

отключается высокочастотная часть приемника. При переходе снова на прием радиовещательных станций вилку звукоусилителя нужно обязательно вынуть из гнезд.

Принципиальная схема

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 196.

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6А8.
2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
3. Детектор, АРУ и усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель по двухтактной схеме на двух лампах 6Ф6С.
5. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Входная часть. Вход приемника состоит из запирающего фильтра и настроенного контура, связанного с антенной.

Фильтр, состоящий из катушки L_1 , конденсаторов C_1 и C_2 и сопротивления R_1 , настроен на промежуточную частоту 460 кГц.

Входной контур, включенный в цепь сетки первой лампы 6А8, состоит из секции конденсатора переменной емкости C_3 и катушек L_2 , L_5 и L_7 .

Напряжение звуковой частоты выделяется в цепи этого диода на нагрузке R_6 , R_7 , шунтированной емкостью C_{28} . Это напряжение подается затем на регулятор громкости R_9 .

Источником напряжения АРУ является второй диод лампы 6Г7. Напряжение промежуточной частоты подается на него с контура $L_{16}C_{27}$ второго фильтра промежуточной частоты через конденсатор C_{39} . При слабых сигналах этот диод оказывается запертым вследствие того, что на его анод подается отрицательный потенциал, образующийся за счет падения напряжения в выпрямительном устройстве на сопротивлении $R_{15}R_{20}$. Это же напряжение представляет собой начальное смещение для ламп 6К7 и 6А8, на сетку которых оно подается через фильтр R_5C_6 . Когда принимаемый сигнал достигает определенной величины и напряжение на контуре $L_{16}C_{27}$ превосходит потенциал задержки, в цепи диода АРУ появляется ток, создающий дополнительное падение напряжения на нагрузке диода (сопротивлении R_{21}). Через сопротивление R_5 напряжение АРУ подается на сетки ламп 6К7 и 6А8.

Усилитель низкой частоты. Предварительное усиление низкой частоты осуществляется триодной частью лампы 6Г7, на сетку которой подается напряжение низкой частоты с движка регулятора громкости. В регуляторе применена схема тонкомпенсации, приводящая к выделению низких частот при перемещении движка потенциометра вниз, т. е. при уменьшении громкости.

Смещение на сетку лампы подается с сопротивления R_{20} за счет падения напряжения на нем.

Анодной нагрузкой для триода 6Г7 служит сопротивление R_{10} . В цепи анода этой лампы находится и регулятор тона, состоящий из конденсатора C_{36} и переменного сопротивления R_{13} .

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель приемника имеет двухтактную схему и работает на лампах 6Ф6С. Напряжение низкой частоты на одну из ламп подается с предыдущего каскада через переходной конденсатор C_{33} .

В двухтактной схеме на сетку лампы второго плеча напряжение должно подаваться в противоположной фазе. Необходимый поворот фазы на 180° осуществляется в данном случае в цепи экранной сетки первой лампы 6Ф6С, на сопротивлении R_{22} . Это напряжение подается на управляющую сетку второй лампы 6Ф6С через переходной конденсатор C_{40} .

Смещение на сетки обеих ламп 6Ф6С подается с сопротивлений R_{14} , R_{15} , R_{20} .

В анодные цепи ламп 6Ф6С включена первичная обмотка выходного трансформатора Tr_2 . Вторичная обмотка этого трансформатора нагружена на звуковую катушку динамического громкоговорителя.

Выпрямитель. Выпрямитель работает по двухполупериодной схеме на кенотроне 5Ц4С. Индуктивностью фильтра является катушка подмагничивания динамика L_{19} .

В динамике имеется так называемая антифонная катушка L_{17} , включенная последовательно с звуковой катушкой L_{18} и помещаю-

ая на одном сердечнике с катушкой подмагничивания. Направление витков антифонной катушки должно быть таково, чтобы индуцируемое на нее напряжение с обмотки подмагничивания было в противофазе с напряжением фона на звуковой катушке.

Выпрямитель нагружен на делитель напряжения, состоящий из сопротивлений R_{14} , R_{15} , R_{20} , R_{19} , R_{18} и R_{17} , соединенных последовательно. Напряжение с сопротивлений R_{19} и R_{18} подается для питания цепей экранной сетки и анода гетеродина лампы 6А8. Напряжение на сопротивлениях R_{14} , R_{15} и R_{20} имеет отрицательный потенциал относительно нулевой точки приемника (шасси) и используется, как уже указывалось, в качестве смещения.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 3 *ва*.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—420 *кГц* (2000—714 *м*). Средние волны 520—1600 *кГц* (577—187 *м*). Короткие волны I 9,45—12,1 *мГц* (31,7—24,8 *м*); короткие волны II 15,1—17,9 *мГц* (19,9—16,8 *м*).

Промежуточная частота 460 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника, измеренная при выходной мощности 1 *ва*, на длинных и средних волнах не хуже 150 *мкВ* и на коротких волнах не хуже 400 *мкВ*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* порядка 34 *дБ* (50 раз) на длинных и средних волнах.

Ослабление сигнала по зеркальному каналу более 26 *дБ* (20 раз).

Данные основных деталей

Катушки. Схемы выводов высокочастотных катушек показаны на рис. 197. Схема фильтров промежуточной частоты приведена на рис. 198.

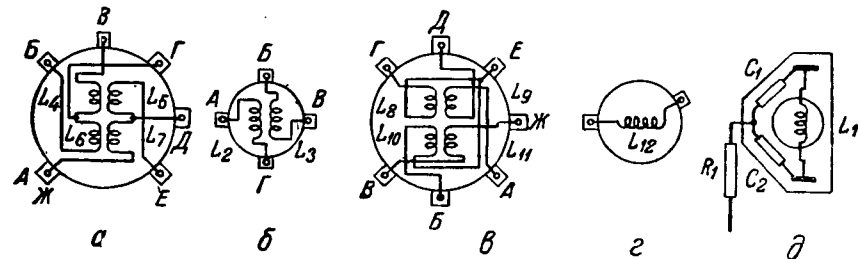


Рис. 197. Расположение выводов высокочастотных катушек приемника 6Н-25:

а — антенная катушка длинных и средних волн; б — антенная катушка коротковолновых диапазонов; в — гетеродинальная катушка длинных и средних волн; г — гетеродинальная катушка коротковолновых диапазонов; д — антенный фильтр

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из 4000 витков (с отводом от середины) провода ПЭО, 13. Сопротив-

ление этой обмотки постоянному току 570 ом. Вторичная обмотка имеет 32 витка провода ПЭ 0,5. Ее сопротивление 0,35 ом.

Силовой трансформатор. Первичная обмотка силового трансформатора содержит 324 витка с отводом от 280 витков плюс 324 витка с отводом от 44 витков; провод ПЭ 0,41; сопротивление постоянному току 9 ом.

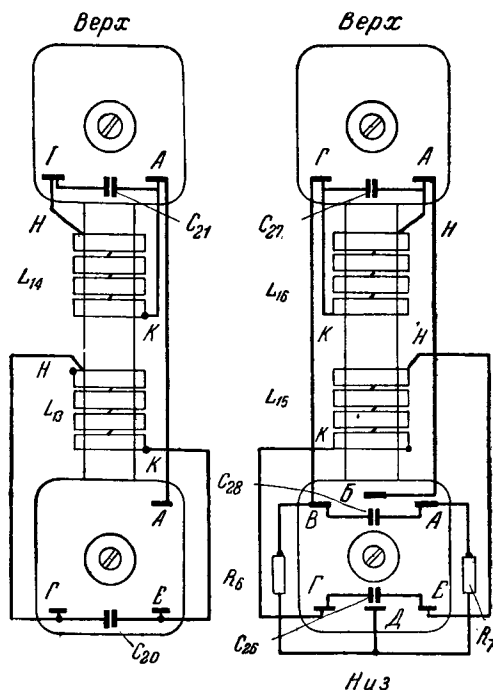


Рис. 198. Катушки промежуточной частоты приемника 6Н-25

Повышающая обмотка имеет 1800 витков с отводом от 900 витков; провод ПЭ 0,2; сопротивление постоянному току 260 ом.

Обмотка накала кенотрона состоит из 14 витков провода ПЭ 0,93. Ее сопротивление постоянному току 0,86 ом.

Обмотка накала лампы имеет 18 витков провода ПЭ 1,1. Ее сопротивление 0,85 ом.

Динамический громкоговоритель. Катушка подмагничивания громкоговорителя намотана из провода ПЭ 0,16 и имеет 11000 витков. Сопротивление обмотки постоянному току 1265 ом. Индуктивность катушки при токе в 60 ма равна 15 гн.

Звуковая катушка имеет 52 витка провода ПЭ 0,23. Сопротивление этой катушки 1,7 ом.

Антифонная катушка состоит из 27 витков и имеет сопротивление 0,11 ом. Схема соединений громкоговорителя с приемником дана на рис. 199.

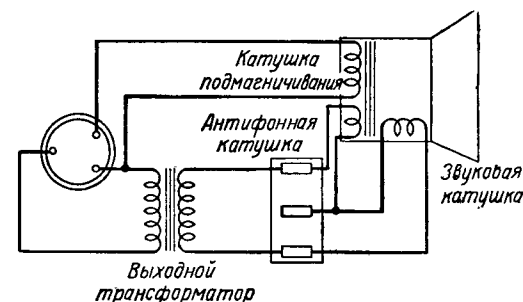


Рис. 199. Схема соединений громкоговорителя с приемником 6Н-25

22. ПРИЕМНИК «ВОСТОК» (7Н-27)

Общая характеристика

Приемник «Восток» (7Н-27) выпускался в двух вариантах. Первый вариант представляет собой семиламповый всеволновый супергетеродин с двухтактным выходом на двух лампах 6Ф6С. Второй вариант

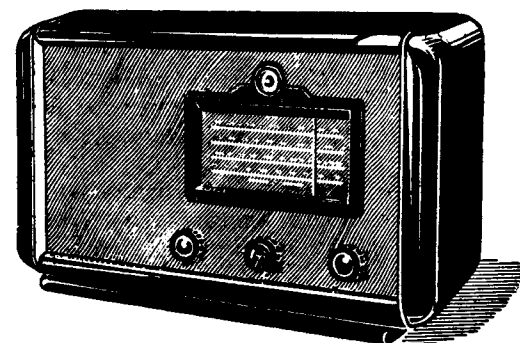


Рис. 200. Внешний вид приемника 7Н-27

(более поздний выпуск) отличается от первого тем, что у него на выходе стоит одна лампа 6ПЗС. В остальном оба типа приемника почти идентичны. Внешний вид приемника 7Н-27 показан на рис. 200.

Конструктивное оформление (первый вариант)

По конструкции приемник 7Н-27 сходен с приемником 6Н-25 за исключением того, что в нем добавлен оптический индикатор настройки,

помещающийся над шкалой. Изменена также конструкция катушек гетеродина средних и коротких волн. Некоторое изменение внесено в конструкцию соединительной колодки, с помощью которой подключается динамик, а именно: при отключении динамика одновременно разрывается цепь выпрямленного высокого напряжения, что предохраняет первый конденсатор фильтра от перенапряжения при отключенной нагрузке.

Принципиальная схема

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 201.

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь на лампе 6A8.
 2. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6K7.
 3. Детектор, АРУ и усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
 4. Оконечный усилитель по двухтактной схеме на двух лампах 6Ф6С.
 5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
 6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.
- Схема усиления промежуточной и низкой частоты аналогична схеме приемника 6Н-25.

Входная часть. Входная часть данного приемника сходна с приемником 6Н-25. Основное отличие заключается в том, что на каждом из двух коротковолновых диапазонов включаются отдельные контурные катушки и «растягивание» осуществлено только на одном поддиапазоне 19—26 м. На этом поддиапазоне в контур входит катушка L_2 , подстроечный конденсатор C_3 , постоянный конденсатор C_4 и цепочка из конденсатора настройки C_{12} , последовательно с которым включен постоянный конденсатор C_7 . Для связи с антенной и в этом поддиапазоне служит катушка L_3 .

На поддиапазоне 30—70 м в контур входит катушка L_4 , подстроечный конденсатор C_5 , постоянный конденсатор C_6 и конденсатор настройки C_{12} . Для связи с антенной и в этом случае используется катушка L_3 .

Преобразователь частоты. В схему преобразователя на коротких волнах внесены такие же изменения, как и в схему входной части. На поддиапазоне 19—26 м в контур гетеродина входит катушка L_{10} , подстроечный конденсатор C_{14} , постоянный конденсатор C_{15} и цепь из конденсатора переменной емкости C_{26} , последовательно с которым для «растягивания» шкалы включен конденсатор C_{25} . Обратная связь осуществляется катушкой L_9 .

На диапазоне 30—70 м контур состоит из катушки L_{13} , подстроечного конденсатора C_{16} , постоянного конденсатора C_{17} и конденсатора переменной емкости C_{26} . Сопрягающим конденсатором является C_{18} . Обратная связь подается с катушки L_{11} .

На длинных и средних волнах схема та же, что и в приемнике 6Н-25.

Основные электрические показатели

Диапазон принимаемых частот. I 150—420 кГц (2000—714 м). II 520—1600 кГц (577—187 м). III 4,3—10 мГц (70—30 м). IV 11,5—15,6 мГц (26,08—19,23 м).

Промежуточная частота 460 кГц.

На диапазоне III выделяется и растягивается 31-метровый участок. Для этого переключатель диапазонов имеет отдельное положение.

По всем остальным показателям приемник 7Н-27 аналогичен приемнику 6Н-25.

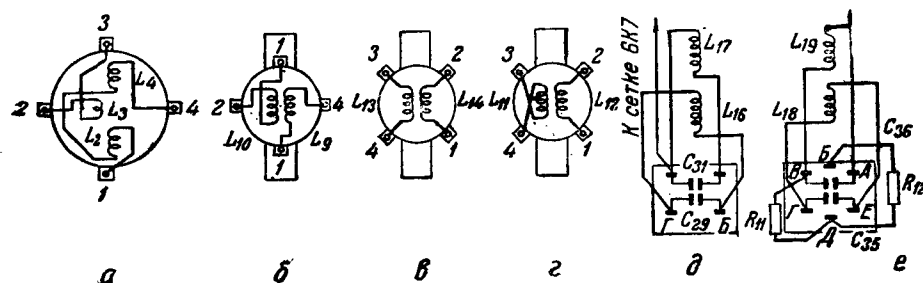


Рис. 202. Схема расположения выводов высокочастотных катушек и фильтров промежуточной частоты приемника 7Н-27:

а — антенные катушки коротковолновых диапазонов; б — гетеродинные катушки диапазона 19—26 м; в — гетеродинные катушки диапазона средних волн; г — гетеродинные катушки диапазона 30—70 м; д и е — фильтры промежуточной частоты

Катушки. Конструкция катушек гетеродина средних и коротких волн приемника 6Н-27 отличается от таких же катушек приемника 6Н-25. Эти катушки намотаны на трех отдельных каркасах и находятся под шасси. Схемы катушек приведены на рис. 202.

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника указаны в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)			
	на аноде	на экраний сетке	на управляющей сетке	на катодe
6A8	225	87	—5,3	—
6K7	225	97	0	—
6Г7	100	—	—0,25	—
6Ф6С	330	212	—14,4	—
6Е5С	4	225	—	—
5Ц4С	—	—	—	335

Конструктивные и схемные отличия приемника 7Н-27 позднейшего выпуска (второй вариант)

В конструктивном отношении приемник 7Н-27 позднейшего выпуска очень мало отличается от первого варианта. Все отличие заключается в том, что колодка переключения напряжений питающей сети и предохранитель, установленные на силовом трансформаторе в первом варианте, во втором варианте вынесены на заднюю стенку шасси, что облегчает доступ к ним. Кроме того, колодка включения динамика перенесена на место освободившейся панельки одной из ламп выходного каскада.

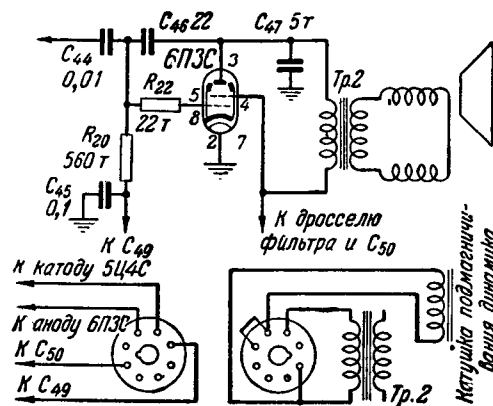


Рис. 203. Схема выходного усилителя приемника 7Н-27 с лампой 6П3С

Изменения в схеме имеются только в выходном каскаде, который, как было указано выше, работает на одной лучевой лампе 6П3С вместо двух ламп 6Ф6С, включенных по двухтактной схеме в первых выпусках. Видоизмененная схема выходного каскада второго варианта приемника 7Н-27 приведена на рис. 203.

23. ПРИЕМНИК «МОСКВИЧ»

Общая характеристика

Радиоприемник «Москвич»¹ представляет собой семиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребление мощности от сети 55 вт при напряжении 127 в и 90 вт при напряжении 220 в.

Диапазон принимаемых волн от 24,6 до 2000 м разбит на три частичных поддиапазона.

¹ Не следует смешивать этот приемник первых послевоенных выпусков с трехламповым приемником, выпускаемым с 1949 г. под таким же названием.

Приемник имеет рамочную антенну, смонтированную внутри ящика. При приеме на рамку значительно ослабляется действие промышленных помех. Допускается также прием на наружную антенну. Чувствительность приемника позволяет принимать удаленные станции.

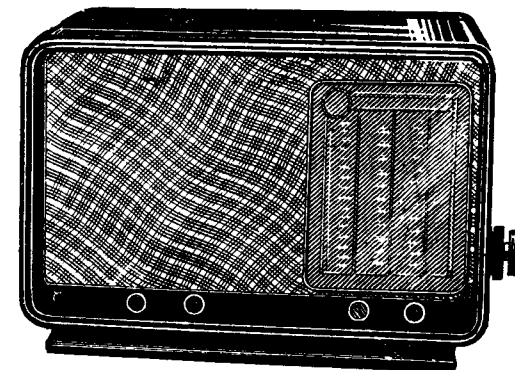


Рис. 204. Внешний вид приемника «Москвич»

Приемник снабжен оптическим индикатором настройки. Предусмотрена возможность включения звукоусилителя. Внешний вид приемника приведен на рис. 204.

Конструктивное оформление

Приемник смонтирован на двух железных шасси. На одном, основном, шасси помещены детали приемника, а на другом собрана силовая часть — выпрямитель, фильтр и баррер. Схема питания от сети —

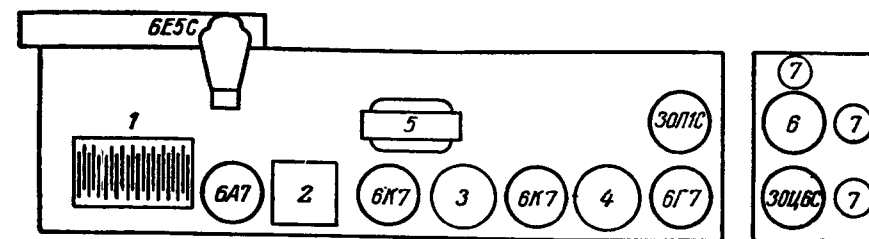


Рис. 205. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Москвич»

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — 3-й ФПЧ; 5 — выходной трансформатор; 6 — баррер; 7 — электролитические конденсаторы

бестрансформаторная. Оба шасси соединяются между собой четырехжильным кабелем. Расположение ламп и деталей на шасси приведено на рис. 205.

Рамка в виде двух витков из медной ленты размером 3×6 мм укреплена концами на шасси и, кроме того, прикреплена изнутри к ящику.

Органы управления приемником выведены на переднюю панель и на боковую стенку. На передней панели четыре ручки: крайняя слева — переключатель тембра в области высоких частот и переключатель «радио-звукоснимателя»; вторая слева — регулятор громкости; крайняя справа — выключатель сети; вторая справа — переключатель диапазонов. На правой стенке находится ручка настройки. Для удобства перестройки со станции на станцию на оси настройки укреплен маховичок.

Шкала приемника открытая, вертикальная, со стрелкой, перемещающейся параллельно самой себе. Шкалы частичных диапазонов градуированы в метрах и килогерцах. В левом верхнем углу шкалы, в окне, виден экран индикатора настройки. Указатель работающего диапазона выполнен в виде цветного пятна, появляющегося внизу, под частичной шкалой работающего в данном положении диапазона.

Сзади расположены зажим для антенны, переключатель для перехода с приема на рамку к приему на наружную антенну и гнезда звукоснимателя. Переключение с 127 на 220 в производится путем замены барретера. Вследствие того что шасси приемника находится под напряжением, задняя стенка снабжена блокировкой, выключающей напряжение при отнятой крышке.

Для возможности осмотра монтажа приемника без изъятия шасси из ящика в дне последнего имеется вырез, закрытый фанерным листом.

Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом укреплен на передней панели, над шасси, рядом со шкалой.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Преобразователь частоты на лампе 6A7 (6SA7).
2. Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты на лампах 6K7.
3. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
4. Оконечный усилитель на лампе 30П1С (30П1М).
5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
6. Выпрямитель на лампе 30Ц6С.

Кроме того, в приемнике используется барретер на 127 в (типа 0,3Б17-35) или на 220 в (типа 0,3Б65-135).

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 206.

Входная часть. На коротковолновом диапазоне рамочная антенна настраивается конденсатором переменной емкости и представляет собой входной контур. На длинных и средних волнах рамка связана с входным контуром индуктивно с помощью катушек L_4 и L_2 . Для приема на наружную антенну нужно разомкнуть переключку, соединяющую

конденсаторы C_5 и C_6 , и подключить антенну к контуру через конденсатор C_6 .

Преобразователь частоты. Преобразователь частоты работает на лампе 6A7. Каждому диапазону соответствует отдельная катушка. На управляющую (приемную) сетку подается смещение с части утечки сетки гетеродина. Это позволяет в некоторых пределах автоматически регулировать усиление по диапазону, так как напряжение гетеродина увеличивается на высокочастотном конце поддиапазона. Вместе с этим увеличивается и отрицательное смещение на управляющей сетке и усиление уменьшается. Это несколько уменьшает неравномерность чувствительности по диапазону.

В анодную цепь лампы 6A7 включен первый контур первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, на лампах 6K7. В анодах этих ламп находятся одиночные контуры, настроенные на промежуточную частоту.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Для детектора и АРУ используется один из диодов лампы 6Г7. Нагрузкой детекторного диода служит сопротивление регулятора громкости R_{13} , соединенное последовательно с сопротивлением R_{16} . Напряжение АРУ подается на сетки обеих ламп 6K7 через фильтр $R_{15}C_{35}$.

Предварительное усиление низкой частоты осуществляется триодной частью лампы 6Г7, работающей в качестве усилителя на сопротивлениях.

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель работает на лампе 30П1С. В этом усилителе применена отрицательная обратная связь для регулировки тембра. Регулировки в области высоких и низких частот отдельные. Подключение конденсатора C_{39} параллельно C_{40} приводит к сужению частотной характеристики в области высоких звуковых частот. Включение конденсатора C_{37} приводит к подъему характеристики в области низких звуковых частот.

Выпрямитель. Выпрямитель работает по схеме однополупериодного выпрямления при напряжении сети 220 в и по схеме удвоения напряжения при напряжении сети 110, 127 в. Переключение на то или иное напряжение производится автоматически при смене барретера. Барретер сглаживает колебания напряжения в цепи накала.

Фильтр выпрямителя состоит из сопротивлений R_{25} и R_{26} и электролитических конденсаторов C_{45} и C_{46} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность 2 ватт.

Диапазон принимаемых волн. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1400 кГц (577—215 м). Короткие волны 4,3—12,2 мГц (70—24,6 м).

Промежуточная частота 460 кГц.

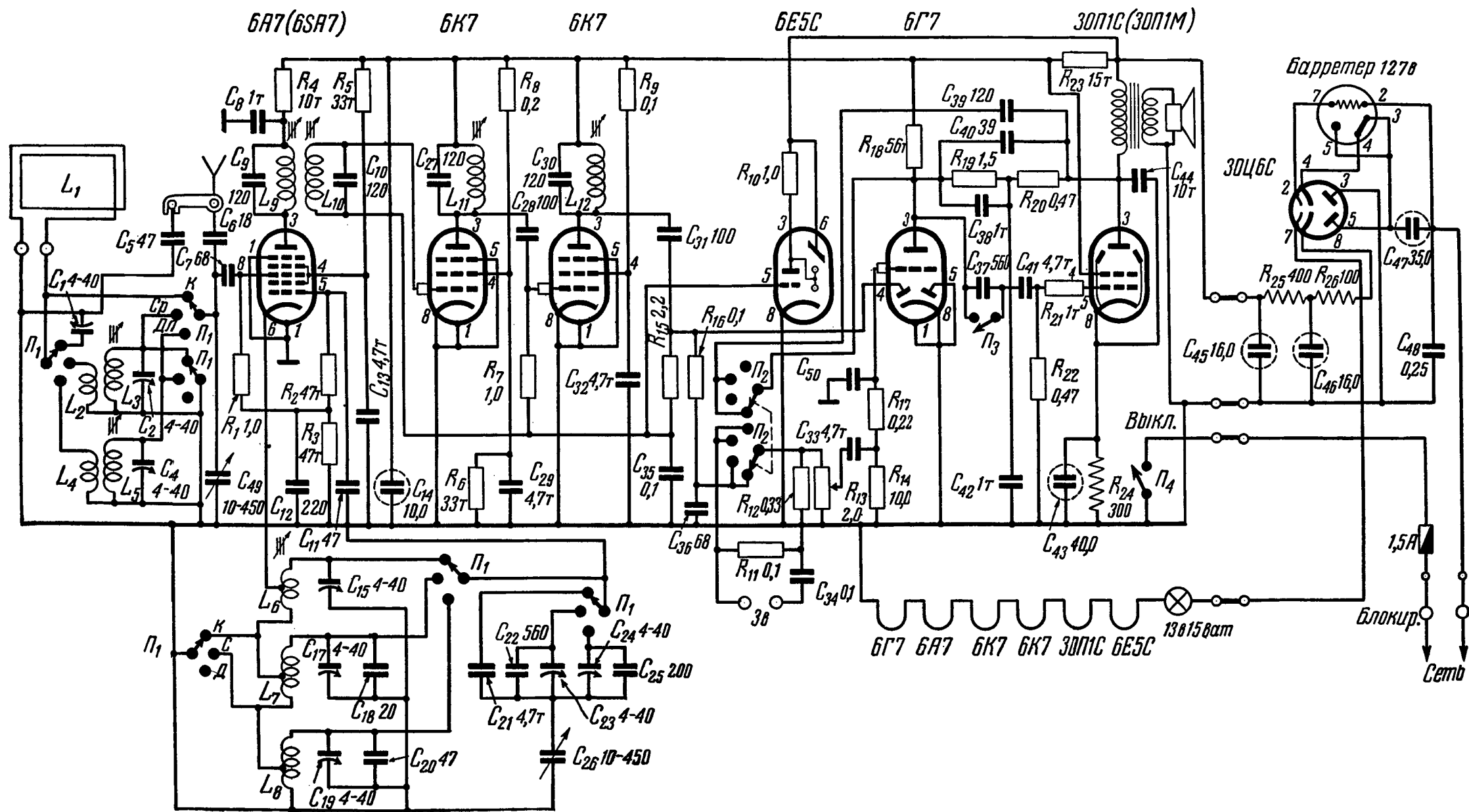


Рис. 206. Принципиальная схема приемника «Москвич»

Чувствительность. Чувствительность при приеме на рамку и при отношении напряжения сигнала на выходе к напряжению шумов не менее 10:1 выражается следующими цифрами: длинные волны 1260—660 мкв на 1 м; средние волны 1940—600 мкв на 1 м; короткие волны 243—22 мкв на 1 м.

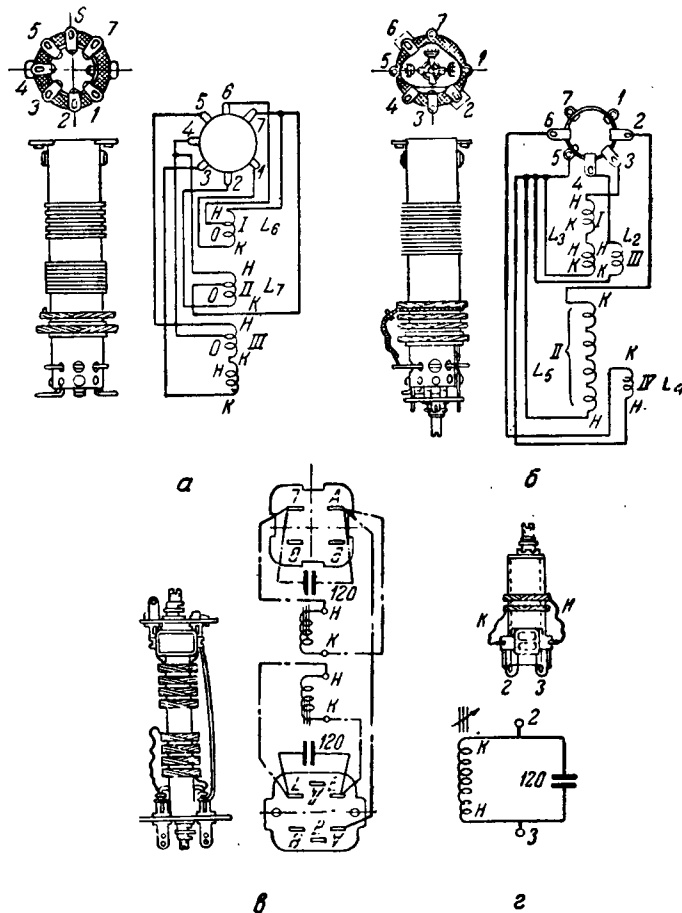


Рис. 207. Высокочастотные катушки приемника «Москвич»: а — катушки гетеродинного контура; б — катушки антенного контура; в — фильтр промежуточной частоты; г — контур промежуточной частоты без экрана

Чувствительность, измеренная по э.д.с. на входе, оказывается около 15 мкв на всех диапазонах.

Чувствительность от входа звукоусилителя 0,2 в при выходной мощности в 2 в.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц составляет от 24 до 40 дБ (от 16 до 100 раз) на средних и длинных волнах.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу свыше 40 дБ (100 раз) на длинных волнах, около 26 дБ (20 раз) на средних и около 14 дБ (5 раз) на коротких волнах.

Данные основных деталей

Катушки. Конструкция и расположение обмоток катушек высокой и промежуточной частоты приведены на рис. 207.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из 2500 витков провода ПЭЛ 0,12. Сопротивление этой обмотки постоянному току равно 320 ом.

Вторичная обмотка содержит 54 витка провода ПЭЛ 0,69. Ее сопротивление постоянному току 0,26 ом.

24. ПРИЕМНИК «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-2»

Общая характеристика

Радиоприемник «Электросигнал-2» представляет собой семиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в. Потребляемая от сети мощность 70 вт.

Выходная мощность приемника более 3 в. Диапазон принимаемых волн от 16 до 2000 м разбит на 4 частичных диапазона, из которых два коротковолновые.

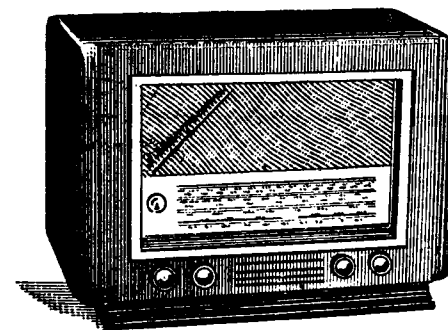


Рис. 208. Внешний вид приемника «Электросигнал-2»

Чувствительность приемника высокая. Приемник имеет рамочную антенну, помещающуюся внутри ящика и позволяющую значительно ослабить промышленные помехи на диапазонах длинных и средних волн.

Схема усиления низкой частоты обеспечивает хорошее воспроизведение звука. Приемник имеет оптический индикатор настройки. Предусмотрена возможность воспроизведения грамзаписи с помощью звукоусилителя.

Приемник оформлен в ящике настольного типа. Его внешний вид приведен на рис. 208.

Конструктивное оформление

Схема расположения ламп и деталей на шасси приемника приведена на рис. 209.

Переключатель диапазонов, высокочастотные катушки и слюдяные подстроечные конденсаторы смонтированы вместе и выполнены в виде отдельного высокочастотного блока. Все катушки длинных и средних волн многослойные, с сердечниками из альсифера. Катушки коротких волн — малогабаритные, однослойные и многослойные, также с сердечниками из альсифера.

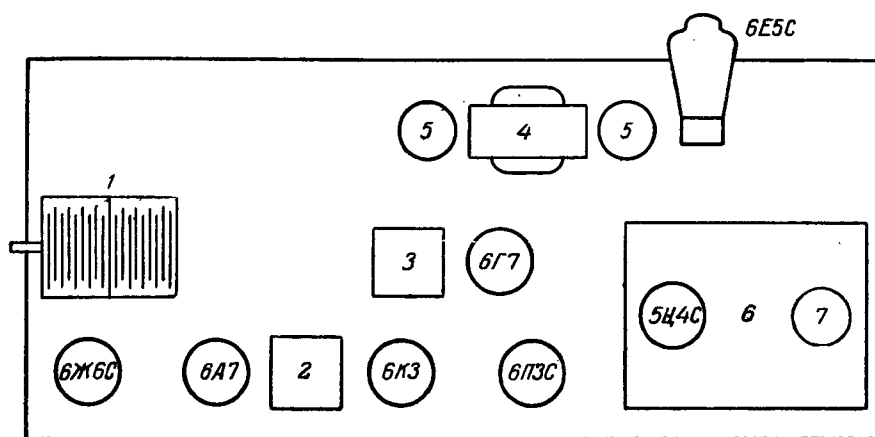


Рис. 209. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Электросигнал-2»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — дроссель фильтра; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор; 7 — переключатель напряжения сети

Внутри ящика в двух перпендикулярных плоскостях — по правой боковой стенке и по передней панели — укреплены две взаимно перпендикулярные экранированные рамки.

Ручка переключателя рамочной антенны расположена на правой боковой стенке ящика. Остальные органы управления выведены на переднюю панель и находятся в ее нижней части, под шкалой: крайняя слева — регулятор тембра; вторая слева — регулятор громкости и выключатель сети; крайняя справа — ручка настройки; вторая справа — переключатель диапазонов. На оси ручки настройки укреплен маховичок, делающий более удобной перестройку со станции на станцию.

Большая прямоугольная стеклянная шкала вынесена из ящика наружу и располагается перед тканью, закрывающей громкоговоритель. Стрелка перемещается в горизонтальном направлении параллельно самой себе. В правом углу шкалы, в окошке, появляются

условные обозначения включенного диапазона. В левом углу шкалы виден светящийся экран оптического индикатора настройки. Шкала градуирована в метрах и в килогерцах.

Громкоговоритель укреплен на передней панели, над шасси.

На задней стенке находятся гнезда для звукоснимателя и дополнительного громкоговорителя, а также зажимы для подключения антенны и заземления.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады.

1. Аperiodический усилитель высокой частоты на лампе 6Ж6С (Z-62-D).
2. Преобразователь частоты на лампе 6А7 (6SA7).
3. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К3 (6SK7).
4. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
5. Оконечный усилитель на лампе 6Л6 или 6П3С.
6. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
7. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 210.

Входная часть. Схема входной части приемника позволяет производить прием на всех диапазонах на наружную антенну, а на диапазонах длинных и средних волн, кроме того, на рамочную антенну, заключенную внутри приемника. При приеме на наружную антенну связь сеточного контура первой лампы с антенной — индуктивная, а на диапазоне средних волн — индуктивно-емкостная. При приеме на рамку антенна заземляется, а рамка связывается через автотрансформатор с входным сеточным контуром. Чтобы использовать направленное действие рамки, не прибегая к вращению приемника, в котором она жестко закреплена, в приемнике «Электросигнал-2» используются две рамки, расположенные перпендикулярно друг другу и соединенные последовательно. Переключение направления витков одной из рамок, производимое с помощью специального переключателя, позволяет менять диаграмму направленности рамочной антенны, оставляя ящик приемника неподвижным.

При приеме на рамку значительно ослабляется влияние промышленных помех, но при этом чувствительность приемника падает. На коротковолновых диапазонах рамочная антенна не используется.

Входной контур, настраиваемый с помощью конденсатора переменной емкости, включен в цепь сетки лампы усилителя высокой частоты. На каждом из поддиапазонов используется отдельная катушка входного контура.

Усилитель высокой частоты. Усилитель высокой частоты работает на лампе 6Ж6С, представляющей высокочастотный пентод с повышенной крутизной характеристики. Вместо этой лампы может быть использована также лампа 6К7, но в этом случае чувствительность приемника уменьшится.

Схема усилителя высокой частоты — аperiodическая (настроенного контура в анодной цепи лампы 6Ж6С нет). Усиление каскада при такой упрощенной схеме оказывается меньше, чем в случае резонансной схемы, но все же оно дает существенное улучшение в смысле уменьшения собственных шумов приемника. Отсутствие второго настроенного контура значительно упрощает приемник.

В анодную цепь первой лампы включен пропускающий фильтр, состоящий из последовательно соединенных катушки L_9 и конденсатора C_{13} , настроенный на промежуточную частоту и отводящий колебания этой частоты на землю.

Преобразователь частоты. Преобразователь частоты на лампе 6А7 работает по общепринятой схеме.

В цепь анода лампы 6А7 включен контур, настроенный на промежуточную частоту 460 кГц и представляющий первичную цепь первого фильтра промежуточной частоты.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на лампе 6Ж3. Возможно также применение лампы 6Ж9С (6Ж9М), аналогичной 6Ж3, но имеющей сверху сеточный вывод.

Схема усилителя обычная. В цепи сетки находится вторичный контур первого фильтра промежуточной частоты, а в цепи анода — контур, представляющий первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Детектор (один из диодов лампы 6Г7) связан непосредственно с вторичным контуром второго фильтра промежуточной частоты. С части нагрузки диода (с сопротивления R_{14}) напряжение подается на регулятор громкости.

Для автоматической регулировки усиления используется второй диод той же лампы 6Г7, на который напряжение промежуточной частоты подается с первого контура второго фильтра промежуточной частоты. Напряжение АРУ с нагрузки этого диода подается через фильтр $R_{16}C_{38}$ на управляющие сетки двух первых ламп приемника. Задержкой для этого диода служит напряжение автоматического смещения в цепи катода лампы 6Г7.

Предварительное усиление низкой частоты осуществляется триодной частью лампы 6Г7, на сетку которой напряжение звуковой частоты подается с движка регулятора громкости.

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель на лампе 6Л6 или 6П3С дает выходную мощность порядка 3,5—4 ватт при сравнительно низком анодном напряжении — около 220 в. Это позволило применить в приемнике электролитические конденсаторы с пониженным против обычно принятого рабочим напряжением в 300 в.

В схему приемника введена отрицательная обратная связь, элементы которой одновременно используются для регулировки тембра.

Для этой цели служат конденсаторы C_{46} , C_{47} и C_{52} . Различные комбинации включения этих конденсаторов позволяют изменять тембр передачи: срезают низкие и высокие частоты при речевых пере-

дачах (включены C_{46} и C_{47}), пропускать широкую полосу частот при воспроизведении музыки (C_{46} и C_{47} выключены, а C_{52} включен) или создавать подъем только в области низких частот (включен C_{46}).

Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом включен через выходной трансформатор, от первичной обмотки которого сделаны отводы для включения добавочного громкоговорителя.

Выпрямитель. Выпрямитель работает по обычной схеме двухполупериодного выпрямления на лампе 5Ц4С. Для фильтра используется отдельный дроссель.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность 3,5 ватт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны I 8,55—18,3 мГц (35—16,4 м); короткие волны II 4,25—8 мГц (70,5—37,5 м).

Промежуточная частота 460 кГц.

Чувствительность. При приеме на наружную антенну чувствительность на длинных и средних волнах не хуже 100 мкВ (практически около 20—40 мкВ) и на коротких волнах не хуже 200 мкВ (практически около 40—70 мкВ).

При приеме на рамку чувствительность на длинных и средних волнах резко уменьшается и доходит до 300—600 мкВ.

Чувствительность от гнезд звукозаписывателя 0,6 в при выходной мощности 3,5 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 26 дБ (20 раз) на средних и коротких волнах. На длинных волнах избирательность выше.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу порядка 34 дБ (50 раз) на длинных волнах, порядка 28 дБ (25 раз) на средних и порядка 14 дБ (5 раз) на коротких волнах (цифры приводятся для высокочастотного конца каждого диапазона).

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения менее чем на 6 дБ (в 2 раза) при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1000 раз — от 100 до 100 000 мкВ).

Данные основных деталей

Катушки. Конструкция и расположение обмоток катушек высокой и промежуточной частоты приведены на рис. 211.

Трансформаторы и дроссель фильтра. Данные обмоток силового и выходного трансформаторов, а также дросселя фильтра приведены на рис. 212.

Громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки динамика составляет 3 ом.

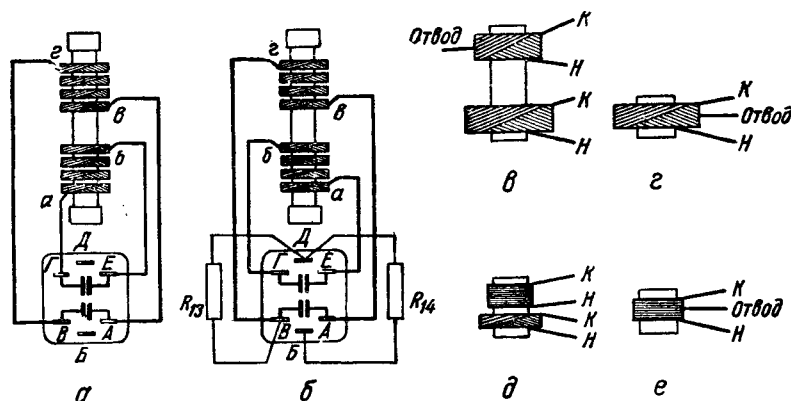


Рис. 211. Катушки высокой и промежуточной частоты приемника «Электросигнал-2»:

а — первый фильтр промежуточной частоты; б — второй фильтр промежуточной частоты; в — катушка входной цепи длинных и средних волн; г — катушка гетеродина коротких волн

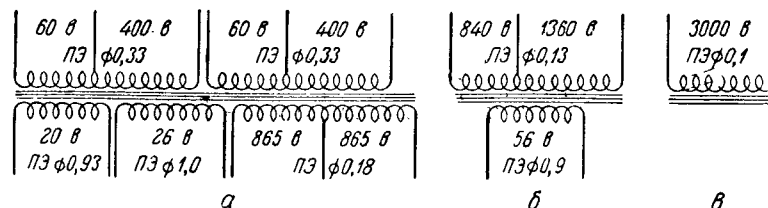


Рис. 212. Схема и данные обмоток силового трансформатора, выходного трансформатора и дросселя фильтра приемника «Электросигнал-2»:

а — силовой трансформатор; б — выходной трансформатор; в — дроссель

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника указаны в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в в)		
	на аноде	на экранной сетке	на управляющей сетке
6Ж6С (Z-62-D)	206	136	—
6А7 (6SA7)	210	94	—
6К3 (6SK7)	217	113	—
6Г7	81	—	—0,5
6ПЗС	222	240	—14
6Е5С	240	—	—

дачах (включены C_{46} и C_{47}), пропускать широкую полосу частот при воспроизведении музыки (C_{46} и C_{47} выключены, а C_{52} включен) или создавать подъем только в области низких частот (включен C_{46}).

Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом включен через выходной трансформатор, от первичной обмотки которого сделаны отводы для включения добавочного громкоговорителя.

Выпрямитель. Выпрямитель работает по обычной схеме двухполупериодного выпрямления на лампе 5Ц4С. Для фильтра используется отдельный дроссель.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность 3,5 ватт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны I 8,55—18,3 мГц (35—16,4 м); короткие волны II 4,25—8 мГц (70,5—37,5 м).

Промежуточная частота 460 кГц.

Чувствительность. При приеме на наружную антенну чувствительность на длинных и средних волнах не хуже 100 мкВ (практически около 20—40 мкВ) и на коротких волнах не хуже 200 мкВ (практически около 40—70 мкВ).

При приеме на рамку чувствительность на длинных и средних волнах резко уменьшается и доходит до 300—600 мкВ.

Чувствительность от гнезд звукоусилителя 0,6 в при выходной мощности 3,5 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 26 дБ (20 раз) на средних и коротких волнах. На длинных волнах избирательность выше.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу порядка 34 дБ (50 раз) на длинных волнах, порядка 28 дБ (25 раз) на средних и порядка 14 дБ (5 раз) на коротких волнах (цифры приводятся для высокочастотного конца каждого диапазона).

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения менее чем на 6 дБ (в 2 раза) при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1000 раз — от 100 до 100 000 мкВ).

Данные основных деталей

Катушки. Конструкция и расположение обмоток катушек высокой и промежуточной частоты приведены на рис. 211.

Трансформаторы и дроссель фильтра. Данные обмоток силового и выходного трансформаторов, а также дросселя фильтра приведены на рис. 212.

Громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки динамика составляет 3 ом.

ствующих трех частичным диапазонам. Освещается только та часть шкалы, которая соответствует включенному диапазону. Шкалы градуированы в метрах и в килогерцах. В верхней части шкалы имеется окошко, в котором виден светящийся экран оптического индикатора настройки.

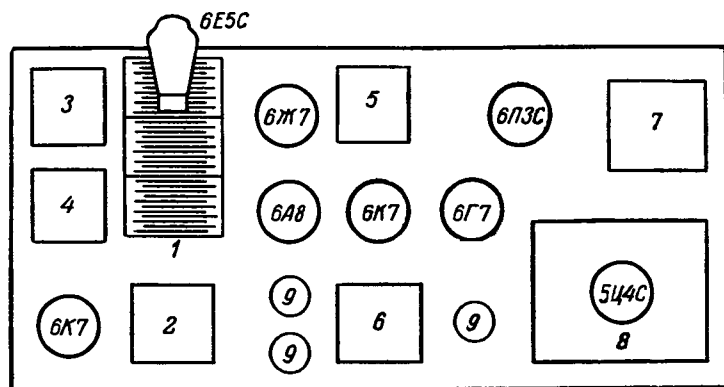


Рис. 214. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Нева» («Маршал-М»)

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки; 3 — катушки гетеродина; 4 — катушки УВЧ; 5 — 1-й ФПЧ; 6 — 2-й ФПЧ; 7 — выходной трансформатор; 8 — силовой трансформатор; 9 — электролитические конденсаторы

Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом укреплен на передней стенке приемника, рядом с шасси.

На задней стенке шасси находятся гнезда для присоединения антенны и заземления, гнезда для добавочного громкоговорителя и звукоснимателя и переключатель полосы пропускания.

Переключатель напряжения сети помещается на силовом трансформаторе, перед задней стенкой.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6К7.
2. Преобразователь частоты на двух лампах: смеситель на лампе 6А8 и гетеродин на лампе 6Ж7.
3. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
4. Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
5. Оконечный усилитель на лампе 6П3С (или 6Л6.)
6. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
7. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 215. Схема приемников первых выпусков несколько отличалась от приведенной в своей высокочастотной части.

Усилитель высокой частоты. Входная часть состоит на каждом диапазоне из настроенного контура, включенного в цепь сетки лампы 6К7 и связанного индуктивно с антенной. Переключатель диапазонов в трех положениях включает поочередно каждый из трех диапазонов. В четвертом положении высокочастотная часть выключается и включается звукосниматель. Одновременно переключаются и лампочки, освещающие шкалу и служащие вместе с тем индикаторами включенного диапазона.

В анодную цепь лампы включается контур, настраиваемый на принимаемую частоту. Каждому диапазону соответствует отдельный контур. Коротковолновый контур остается включенным всегда либо самостоятельно, либо последовательно с контуром соответствующего диапазона.

Смеситель. Смеситель работает на лампе 6А8. На четвертую (приемную) сетку лампы подаются усиленные первым каскадом сигналы. Связь цепи этой сетки с анодным контуром первой лампы индуктивная на средних и длинных волнах и автотрансформаторная через переходную емкость C_{11} на коротких волнах. Гетеродинная часть лампы не работает (анод гетеродина соединен с экранирующей сеткой). На первую сетку лампы подается напряжение от отдельного гетеродина.

В анодную цепь лампы 6А8 включен контур, настроенный на промежуточную частоту 468 кГц и представляющий первичный контур первого фильтра промежуточной частоты.

Гетеродин. Гетеродин работает на лампе 6Ж7, включенной триодом (защитная и экранирующая сетки соединены с анодом). Схема гетеродина — трехточечная, с заземленным анодом (через емкость C_{44}).

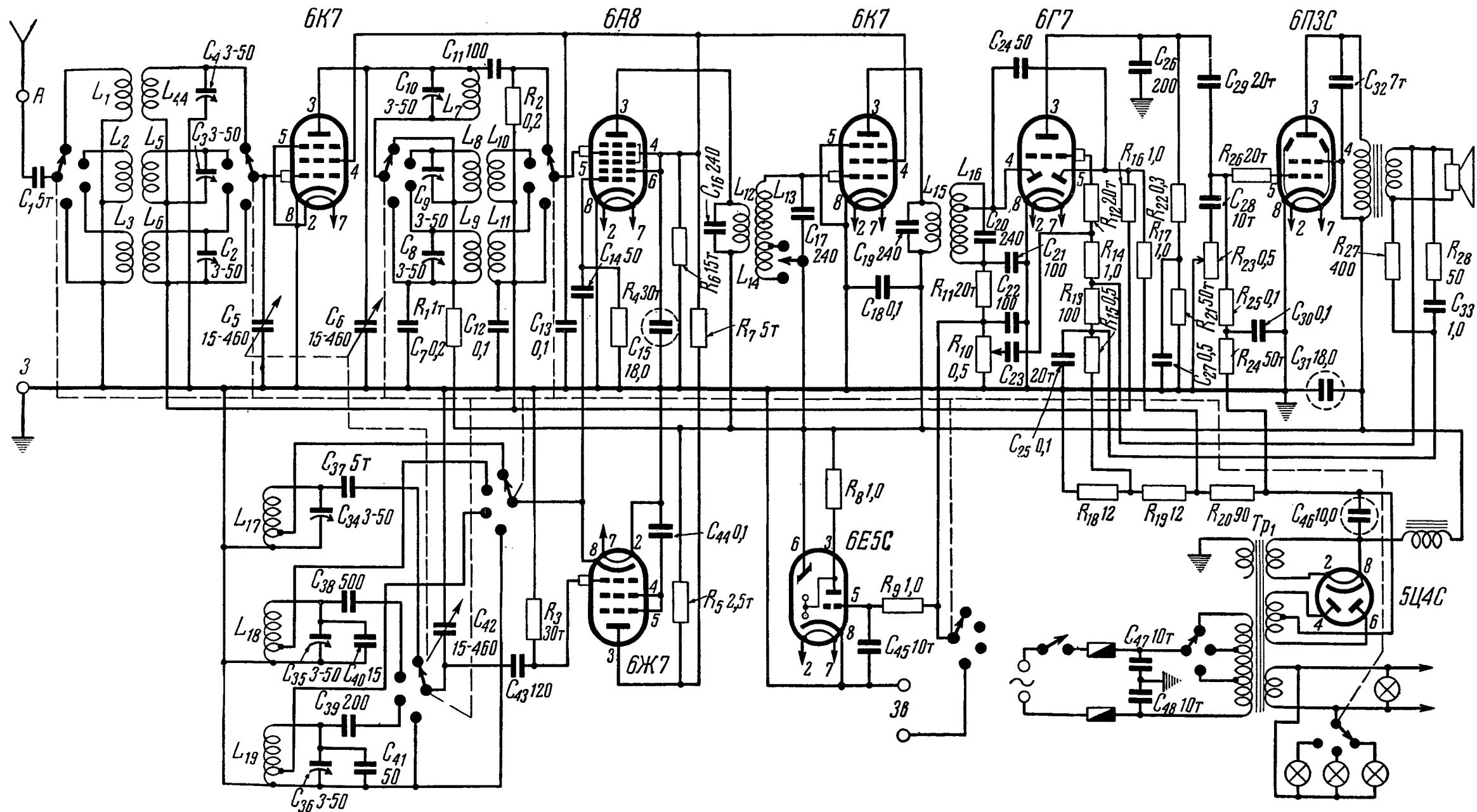
Колебания гетеродина подаются на первую сетку смесительной лампы 6А8 через переходной конденсатор C_{14} .

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты работает на лампе 6К7. В цепь управляющей сетки этой лампы включен вторичный контур первого фильтра промежуточной частоты. При приеме с широкой полосой включается дополнительно 2 витка для усиления связи с первичной цепью, что и дает расширение полосы пропускания. Прием с узкой полосой осуществляется без этой дополнительной связи.

В анодной цепи лампы 6К7 находится контур, представляющий первичную цепь второго фильтра промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. На детектор — один из диодов лампы 6Г7 — напряжение подается с части вторичного контура второго фильтра промежуточной частоты $L_{16}C_{20}$. Нагрузкой диода служат сопротивления R_{11} и R_{10} , соединенные последовательно и шунтированные конденсаторами C_{21} и C_{22} . Сопротивление R_{10} является одновременно регулятором громкости. С этого же сопротивления снимается и напряжение, управляющее работой оптического индикатора настройки, которое подается на сетку лампы 6Е5С через фильтр R_9C_{45} .

Для АРУ используется второй диод лампы 6Г7, на который напряжение промежуточной частоты подается через конденсатор C_{24} . На-



грузкой этого диода служит сопротивление R_{17} , через которое на диод одновременно подается напряжение задержки. Напряжение АРУ подается на сетки лампы 6А8 и обеих ламп 6К7 через фильтр $R_{16}C_{12}$.

Предварительным усилителем низкой частоты служит триодная часть лампы 6Г7, на сетку которой напряжение звуковой частоты подается с движка регулятора громкости R_{10} . В цепь утечки сетки этой лампы на сопротивление R_{13} вводится напряжение отрицательной обратной связи, подаваемое из вторичной обмотки выходного трансформатора. Лампа работает в качестве реостатного усилителя.

Оконечный усилитель. Оконечный усилитель работает на лампе 6П3С, на сетку которой поступают усиленные в предварительном каскаде колебания звуковой частоты. В цепи управляющей сетки имеется цепь регулировки тембра, состоящая из переменного сопротивления R_{23} и конденсатора C_{28} . От вторичной обмотки выходного трансформатора, как уже упоминалось, подается напряжение отрицательной обратной связи, которое служит для уменьшения нелинейных искажений и для подъема частотной характеристики в области низших звуковых частот.

Выпрямитель. Выпрямитель по двухполупериодной схеме работает на лампе 5Ц4С. В фильтре используется отдельный дроссель, поскольку в приемнике применен громкоговоритель с постоянным магнитом.

В первичной обмотке силового трансформатора имеется фильтр, состоящий из емкостей C_{47} и C_{48} , предназначенный для уменьшения помех, проникающих из осветительной сети.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 3 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 10 %.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—420 кГц (2000—715 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны 6—19 мГц (50—16,8 м).

Промежуточная частота 468 кГц.

Чувствительность. Чувствительность на длинных и средних волнах не хуже 50 мкВ и на коротких волнах не хуже 200 мкВ (фактически порядка 50—100 мкВ).

Чувствительность от гнезд звукоприемника порядка 0,3 в при выходной мощности 3 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц порядка 40 дБ (100 раз) на длинных (250 кГц) волнах и порядка 34 дБ (50 раз) на средних (1000 кГц) волнах.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу порядка 80 дБ (10 000 раз) на длинных (250 кГц) волнах, порядка 60 дБ (1 000 раз) на средних (1000 кГц) волнах и порядка 20 дБ (10 раз) на коротких (20 мГц) волнах.

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения на 12—15,5 дБ (в 4—6 раз) при

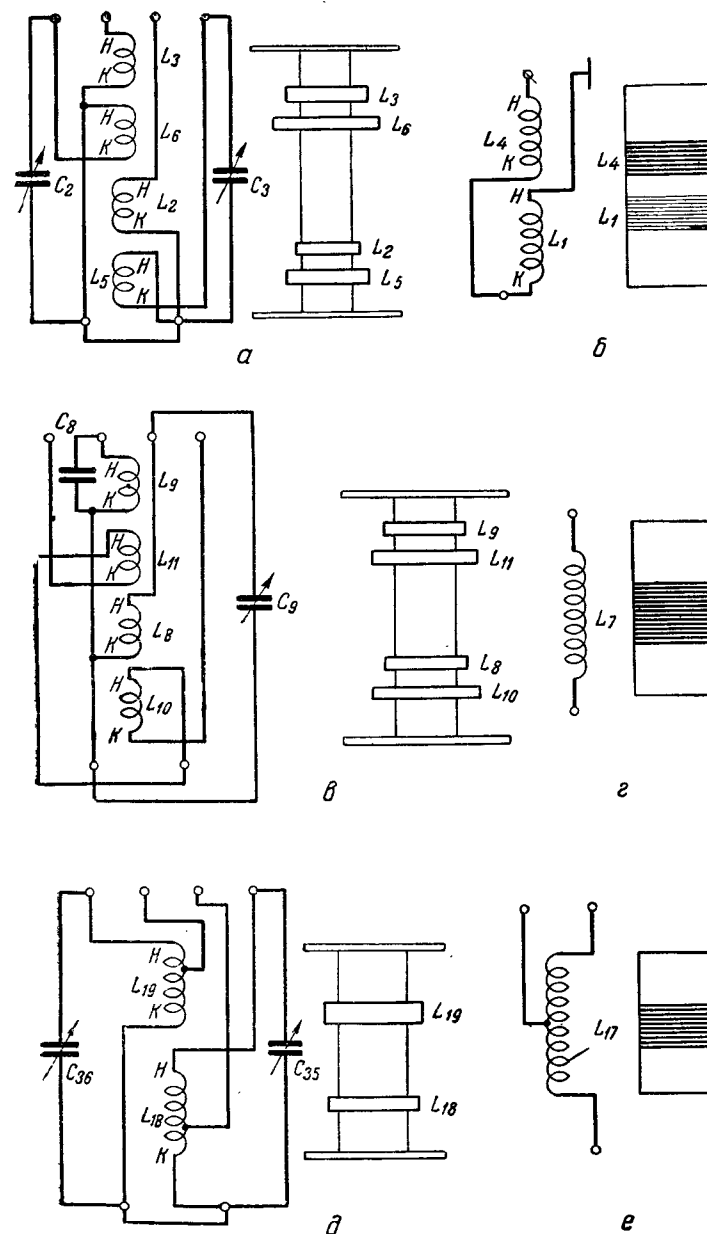


Рис. 216. Высокочастотные катушки приемника «Нева» («Маршал-М»):

а — антенные катушки длинных и средних волн; б — антенная катушка коротких волн; в — катушки анодного контура длинных и средних волн; г — катушка анодного контура коротких волн; д — катушки гетеродина длинных и средних волн; е — катушка гетеродина коротких волн.

изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1000 раз — от 100 до 100 000 мкВ).

Данные основных деталей

Катушки. Конструкция катушек высокой частоты показана на рис. 216 и катушек промежуточной частоты на рис. 217.

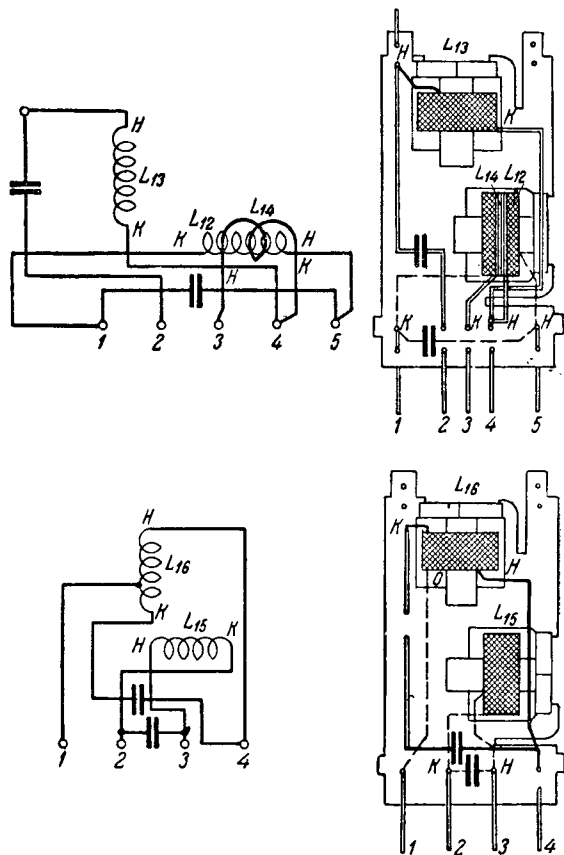


Рис. 217. Катушки фильтров промежуточной частоты приемника «Нева» («Маршал-М»)

26. ПРИЕМНИК «НЕВА» ВЫПУСКА 1948 г.

Общая характеристика

Радиоприемник «Нева» 1948 г. представляет собой высококачественный девятиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 в. Потребляемая от сети мощность составляет 100 Вт.

Приемник является модернизацией приемника «Нева» («Маршал-М»). Диапазон принимаемых волн от 15 до 2000 м разбит на 5 частичных диапазонов, из которых три коротковолновых. На двух из них шкала несколько растянута, что облегчает настройку в высокочастотной части коротковолнового диапазона, на которой сосре-

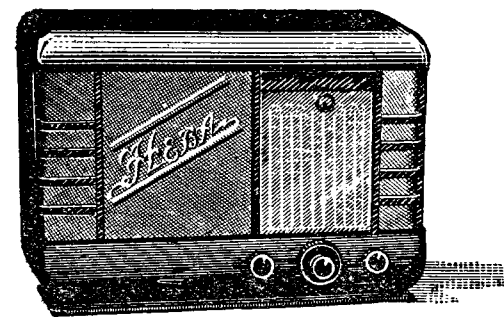


Рис. 218. Внешний вид приемника «Нева» выпуска 1948 г.

доточено большинство радиовещательных станций. В схему приемника введен ряд усовершенствований.

Предусмотрена, как и в прежней модели, возможность проигрывания грампластинок с помощью звукоснимателя.

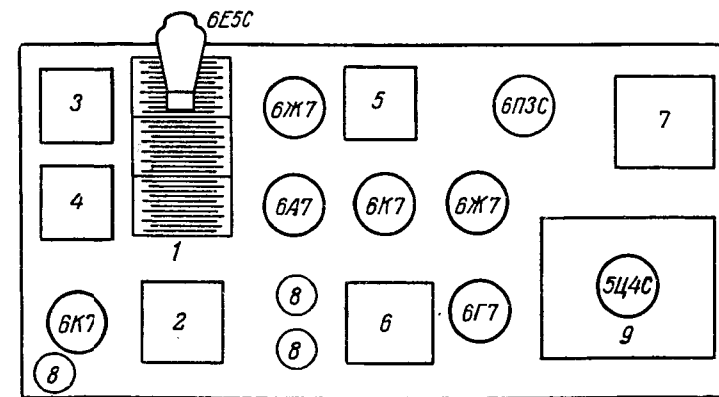


Рис. 219. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Нева» выпуска 1948 г.

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки; 3 — катушки гетеродина; 4 — катушки УВЧ; 5 — 1-й ФПЧ; 6 — 2-й ФПЧ; 7 — выходной трансформатор; 8 — электролитические конденсаторы; 9 — силовой трансформатор

Оформление приемника сохранено прежним, почти без изменений. В соответствии с увеличившимся количеством поддиапазонов изменено устройство шкалы, которая состоит из пяти отдельных стеклянных пластин, по числу поддиапазонов.

Внешний вид приемника приведен на рис. 218.

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 219.

Принципиальная схема

Конструкция шасси и узлов в общем сохранена такой же, как и у приемника «Маршал-М». Наиболее существенные изменения внесены в фильтры промежуточной частоты. У них предусмотрена возможность плавного изменения связи между контурами путем механического перемещения катушек для изменения полосы пропускания (вместо увеличения связи за счет добавочных витков, как у прежней конструкции).

В схему внесен ряд изменений. Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6К7.
2. Смеситель на лампе 6А7 (6SA7).
3. Гетеродин на лампе 6Ж7.
4. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7.
5. Детектор, АРУ и первый каскад усилителя низкой частоты на лампе 6Г7.
6. Второй каскад усилителя низкой частоты на лампе 6Ж7.
7. Оконечный усилитель на лампе 6ПЗС (или 6Л6).
8. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
9. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 220.

Основные отличия приемника «Нева» 1948 г. от его предшественника заключаются в следующем.

Высокочастотные контуры изменены в связи с увеличением количества коротковолновых диапазонов. На трех коротковолновых диапазонах уменьшено перекрытие, особенно на двух наиболее высокочастотных. Растягивание настройки осуществляется за счет включения укорачивающего конденсатора последовательно с конденсатором переменной емкости. Точно такое же изменение внесено в систему анодных контуров и контуров гетеродина.

В усилитель промежуточной частоты введена плавная регулировка полосы пропускания, объединенная с регулировкой тембра по низкой частоте. Способ осуществления переменной связи между контурами описан выше.

Усиление по низкой частоте увеличено за счет введения дополнительного предоконечного каскада усиления на лампе 6Ж7, работающей в качестве триода по реостатной схеме. Регулировка тембра перенесена в цепь сетки лампы 6Г7. Отрицательная обратная связь вводится в цепь катода лампы 6Ж7 предоконечного каскада. Схема обратной связи упрощена.

Остальные изменения видны из сопоставления схем и мало существенны.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность порядка 5 *ва*, при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—420 *кГц* (2000—715 *м*). Средние волны 520—1500 *кГц* (577—200 *м*). Короткие волны I 4,2—8 *МГц* (71—37,5 *м*); короткие волны II 9—13 *МГц* (33—23 *м*); короткие волны III 14,4—20 *МГц* (21—15 *м*).

Промежуточная частота 468 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность не хуже 50 *мкВ*. Практически на длинных и средних волнах порядка 10—20 *мкВ*, на коротких волнах порядка 20—40 *мкВ*.

Чувствительность от гнезд звукоусилителя 0,13 *в* при выходной мощности 4 *ва*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 26 *дБ* (20 раз); измеряется на частотах 420 и 1500 *кГц*.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу более 50 *дБ* (300 раз) на длинных и средних волнах и более 20 *дБ* (10 раз) на коротких волнах.

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем на 12—14 *дБ* (4—5 раз) при изменении напряжения на входе на 60 *дБ* (в 1000 раз—от 100 до 100000 *мкВ*).

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника приведены в следующей таблице:

Тип лампы	Напряжение (в <i>в</i>)			Примечание
	на аноде	на экранной сетке	на управляющей сетке	
6К7	240	100	—1,8	В каскаде УВЧ
6А7	250	100	—1,8	—
6Ж7	160	160	0	В каскаде гетеродина
6К7	250	100	—1,8	В каскаде УПЧ
6Г7	140	—	—1,8	—
6Ж7	150	150	—8	В каскаде УНЧ
6ПЗС	245	250	—24	—
6Е5С	250	—	0	—

27. ПРИЕМНИК «НЕВА» ВЫПУСКА 1951 г.

Общая характеристика

Девятиламповый приемник «Нева» выпуска 1951 г. представляет дальнейшую модернизацию приемника «Нева» выпуска 1948 г. Внешнее оформление и блок-схема приемника «Нева» выпуска 1948 г. сохранились без изменения в приемнике «Нева» выпуска 1951 г.; в принципиальную же схему и в конструкцию ряда узлов

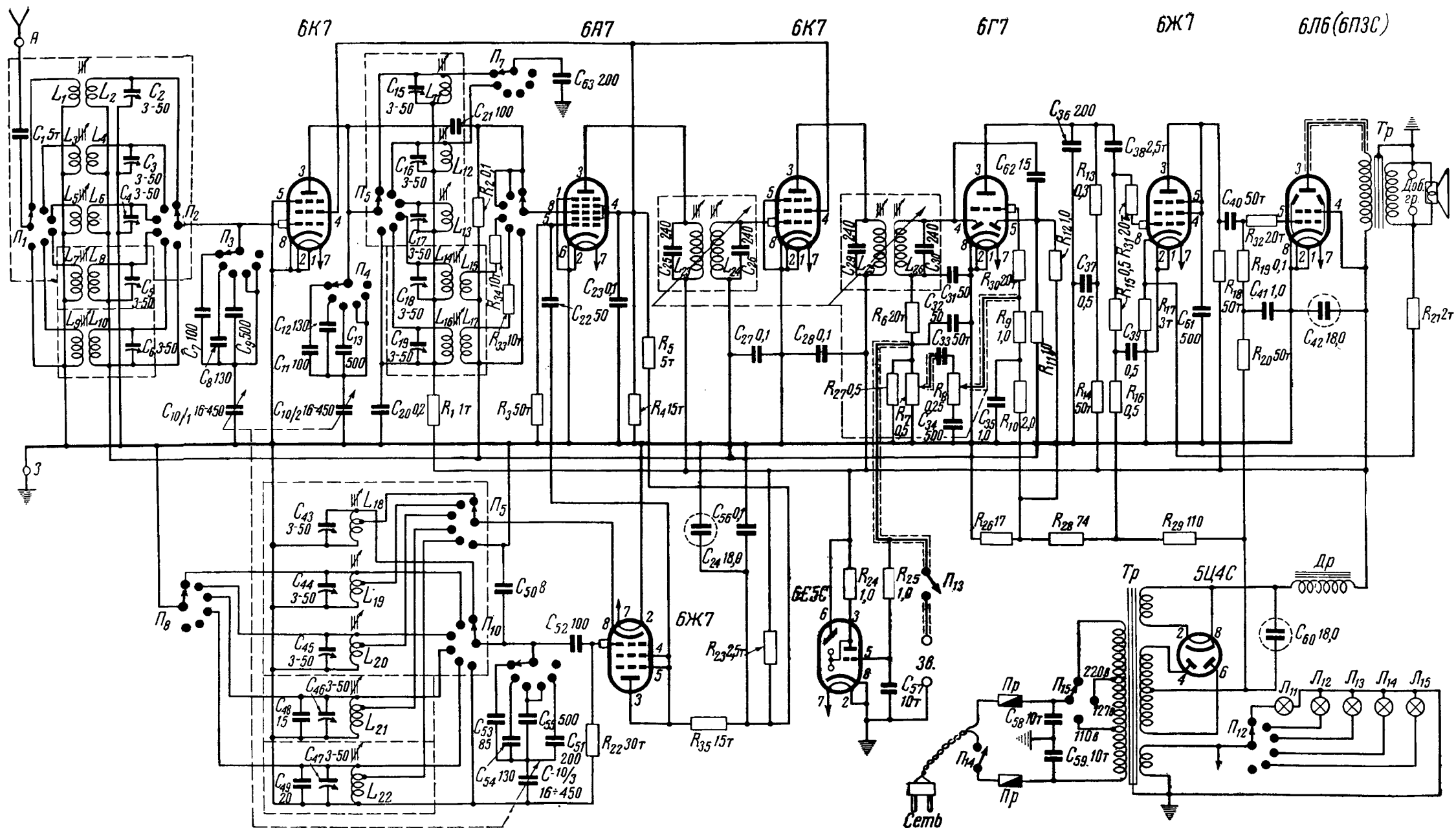


Рис. 220. Принципиальная схема приемника «Нева» выпуска 1948 г.

последнего внесены изменения, способствующие улучшению производственных и эксплуатационных качеств приемника.

В приемнике «Нева» выпуска 1951 г. несколько изменены также границы поддиапазонов.

Конструктивное оформление

Расположение деталей монтажа и сама монтажная схема изменены по сравнению с приемником «Нева» выпуска 1948 г.

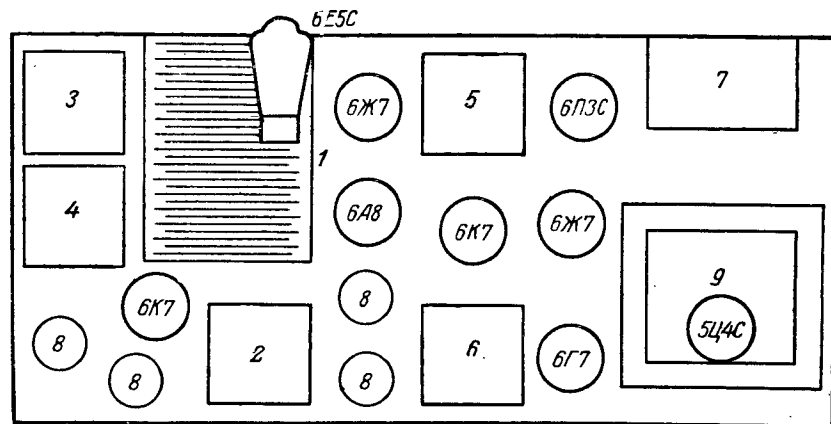


Рис. 221. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Нева» 1951 г.

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — антенные катушки длинных и средних волн; 3 — катушки гетеродина; 4 — катушки УВЧ; 5 — 1-й ФПЧ; 6 — 2-й ФПЧ; 7 — выходной трансформатор; 8 — электролитические конденсаторы; 9 — силовой трансформатор

Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Нева» выпуска 1951 г. показано на рис. 221.

Принципиальная схема

Приемник имеет супергетеродинную схему, состоящую из следующих каскадов:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6К7.
2. Смеситель на лампе 6А8.
3. Гетеродин на лампе 6Ж7 или 6С5.
4. Усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7 или 6К9С (6К9М).
5. Детектор, АРУ и первый каскад усиления низкой частоты на лампе 6Г7.
6. Второй каскад усиления низкой частоты на лампе 6Ж7.
7. Оконечный усилитель на лампе 6ПЗС (6ПЗ).
8. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
9. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 222.

Усилитель высокой частоты. Входная часть приемника осталась без изменений.

В целях обеспечения постоянства усиления и для упрощения монтажа анодные контуры на первом и втором коротковолновых диапазонах включаются в анодную цепь высокочастотного пентода 6К7 непосредственно, а на третьем коротковолновом и на диапазонах длинных и средних волн — посредством автотрансформаторной связи.

В катод лампы 6К7 включен контур $L_{16}C_{15}$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Через этот контур осуществляется отрицательная обратная связь в каскаде усиления высокой частоты, позволяющая сильно ослабить помехи от сигналов с частотой, равной промежуточной частоте приемника.

Смеситель. В смесителе используется геттод 6А8. Четвертая сетка лампы 6А8 связана непосредственно с анодом лампы 6К7 усилителя высокой частоты через емкость C_{30} . Напряжение гетеродина подается на первую сетку лампы 6А8, а вторая ее сетка соединена с экранными сетками (третьей и пятой).

Гетеродин. В качестве гетеродина используется высокочастотный пентод 6Ж7 с триодным соединением сеток или триод 6С5. Трехточечная схема гетеродина осталась без изменений; незначительные изменения внесены лишь в контуры — добавлены небольшие конденсаторы постоянной емкости на коротких волнах.

Изменена схема питания анодной цепи гетеродина. В целях устранения связей по анодным цепям между гетеродином, с одной стороны, и усилителями высокой и промежуточной частоты — с другой, напряжение на анод лампы подается через отдельный развязывающий фильтр $R_{35}C_{59}$.

Усилитель промежуточной частоты. Схема усилителя промежуточной частоты, в котором используется высокочастотный пентод 6К7, осталась без существенных изменений; изменена лишь конструкция контуров промежуточной частоты — намотка каждой катушки состоит теперь из двух секций вместо одной. Регулирование полосы пропускания осуществляется, как и у предыдущей модели, посредством перемещения катушек в трансформаторах промежуточной частоты.

Детектор, АРУ и предварительный усилитель низкой частоты. Связь детектора с вторичной обмоткой второго фильтра промежуточной частоты уменьшена; диод подключается к середине этой обмотки. В остальном схема этого каскада осталась без изменений.

Второй и оконечный каскады усилителя низкой частоты. Схема второго каскада предварительного усиления низкой частоты и оконечного усилителя осталась без изменений. Изменен несколько режим работы лампы 6ПЗС оконечного усилителя, у которой повышено анодное напряжение, существенно изменена также схема питания этой лампы (см. ниже).

Выпрямитель. В силовом устройстве изменена система фильтрации выпрямленного напряжения и способ питания лампы 6ПЗС. Напряжение на анод этой лампы подается непосредственно с первого

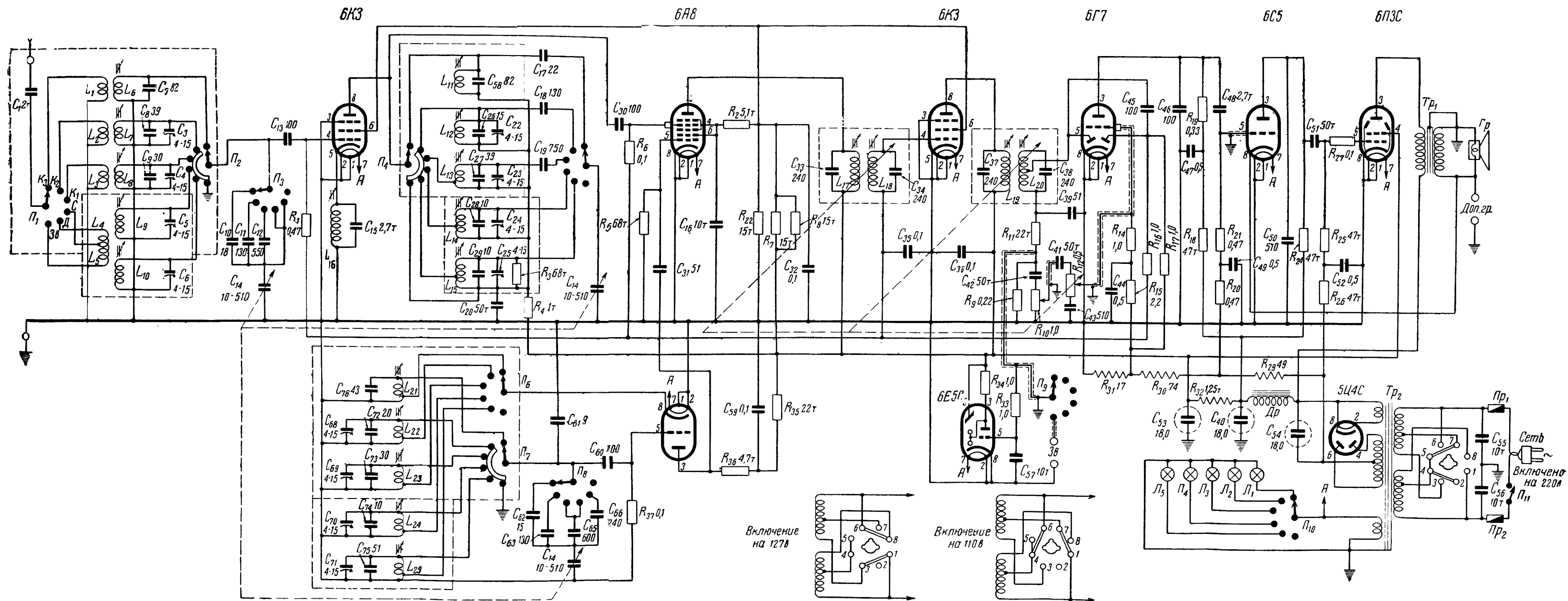


Рис. 222. Принципиальная схема приемника «Нева» выпуска 1951 г.

конденсатора фильтра, до дросселя. Это, во-первых, позволило повысить анодное напряжение оконечной лампы и, во-вторых, — уменьшило влияние вторичной модуляции, которая могла иметь место в предыдущих каскадах за счет резких изменений падения напряжения на дросселе фильтра при сильных изменениях анодного тока оконечной лампы, т. е. при большой выходной мощности. Фильтрация напряжения, питающего цепи анодов и экранных сеток первых четырех ламп, улучшена за счет введения в фильтр питания дополнительной ячейки, состоящей из сопротивления R_{32} и электролитического конденсатора C_{53} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 4 *ва*.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—420 *кГц* (2000—715 *м*). Средние волны 520—1500 *кГц* (577—200 *м*). Короткие волны I 14,9—15,6 *МГц* (20,13—19,24 *м*); короткие волны II 3—13 *МГц* (33,4—23 *м*); короткие волны III 4,2—8 *МГц* (71,5—37,5 *м*).

Промежуточная частота 465 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность приемника не хуже 50 *мкВ* и практически на разных диапазонах лежит в пределах от 5 до 40 *мкВ*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* порядка 40 *дБ* (100 раз) на длинных волнах (в точке 250 *кГц*) и порядка 34 *дБ* (50 раз) — на средних волнах (в точке 1000 *кГц*). Ослабление сигнала по зеркальному каналу более 50 *дБ* (300 раз) на длинных и средних волнах и более 20 *дБ* (10 раз) — на коротких волнах.

Стабильность частоты. Уход частоты гетеродина за 10 мин. (после предварительного 5-минутного прогрева) на длинных волнах не более 1 *кГц* (фактически порядка 0,3 *кГц*), на коротких волнах — не более 4 *кГц* (на 19-метровом диапазоне фактически порядка 2 *кГц*).

Данные основных деталей

Катушки. Конструкция катушек высокой и промежуточной частоты такая же, как показано на рис. 216 и 217. Намотка трансформаторов промежуточной частоты разбита на две секции.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора содержит 2×1300 витков провода ПЭ 0,23. Вторичная обмотка состоит из 80 витков провода ПЭЛ 1,0.

Дроссель фильтра. Обмотка дросселя содержит 3000 витков провода ПЭ 0,23.

Силовой трансформатор. Сетевая обмотка имеет $2 \times (384 + 59)$ витков провода ПЭ 0,5, повышающая обмотка — 2×1090 витков провода ПЭ 0,25, обмотка накала кенотрона — 19 витков провода ПЭ 1,0 и обмотка накала ламп — 25 витков провода ПЭ 1,2.

Режим

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приемника приведены на рис. 223 и 224.

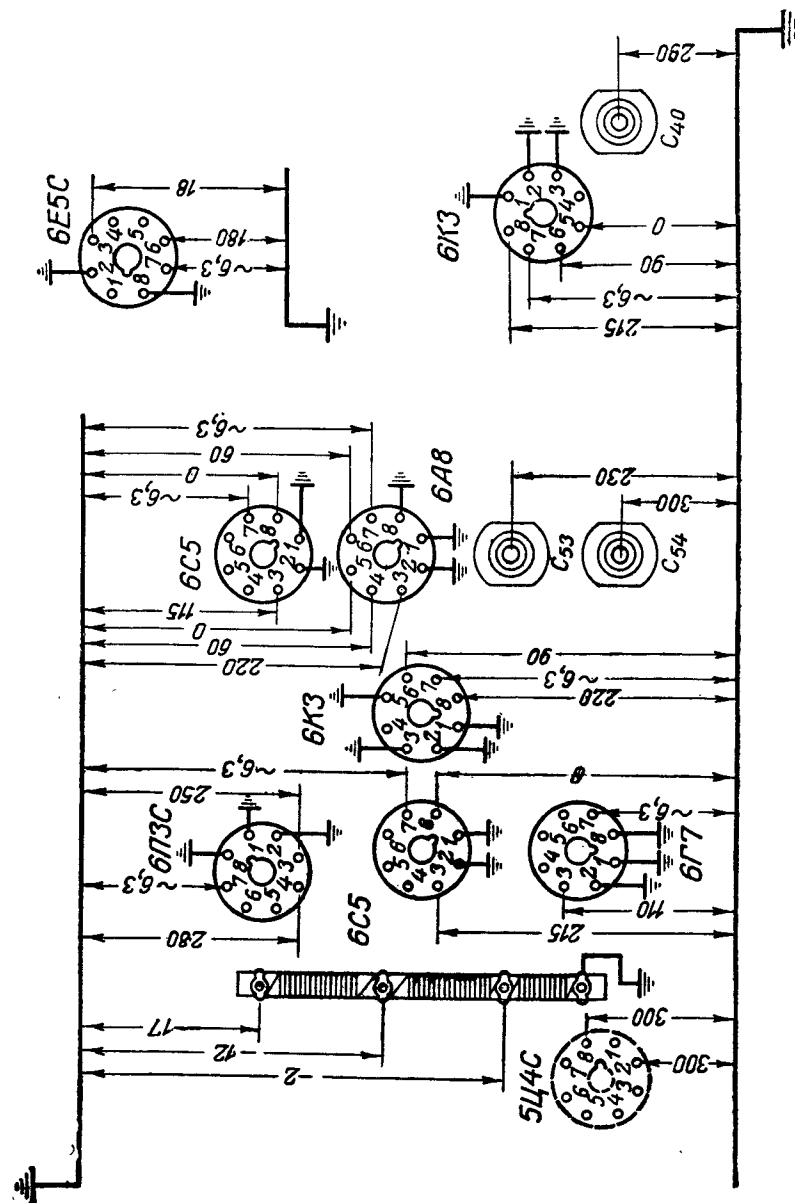


Рис. 223. Схема проверки напряжений приемника «Нена» выпуска 1951 г.

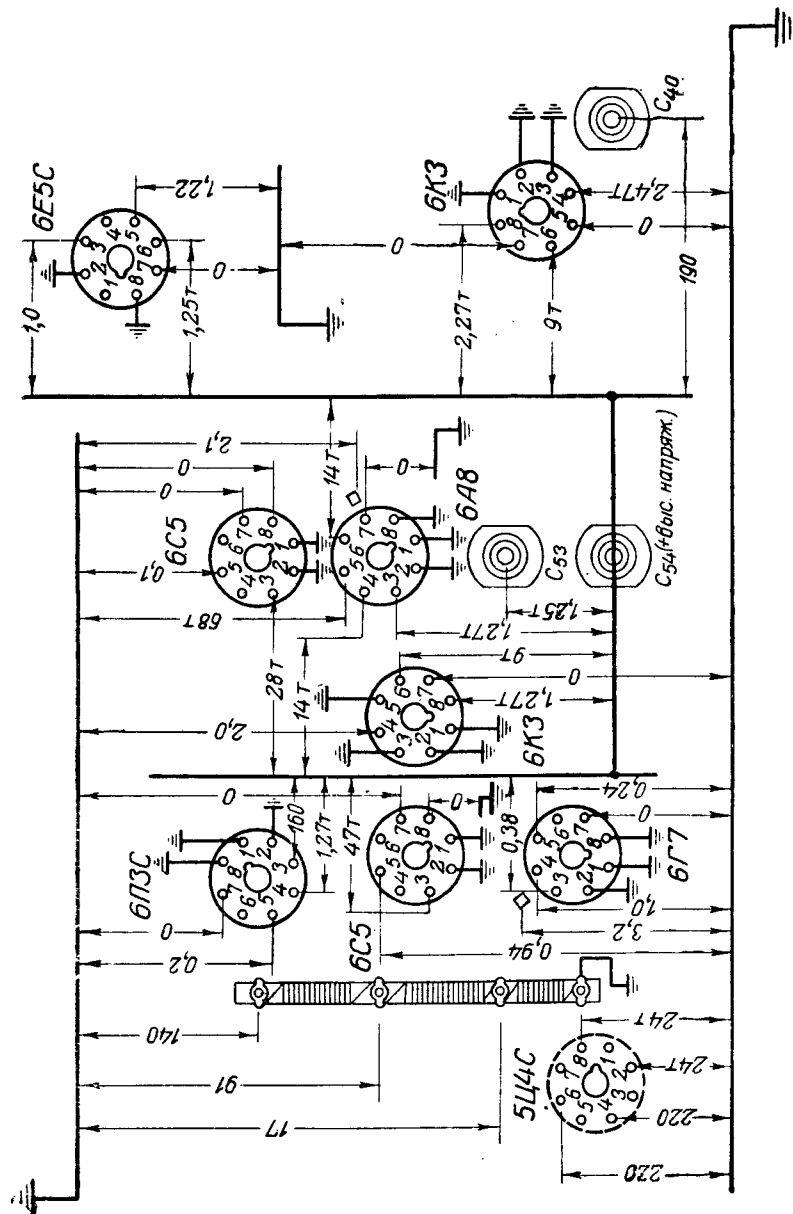


Рис. 224. Схема проверки сопряжений приемника «Нева» выпуска 1951 г.

28. ПРИЕМНИК «РИГА Т-689»

Общая характеристика

Радиоприемник «Рига Т-689» представляет собой высококачественный девятиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность 105 вт.

Выходная мощность 5 вт. Диапазон принимаемых волн от 16 до 2000 м разбит на 5 частичных поддиапазонов, из которых на двух коротковолновых осуществлена растянутая настройка.

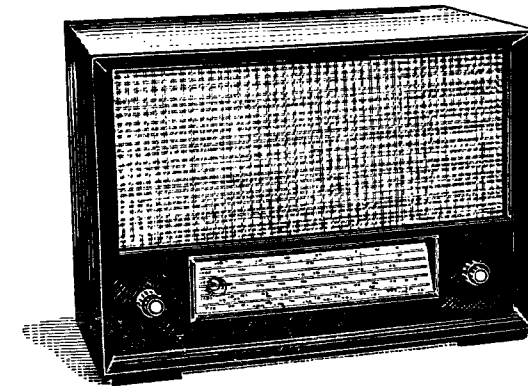


Рис. 225. Внешний вид приемника «Рига Т-689»

Чувствительность приемника высокая и избирательность хорошая.

Высокое качество динамического громкоговорителя и усовершенствованная схема усиления низкой частоты обеспечивают хорошее звучание.

Приемник имеет оптический индикатор настройки. Предусмотрена возможность включения звукозаписывающего устройства.

Внешний вид приемника изображен на рис. 225.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 226.

Переключатель диапазонов и все высокочастотные катушки с подстроечными конденсаторами объединены в отдельный блок, который располагается под шасси. Там же укреплен и лампа 6E5C — оптический индикатор настройки.

Для проверки монтажа в дне ящика имеется вырез, закрытый металлическим поддоном и позволяющий производить осмотр монтажа, не вынимая шасси из ящика.

Спереди, по обеим сторонам от шкалы, расположены две двойные ручки управления. Слева находится ручка регулятора громкости

и выключателя сети (верхняя малая) и ручка скачкообразного регулятора тембра (нижняя большая). Справа помещены ручка настройки (нижняя большая) и ручка переключателя диапазонов (верхняя малая).

Шкала приемника большая, прямоугольная с нанесенными на ней надписями станций на диапазонах длинных и средних волн (у приемников более позднего выпуска) и с градуировкой в метрах и

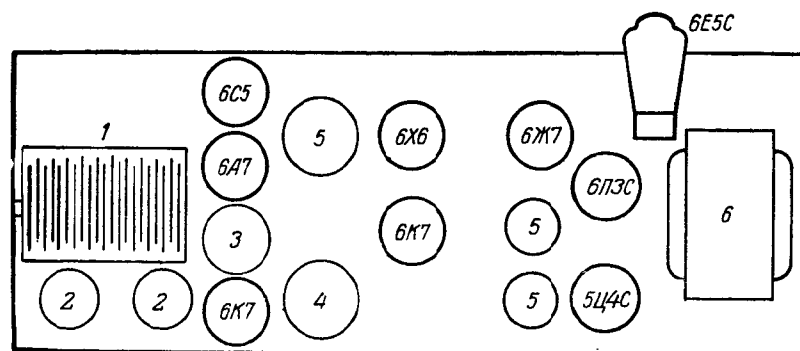


Рис. 226. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Рига Т-689»:
1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — катушки входных контуров; 3 — 1-й ФПЧ;
4 — 2-й ФПЧ; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор

килогерцах. На коротких волнах градуировка нанесена только в метрах. При настройке стрелка перемещается в горизонтальном направлении. Справа на шкале имеется круглое окошко, в котором при переключении диапазонов появляется цифра, указывающая, какой диапазон включен. Слева виден светящийся экран оптического индикатора настройки. На ручке настройки укреплен маховичок, повышающий удобство перестройки со станции на станцию.

Динамический громкоговоритель с диффузором диаметром 300 мм укреплен на передней стенке, над шасси.

На задней стенке шасси находятся гнезда для включения звукоусилителя, гнезда антенны и заземления и переключатель напряжения сети.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Смеситель на лампе 6A7 (у приемников более раннего выпуска на лампе 6Л7).
2. Гетеродин на лампе 6C5.
3. Два каскада усиления промежуточной частоты на лампах 6К7.
4. Детектор и источник напряжения АРУ на лампе 6Х6С.
5. Предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6Ж7.
6. Оконечный усилитель на лампе 6ПЗС (6Л6).
7. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
8. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 227. Эта схема соответствует приемникам, выпускавшимся со второй половины 1947 г. Схема приемников более раннего выпуска имела некоторые отличия от приведенной. Наиболее существенные из них будут упомянуты ниже.

Входная часть. На длинных и средних волнах преселектор на входе состоит из двух настраиваемых контуров — одного в цепи сетки смесительной лампы и одного промежуточного, связанного с ненастраиваемой антенной катушкой. На средних волнах имеется, кроме того, емкостная связь с антенной (у приемников первых выпусков отсутствовала).

На коротковолновых диапазонах входная цепь состоит лишь из одиночного настроенного контура, индуктивно связанного с антенной.

На растянутых диапазонах последовательно с второй секцией C_{14} блока конденсаторов переменной емкости и параллельно ей включаются постоянные конденсаторы для уменьшения общего перекрытия по емкости. Это позволяет растянуть шкалу и делает удобной настройку на выбранных участках коротковолнового диапазона.

В приемниках более раннего выпуска в антенной цепи имелся фильтр, настроенный на промежуточную частоту, и предусматривалась возможность приема на осветительную сеть вместо антенны.

Положение переключателей, включаемых на каждом из поддиапазонов, указано в таблице под схемой. Точка указывает, что данный переключатель замкнут на этом диапазоне. Например, на диапазоне длинных волн замкнуты переключатели 5, 8, 15, 17, 20, 28 и 34.

Смеситель. Смеситель работает на лампе 6A7 (6SA7). В приемниках первых выпусков с смесительной лампой 6Л7 связь настроенного контура с приемной (первой) сеткой лампы осуществлялась не непосредственно, а через переходной конденсатор.

В анодной цепи лампы 6A7 находится первичный контур первого фильтра промежуточной частоты, настроенный на частоту 468 кГц.

Гетеродин. Гетеродин работает на лампе 6C5 по обычной схеме с настроенным контуром в цепи анода. Колебания из анодной цепи гетеродина подаются на первую сетку лампы 6A7 через конденсатор C_{15} (при лампе 6Л7 они поступали на третью сетку). На растянутых диапазонах конденсатор переменной емкости подключается так же, как было описано выше. Сопрягающие конденсаторы включаются в схему только на диапазонах длинных (C_{43}) и средних (C_{39}) волн.

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты имеет два каскада на лампах 6К7. Промежуточная частота 468 кГц. Наличие шести настроенных контуров позволяет получить высокую избирательность по промежуточной частоте.

Связь вторичных контуров с цепями сеток ламп 6К7 автотрансформаторная. Развязывающий фильтр имеется только в анодной цепи второй лампы 6К7. В приемниках более ранних выпусков такие фильтры имелись в анодных цепях ламп 6Л7 и первой лампы 6К7.

Детектор и АРУ. Детектор (один из диодов лампы 6Х6С) посредством автотрансформаторной связи связан с вторичным контуром третьего трансформатора промежуточной частоты. Нагрузкой детектора являются сопротивления R_6 , R_7 и R_8 , параллельно которым включен конденсатор C_{24} .

Напряжение звуковой частоты снимается с части нагрузки диода (с сопротивления R_8) и подается через конденсатор C_{25} на переменное сопротивление R_9 регулятора громкости.

С большей части нагрузки напряжение смещения через фильтр $R_{23}C_{38}$ подается на сетку лампы 6Е5С индикатора настройки. В ранних выпусках напряжение на сетку 6Е5С поступало из цепи второго диода.

Автоматическая регулировка усиления осуществляется за счет работы второго диода лампы 6Х6С, на который через конденсатор C_{27} подается напряжение промежуточной частоты с первичного контура третьего фильтра промежуточной частоты. На диод АРУ подается напряжение задержки около -9 в. Напряжение АРУ с нагрузки диода R_{11} через фильтр $R_{12}C_{28}$ подается на сетки ламп 6К7 и лампы 6А7.

Усилитель низкой частоты. Усилитель низкой частоты (предварительный) работает на лампе 6Ж7, включенной по схеме реостатного усиления. Напряжение звуковой частоты на сетку 6Ж7 подается с движка регулятора громкости.

Оконечный усилитель на лампе 6Л6 создает мощность, необходимую для работы динамического громкоговорителя, включенного через выходной трансформатор. Из анодной цепи этой лампы на анод предыдущей лампы и из вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода предыдущей лампы через переходные конденсаторы подается напряжение отрицательной обратной связи. Это напряжение используется для регулировки частотной характеристики, т. е. тембра передачи. При переходе двойного переключателя S_1S_2 из положения первого в положение третье происходит уменьшение переходной емкости между вторичной обмоткой выходного трансформатора и цепью катода лампы 6Ж7, вследствие чего частотная характеристика расширяется в области высоких частот. В положении четвертом того же переключателя включается емкость C_{30} в цепь между анодами ламп 6Ж7 и 6Л6. Это приводит к спадающему характеру характеристики в области низких частот, желательному при воспроизведении речевых передач.

Выпрямитель. Выпрямитель составлен по обычной двухполупериодной схеме и работает на лампе 5Ц4С. В качестве дросселя фильтра используется обмотка подмагничивания динамика.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 5 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 141,5—438 кГц (2120—685 м). Средние волны 510—1622 кГц (588—185 м). Короткие волны 12,27—39,6 мГц (24,4—75,7 м). Растянутый диапазон (19 м)

15,53—14,94 мГц (19,31—20,11 м). Растянутый диапазон (16 м) 18,10—17,38 мГц (16,53—17,28 м).

Промежуточная частота 468 кГц.

Чувствительность. Чувствительность на длинных волнах не хуже 120 мкВ (практически 45—90 мкВ), на средних — не хуже 90 мкВ (практически 40—90 мкВ), на коротких — не хуже 90 мкВ (практически 30—90 мкВ) и на растянутых диапазонах — не хуже 90 мкВ (практически порядка 25 мкВ).

Чувствительность от гнезд звукоснимателя не хуже 0,6 в при выходной мощности 5 ватт.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц не менее 55 дБ (560 раз) на длинных и средних волнах (на частотах 250 и 1000 кГц) и не менее 50 дБ (300 раз) на коротких волнах.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу более 50 дБ (300 раз) на длинных и средних волнах и не менее 10 дБ (3 раза) на коротких волнах (на частоте 5 мГц).

Автоматическая регулировка усиления. АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе не более чем на 5 дБ (в 1,8 раза) при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1000 раз — с 100 до 100000 мкВ).

Данные основных деталей

Катушки. Все высокочастотные катушки намотаны на карболиновых каркасах и подстраиваются с помощью сердечников из карбонового железа. Сердечники на поверхности имеют резьбу, которая

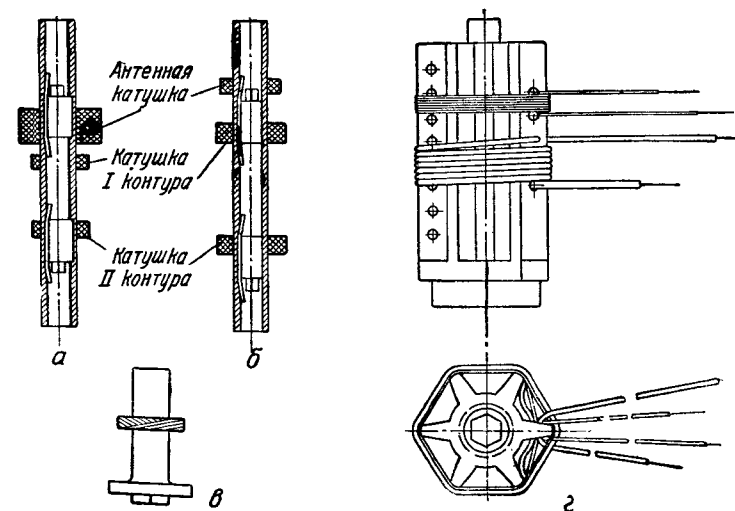


Рис. 228. Конструкция высокочастотных катушек приемника «Рига Т-689»: а — катушка длинных волн; б — катушка средних волн; в — катушки гетеродина длинных и средних волн; г — катушки коротковолновых диапазонов

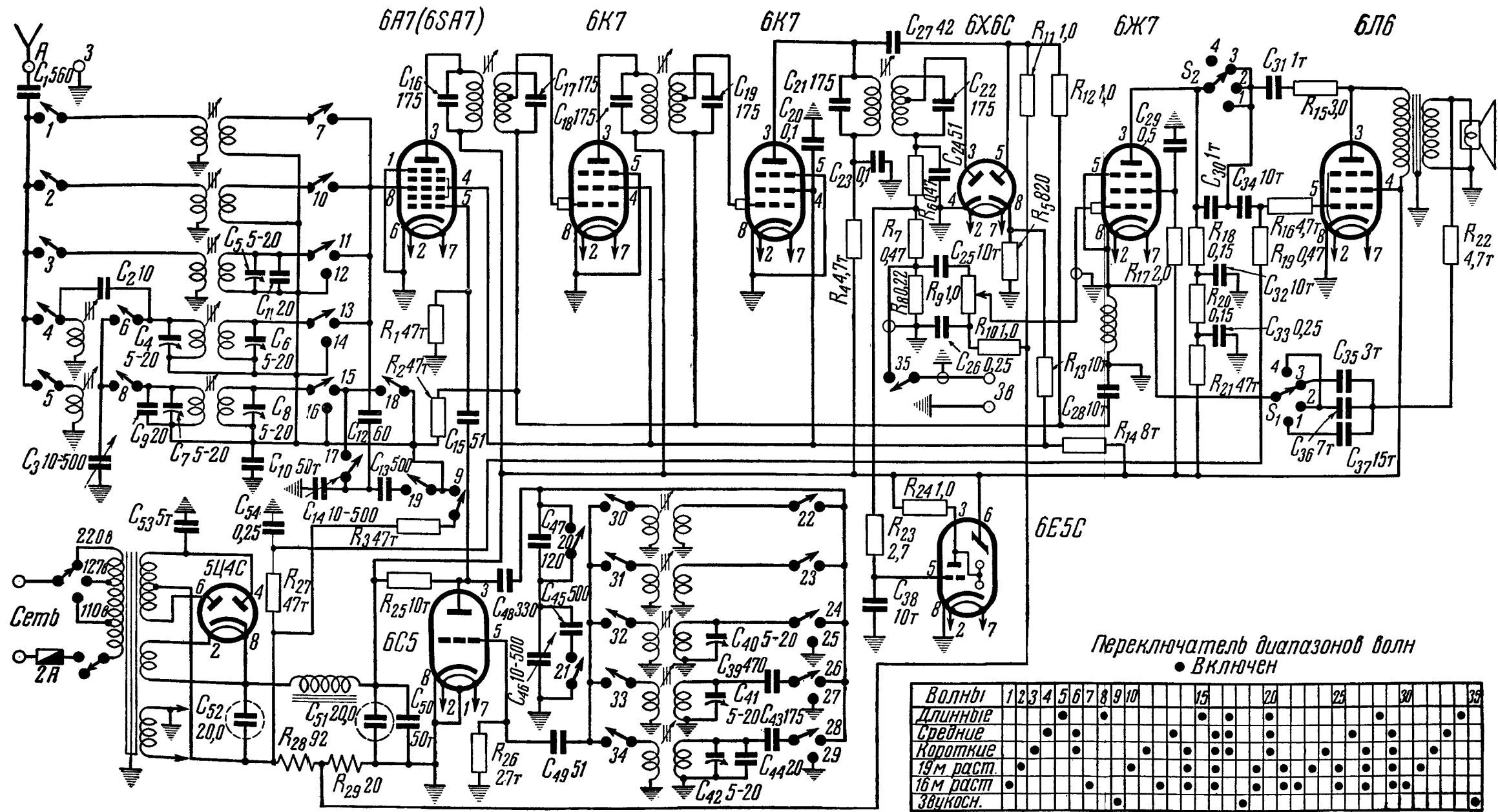


Рис. 227. Принципиальная схема приемника «Рига Т-689»

позволяет им перемещаться внутри каркасов катушек, снабженных соответствующей нарезкой. Каркасы катушек длинных и средних волн имеют цилиндрическую форму, а каркасы коротковолновых катушек — ребристые. Конструкция катушек и расположение обмоток на них показаны на рис. 228 и 229.

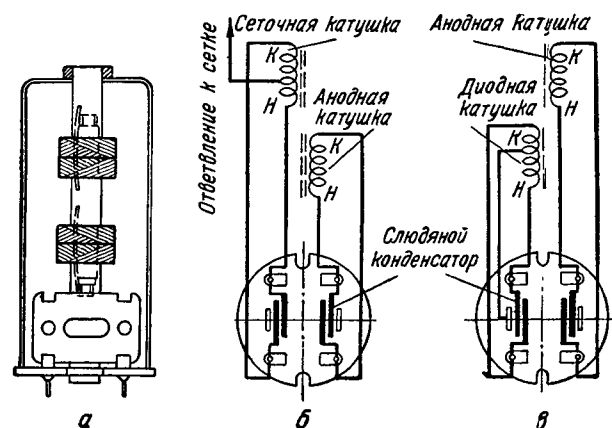


Рис. 229. Конструкция фильтров промежуточной частоты приемника «Рига Т-689»:

а — конструкция фильтра промежуточной частоты; б — схема соединений первого и второго фильтров; в — схема соединений третьего фильтра

Трансформаторы. Данные обмоток выходного и силового трансформаторов приведены на рис. 230.

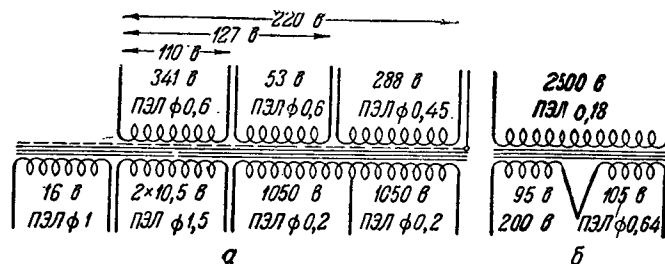


Рис. 230. Схема и данные обмоток силового и выходного трансформаторов приемника «Рига Т-689»

а — силовой трансформатор; б — выходной трансформатор

Громкоговоритель. Катушка подмагничивания громкоговорителя (динамика) содержит 11000 витков провода ПЭЛ 0,23. Ее сопротивление 870 ом.

Звуковая катушка состоит из 83 витков провода ПЭЛ 0,15. Сопротивление этой катушки постоянному току равно 12 ом.

Режим ламп

Тип лампы	Напряжение (в в)					Ток (в ма)	
	на аноде	на экранной сетке	на управляющей сетке	на гетеродинной сетке	на аноде диода	в цепи анода	в цепи экранной сетки
6A7	250	75	-2,5	0	—	1,6	12
6C5	170	—	0	—	—	7,5	—
6K7	250	75	-2,5	—	—	5	1,5
6K7	215	75	-2,5	—	—	5	—
6X6	—	—	—	—	{ 0 -9	—	—
6K7	70	18	-2,5	—	—	0,4	0,1
6J16	235	250	-14	—	—	76	7,6
6П4С	370	—	—	—	—	—	—
6E5C	35	250	0	—	—	0,25	2,3

29. ПРИЕМНИК «ЛЕНИНГРАД»

Общая характеристика

Приемник «Ленинград» является высококачественным супергетеродином с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность 120 вт.

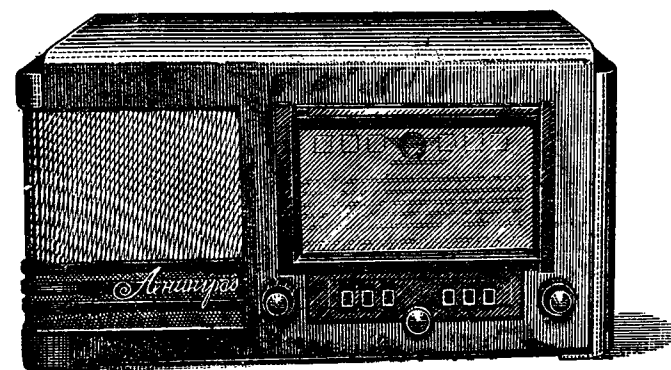


Рис. 231. Внешний вид приемника «Ленинград»

В приемнике 12 ламп. Выходная мощность его более 8 ватт. Диапазон принимаемых волн от 19 до 2000 м разбит на 6 поддиапазонов, причем три коротковолновых поддиапазона растянуты. На длинных и средних волнах кроме плавной настройки имеется возможность пользоваться фиксированной кнопочной настройкой на заранее выбранные станции.

Приемник обладает высокой чувствительностью и избирательностью. Он имеет оптический индикатор настройки; предусмотрена также возможность проигрывания граммофонных пластинок с помощью звукоснимателя. В схему приемника введен ряд усовершенствований.

Внешний вид приемника приведен на рис. 231.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси приемника приведено на рис. 232.

Дроссель и фильтры низкой частоты вынесены в отдельный блок, который крепится изнутри на верхней стенке ящика.

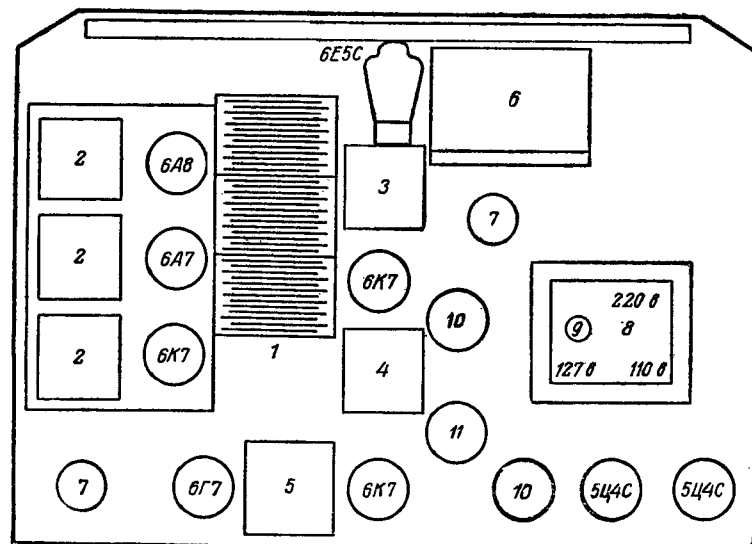


Рис. 232. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Ленинград»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — контурные катушки; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — 2-й ФПЧ; 5 — 3-й ФПЧ; 6 — блок постоянных конденсаторов; 7 — электролитические конденсаторы; 8 — силовой трансформатор; 9 — переключатель напряжения сети; 10 — лампа 6Ф6С; 11 — лампа 6Н7С

Вся высокочастотная часть: катушки, переключатель диапазонов и три лампы (6К7, 6А7 и 6А8) смонтированы в виде отдельного блока, который вставляется в шасси с правой стороны, рядом с агрегатом конденсаторов переменной емкости.

Кнопочная система для фиксированной настройки находится под шасси.

Для осмотра монтажа служит вырез в дне ящика, закрытый съемной крышкой.

Три ручки управления, из которых две вдвоенные, выходят на переднюю панель. Малая ручка справа — переключатель диапазонов,

большая — плавная настройка. Малая ручка слева — скачкообразная регулировка тембра в области высоких частот, большая — то же в области низких частот. Средняя ручка — регулятор громкости и выключатель сети.

Между крайними ручками расположены шесть кнопок: четыре средних служат для фиксированной настройки, крайняя левая — для включения звукоснимателя и крайняя правая — для переключения приемника на плавную настройку.

Приемник снабжен большой открытого типа прямоугольной шкалой с индикатором, перемещающимся параллельно себе. Шкала освещается лишь при плавной настройке. В верхней ее части расположены окошечки светящихся указателей диапазонов и рода работы.

Динамический громкоговоритель с выходным трансформатором укреплен на отражательной доске.

На задней стенке приемника размещены гнезда для включения звукоснимателя и дополнительного громкоговорителя. Расположенный там же выключатель позволяет в случае надобности выключать основной динамик.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6К7.
2. Смеситель на лампе 6А7 (6SA7).
3. Гетеродин на лампе 6А8.
4. Два каскада усиления промежуточной частоты на двух лампах 6К7.
5. Детектор, АРУ и усилитель низкой частоты на лампе 6Г7.
6. Фазопереворачивающий каскад на лампе 6Н7С.
7. Оконечный усилитель по двухтактной схеме на двух лампах 6Ф6С.
8. Индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
9. Выпрямитель на двух лампах 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 233. **Усилитель высокой частоты** имеет настроенный контур в цепи сетки лампы 6К7. Связь с антенной на длинных и коротких волнах индуктивная, на средних — индуктивно-емкостная и на растянутых диапазонах — емкостная. Последовательно в антенну включен зашпирающий фильтр, настроенный на промежуточную частоту 460 кГц.

Для настройки контуров в цепи сетки используется одна из секций настроенного агрегата конденсаторов переменной емкости. На растянутых диапазонах последовательно с конденсатором переменной емкости и параллельно ему включаются конденсаторы постоянной емкости. При таком соединении общее перекрытие по емкости резко уменьшается и соответственно уменьшается перекрытие по частоте. Такая же схема для получения растянутой встройки применяется и в контурах гетеродина.

При переходе на фиксированную настройку каскад усиления высокой частоты не работает.

Смеситель. Гентод 6A7 используется только для смешивания принимаемой частоты с частотой отдельного собственного гетеродина. Усиленные первым каскадом сигналы посредством индуктивной связи передаются в настроенный контур, включенный в цепь третьей (приемной) сетки лампы 6A7. Напряжение от отдельного гетеродина поступает на первую сетку лампы 6A7 через конденсатор C_{24} . Промежуточная частота выделяется на контуре, включенном в цепь анода 6A7 и настроенном на частоту 460 кГц.

При приеме с фиксированной настройкой входные контуры подключаются непосредственно к третьей сетке лампы 6A7, минуя первую лампу. Связь этих контуров с антенной емкостная через конденсатор C_{61} .

Гетеродин. Гетеродин работает на лампе 6A8 по транзитронной схеме.

На длинных и средних волнах частота гетеродина выше, а на коротких волнах — ниже принимаемой на 460 кГц. Напряжение гетеродина, как уже указывалось, подается на смеситель через конденсатор C_{24} .

Фиксированная кнопочная настройка. Система фиксированной настройки перекрывает диапазон средних и длинных волн, который разделен на 4 частичных поддиапазона соответственно четырем кнопкам. Каждая из кнопок включает два контура — входной и гетеродинный. Каскад высокой частоты при этом отключается.

Катушки для каждой пары контуров намотаны на общем каркасе, внутри которого на винтовой резьбе перемещаются два сердечника из карбонильного железа, настраивающие одновременно оба контура. Получение сопряжения между входным и гетеродинным контурами и необходимое для этого уменьшение перекрытия по индуктивности достигается за счет того, что намотанная на каркас настраиваемая гетеродинная катушка представляет лишь часть общей индуктивности контура гетеродина на данном поддиапазоне. Остальная же часть в виде постоянной индуктивности включается последовательно с переменной индуктивностью.

Более точное сопряжение достигается путем изменения расстояния между каждой парой сердечников. Устройство контуров фиксированной настройки показано на рис. 234.

Настройка контуров, соответствующих данной кнопке, производится посредством вращения отверткой винта, на котором укреплены сердечники.

Во избежание явления «капания», которое может иметь место, когда ни одна из кнопок не нажата и сетки смесителя и гетеродина остаются свободными, в цепь этих сеток включены сопротивления R_5 и R_6 .

Усилитель промежуточной частоты. Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, на лампах 6K7. Наличие шести контуров, настроенных на промежуточную частоту 460 кГц, позволяет полу-

чить повышенную избирательность и хорошую форму резонансной характеристики приемника. В первом фильтре промежуточной частоты связь между катушками первичного L_{42} и вторичного L_{43} контуров увеличена за счет введения двух дополнительных витков L_{53} . В двух следующих фильтрах промежуточной частоты связь между контурами слабая.

Ввиду того что на длинных и средних волнах усиление приемника излишне велико, в цепь катода лампы первого каскада промежуточной частоты на этих диапазонах включается сопротивление R_8 . За

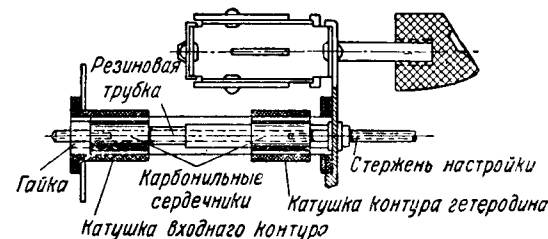


Рис. 234. Устройство контуров фиксированной настройки приемника «Ленинград»

счет этого сопротивления на сетку лампы подается добавочное отрицательное смещение и, кроме того, создается отрицательная обратная связь, уменьшающая усиление каскада. На коротких волнах и при кнопочной настройке это сопротивление замыкается коротко.

Детектор и АРУ. На детектор (один из диодов лампы 6Г7) напряжение подается со второго контура третьего трансформатора промежуточной частоты. Нагрузкой детектора служат сопротивления R_{12} и R_{13} , причем напряжение звуковой частоты снимается только с R_{13} .

Для автоматической регулировки усиления используется второй диод лампы 6Г7. Напряжение промежуточной частоты подается на него с первого контура третьего фильтра промежуточной частоты.

АРУ работает с задержкой. Напряжение задержки порядка —3,7 в подается на диод с сопротивлений R_{36} и R_{37} . Напряжение АРУ подается на управляющие сетки ламп 6A7 и 6K7 в усилителе высокой частоты и в первом каскаде промежуточной частоты.

Усилитель низкой частоты. В первом каскаде усиления низкой частоты используется триодная часть лампы 6Г7, на сетку которой с нагрузки диодного детектора подается напряжение звуковой частоты. Усиленное напряжение с анодной нагрузки этой лампы подается на сетку одного из триодов лампы 6Н7С через регулятор тембра и фильтры звуковой частоты. Эта сложная цепь позволяет регулировать частотную характеристику в области низких и высоких звуковых частот.

Для подачи напряжения на сетки ламп выходного усилителя, работающего по двухтактной схеме, применено переворачивание фазы, так как напряжение на сетке одной лампы должно отличаться по фазе

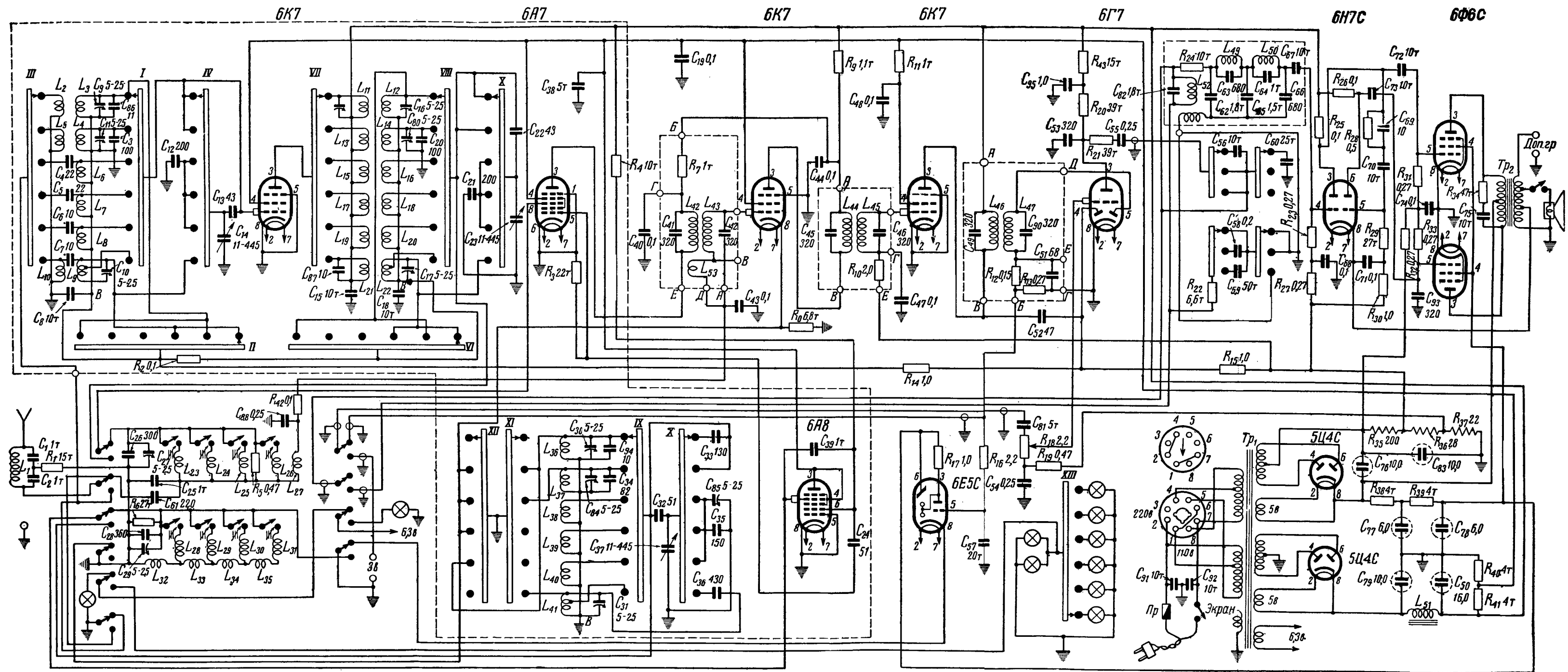


Рис. 233. Принципиальная схема приемника «Ленинград»

на 180° от напряжения на сетке второй лампы. Для этого служит двойной триод 6Н7С.

В выходном усилителе работают две лампы типа 6Ф6С.

Для уменьшения искажений в схему приемника введена отрицательная обратная связь, осуществляемая путем подачи части напряжения со вторичной обмотки выходного трансформатора в катодную цепь лампы 6Н7С. Для устранения самовозбуждения (из-за связи между обмотками триодами 6Н7С) введена развязывающая цепь из конденсатора C_{71} и сопротивления R_{30} .

Выпрямитель. Выпрямитель состоит из двух частей, в каждой из которых используется по одному кенотрону 5Ц4С. Цепи накала кенотронов разделены. Один кенотрон питает анодные цепи лампы выходного усилителя, другой — анодные цепи остальных ламп.¹

Фильтр цепи питания ламп 6Ф6С состоит из сопротивлений R_{38} , R_{39} и электролитических конденсаторов C_{76} , C_{77} и C_{78} . Напряжение на аноды этих ламп подается до фильтра, а на экранные сетки и на анод индикатора настройки — после него. Фильтр выпрямителя, питающего анодные цепи остальных ламп, состоит из дросселя — обмотки подмагничивания динамика и конденсаторов C_{50} и C_{79} . Напряжение на экранные сетки подается с делителя, состоящего из сопротивлений R_{40} и R_{41} .

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника не менее 4 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 5% и 8—10 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 10%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2000—732 м). Средние волны 520—1500 кГц (577—200 м). Короткие волны 4,2—7,5 мГц (71,3—40 м). Растянутый диапазон I 9,49—9,73 мГц (31,6—30,8 м); растянутый диапазон II 11,72—12,0 мГц (25,6—25,0 м); растянутый диапазон III 15,1—15,4 мГц (19,9—19,5 м).

Фиксированная настройка. Кнопка 1-я 150—225 кГц (2000—1333 м). Кнопка 2-я 225—340 кГц (1333—882 м). Кнопка 3-я 580—870 кГц (517—345 м). Кнопка 4-я 900—1350 кГц (333—222 м).

Промежуточная частота 460 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника на длинных волнах не ниже 180 мкВ (практически 70—130 мкВ), на средних — не ниже 180 мкВ (практически порядка 50—80 мкВ), на коротких — не ниже 80 мкВ (практически порядка 30 мкВ), на растянутых диапазонах — не ниже 40 мкВ (практически порядка 10—20 мкВ) и на фиксированной настройке — не ниже 200 мкВ (практически порядка 50—150 мкВ).

Чувствительность от входа звукоусилителя 0,3 в при мощности на выходе в 4 ватт.

¹ В приемниках более поздних выпусков выпрямитель работает на одном кенотроне.

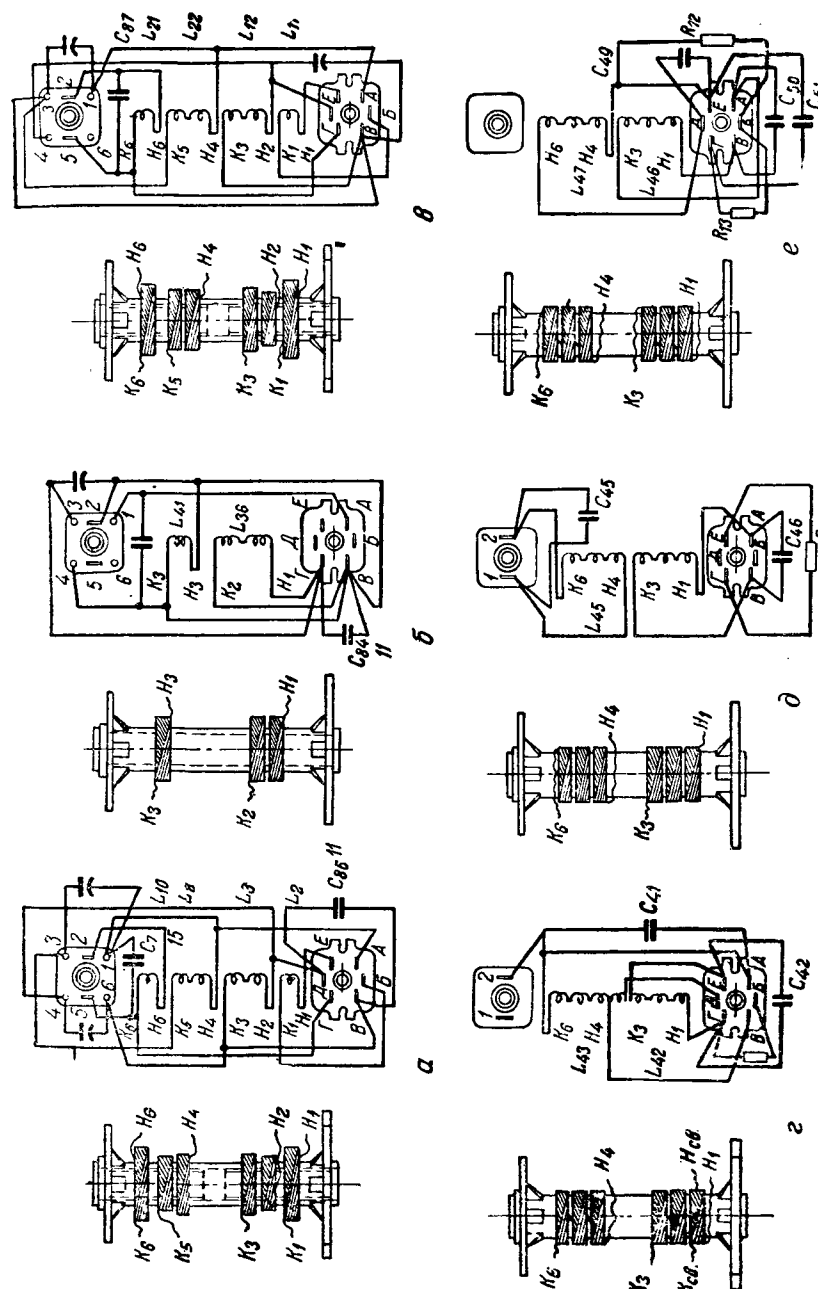


Рис. 235. Катушки высокой и промежуточной частоты приемника «Ленинград»

а — антенный контур; б — контур гетеродина; в — анодный контур; г — первый фильтр промежуточной частоты; д — второй фильтр промежуточной частоты; е — третий фильтр промежуточной частоты

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц больше 30 дБ (31 раз); фактически по промежуточной частоте ослабление достигает 70 и больше раз при такой расстройке.

Полоса пропускания по высокой частоте при ослаблении в 2 раза порядка 8—9 кГц, при ослаблении в 100 раз—порядка 20 кГц.

Ослабление чувствительности по зеркальному каналу в диапазонах длинных и средних волн более 50 дБ (300 раз).

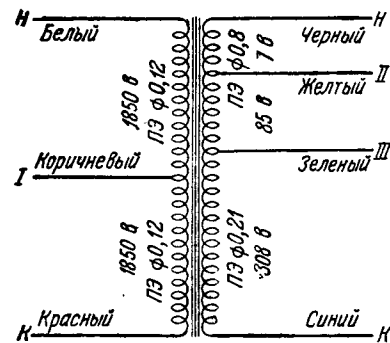


Рис. 236. Схема и данные обмоток выходного трансформатора приемника «Ленинград»

Четных в алюминиевые экраны, внутри которых находятся также и керамические подстроечные конденсаторы. Коротковолновые катушки намотаны на двенадцати отдельных каркасах, укрепленных

Данные основных деталей

Катушки высокой и промежуточной частоты. Все высокочастотные катушки намотаны на пластмассовых каркасах, имеющих внутри резьбу для сердечников из карбонильного железа, с помощью которых производится точная подстройка индуктивности катушек. Катушки длинноволнового и средневолнового диапазонов намотаны на трех каркасах, заклю-

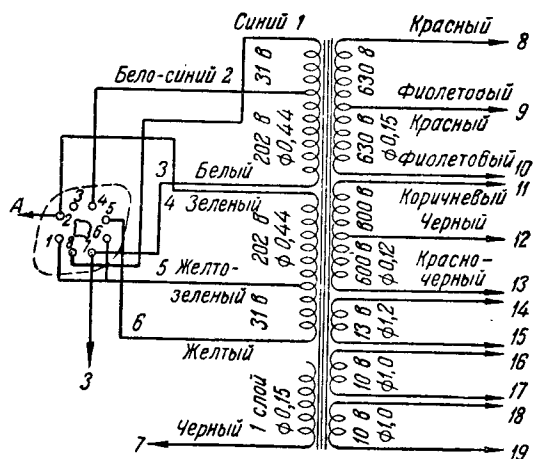


Рис. 237. Схема и данные обмоток силового трансформатора приемника «Ленинград»

под шасси, на переключателе диапазонов. Устройство контуров высокой и промежуточной частоты показано на рис. 235.

Выходной трансформатор. Схема и данные обмоток выходного трансформатора приведены на рис. 236.

Силовой трансформатор. Схема и данные обмоток силового трансформатора приведены на рис. 237.

Режим ламп

Тип лампы	Напряжение (в в)						Ток (в ма)			
	на аноде	на экранной сетке	на аноде гетеродина	на управляющей сетке	на сетке гетеродина	на катоде	на диоде	в цепи анода	в цепи экранной сетки	в цепи анода гетеродина
6К7	180	65	—	—3,75	—	0	—	4,3	3,6	—
6А7	180	65	—	—3,75	0	0	—	2	6,5	—
6А8	65	65	140	0	0	0	—	—	—	4
6К7	180	65	—	—3,75	—	4	—	4	2	—
6К7	180	60	—	—3,75	—	0	—	4	2,8	—
6Г7	111	—	—	—1,65	—	0	0	1,4	—	—
6Е5С	240	—	—	0	—	0	—3,75	2,6	—	—
6Н7С	110	—	—	—3,75	—	0	—	—	—	—
6Ф6С	320	240	—	—19	—	0	—	32	4,2	—
6Ф6С	320	240	—	—19	—	0	—	32	4,2	—
5Ц4С	Выпрямленное 340		—	—	—	—	—	—	—	—
5Ц4С	Выпрямленное 320		—	—	—	—	—	—	—	—

30. ПРИЕМНИК «ЛАТВИЯ»

Общее описание

Радиоприемник «Латвия» представляет собой многоламповый супергетеродин первого класса с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность составляет 190 вт.

Приемник имеет 13 ламп, обладает высокой чувствительностью и избирательностью, позволяющими вести высококачественный прием дальних станций на длинных, средних и коротких волнах. Низкочастотная часть приемника и мощный динамический громкоговоритель обеспечивают высокое качество звучания.

Диапазон принимаемых волн от 2 000 до 19 м разбит на 5 частичных диапазонов: 1) длинные волны, 2) средние волны, 3) короткие волны от 35 до 70 м, 4) короткие волны от 24,5 до 35 м и 5) короткие волны—19-метровый участок. Для удобства настройки шкала на последних двух диапазонах сильно растянута.

Приемник имеет переменную полосу пропускания, эффективно действующую АРУ, отрицательную обратную связь по низкой частоте, тонкомпенсированную ручную регулировку громкости, оптический индикатор точной настройки. Шкала приемника снабжена светящимся указателем настройки (визиром).

Выходная мощность приемника порядка 6 ватт. Приемник дает возможность прослушивания граммофонной записи с помощью отдельного проигрывателя.

Внешний вид приемника приведен на рис. 238.

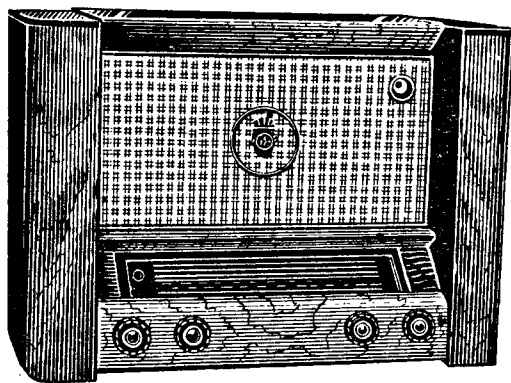


Рис. 238. Внешний вид приемника «Латвия»

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 239.

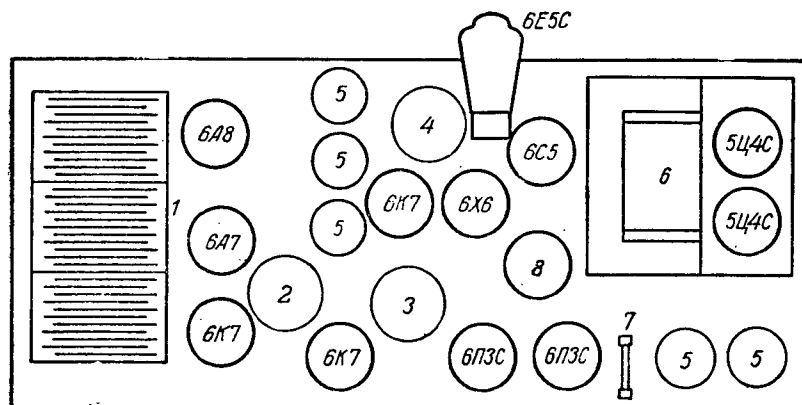


Рис. 239. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Латвия»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — 1-й ФПЧ; 3 — 2-й ФПЧ; 4 — 3-й ФПЧ; 5 — электролитические конденсаторы; 6 — силовой трансформатор; 7 — предохранитель; 8 — лампа 6Н7С

Горизонтальная стеклянная шкала укреплена в наклонном положении на передней стенке ящика и освещается тремя осветительными лампочками с торцов. Пять диапазонов нанесены на шкалу в виде градуированных полосок, расположенных друг над другом. Визирное

устройство представляет собой каретку с пятью отсеками (соответственно пяти поддиапазнам), перемещающуюся вдоль шкалы с помощью стального тросика, связанного с агрегатом конденсаторов. В каждом из отсеков заключена осветительная лампочка, загорающаяся при включении соответствующего ей диапазона. При этом освещается часть узкой щели в дне каретки, приходящаяся против той градуированной полосы на шкале, которая соответствует этому диапазону. Таким образом, визирную стрелку образует короткая светящаяся линия, перемещающаяся вдоль шкалы и охватывающая по высоте шкалы только ту ее часть, которая отведена для одного диапазона; поэтому визир является одновременно и четким указателем работающего диапазона. Между кареткой и шкалой помещается цветное стекло, которое придает светящейся линии красный цвет.

Лампочки освещения шкалы соединены с шасси приемника двумя проводниками, а лампочки визирной каретки — гибким кабелем с контактной колодкой на конце.

Под шкалой расположены четыре ручки управления: крайняя левая — переключатель тембра и полосы пропускания, вторая слева — выключатель питания и регулятор громкости, третья слева — ручка настройки и крайняя правая — переключатель диапазонов, который в крайнем левом положении включает звукоусилитель. При включении звукоусилителя выключается освещение визирного устройства и красная черта на шкале исчезает.

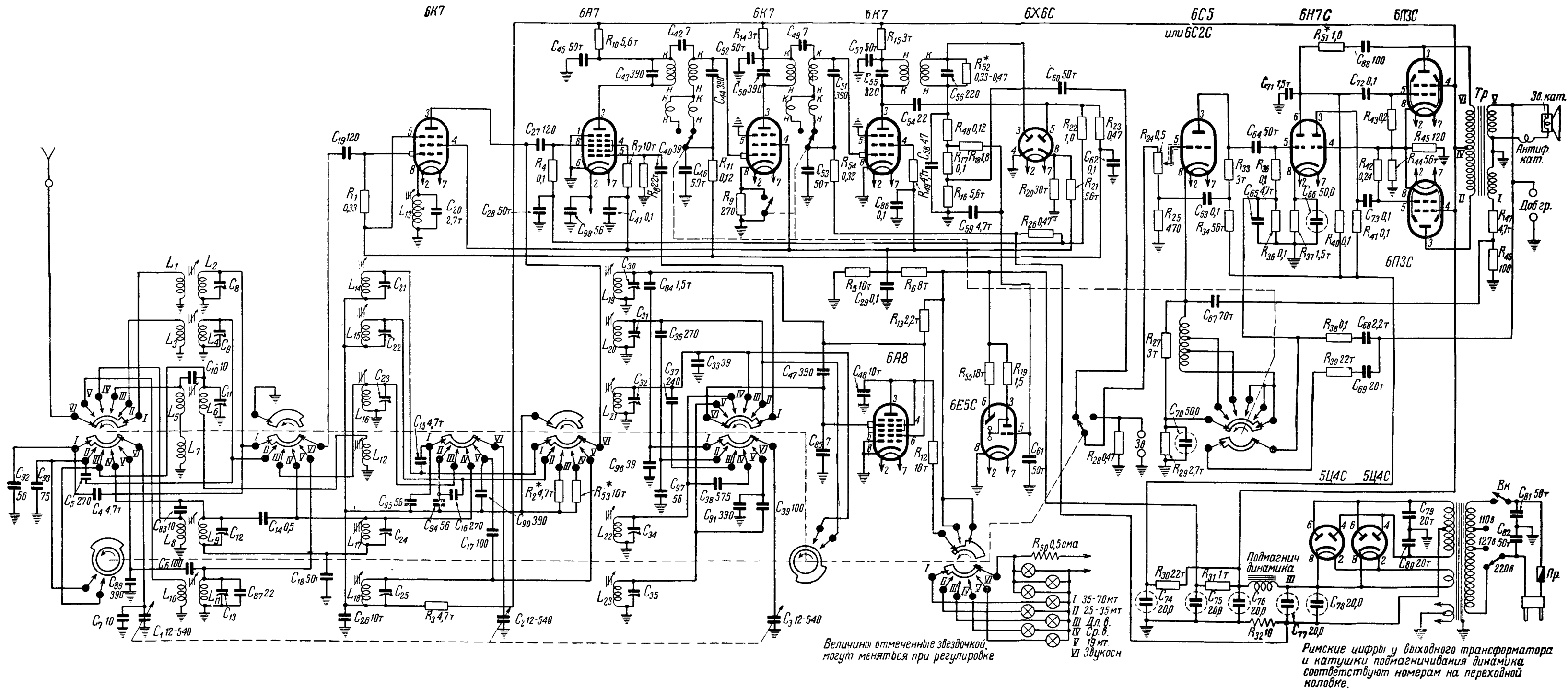
Десятиваттный динамический громкоговоритель (с подмагничиванием) вместе с выходным трансформатором укреплен на передней стенке деревянного полированного ящика, на дне которого установлено шасси. Под шасси в дне ящика имеется вырез, закрытый фанерной дощечкой, через который можно производить осмотр монтажа, не вынимая шасси из ящика.

На задней стенке шасси размещены гнезда для антенны и заземления, гнезда для звукоусилителя и для добавочного громкоговорителя, а также переключатель на разные напряжения сети.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6K7.
2. Смеситель на лампе 6A7 (6SA7).
3. Гетеродин на лампе 6A8.
4. Первый усилитель промежуточной частоты на лампе 6K7.
5. Второй усилитель промежуточной частоты на лампе 6K7.
6. Детектор и АРУ на лампе 6X6C.
7. Предварительный усилитель низкой частоты на лампе 6C5 или 6C2C (6J5).
8. Предоконечный усилитель низкой частоты и фазоперевертывающий каскад на лампе 6H7C.
9. Оконечный усилитель по двухтактной схеме на двух лампах 6ПЗС (6ПЗ).



10. Оптический указатель настройки на лампе 6E5C (6E5).

11. Выпрямитель на двух лампах 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 240.

Входная часть. Входная часть приемника имеет различную схему на разных диапазонах. На коротковолновых диапазонах на входе приемника включается одиночный настроенный контур, состоящий из отдельной катушки для каждого диапазона. Контур настраивается посредством конденсатора переменной емкости C_1 . На растянутых диапазонах последовательно с конденсатором C_1 и параллельно ему включаются различные конденсаторы постоянной емкости в целях уменьшения перекрытия на этих диапазонах.

Связь настроенного контура с цепью антенны — индуктивная.

На диапазонах длинных и средних волн, в целях обеспечения нужной полосы пропускания и сохранения при этом требуемой избирательности, входная система усложнена и представляет полосовой фильтр, состоящий из двух настроенных контуров. Связь с антенной на этих диапазонах комбинированная — индуктивно-емкостная.

На диапазоне длинных волн индуктивная связь с антенной осуществляется между катушками L_5 и L_6 , а емкостная — через конденсатор C_{10} . Входная система состоит из первого контура $L_6L_{12}C_1$ (подстроечные емкости не указываются) и из второго контура $L_{16}C_2$. Оба эти контура связаны между собой индуктивно за счет взаимной индукции между катушками L_{12} и L_{16} .

На диапазоне средних волн индуктивная связь с антенной осуществляется между катушками L_8 и L_9 , а емкостная — через конденсатор C_{13} . Двухконтурный входной фильтр образован контурами L_9C_1 и $L_{17}C_2$. Связь между первым и вторым контуром этой системы осуществляется через конденсаторы C_{14} и C_{18} , из которых C_{18} входит в оба контура и является общим для них.

Одновременно с переключением диапазонов происходит замыкание накоротко тех неработающих катушек, которые создают опасность «отсасывания» энергии на собственной частоте, т. е. провалов чувствительности.

При описании входной системы приемника мы указывали лишь основные элементы контуров — катушки и настраивающие конденсаторы. Для большей ясности и простоты описания подстроечные конденсаторы, имеющие чисто вспомогательное значение, из рассмотрения были исключены.

Усилитель высокой частоты. В усилителе высокой частоты используется высокочастотный пентод 6K7. На управляющую сетку этой лампы подается напряжение с входной системы, описанной выше. На коротковолновых диапазонах усиление ведется по резонансному методу и в анодную цепь лампы включается контур, аналогичный входному. На длинных и средних волнах лампа работает по схеме апериодического усиления и анодную нагрузку для нее представляют соответственно диапазонам сопротивления R_2 и R_{53} .

В цепь катода лампы 6K7 включен контур $L_{13}C_{20}$, настроенный на частоту 465 кГц. Он используется для ослабления сигналов с ча-

стотой, равной промежуточной частоте приемника. При такой схеме включения контура ослабление осуществляется за счет отрицательной обратной связи в каскаде усиления высокой частоты.

Смеситель. Преобразование частоты привятых сигналов в промежуточную происходит в смесителе, работающем на гептоде 6A7 (6SA7). На приемную (третью) сетку этой лампы подается усиленное напряжение высокой частоты из анодной цепи первой лампы, а на гетеродинную сетку (первую) — напряжение от отдельного гетеродина.

В анодную цепь лампы 6A7 включен первичный контур первого фильтра промежуточной частоты, настроенный на частоту 465 кГц.

Гетеродин. В качестве отдельного гетеродина в приемнике работает гептод 6A8, используемый по транзитронной схеме.

Настроенный контур, с отдельной катушкой для каждого диапазона, включается в цепь четвертой сетки лампы, которая через емкость C_{47} связана со второй ее сеткой (анодом гетеродина). Первая сетка лампы заземлена. Экранные сетки лампы (третья и пятая) соединены с анодом и заземлены для высокой частоты через емкость C_{48} .

Колебательное напряжение из цепи второй сетки подается через емкость C_{40} на первую сетку смесительной лампы.

Усилитель промежуточной частоты. В приемнике два каскада усиления промежуточной частоты на высокочастотных пентодах 6K7. Выделение напряжения промежуточной частоты производится тремя двухконтурными фильтрами промежуточной частоты. В первых двух фильтрах связь между контурами индуктивно-емкостная, причем величина индуктивной связи может изменяться за счет включения добавочных катушек связи в первом и во втором фильтре. Увеличение связи при включении этих катушек расширяет полосу пропускания приемника по промежуточной частоте. Изменение полосы пропускания производится переключателем, который одновременно служит для регулировки тембра (описывается ниже).

Третий фильтр промежуточной частоты — обычного типа и состоит из двух настроенных контуров, имеющих между собой постоянную и нерегулируемую индуктивную связь. Первичный контур третьего фильтра включен в анодную цепь лампы 6K7 второго каскада усилителя промежуточной частоты, а вторичный контур связан с детектором.

Детектор и автоматическая регулировка усиления. Напряжение со вторичного контура третьего фильтра промежуточной частоты подается на один из диодов лампы 6X6C, в цепи которого происходит детектирование. Нагрузкой детекторного диода служат сопротивления R_{16} , R_{17} и R_{48} , шунтированные емкостью C_{58} . С небольшой части нагрузки (с R_{16}) напряжение звуковой частоты подается на регулятор громкости R_{24} . С нагрузки детекторного диода напряжение, сглаженное дополнительно фильтром $R_{18}C_{61}$, подается на сетку лампы оптического индикатора настройки 6E5C (6E5).

Напряжение для автоматической регулировки усиления подается с первичного контура третьего фильтра промежуточной частоты через емкость C_{54} и выпрямляется вторым диодом той же

лампы 6Х6С. Система АРУ работает с задержкой; напряжение задержки снимается с сопротивления R_5 и через делитель напряжения $R_{20}R_{21}$ вводится в цепь катода диода. Выпрямленное диодом напряжение АРУ через фильтр $R_{23}C_{62}$ подается на сетки ламп 6К7 усилителя высокой частоты и первого каскада усиления промежуточной частоты. На приемную (третью) сетку смесителя 6А7 подается часть напряжения АРУ, снимаемая с сопротивления R_{26} (исходным смещением для этой лампы служит напряжение, падающее на сопротивлении R_{32} в фильтре питания). На сетку лампы 6К7 второго каскада усилителя промежуточной частоты напряжение АРУ не подается.

Предварительный усилитель низкой частоты. В первом каскаде усилителя низкой частоты работает триод 6С5, на сетку которого подается напряжение звуковой частоты с движка регулятора громкости. Лампа работает по схеме реостатного усиления и усиленное ею напряжение звуковой частоты подается далее на сетку следующей лампы. В этом каскаде применена отрицательная обратная связь из цепи анода в цепь сетки (с сопротивления R_{34} через емкость C_{63} на сопротивление R_{25} , включенное последовательно с регулятором громкости). Эта же обратная связь используется для целей тонкомпенсации при регулировке громкости, так как она меняет форму частотной характеристики усилительного каскада в зависимости от силы сигнала на сетке лампы.

Предоконечный усилитель и фазоперевертывающий каскад. Поскольку в приемнике оконечный усилитель имеет двухтактную схему без входного трансформатора, предоконечный усилитель должен обеспечить подачу напряжения на сетки выходных ламп в противоположных фазах, т. е. выполнять одновременно функции усилителя и фазоперевертывающего каскада. Эту задачу выполняет двойной триод 6Н7С, одна половина которого усиливает напряжение, подаваемое на сетку одной из ламп оконечного каскада. Часть усиленного этим триодом напряжения подается с сопротивления R_{44} уже в противоположной фазе на сетку второй половины той же лампы 6Н7С. Из анодной цепи второго триода напряжение поступает на сетку второй лампы 6П3С. Это напряжение уже отличается по фазе на 180° от напряжения на сетке первой лампы 6П3С.

Подбором элементов схемы добиваются того, чтобы напряжения на сетках ламп 6П3С были совершенно одинаковы по величине и отличались только по фазе.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работают два лучевых тетрода 6П3С по двухтактной схеме. В этот каскад введена постоянная отрицательная обратная связь с анода первой лампы в цепь ее же сетки через цепочку $R_{51}C_{88}$. Кроме того, с вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение обратной связи вводится в цепь сетки первого триода лампы 6Н7С, а напряжение со специальной добавочной обмотки на том же трансформаторе вводится в цепь катода лампы 6С5. В обоих последних случаях элементы цепей отрицательной обратной связи подбираются с помощью переключателя тембра так, чтобы получить нужную частотную характеристику на

выходе. Переключатель тембра объединен с переключателем полосы пропускания по промежуточной частоте и расширение полосы пропускания по промежуточной частоте сопровождается расширением частотной характеристики низкочастотного канала. Положение переключателя тембра следующие:

1. Подчеркнуты низкие и высокие частоты звукового диапазона.
2. Подчеркнуты низкие и менее подчеркнуты высокие частоты звукового диапазона.
3. Подчеркнуты низкие и еще менее подчеркнуты высокие частоты звукового диапазона.
4. Подчеркнуты низкие и ослаблены высокие частоты звукового диапазона.
5. Ослаблены наиболее низкие и наиболее высокие частоты звукового диапазона (речь).

От вторичной обмотки выходного трансформатора сделаны выводы для подключения добавочного внешнего громкоговорителя.

Питание. Выпрямление переменного тока производится по двухполупериодной схеме двумя кенотронами 5Ц4С, соединенными параллельно. Фильтр питания оконечных ламп и анодных цепей ламп высокой и промежуточной частоты состоит из дросселя (обмотки подмагничивания громкоговорителя) и трех электролитических конденсаторов C_{76} , C_{77} и C_{78} . Из них C_{77} и C_{78} соединены параллельно.

Напряжение, питающее цепи экранных сеток первых четырех ламп и анодные цепи ламп 6А8 и 6Е5С, фильтруется дополнительно ячейкой, состоящей из сопротивления R_{31} и конденсатора C_{75} . Напряжение на аноды ламп низкой частоты 6С5 и 6Н7С подается после дополнительного фильтра, образованного сопротивлением R_{30} и конденсатором C_{74} . Такая система фильтрации устраняет вредные связи между лампами через цепи питания.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 6 ва при коэффициенте нелинейных искажений не более 4%.

Диапазон принимаемых частот. I. Длинные волны 150—410 кГц (2 000 — 732 м). II. Средние волны 520 — 1 500 кГц (577 — 200 м). III. Короткие волны 4,28 — 8,57 мГц (70 — 35 м). IV. Полурастянутый диапазон 8,53—12,2 мГц (35,2—24,6 м). V. Растянутый диапазон 15,075—15,544 мГц (19,9 — 19,3 м). Последовательность включения диапазонов и их расположения на шкале: III—IV—I—II—V.

Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника на всех диапазонах не хуже 50 мкВ при соотношении сигнала к шуму не менее 20 дБ.

Чувствительность от входа звукоусилителя порядка 0,26 в при полной мощности на выходе.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц и при узкой полосе пропускания не менее 35 дБ (56 раз) на всех диапазонах. Ослабление сигнала по зеркальному каналу не

менее 60 дБ (1 000 раз) на длинных волнах, не менее 50 дБ (316 раз) на средних и не менее 26 дБ (20 раз) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника обеспечивает прохождение полосы частот от 60 до 6 500 гц с неравномерностью не более 18 дБ по звуковому давлению.

Автоматическая регулировка усиления. Действие автоматической регулировки усиления обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 8 дБ (2,5 раза) при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1 000 раз).

Устойчивость частоты. Уход частоты гетеродина за 10 мин. (после пятиминутного предварительного прогрева) на длинных и средних волнах не более 600 гц, на коротких волнах III диапазона не более 2,4 кгц, IV диапазона — не более 3 кгц и V диапазона — не более 4 кгц.

Данные основных деталей

Динамический громкоговоритель. Звуковая катушка громкоговорителя имеет 115 витков провода ПЭЛ-1 0,18. Сопротивление ее постоянному току равно 8 ом.

Катушка подмагничивания состоит из 7 900 витков провода ПЭЛ-1 0,35. Ее сопротивление постоянному току 245 ом.

Антифонная катушка содержит 28,5 витков провода ПЭЛ-1 0,64 и имеет сопротивление постоянному току 0,25 ом.

Дроссель в катоде 6С5. Обмотка дросселя содержит 1 600 витков (800 + 400 + 400) провода ПЭЛ-1 0,2. Сопротивление постоянному току этой обмотки составляет 36 ом (15 + 10 + 11).

Выходной трансформатор. Первичная обмотка трансформатора состоит из 2 200 витков (2 × 1 100) провода ПЭЛ-1 0,17. Ее сопротивление постоянному току 277 ом.

Вторичная обмотка имеет 115 витков (58 + 57) провода ПЭЛ-1 0,7. Сопротивление ее постоянному току 0,85 ом.

Обмотка обратной связи состоит из 100 витков провода ПЭЛ-1 0,17 и имеет сопротивление постоянному току 150 ом.

Силовой трансформатор. Схема и данные обмоток трансформатора приведены на рис. 241.

Режим

Схемы проверки напряжений и сопротивлений приемника приведены на рис. 242 и 243.

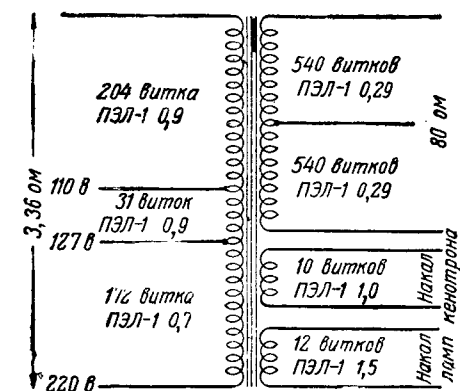


Рис. 241. Схема и данные обмоток силового трансформатора приемника «Латвия»

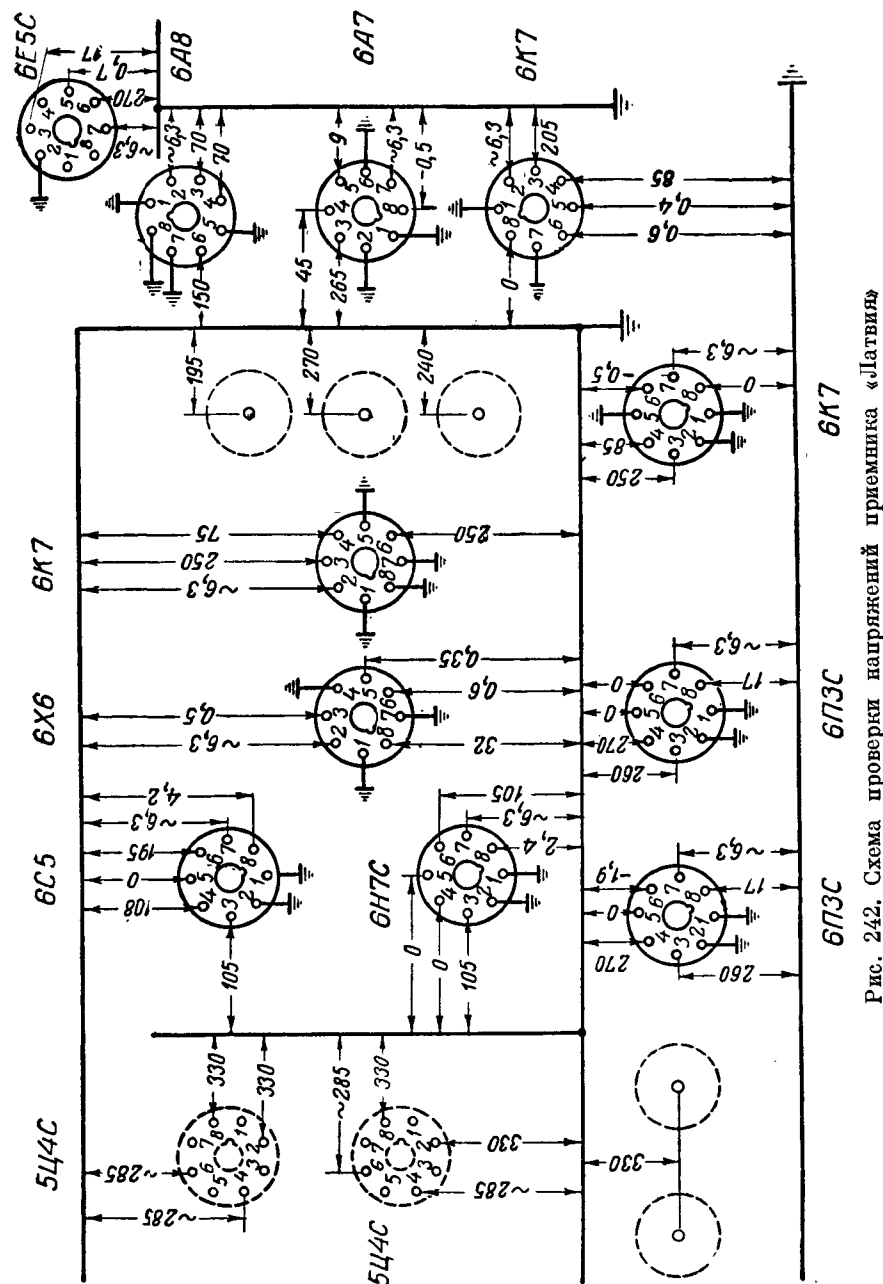


Рис. 242. Схема проверки напряжений приемника «Латвия»

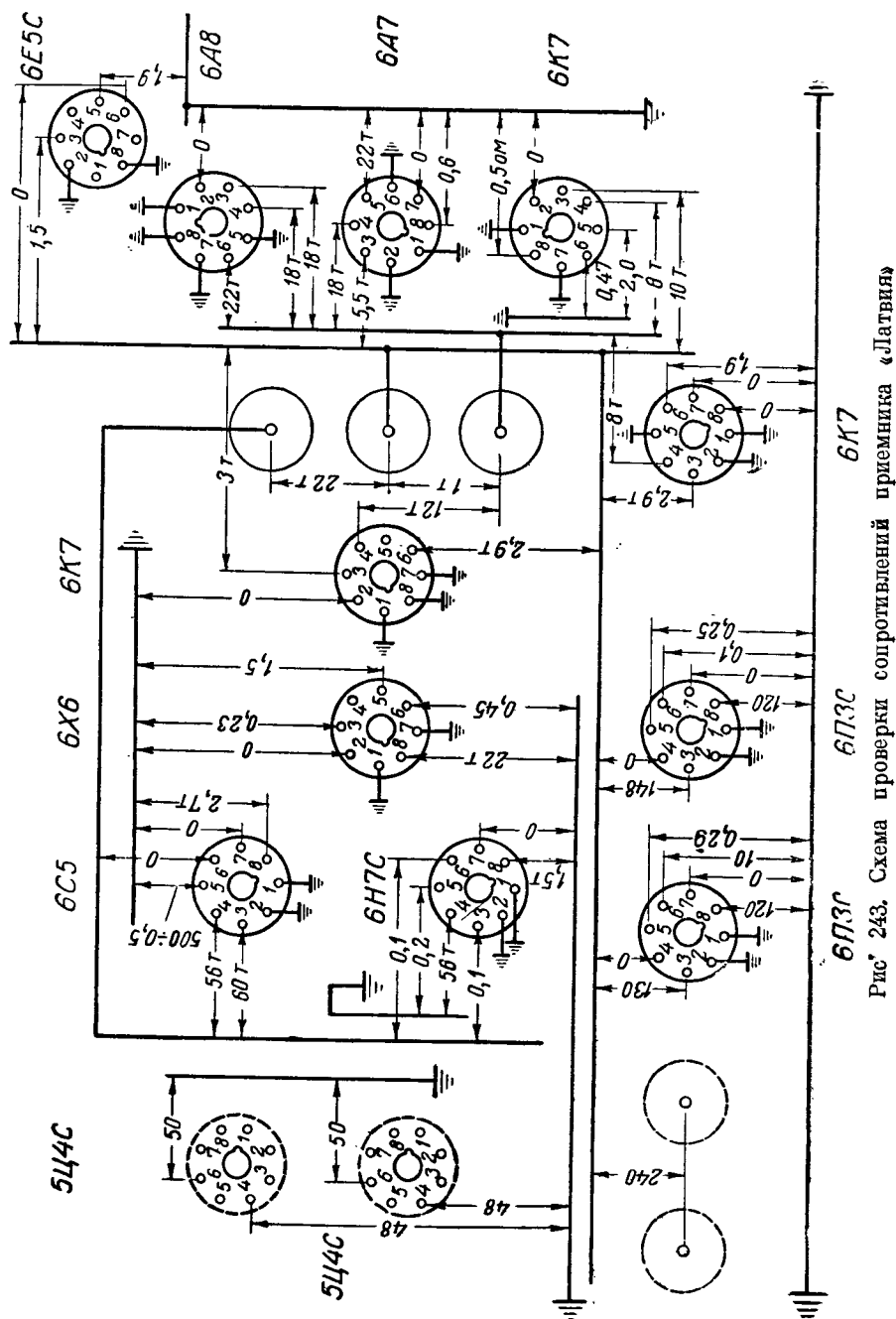


Рис. 243. Схема проверки сопротивления приемника «Латвия»

31. ПРИЕМНИК «БЕЛАРУСЬ»

Общая характеристика

Радиоприемник «Беларусь» представляет собой тринадцатиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая приемником от электросети мощность составляет 180 вт.

По своим показателям приемник относится к первому классу и обеспечивает высококачественный громкоговорящий прием радиовещательных станций, работающих на диапазонах длинных, средних и коротких волн. Высокая чувствительность и избирательность позво-

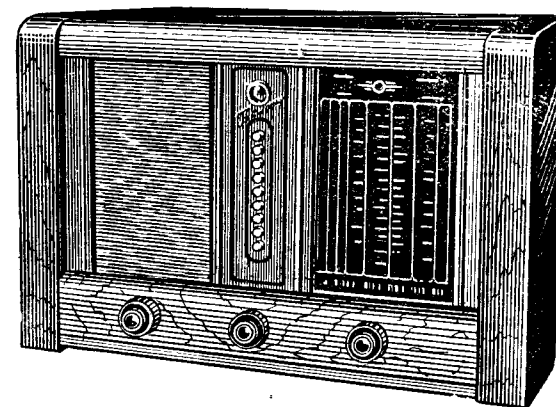


Рис. 244. Внешний вид приемника «Беларусь»

ляют вести уверенный прием дальних станций. Выходная мощность приемника 4 ватт.

Кроме плавной настройки на всех диапазонах приемник имеет дополнительное устройство для фиксированной кнопочной настройки на заранее выбранные станции на диапазонах длинных и средних волн (две кнопки на длинных и четыре на средних волнах). Для удобства настройки на коротких волнах приемник имеет один полурастянутый диапазон (55—32 м) и три растянутых (31, 25 и 19 м).

Приемник имеет переменную полосу пропускания, усиленную автоматическую регулировку усиления, отрицательную обратную связь на низкой частоте, отдельную регулировку частотной характеристики в области высших и низших частот звукового диапазона и оптический индикатор точной настройки. Шкала приемника снабжена светящимся указателем (визиром).

В приемнике предусмотрена возможность прослушивания граммофонной записи с помощью отдельного проигрывателя.

Внешний вид приемника изображен на рис. 244.

Конструктивное оформление

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 245.

Переключатель диапазонов и все высокочастотные катушки выполнены в виде отдельного блока, смонтированного на гетинаксовой

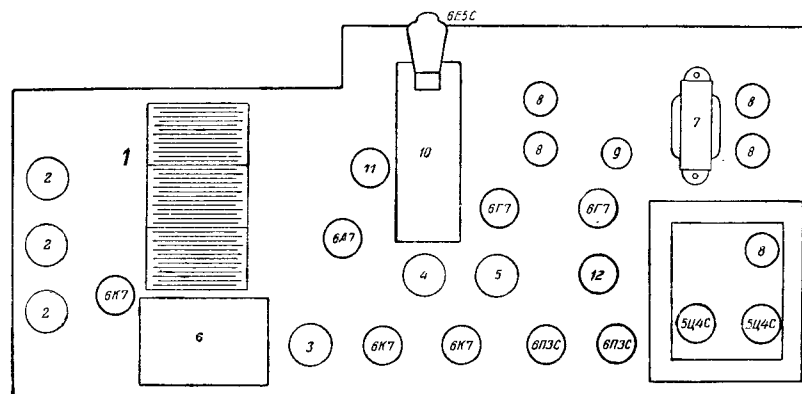


Рис. 245. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Беларусь»:

1 — конденсаторы переменной емкости; 2 — катушки длинных и средних волн; 3 — 1-й ФПЧ; 4 — 2-й ФПЧ; 5 — 3-й ФПЧ; 6 — междупламповый трансформатор; 7 — дроссель фильтра; 8 — электролитические конденсаторы; 9 — колодка динамика; 10 — механизм кнопочной настройки; 11 — лампа 6Л7; 12 — лампа 6Н7С.

панели и укрепленного под шасси. Катушки длинных и средних волн закрыты алюминиевыми экранами и выходят сквозь отверстия

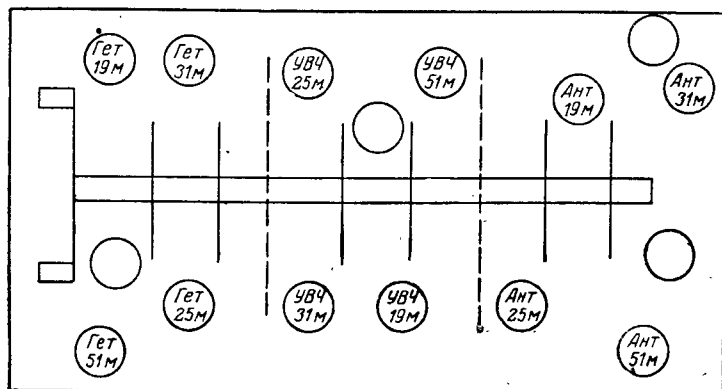


Рис. 246. Расположение коротковолновых катушек приемника «Беларусь»

в шасси на его верхнюю плоскость. Все коротковолновые катушки размещены под шасси, рядом с переключателем. Расположение коротковолновых катушек на гетинаксовой панели показано на рис. 246.

Все остальные узлы и детали монтажа размещаются также под шасси, причем большинство сопротивлений и часть конденсаторов смонтированы на отдельных гетинаксовых планках — мостиках.

Большая прямоугольная шкала вертикального типа укреплена на шасси спереди, с правой стороны. На шкалу нанесено шесть градуировок соответственно шести частичным диапазонам. Указатель настройки выполнен в виде каретки с шестью осветительными лампочками, каждая из которых находится в отдельной металлической коробочке. При переключении диапазонов включается одна из лампочек и на шкале появляется светящаяся красная точка против градуировки, соответствующей включенному диапазону. Эта светящаяся точка, перемещаясь вдоль шкалы, служит визиром и одновременно указателем включенного диапазона.

Рядом со шкалой расположены девять кнопок управления механизмом кнопочной настройки. Назначение этих кнопок указано на рис. 247. Верхняя служит выключателем питания, следующие шесть предназначены для включения приемника на фиксированные частоты (соответствующие заранее выбранным станциям), вторая снизу включает звукоусилитель, а нижняя кнопка производит переключение приемника на плавную настройку.

Устройство кнопок фиксированной настройки позволяет производить заранее настройку контуров на нужные частоты простейшим образом — посредством вращения кольца, имеющегося в нижней части кнопки (см. рис. 247). Над кнопками находится оптический индикатор точной настройки.

В нижней части передней панели приемника расположены три двусосные ручки управления, имеющие следующее назначение: левая большая — регулятор тона в области высших звуковых частот, левая малая — регулятор громкости; средняя большая — регулятор полосы пропускания по промежуточной частоте, средняя малая — регулятор тона в области низших звуковых частот; правая большая — ручка плавной настройки и правая малая — переключатель диапазонов.

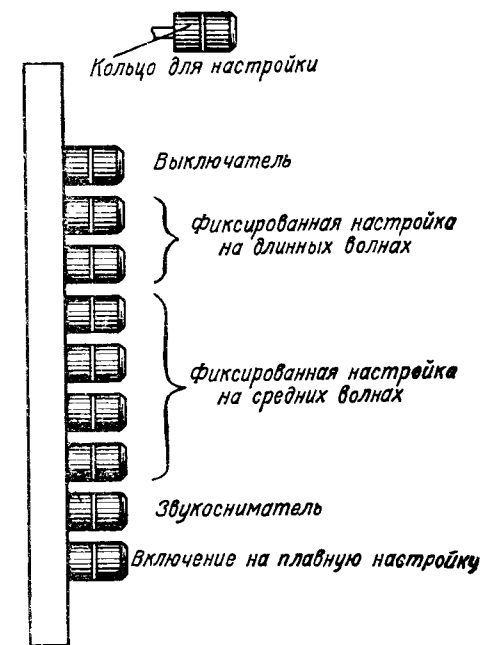


Рис. 247. Расположение кнопок управления и фиксированной настройки приемника «Беларусь»

На задней стенке шасси размещены гнезда для подключения антенны, заземления, звукоснимателя и добавочного громкоговорителя, предохранитель и переключатель на разные напряжения сети.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6К7.
2. Смеситель на лампе 6А7 (6SA7).
3. Гетеродин на лампе 6Ф6С.
4. Первый каскад усилителя промежуточной частоты на лампе 6К7.
5. Второй каскад усилителя промежуточной частоты на лампе 6К7.
6. Детектор и первый каскад усилителя низкой частоты на лампе 6Г7.
7. Усилитель напряжения АРУ на лампе 6Г7.
8. Второй каскад усилителя низкой частоты на лампе 6Н7С.
9. Оконечный усилитель, работающий по двухтактной схеме на двух лампах 6ПЗС (6ПЗ).
10. Оптический указатель настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
11. Выпрямитель на двух лампах 5Ц4С.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 248.

Входная часть. На диапазонах длинных и средних волн с плавной настройкой входную часть приемника образует система из двух индуктивно связанных между собой настроенных контуров (соответственно $L_8C_{21} - L_{13}C_{10}$ и $L_9C_{21} - L_{13}C_{10}$). Связь этого полосового фильтра с антенной индуктивно-емкостная. На диапазонах коротких волн на входе включается одиночный настроенный контур, связанный индуктивно с антенной.

В приемниках первых выпусков схема входной части несколько отличалась от приведенной на рис. 248.

Усилитель высокой частоты. В усилителе высокой частоты используется высокочастотный пентод 6К7, в цепи управляющей сетки которого находится соответствующий настроенный контур входной системы.

При приеме с фиксированной настройкой на длинных и средних волнах входную часть образует контур из одной из шести катушек $L_{38} - L_{43}$, настраиваемой сердечником из карбонильного железа, и конденсатора C_{95} . Связь с антенной при этом емкостная, осуществляемая через делитель из конденсаторов $C_{85} - C_{86}$. Во избежание проникновения из антенны фона переменного тока параллельно конденсатору C_{86} включен высокочастотный дроссель Dr_1 .

Анодной нагрузкой лампы на диапазонах длинных и средних волн служит сопротивление R_{50} . На диапазонах коротких волн в анодную цепь включается соответствующий настроенный контур. Он состоит из секции конденсатора переменной емкости C_{21} и одной из катушек L_{14}, L_{15}, L_{16} или L_{17} . Кроме того, в анодную цепь лампы включен фильтр, состоящий из соединенных последовательно катушки L_4

и конденсатора C_2 . Фильтр настроен на промежуточную частоту 465 кГц и пропускает колебания этой частоты на землю. В приемниках первых выпусков такой фильтр был включен непосредственно в антенную цепь.

При приеме с фиксированной настройкой усиление высокой частоты из схемы исключается.

Смеситель. Преобразование частоты происходит в гептоде 6А7 (6SA7), который в данном случае используется в качестве смесителя с отдельным гетеродином. Усиленный первым каскадом сигнал высокой частоты поступает на первую сетку лампы 6А7, а напряжение гетеродина — на третью. В анодную цепь лампы включен первичный контур $L_{30}C_{35}$ первого фильтра промежуточной частоты. Связь этого контура с лампой ослаблена: от катушки сделан отвод и в анодную цепь включена лишь часть ее витков.

При фиксированной настройке к первой сетке лампы 6А7 через емкость C_{84} подключаются непосредственно входные контуры. Усилитель высокой частоты при этом не работает.

Гетеродин. Отдельный гетеродин приемника работает по трехточечной схеме с индуктивной связью. Использование в качестве гетеродина пентода 6Ф6С, обладающего значительной крутизной характеристики, позволило выбрать слабую связь сетки лампы с контуром и этим обеспечить хорошую устойчивость частоты гетеродина.

При переключении на фиксированную настройку схема гетеродина несколько изменяется; индуктивная связь в трехточечной схеме заменяется емкостной, осуществляемой с помощью конденсаторов C_{82} и C_{83} .

Напряжение гетеродина подается из анодной цепи 6Ф6С на третью сетку лампы 6А7 через небольшую емкость C_{33} .

Усилитель промежуточной частоты. В двух каскадах усиления промежуточной частоты используются высокочастотные пентоды 6К7. На сетку первой лампы 6К7 подается напряжение с вторичного контура $L_{31}C_{37}$ первого фильтра промежуточной частоты. В этом фильтре связь между первичной и вторичной цепью переменная и плавно регулируется путем изменения взаимного расположения катушек L_{30} и L_{31} .

Между первой и второй лампами 6К7 включен второй фильтр промежуточной частоты $L_{32}C_{39} - L_{33}C_{40}$, в котором связь между контурами также сделана регулируемой. Для этой цели служит добавочная катушка L_{34} , при включении которой связь между контурами увеличивается. В этом фильтре регулировка связи скачкообразная. Для расширения полосы пропускания при этом в контур включается сопротивление R_5 в 6 ом.

Изменение связи в первом и втором фильтрах производится общей ручкой управления. При слабой связи полоса пропускания сужается, при сильной — расширяется.

В анодную цепь второй лампы 6К7 включен первичный контур $L_{35}C_{45}$ третьего фильтра промежуточной частоты, имеющего постоянную связь между контурами.

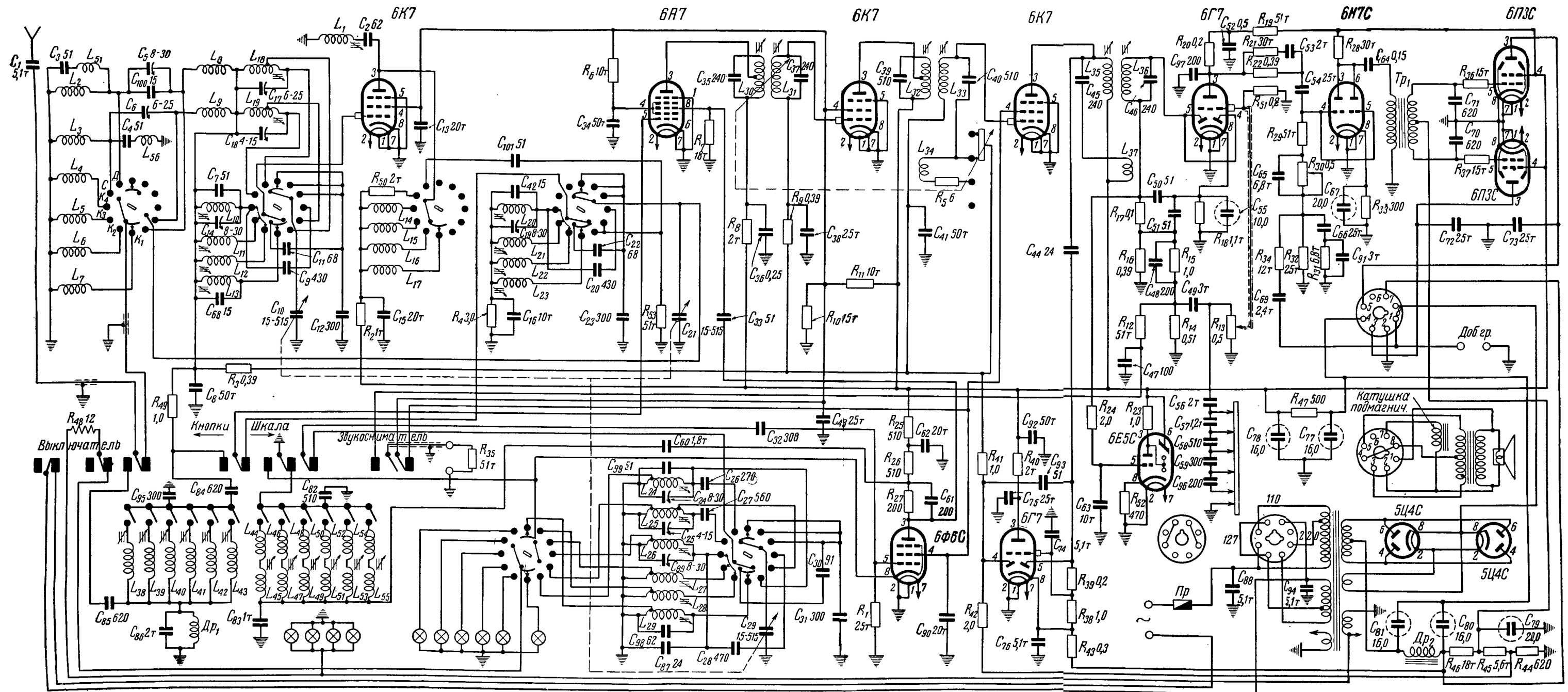


Рис. 248. Принципиальная схема приемника «Беларусь»

Детектор. В качестве детектора работают оба диода первой лампы 6Г7, включенные параллельно. Напряжение на эти диоды подается с вторичного контура $L_{36} C_{46}$ третьего фильтра промежуточной частоты. Нагрузкой детектора служат сопротивления R_{16} и R_{17} , соединенные последовательно. С части этой нагрузки (R_{16}) выпрямленное диодами напряжение звуковой частоты подается на делитель $R_{14} R_{15}$ и далее, через переходной конденсатор C_{49} , на ручной регулятор громкости — переменное сопротивление R_{13} .

Автоматическая регулировка усиления. В приемнике применена схема усиленной автоматической регулировки усиления, осуществляемая с помощью второй лампы типа 6Г7.

Усиленное напряжение промежуточной частоты подается с контура $L_{35} C_{45}$ на правый диод этой лампы. На сопротивлении R_{38} , входящем в его нагрузку, образуется при этом выпрямленное напряжение, которое с отрицательным знаком относительно катода подается на сетку триодной части лампы, работающей в режиме усилителя постоянного тока. Нагрузка триодной части (сопротивление R_{43}) включена в цепь катода и напряжение, падающее на этом сопротивлении, оказывается включенным последовательно с напряжением, которое создается на сопротивлениях R_{46} и R_{45} при прохождении через них общего тока от выпрямителя. Оба эти напряжения имеют противоположную полярность, причем напряжение, падающее на сопротивлении R_{43} , подается на левый диод с отрицательным знаком. Диод оказывается запертым до тех пор, пока напряжение на R_{43} превышает по величине падение напряжения на $R_{45} R_{46}$.

Под действием сигнала, поступающего на правый диод, анодный ток лампы 6Г7 уменьшается, а вместе с тем уменьшается и падение напряжения на сопротивлении R_{43} . Вследствие этого открывается левый диод лампы и на его нагрузке R_{42} появляется выпрямленное напряжение, поступающее с отрицательным знаком через фильтры $R_{41} C_{41}$, $R_3 C_8$ и $R_9 C_{38}$ на управляющие сетки трех ламп 6К7, а при фиксированной настройке — на сетку лампы 6А7. Небольшое увеличение напряжения промежуточной частоты, поступающего на диоды лампы после отпирания ее левого диода, влечет за собой значительное изменение анодного тока лампы 6Г7, а вместе с тем — изменение падения напряжения на R_{43} . Это приводит к появлению значительного управляющего напряжения, вследствие чего действие автоматической регулировки усиления оказывается весьма эффективным.

Предварительный усилитель низкой частоты. С регулятора громкости R_{13} напряжение звуковой частоты подается на сетку триодной части первой лампы 6Г7, выполняющей роль первого каскада предварительного усиления низкой частоты. Параллельно регулятору громкости подключена цепь из пяти конденсаторов $C_{56}, C_{57}, C_{58}, C_{59}$ и C_{96} , соединенных последовательно. Замыканием этих конденсаторов посредством переключателя осуществляется регулировка частотной характеристики в области высших звуковых частот.

Во втором каскаде усиления низкой частоты используется двойной триод 6Н7С, у которого оба триода включены параллельно. На сетку

этой двояной лампы подается напряжение звуковой частоты, усиленное предыдущим каскадом. Лампа 6Н7С работает по реостатно-трансформаторной схеме; первичная обмотка междуплампового трансформатора Tr_1 включена в анодную цепь лампы через емкость C_{64} , а напряжение на анод подается через сопротивление R_{28} .

В цепь сетки лампы параллельно с конденсатором C_{65} включено переменное сопротивление R_{30} , с помощью которого осуществляется плавная регулировка тембра в области низших звуковых частот.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе используются два лучевых тетрода 6ПЗС, работающих по двухтактной схеме. Напряжение на управляющие сетки ламп подается с вторичной обмотки междуплампового трансформатора Tr_1 .

Динамический громкоговоритель включен в анодную цепь ламп через выходной трансформатор.

Громкоговоритель и выходной трансформатор включаются при помощи восьмиштырьковой колодки в гнездо, укрепленное на шасси. При вынудной колодке анодное напряжение на лампы не подается.

Добавочный низкоомный громкоговоритель может быть подключен к вторичной обмотке выходного трансформатора. Для этого на заднюю стенку шасси выведены специальные гнезда.

Напряжение отрицательной обратной связи подается с вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь сетки лампы 6Н7С предоконечного каскада.

Питание. Выпрямление переменного тока осуществляется по двухполупериодной схеме двумя кенотронами 5Ц4С, соединенными параллельно. На аноды оконечных ламп подается выпрямленное напряжение после фильтра, состоящего из дросселя Dr_2 , двух электролитических конденсаторов C_{80} и C_{81} и катушки подмагничивания динамика. Все остальные цепи питаются высоким напряжением после фильтра, образованного сопротивлением R_{47} и конденсаторами C_{77} и C_{78} . Отрицательное смещение на сетки ламп подается с потенциометра $R_{44}-R_{45}-R_{46}$. При этом исходным смещением для лампы 6А7 и всех ламп 6К7 является напряжение, падающее на сопротивлении R_{44} , а на лампы 6ПЗС смещение снимается с сопротивлений R_{45} и R_{44} .

При прослушивании грампластинок на экранированные сетки ламп гетеродина и второго каскада усилителя промежуточной частоты высокое напряжение не подается и, таким образом, высокочастотная часть приемника выключается.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность приемника 4 ватт при коэффициенте нелинейных искажений 5%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 кГц (2 000—732 м). Средние волны 520—1 600 кГц (577—187 м). Короткие волны I 5,4—9,3 мГц (55,5—32,3 м); короткие волны II 9,4—9,8 мГц (31,9—30,6 м); короткие волны III 11,62—12,1 мГц (25,8—4,8 м); короткие волны IV 15—15,45 мГц (20—19,41 м).

1-я кнопка фиксированной настройки 168—208 кГц (1785—1442 м);
 2-я кнопка фиксированной настройки 228—285 кГц (1315—1053 м);
 3-я кнопка фиксированной настройки 528—635 кГц (568—472 м);
 4-я кнопка фиксированной настройки 630—775 кГц (476—387 м);
 5-я кнопка фиксированной настройки 765—965 кГц (392—310 м);
 6-я кнопка фиксированной настройки 955—1 180 кГц (314—254 м).

Промежуточная частота 465 кГц.

Чувствительность. Чувствительность приемника на всех диапазонах не хуже 50 мкв.

Чувствительность от входа звукоснимателя равна 0,2 в при полной мощности на выходе.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кГц и при узкой полосе пропускания не менее 35 дБ (56 раз) на всех диапазонах.

Ослабление сигнала по зеркальному каналу не менее 50 дБ (316 раз) на длинных и средних волнах и не менее 26 дБ (20 раз) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Полоса пропускания звуковых частот по всему приемному тракту обеспечивает прохождение частот от 60 до 6 500 Гц с неравномерностью, не превышающей ± 9 дБ (2,8 раза).

Автоматическая регулировка усиления. Действие автоматической регулировки усиления обеспечивает изменение напряжения на выходе приемника не более чем на 8 дБ (2,5 раза) при изменении напряжения на входе на 60 дБ (в 1 000 раз).

Устойчивость частоты. Уход частоты гетеродина за 10 мин. (после предварительного прогрева в течение 5 мин.) на длинных и средних волнах составляет не более 0,6 кГц, а на коротких — от 2 до 4 кГц.

Данные основных деталей

Силовой трансформатор. Сетевая обмотка трансформатора состоит из двух секций, в каждой из которых по $310 + 54$ витков провода ПЭ 0,51.

Повышающая обмотка содержит 2×955 витков провода ПЭ 0,35.

Обмотка для накала ламп имеет 20 витков провода ПЭ 1,4, а обмотка накала кенотронов 16 витков провода ПЭ 1,25.

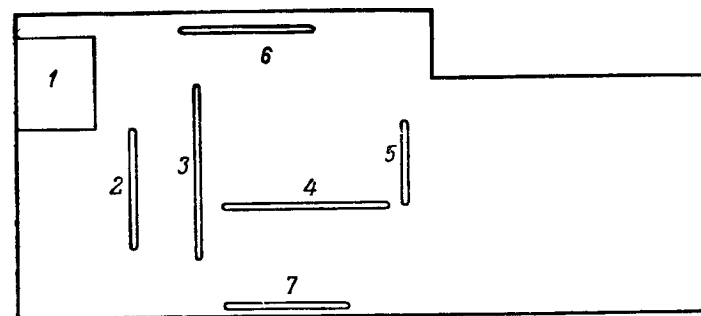
Экранирующая обмотка состоит из одного слоя провода ПЭ 0,13.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 3 050 витков (с отводом от середины) провода ПЭ 0,14. Ее сопротивление постоянному току 535 ом. Вторичная обмотка состоит из 105 витков провода ПЭ 0,72. Сопротивление этой обмотки постоянному току 0,85 ом.

Междуламповый трансформатор. Первичная обмотка имеет 2 200 витков провода ПЭ 0,1. Сопротивление ее постоянному току 650 ом.

Вторичная обмотка состоит из $2 \times 1\,800$ витков провода ПЭ 0,1. Ее сопротивление постоянному току 1 070 ом.

Динамический громкоговоритель. Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя постоянному току составляет 11 ом.



Расположение „мостиков“

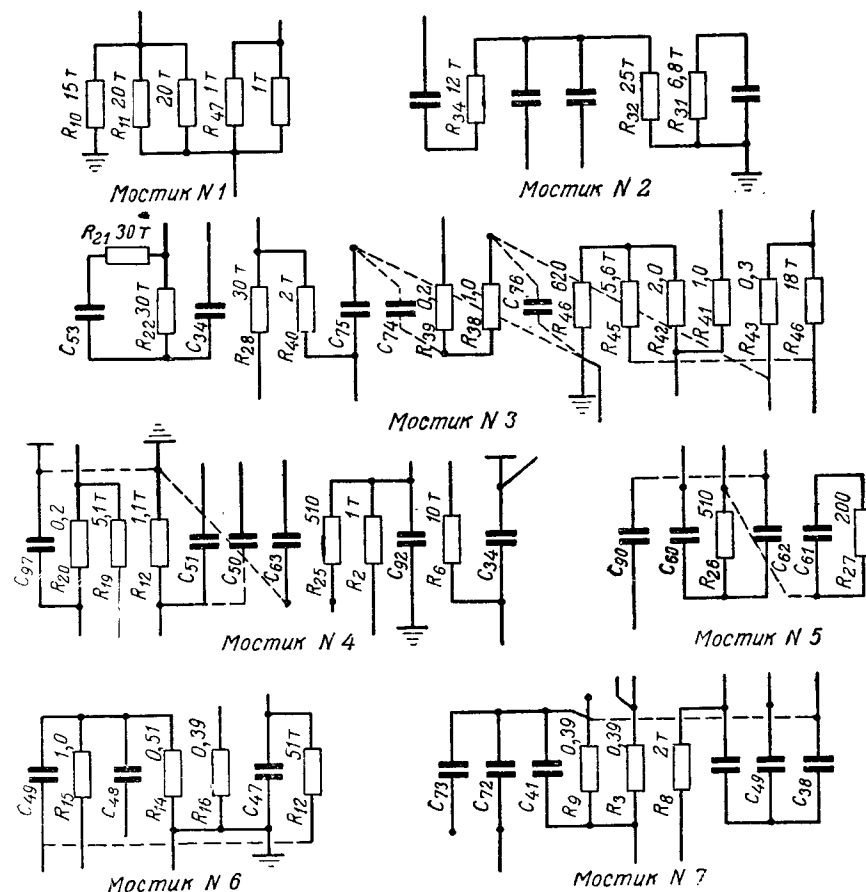


Рис. 249. Расположение монтажных планок (мостиков) с сопротивлениями приемника «Беларусь»

Режим

Напряжения на электродах ламп приемника указаны в следующей таблице:

Лампа	Напряжение (в в)			
	накала	на аноде	на экранной сетке	на управляющей сетке
6К7	6,3	250	90	—2
6А7	6,3	250	45	—
6Ф6С	6,3	250	90	—
6К7	6,3	250	90	—2
6К7	6,3	250	90	—2
6Г7	6,3	70	—	—1
6Н7С	6,3	100	—	—1,5
6П3С	6,3	285	250	—24
6Г7	6,3	250	—	—
6Е5С	6,3	35	—	—

Схема проверки сопротивлений. На рис. 249 показано расположение монтажных планок (мостиков) с сопротивлениями. Там же приведено расположение деталей на каждом из мостиков и значение сопротивлений между отдельными точками.

32. ПРИЕМНИК «ЛЕНИНГРАД-50» (Л-50)

Общая характеристика

Радиоприемник «Ленинград-50» (Л-50) представляет собой пятнадцатиламповый супергетеродин первого класса с питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Потребляемая от сети мощность составляет 190 вт.

Высокая чувствительность и избирательность позволяют производить уверенный прием дальних станций. Приемник снабжен двумя внутренними рамочными антеннами, которые для уменьшения действия помех могут быть использованы вместо наружной антенны.

Для этой же цели в схему приемника введена так называемая бесшумная настройка, действующая на длинных и средних волнах и позволяющая устранять шумы, особенно заметные на этих диапазонах при отсутствии сигнала на входе, т. е. в моменты перестройки приемника со станции на станцию.

Весь диапазон принимаемых волн от 2 000 до 19 м разбит на восемь частичных диапазонов — длинноволновый, средневолновый и шесть коротковолновых (из них один обзорный и пять с растянутыми шкалами для удобства настройки).

Приемник имеет плавно регулируемую переменную полосу пропускания по промежуточной частоте, усиленную автоматическую регулировку усиления, отдельную регулировку частотной характе-

ристики в области высших и низших звуковых частот, оптический индикатор точной настройки и бесшумное переключение диапазонов. Высокое качество звучания достигается применением двух громкоговорителей, работающих одновременно и восполняющих друг друга благодаря различию в своих акустических характеристиках. Выходная мощность приемника 4 вв.

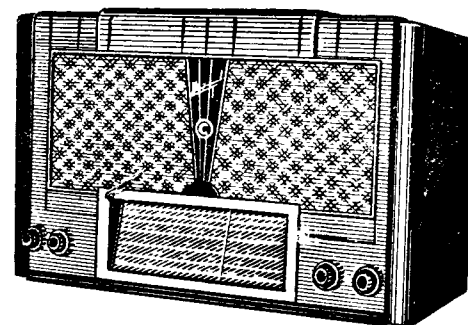


Рис. 250. Внешний вид приемника «Ленинград-50» (Л-50)

Приемник может быть использован для воспроизведения граммофонной записи с помощью отдельного проигрывателя.

Внешний вид приемника изображен на рис. 250.

Конструктивное оформление

Приемник собран на двух металлических шасси. На одном находятся детали и узлы высокочастотной части, а на другом — усилитель

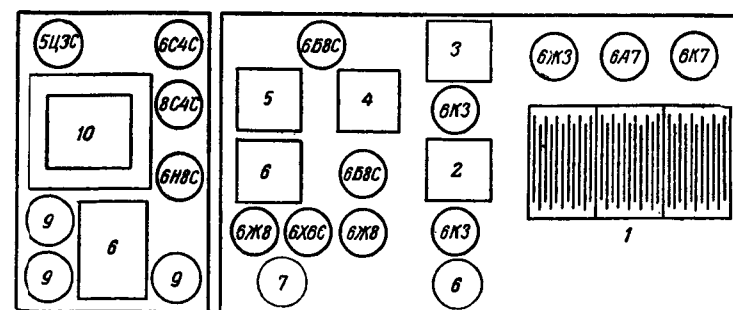


Рис. 251. Расположение ламп и деталей на шасси приемника «Ленинград-50» (Л-50):

1 — конденсаторы переменной емкости; 2, 3, 4, 5, 6, 7 — катушки высокой и промежуточной частоты; 8 — дроссель фильтра; 9 — электролитические конденсаторы; 10 — силовой трансформатор

низкой частоты и выпрямитель. Оба шасси соединены между собой экранированным шлангом с контактной колодкой. Расположение ламп и деталей на шасси показано на рис. 251.

Громкоговорители укреплены рядом на отражательной доске, закрытой снаружи декоративной тканью. Выходной трансформатор помещается там же, на передней стенке ящика.

Обе рамочные антенны смонтированы внутри ящика в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: одна на правой боковой стенке, другая — под верхней крышкой ящика.

Большая прямоугольная шкала горизонтального типа расположена в нижней части передней панели. По бокам шкалы размещены ручки управления — две одинарных и две двойных. Первая ручка слева — выключатель сети и регулятор громкости; вторая слева (двойная) — регулятор полосы пропускания по промежуточной частоте и одновременно регулятор высших звуковых частот (большая), а также регулятор низших звуковых частот (малая); третья слева (также двойная) — настройка приемника (большая) и переключатель антенн (рамочных и наружной), а также переключатель входа звуко-снимателя (малая); четвертая слева — переключатель диапазонов.

На задней стенке первого шасси находятся зажимы для антенны и заземления, гнезда для звуко-снимателя и ось со шлицем для регулирования бесшумной настройки. На задней стенке второго шасси размещается переключатель на разные напряжения сети и плавкий предохранитель. Кроме того, на заднюю сторону ящика выходят переключатель и гнезда для добавочного громкоговорителя.

Принципиальная схема

Приемник имеет следующие каскады:

1. Усилитель высокой частоты на лампе 6КЗ (6SK7).
2. Смеситель на лампе 6А7 (6SA7).
3. Гетеродин на лампе 6ЖЗ (6SH7).
4. Два каскада усиления промежуточной частоты на лампах 6КЗ (6SK7).
5. Детектор и усилитель постоянного тока бесшумной настройки на лампе 6В8С (6В8).
6. Первый каскад предварительного усиления низкой частоты на лампе 6Ж8 (6SJ7).
7. Второй каскад предварительного усиления низкой частоты и фазоперео-рачивающий каскад на лампе 6Н8С (6Н8М).
8. Оконечный усилитель, работающий по двухтактной схеме на двух лампах 6С4С (6В4).
9. Усилитель в канале автоматической регулировки усиления на лампе 6В8С (6В8).
10. Усилитель промежуточной частоты канала бесшумной настройки на лампе 6Ж8 (6SJ7).
11. Детектор канала бесшумной настройки на лампе 6Х6С.
12. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С (6Е5).
13. Выпрямитель на лампе 5ЦЗС (5U4).

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 252.

Входная часть. Входную часть приемника образует на каждом из восьми диапазонов одиночный контур, настраиваемый секцией

агрегата конденсаторов переменной емкости и связанный индуктивно с рамочной или внешней антенной. Для каждого диапазона имеется отдельная катушка связи. Неработающие контурные катушки замыкаются накоротко переключателем P_3 .

Переключение с внешней антенны на рамочную, а также переключение концов рамок для изменения характеристики их направленности, производится переключателями P_{10} , P_{11} , P_{12} и P_{13} . На длинных и средних волнах для расширения полосы пропускания во входной контур включается последовательно сопротивление в 20 ом.

Последовательно в антенную цепь включен запирающий фильтр $L_1C_2C_3R_1$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.

Усилитель высокой частоты. Усилитель высокой частоты работает на высокочастотном пентоде 6КЗ, на управляющую сетку которого подается напряжение с входного настроенного контура. В анодную цепь лампы посредством трансформаторной связи включается контур, настраиваемый второй секцией агрегата конденсаторов переменной емкости. Для каждого из восьми диапазонов используется отдельная пара катушек — анодная катушка связи и контурная катушка.

На длинных и средних волнах, так же как и во входной цепи, в контур включается последовательно сопротивление в 20 ом. Неработающие катушки замыкаются накоротко переключателем P_8 .

Смеситель. Преобразование частоты осуществляется в гетеродине 6А7, который используется в качестве смесителя с отдельным гетеродином. На третью (приемную) сетку подается напряжение сигнала, усиленное усилителем высокой частоты, а на первую (гетеродинную) сетку через емкость C_{a1} поступает напряжение от гетеродина. В анодную цепь лампы включен первичный контур первого фильтра промежуточной частоты.

Гетеродин. В качестве гетеродина используется высокочастотный пентод 6ЖЗ, включенный триодом. Гетеродин работает по трехточечной схеме с емкостной обратной связью. Контур гетеродина настраивается третьей секцией агрегата конденсаторов переменной емкости. Ротор этой секции для устранения опасности микрофонного эффекта выполнен из более толстых пластин.

Поскольку в схеме с емкостной обратной связью катод лампы, находящийся под колебательным потенциалом, не имеет прямой связи с нулевой точкой схемы, в цепь катода введен высокочастотный дроссель L_{a2} , по которому проходит катодный ток лампы. Индуктивность этого дросселя достаточно велика, так что полное сопротивление участка катод—земля имеет емкостный характер на всех диапазонах.

В целях сведения к минимуму влияния смесительной лампы на частоту контура связь смесителя с гетеродином выбрана весьма слабой и напряжение на сетку смесителя снимается с того же конденсатора связи, между катодом гетеродина и землей.

Усилитель промежуточной частоты. Два каскада усиления промежуточной частоты работают на высокочастотных пентодах 6КЗ. Всего в усилителе используется три двухконтурных фильтра

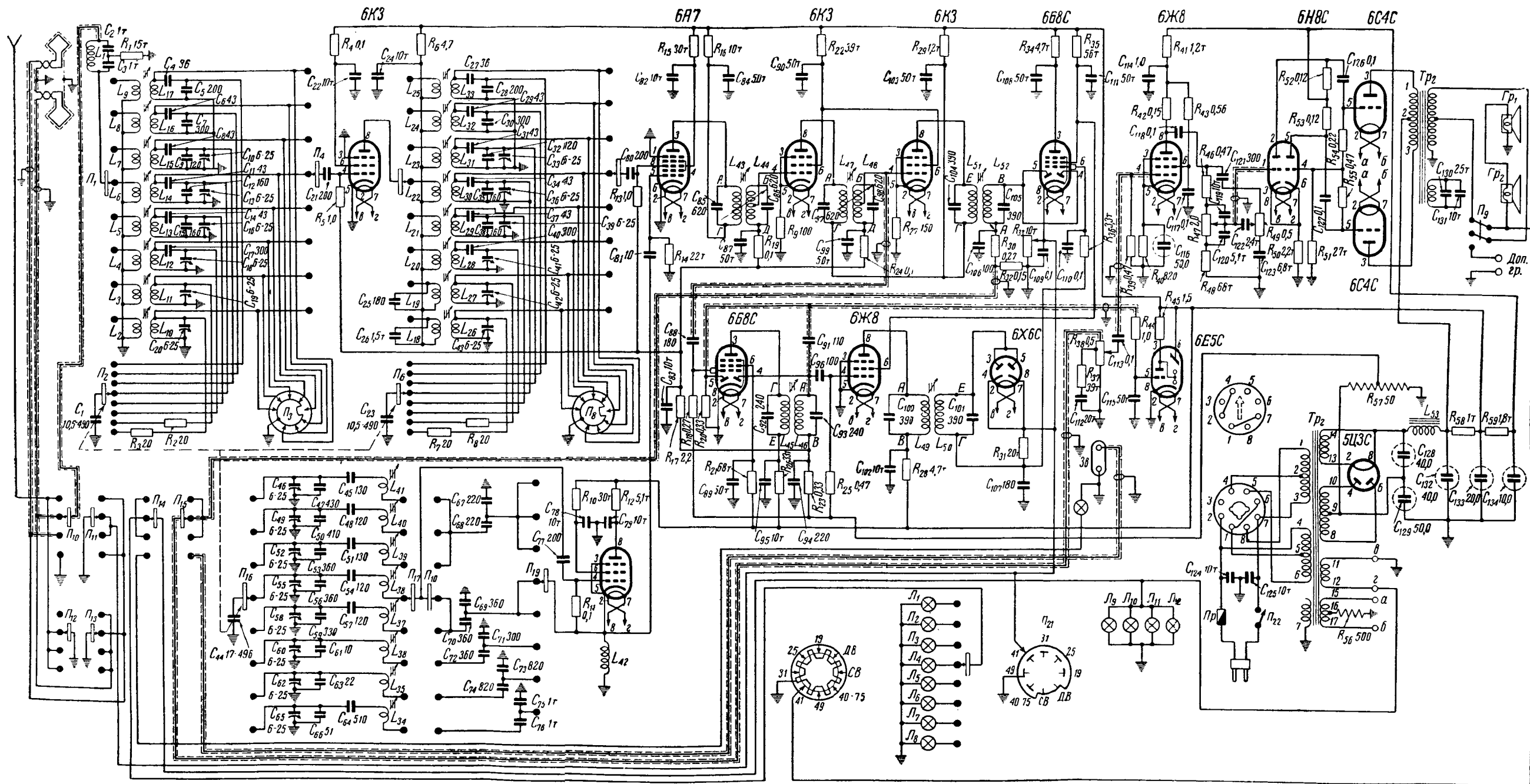


Рис. 252. Принципиальная схема приемника «Ленинград-50» (Л-50)

промежуточной частоты. Вторичные контуры первых двух фильтров включены в цепи сеток ламп 6КЗ посредством автотрансформаторной связи. В этих двух фильтрах связь между первичной и вторичной цепью регулируется путем перемещения катушек, вызывающего изменение их взаимного расположения. Таким образом, регулируется полосу пропускания по промежуточной частоте. Эта регулировка механически объединена с регулятором тембра R_{49} , изменяющим усиление в области высших звуковых частот.

Автоматическая регулировка усиления. Для усиленной автоматической регулировки усиления в приемнике имеется отдельный канал, в котором используется двойной диод-пентод 6Б8С. Напряжение на сетку этой лампы подается с вторичного контура $L_{48}C_{98}$ второго фильтра промежуточной частоты, а усиленное лампой напряжение промежуточной частоты с контура $L_{46}C_{93}$ подается на ее же диод. С нагрузки R_{23} правого по схеме диода выпрямленное напряжение АРУ через фильтр $R_{17}C_{83}$ поступает на сетки первых четырех ламп приемника (УВЧ, смеситель и УПЧ). Это напряжение дополнительно фильтруется в цепи сетки каждой из упомянутых ламп.

С нагрузки R_{20} второго диода управляющее напряжение поступает на сетку оптического индикатора настройки 6Е5С.

Детектор. Роль детектора выполняют соединенные параллельно диоды лампы 6Б8С. Усиленное напряжение промежуточной частоты подается на них с вторичного контура $L_{52}C_{105}$ третьего фильтра промежуточной частоты. Выпрямленное напряжение звуковой частоты с сопротивления нагрузки диодов R_{32} подается на регулятор громкости R_{38} .

Беспумная настройка. Беспумная настройка осуществляется в приемнике путем подачи на детекторный диод отрицательного запирающего напряжения при отсутствии достаточно сильного сигнала на входе. Канал беспумной настройки состоит из усилителя промежуточной частоты на лампе 6Ж8, с которого напряжение поступает на диод 6Х6С. Выпрямленное диодом напряжение с нагрузки R_{31} подается с отрицательным знаком на сетку пентодной части лампы 6Б8С, работающей в режиме усилителя постоянного тока. В катод этой лампы включено переменное сопротивление R_{33} , падение напряжения на котором является в то же время задержкой для детекторного диода. При отсутствии сигнала напряжение на сетке лампы L_5 почти равно нулю. Анодный ток ее, а вместе с тем и падение напряжения на R_{33} , значительны, и диод оказывается запертым. При появлении на входе приемника сигнала на сетку лампы L_5 поступает отрицательное напряжение, ток ее уменьшается; вместе с тем уменьшается падение напряжения на R_{33} , и детекторный диод открывается.

Порог запирающего регулируется путем изменения величины сопротивления R_{33} . Для этого ось сопротивления выводится на заднюю стенку шасси.

Действие всей системы может быть отрегулировано таким образом, что детекторный диод будет открываться лишь при наличии на входе приемника сигнала определенной силы, т. е. при настройке на доста-

точно хорошо слышимую станцию. В остальное время детектор, а вместе с ним и приемник будут заперты.

Система беспумной настройки действует на диапазонах длинных и средних волн, где помехи и шумы особенно сильны, и выключается переключателем Π_{21} на диапазонах коротких волн.

Предварительный усилитель низкой частоты. Для предварительного усиления низкой частоты в приемнике используются две лампы — пентод 6Ж8 и двойной триод 6Н8С.

Напряжение звуковой частоты с движка регулятора громкости R_{38} поступает на сетку лампы 6Ж8, работающей в режиме реостатного усиления. Усиленное этим каскадом напряжение поступает далее на сетку левого по схеме триода лампы 6Н8С. С анодной нагрузки этого триода напряжение звуковой частоты подается на сетку одной из ламп оконечного двухтактного каскада. Часть этого же напряжения подается на сетку второго (правого по схеме) триода лампы 6Н8С и оказывается сдвинутым по фазе на 180° по отношению к напряжению на сетке левого триода. Поэтому усиленное правой частью лампы напряжение звуковой частоты поступает на сетку второй лампы двухтактного каскада, будучи сдвинутым по фазе на 180° относительно напряжения на сетке первой выходной лампы. Таким образом, лампа 6Н8С одновременно с усилением выполняет еще функции фазопереорачивающего каскада.

Регулировка тембра осуществляется переменными сопротивлениями R_{47} и R_{49} . Уровень усиления низших частот звукового диапазона регулируется сопротивлением R_{47} , а усиление высших звуковых частот — сопротивлением R_{49} .

Регулировка громкости — тонкомпенсированная, т. е. с подъемом усиления в области низших частот при уменьшении громкости.

Оконечный усилитель. В оконечном усилителе работают два триода 6С4С, включенные по двухтактной схеме. Напряжение низкой частоты на сетки этих ламп, как уже говорилось, подается в противоположных фазах.

Поскольку триоды 6С4С обладают низким внутренним сопротивлением, отрицательная обратная связь в оконечном усилителе не используется.

В анодную цепь лампы 6С4С через выходной трансформатор включены два громкоговорителя, соединенные между собой последовательно. Предусмотрена возможность включения внешнего громкоговорителя. При этом собственные громкоговорители приемника выключаются.

В моменты переключения диапазонов громкоговорители замыкаются накоротко переключателем Π_{23} , находящимся на общей оси с переключателем диапазонов.

Питание. Выпрямление переменного тока осуществляется по двухполупериодной схеме с помощью кенотрона 5Ц3С. Сглаживание выпрямленного тока производится в трех ячейках фильтра питания, из которых в первой используется дроссель L_{53} , а в остальных — сопротивления.

Для накала выходных ламп (лампы 6С4С имеют прямой накал) на силовом трансформаторе имеется отдельная обмотка с заземленной средней точкой.

Основные электрические показатели

Выходная мощность. Выходная мощность не менее 4 *ва* при коэффициенте нелинейных искажений 5%.

Диапазон принимаемых частот. Длинные волны 150—410 *кГц* (2 000 — 732 *м*). Средние волны 520—1 500 *кГц* (577 — 200 *м*). Короткие волны I 3,95—7,5 *МГц* (75,8—40 *м*); короткие волны II 5,95—6,2 *МГц* (49 *м*); короткие волны III 7,1—7,3 *МГц* (41 *м*); короткие волны IV 9,5—9,7 *МГц* (31 *м*); короткие волны V 11,7—11,95 *МГц* (25 *м*); короткие волны VI 15,1—15,45 *МГц* (19 *м*).

Промежуточная частота 465 *кГц*.

Чувствительность. Чувствительность не хуже 50 *мкВ* на всех диапазонах.

Чувствительность от входа звукоснимателя 0,2 *в* при выходной мощности 4 *ва*.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 *кГц* не менее 35 *дБ* (56 раз).

Ослабление по зеркальному каналу не менее 60 *дБ* (1 000 раз) на длинных волнах, не менее 50 *дБ* (316 раз) на средних волнах и не менее 26 *дБ* (20 раз) на коротких волнах.

Частотная характеристика. Частотная характеристика всего приемника обеспечивает прохождение частот от 60 до 6 500 *Гц* при неравномерности не более 18 *дБ* по звуковому давлению.

Стабильность частоты. Уход частоты гетеродина за 10 мин. (после предварительного 5-минутного прогрева) не превышает 0,6 *кГц* на диапазонах длинных и средних волн и 4 *кГц* на диапазоне коротких волн.

Автоматическая регулировка усиления. Автоматическая регулировка усиления обеспечивает изменение выходного напряжения не более чем на 12 *дБ* (в 4 раза) при изменении напряжения на входе приемника на 60 *дБ* (в 1 000 раз).

II. ПРИЕМНИКИ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ

33. ПРИЕМНИК «ТУЛА»

Общая характеристика

Радиоприемник «Тула» относится к числу дешевых малоламповых приемников с питанием от батарей и предназначается для работы в неэлектрифицированных местностях. Он должен давать громкоговорящий прием мощных и не очень удаленных радиовещательных станций, работающих в диапазоне длинных и средних волн.

Приемник отличается высокой экономичностью питания, что обеспечивает возможность длительной работы сухих батарей.

Предусмотрена возможность использования приемника для приема на телефонные трубки с помощью детектора в случае отсутствия батарей для питания ламп. Возможно также включение громкоговорителя в трансляционную сеть.

Внешний вид приемника показан на рис. 253.

Конструктивное оформление

Все детали и узлы приемника смонтированы на небольшой плоской панели из изоляционного материала. Сверху на ней находятся лампы, выходной трансформатор, электролитический и бумажный конденсаторы (рис. 254). Снизу расположены агрегат настройки, состоящий из катушек с передвижным сердечником из альсифера, переключатель диапазонов, а также все детали монтажа.

Перемещение сердечника в катушках производится с помощью шнуровой тяги. Для перекрытия всего диапазона, разбитого на четыре участка, сердечник проходит поочередно через четыре разные катушки. Переключатель диапазонов связан с сердечником общей тягой, и переключе-

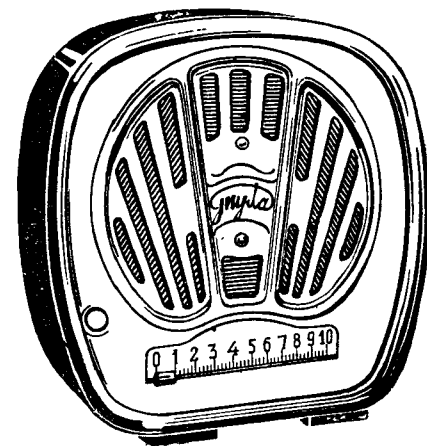


Рис. 253. Внешний вид приемника «Тула»

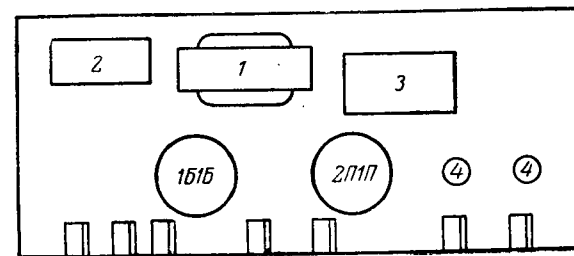


Рис. 254. Расположение ламп и деталей на панели приемника «Тула»:

1 — выходной трансформатор; 2 — бумажный конденсатор; 3 — электролитический конденсатор; 4 — гнезда детектора

чение катушек производится автоматически при переходе сердечника из одной катушки в другую. При этом контактная пружина переключателя скользит по контактным ламелям, укрепленным на изоляционной панели и соединенным с соответствующими катушками.

Приемник имеет всего одну ручку, которая кроме настройки приемника и автоматического переключения диапазонов служит одновре-